

AGRO-ECOLOGICAL PRACTICES UNDER SMALLHOLDER MANAGEMENT IN THE HORN OF AFRICA A SPECIAL FOCUS IN ETHIOPIA



YOU NEVER FISH A FISH ALONE FROM AGRO-ECOLOGY



Compiled by
Hailu Araya Tedla (PhD)
(PELUM Ethiopia Consortium)
Financial support by
Bread for the World/ PADD, 2023

This book is dedicated to:



Sue Edwards

- She was one of the forefront runners in promoting and introducing Sustainable Agriculture in Ethiopian Smallholder farming system.



Gebremedhin Birega Digaga (Captain)

- Shambel Gebremedhin was one of the committed citizens in fighting for the right of consumers against the introduction of Genetically Modified Organisms (GMO) in Ethiopia.

በትናንሽ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ
የግብርና-ኢኮሎጂካል ልምዶች

በቀንድ

አፍሪካ:- ልዩ ትኩረት በ
ኢትዮጵያ

ከአግሮ-ኢኮሎጂ ብቻዎን ዓሣ አያጠምዱም



የተጠናቀረ በ

ሃይሉ አርአያ ተድላ (ፒኤችዲ)

(ፔሉም ኢትዮጵያ ኮንሰርቲየም)

የገንዘብ ድጋፍ በ

ዳቦ ለአለም/ PADD፣ 2023

የታተመው: PELUM

Ethiopia Consortium POBox 171

code 1110, Addis Ababa, Ethiopia Tel: +251 911 246046/

+251 978 81 5102

ፋክስ: +251 116 68 6724

ኢሜይል : hailuara@yahoo.com፤ pelumethiopia@gmail.com

ድህረ ገጽ : www.pelumethiopia.org.et

©PELUM Ethiopia Consortium, 2023

የዓለም ዳቦ/ የፕሮቴክታንት ኤጀንሲ ፎር ዲያኮኒያን ልማት (PADD) የግምገማ ጥናቱን ለማካሄድ እና ለማሳተም ለፔሉም ኢትዮጵያ የገንዘብ ድጋፍ ላደረገለት ምስጋና ይገባል።

አስተዋጽዖ አበርካቾች:- የሚከተሉት ከአፍሪካ ቀንድ የተለያዩ ክፍሎች መረጃዎችን የሰበሰቡ ሰዎች ናቸው። እነዚህም:-

• ምትኩ ሀይሌ (ፕሮፌሰር) • ሃይሉ
አርአያ (ዶ/ር) • ካህሳይ ረዳ •
በላይ የቦ • እንደሪስ
መሀመድ • ገብረመድህን
ቢረጋ (ካፒቴን) • ትዕዛዙ ሙሉጌታ •
ሰውመሆን ታምሩ

• ድንቁ ጫላ • ዮናስ ገብሩ
• አበባው ግዛው • አፅብሃ
ግደይ • ጌትነት አማረ • ካህሳይ
ታደሰ (ዶ/ር) • ነጋ መገርሳ

ርዕሰ ጉዳይ: አባዲ ግርማይ (ፒኤችዲ) እና ዋሴ ኃይሌ (ፒኤችዲ)

የሸፋን ዲዛይን: ሃይሉ አርአያ

የይዘት ማጠቃለያ	
ኤስኤን	ርዕስ 1
መግቢያ	1.1 ዳራ
.....	1
የግብርና አጭር ታሪክ	1
.....	1
.....	2
.....	3
1.1.4.1 የግብርና ሥነ-ምህዳርን መግለጽ	4
1.1.4.2 የግብርና ሥነ-ምህዳር መርሆዎች እና አካላት	4
1.1.4.3 የግብርና ሥነ-ምህዳር አስፈላጊነት	6
ጥናቱ	1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3
.....	
የጥናቱ ወሰን	
.....	
የአፍሪካ ቀንድ	
2	
2.1 2.2	
3 የግብርና-ኢኮኖሚካል ልምዶች ተግዳሮቶች	
.....	
3.1.1.3 የጎጂር አሲዳማነት	13 3.1.1.4 በጨው የተጎደ አፈርዎች መስፋፋት
13 3.1.2 የግብርና-ባዮሎጂካል ብዝሃነት መቀነስ	
.....	
3.1.3 የአየር ንብረት ለውጥ	
.....	
የበለጸገ የግብርና	16 3.2.4 የወጣት የግብርና እና የኢንባዮት ወጪ አጥሪት
.....	
3.3.1 የመሬት ወረራ	17 3.3.2 ነባር ፖሊሲ
.....	17 3.3.3 ደካማ የተቋማዊ አቅም፣ ትስስር እና ትብብር
.....	17
3.3.3.1 ስለ አግሮ-ኢኮኖሚ ተግባራዊ እውቀት ማጣት	17 3.3.3.2 ደካማ
የተቋማዊ ትስስር እና ትብብር	17 3.3.3.3 ለምርምር እና ለልማት የሚያስፈልጉ
ግብዓቶች አጥሪት	17
3.3.3.4 የኢኮኖሚ ጥበቃ ሊዛድን	

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ ያሉ ጥሩ የግብርና-ኢኮኖሚካል ልምዶች

4	ዘላቂ የመሬት አስተዳደር ሥነ-ምህዳራዊ ግብርናን ይገነባል	19
4.1	ኮንሶ: በቤት ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የተቀናጁ የአፈር እና የውሃ አስተዳደር ልምዶች መሬት... 19	
4.2	በሐረርጌ የተቀናጀ የአፈር እና የውሃ ጥበቃ	21 አብርሃ ው-
4.3	አፀቤሃ: በአግሮኢኮኖሚካል ልምዶች ስር ምንም ዳር መሬት የለም	23 በማህበራዊ ደረጃ የተሻሻለ የማህበረሰብ አስተዳደር ኮረብታ
4.4	ልማት	24
4.5	የአርብቱ አደር እና የግብርና አርብቱ አደር የተፈጥሮ እድሳትን ያስተዳድራል	26 ሕያው አጥር እና እርከኖች
4.6		28
4.6.1	የጌሾ ተከላ በርንዳዎች እና በቦይ ግንደች ላይ	28
4.6.2	ቤልስ: ለእውነተኛ የግብርና ሥነ-ምህዳራ ልምድ ሁለገብ ተግባራዊ ተክል	29
5	ሥነ-ምህዳራ ግብርና የልዩነት ውበት ነው	31 አግሮ-ኢኮኖሚ የዘር ልዩነት ምንጭ ነው
5.1		31 ሥር ሰብሎች እና የቤት ውስጥ የአትክልት ስፍራ
5.2		32 ባህላዊ የግብርና ደን
5.3	ልማት	
5.4		33
5.5	ዋና: የምግብ ዋስትና፣ ልዩነት፣ የምግብ ለዓላዊነት እና ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር መላመድ	35 የእንጨት ያልሆኑ የደን ምርቶች (NTFPs)
5.6		...
	ሥነ-ምህዳራዊ ግብርና የሚጀምረው ከአፈር ነው	38 የአፈር ጤና እና የመራባት መሻሻል
6		38 የአፈር ለምነት እና
6.1	የምርታማነት ማሻሻያ ልምዶች	38 ማዳበሪያ አፈሩን ይመገባል
6.1.1	እና የግብርና ምርትን ያሻሽላል	38 ኦርጋኒክ እና ኦርጋኒክ ማዳበሪያን ማሟላት
		42 አረንጓዴ ፍግ
	ፈሳሽ ፍግ	43
6.1.2	የዩራ አተገባበር	50
6.2	ጥልቅ ሥር የሰደዱ ሰብሎችን ማልማት (የገበሬዎች ልምዶች)	50 ሥነ-
6.3	ምህዳራዊ የከተማ ግብርና	52
6.4 6.5 6.6	የፍጥነት አጥጋቢነት	54
7	አግሮኢኮኖሚ የተፈጥሮ ሰብል/ የእፅዋት ጥበቃን ያበረታታል	56
7.1	በኢኮኖሚካል ጥጥ ምርት በኩል ለጂኤምኦ አይፈቀድም	56 7.1.1 ለኢኮኖሚካል ጥጥ ምርት የሚረጩ የምግብ
ርጭቶች		56 7.1.2 የጥጥ ቦል ትሎችን ለመቆጣጠር የሞላስ ወጥመድ
		57 7.1.3 እርስ በርስ በመተሳሰር የጥጥ ተባዮችን የአካባቢ ቁጥጥር
		57 7.1.3 የጥጥ ተባዮችን እርስ በርስ በመተሳሰር በምርጥ ሁኔታ መቆጣጠር
		57 7.2 የገበሬዎች በሰብል/ተክል ጥበቃ ላይ የፈጠራ ፈጠራ
7.2.1	በእፅዋት ላይ የተመሰረተ የተቀናጀ የተባይ አስተዳደር (IPM) በመጠቀም የመኸር ጦር ትልን ማስተዳደር	57 7.2.2 የጅብ እፅዋትን ለመከላከል ፈቃደኛ አለመሆን
		...
7.3	የሰትሪጋ እና የግንድ ቦርደር አስተዳደር	60 7.3.1 የግፊት መሳተት
ቴክኖሎጂ		60
7.3.2	ዴስድሞዲየም በፍራፍሬ እርሻ ውስጥ እንደ ነፍሳት እና የተባይ ወጥመድ	62 7.3.3
የአድባንቼ ዘርን መቆጣጠር		62 7.3.4 የጎርፍ
መስኖ እንደ ስትሪጋን ለማስተዳደር እንደ ሥነ-ምህዳራዊ መንገድ		62

8	አግሮ-ኢኮሎጂ የአየር ንብረት ለውጥን የመቋቋም አቅምን ይገነባል	63
8.1	የጎርፍ መስኖ አስተዳደር	63
8.2	ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር መላመድ	66
8.2.1	የሰብል ማጠናከር ስርዓት (SCI)	66
8.2.2	ንብ-ማቆየት ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር መላመድ	
8.3		
8.4		
9	አግሮኢኮሎጂ ለበረቶ ምርት አጣጥቶ የሆነው ለምንድነው? 75 የአግሮኢኮሎጂ አቀራረብ የተለያዩ አጣጥቦች አሉት 75 የአግሮኢኮሎጂ አቀራረብ የምስላት ለውጥን የሚያስተላልፍ የአየር ንብረት ለውጥን የሚያስተላልፍ የአየር ንብረት ለውጥን የሚያስተላልፍ	
9.1		
9.3	የግብርና ሥነ-ምህዳር ግብርና ስርዓት የሰነድ ምህዳር ምስላት 78 የግብርና ሥነ-ምህዳር ስርዓት የሚያስተላልፍ አቅምን ይገነባል እና የአየር ንብረት ለውጥን የሚያስተላልፍ አቅምን ይገነባል	
9.4		
9.5	የግብርና ሥነ-ምህዳር ስርዓት የአውቀት መጋራትን እና ከትውልድ ወደ ትውልድ መካከል ያለውን ትስስር ያበረታታል የግብርና ሥነ-ምህዳር	79
9.6	ምህዳር ስርዓት ሁሉንም የግብርና ልምዶች ያስማማል	80
10	የግብርና ፖለቲካ 82 በአገሮች ፖሊሲ ውስጥ የግብርና ምህዳር	
10.1	 82 ብሔራዊ ፖሊሲ	82
10.1.1	ከአግሮኢኮሎጂ ጋር የተያያዙ ዓለም አቀፍ ስምምነቶች	83 በልማት ተቋማት ፖሊሲዎች ውስጥ
10.1.2	የግብርና ምህዳር	84 የተሳሳተ ክርክር፡ ውስብስብ የሆነውን ዓለም የሚመግበው ማነው?
10.2	 86	
10.3		
11	የግብርና አፈጻጸም ግምገማ 88	
12	ጥሩ የግብርና-ኢኮሎጂ ልምዶችን ማሳደግ/ማውጣት 95 የግብርና-ኢኮሎጂን ለማሳደግ/ለማውጣት ያሉ ነባር ተግዳሮቶች	
12.1	 95 የግብርና-ኢኮሎጂን ለማሳደግ/ለማውጣት ያሉ ነባር እድሎች	
12.2	 96	
13	ማጠቃለያ እና ምክሮች 99	

ምስጋናዎች

ይህ የግብርና ሥነ-ምህዳር መጽሐፍ በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በተደረገው የግብርና ሥነ-ምህዳር ግምገማ ውጤት ሲሆን የመጀመሪያው የትብብር ፕሮጀክት የሆነው የዳቦ ፎር ዘ ወርልድ/ PADD for Participatory Ecological Land-Use Management (PELUM) Ethiopia ነው። ፔላም ኢትዮጵያን ወክሎ የሚከተሉትን ድርጅቶች እና ግለሰቦች ያለምንም ገደብ ላብረኩት አስተዋጽኦ አመስጋኝ ነኝ እና አድናቆቴን እና ምስጋናዬን ላቀርብ እወዳለሁ።

በመጀመሪያ ደረጃ፣ ገበሬዎቹ፣ ቤተሰቦቻቸው እና የአካባቢው ማህበረሰቦች የተለያዩ ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ ፕሮጀክቶችን ተግባራዊ ለማድረግ እና ተግባራዊ ለማድረግ እና የፈጠራ ስራዎቻቸውን በአካባቢያቸው ባለሙያዎች እና አስተዳደሮች ድጋፍ ለማካፈል ይጥራሉ። ማህበረሰቦች የልማት ስራ እና የዘላቂነት መሰረት ናቸው የሚለው እውነት ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት የራሳቸው እና የሚተዳደሩበት አሰራር ከሌለ በዚህ ዓለም አቀፍ ተግዳሮቶች ውስጥ ምንም ነገር ሊሳካ እና ዘላቂ ሊሆን አይችልም ነበር።

በሁለተኛ ደረጃ፣ የለጋሽ ድርጅቶች ድርጅቶቹ የግብርና ሥነ-ምህዳርን ከገበሬዎችና ከአካባቢው ባለስልጣናት ጋር ተግባራዊ እንዲያደርጉ የገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል። ሁሉንም ሕያዋን ፍጥረታት በመመገብ ረገድ የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ ይገነዘባሉ እንዲሁም ገበሬዎች ቤተሰቦቻቸውን፣ ማህበረሰቦቻቸውን እና መላውን ዓለም መመገብ እንደሚችሉ ያምናሉ።

በሶስተኛ ደረጃ፣ ይህ ጉዳይ የሚቀርበው ለዓለም ዳቦ/ PADD በተለይም ሚስተር ክሪስቶፍ ሸናይደር ያታራ በፔላም ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚደረጉ ሰነዶች እና የግብርና ሥነ-ምህዳር ስራዎች ላደረጉት ያልተገደበ ድጋፍ ነው። ዳቦ ፎር ዘ ወርልድ/ PADD በኢትዮጵያ ውስጥ የግብርና ሥነ-ምህዳርን ከሚያበረታቱ ግንባር ቀደም ድርጅቶች አንዱ ነው።

ፔላም ኢትዮጵያ ለመረጃ ሰብሳቢዎችም ምስጋናዋን ማቅረብ ትፈልጋለች፤ ስማቸው በዚህ መጽሐፍ መጀመሪያ ላይ ተጠቅሷል። በመጨረሻም ፕሮፌሰር ምትኩ ሃይሌ፣ ዶ/ር አባዲ ግርማይ፣ ዶ/ር ዋሲ ሃይሌ እና ሚስተር ክሪስቶፍ ሸናይደር ያታራ መጽሐፉን ያለማቋረጥ ላደረጉት ምክር፣ ንባብ፣ አስተያየት እና አርትዖት ምስጋናዬን አቀርባለሁ።

ሃይሌ አርአያ ተድላ (ፒኤችዲ)
የፔላም ኢትዮጵያ ኮንሰርቲየም
አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

ወደፊት

አግሮኢኮሎጂ አዲስ አበባ፤ ቅድመ አያቶችን ለዘመናት ሲጠቀሙበት የኖሩት እጅግ የተረጋገጠ እና ዘላቂ የምግብ ምርት ስርዓት ዘዴ ነው። ይሁን እንጂ፣ ዛሬ እየጨመረ የመጣውን የዓለም ህዝብ መመገብ ያሉ ተግዳሮቶች ይህንን ፈተና እጅግ ፈተና ውስጥ ገብተውታል።

ፔሎም (አሳታፊ ኢኮሎጂካል የመሬት አጠቃቀም አስተዳደር) - ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ እና በአፍሪካ ቀንድ የግብርና ሥነ-ምህዳርን ማስተዋወቅ ጀምራለች። በምስራቅ እና በደቡብ አፍሪካ ካሉ ሌሎች የፔሎም አውታረ መረቦች ጋር በጋራ ተሟጋችነት፣ የሀብት መጋራት እና ትብብር ትገናኛለች።

ዳቦ ለወርልድ በዓለም ዙሪያ የሚገኙ አነስተኛ ገበሬዎች የምግብ ሉዓላዊነትን እንዲጠይቁ እና የግብርና ሥነ-ምህዳርን እንደ ተመራጭ የምግብ ማምረቻ ዘዴቸው እንዲመርጡ ይደግፋቸዋል። የግብርና ሥነ-ምህዳር የምግብ ማምረቻ ዘዴዎችን መጠቀም ለግብርና ሁሉን አቀፍ አቀራረብን የሚሰጥ ሲሆን በተመሳሳይ ጊዜ የተፈጥሮ አካባቢን በመጠበቅ የአካባቢው ማህበረሰቦች እንዲበለጽጉ ስለሚያስችል በጣም ተስማሚ ነው።

ይህ መጽሐፍ ስለ አግሮኢኮሎጂ ጽንሰ-ሀሳብ፣ ስለ ዳራው፣ እምቅ አቅሙ እና በአፍሪካ ቀንድ ስላሉት ተግዳሮቶች አጠቃላይ ጥናት ያቀርባል። በተጨማሪም አነስተኛ ገበሬዎች ስለ አግሮኢኮሎጂ የምግብ ምርት ዘዴዎችን በመጠቀም ስላገኙት ስኬት ምሳሌዎችን ይሰጣል። ሌሎችም በንቅናቄው ውስጥ እንዲቀላቀሉ እና በጣልቃ ገብነታቸው የግብርና ሥነ-ምህዳርን እንዲያሳድጉ ይጋብዛል።

ክሪስቶፍ ሸናይደር ያታራ
ለአለም ዳቦ/ PADD፣ ክልላዊ ተተኪ፣
አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

ምህጻረ ቃል

ADLI - በግብርና ልማት የሚመራ የኢንዱስትሪ ልማት
AGRA - በአፍሪካ ውስጥ ለአረንጓዴ አብዮት ጥምረት
ቢኤምዜድ - የጀርመን የልማት ትብብር
BFTW - ለአለም የሚሆን ዳቦ

CB0 - በማህበረሰብ ላይ የተመሰረተ ድርጅት (ኢዲር)
CRGE - የአየር ንብረትን የሚቋቋም አረንጓዴ ኢኮኖሚ
CSE - የኢትዮጵያ የጥበቃ ስትራቴጂ

የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች - የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች
DAP - ዳይሞኒየም ፎስፌት

EIAR - የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ተቋም
EECMY-DASCC - የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን

ኤፍኦኤ - የምግብ እና የግብርና ድርጅት
ፋው - የመኸር ጦር ትል
FRG - የገበሬዎች ምርምር ቡድን

FSN - የምግብ ዋስትና እና የአመጋገብ ስርዓት
የሀገር ውስጥ ምርት - ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት

ጂኦይዚ - የጀርመን ዓለም አቀፍ ትብብር
ጂኤምኦ - በጄኔቲክ የተሻሻለ ድርጅት
የGTP - የእድገት እና የትራንስፎርሜሽን እቅድ

HLPE-FSN - በምግብ ዋስትና እና በአመጋገብ ላይ ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው የባለሙያዎች ፓኒል
ሃይቪ - ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ ዝርያዎች

ICBA - ዓለም አቀፍ የባዮሳሊን ግብርና ማዕከል
አይኤስዲ - የዘላቂ ልማት ተቋም
IFAD - ዓለም አቀፍ ፈንድ እና የግብርና ልማት
ኢጋድ - በመንግስታት መካከል ልማት
IPM - የተቀናጀ የተባይ አስተዳደር
ISFM - የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር
ISWC - የተቀናጀ የአፈር እና የውሃ ጥበቃ
ISWCP - የተቀናጀ የአፈር እና የውሃ ጥበቃ ልምምድ

LEISA - ዝቅተኛ ውጫዊ ግብዓት ዘላቂ ግብርና
የግብርና ሚኒስቴር - የግብርና ሚኒስቴር
NBSAP - ብሔራዊ የብዝሃ ሕይወት ስትራቴጂ እና የድርጊት መርሃ ግብር
ኤንዲ - ቀን የለም

NRM - የተፈጥሮ ሀብት አስተዳደር
NTEP - የእንጨት ያልሆኑ የደን ምርቶች
PAN E - የተባይ ማጥፊያ እርምጃ Nexus Ethiopia
REST - የትግራይ የእርዳታ ማህበር

SCI - የሰብል ማጠናከሪያ ስርዓት
SDG - የዘላቂ ልማት ግቦች
SG-2000 - ሳሳካዋ ግሎባል 2000

SIHA - በአፍሪካ ቀንድ ለሴቶች ስትራቴጂካዊ ተነሳሽነት
የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልል - የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልል
ኤስኤስኤ - ከሰሃራ በታች አፍሪካ

SRI - የሩዝ ማጠናከር ስርዓት
SWC - የአፈር እና የውሃ ጥበቃ
ቴፕ - የFAO የአግሮኢኮሎጂ የአፈጻጸም ግምገማ መሳሪያ
TWN - የሶስተኛ ዓለም ኔትወርክ
UNCTAD - የተባበሩት መንግስታት የንግድ እና ልማት ኮንፈረንስ

UNEP - የተባበሩት መንግስታት የአካባቢ እና የህዝብ ብዛት
የኔሶ - የተባበሩት መንግስታት የትምህርት፣ የሳይንስ እና የባህል ድርጅት
USAID - የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ የልማት ኤጀንሲ

የሠንጠረዦች ዝርዝር

- ሠንጠረዥ 1:- የተዋሃዱ 5 የምግብ ስርዓት ለውጥ ደረጃዎች፣ 13 የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ መርሆዎች፣ የአጠቃቀም ስፋታቸው እና ከFAO የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ አካላት ጋር የሚጣጣሙ ሠንጠረዥ 2:- የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልዩነት እና ስርጭታቸው
- ሠንጠረዥ 3:- በ2003 ዓ.ም ምርት በተወሰኑ የተመረጡ ማህበረሰቦች ውስጥ የዘር ምንጮች ሠንጠረዥ 4:- በታህታይ ማይጨው ወረዳ በማከም የጤፍ እህል እና የገለባ ምርት (ኪ.ግ. ሄክታር) ሠንጠረዥ 5:- በደቡብ ኢትዮጵያ በኮካቴ እና ሆሳና በሰንዴ ላይ የሼች (ዴሊኮስ ላብላብ) እንደ አረንጓዴ ፍግ (ጂኤም) ያለው ተጽእኖ ሠንጠረዥ 6:- በታህታይ ማይጨው ወረዳ በሰብል እና በማከም የእህል እና የገለባ ምርት (ኪ.ግ.ሄክታር-1) ሠንጠረዥ 7:- ለተለያዩ የአፈር ለምነት አስተዳደር ልምዶች የገበሬዎች ምላሾች (n=171)
- ሠንጠረዥ 8:- በዓመታዊ ደረጃ በእርሻ ማሳዎች ብዛት የግብዓት አተገባበር ሠንጠረዥ 9:- በታህታይ ማይጨው ወረዳ በሰብል አይነት ላይ በመመስረት ለምርት ምርጫ የገበሬዎች ምላሽ (n=96) ሠንጠረዥ 10:- በዓይነት እና በክልል የግብርና ግብዓት አጠቃቀም
- ሠንጠረዥ 11:- የማዳበሪያ ፍጆታ በ2011-2014 መካከል በ"000" ኩንታል ውስጥ ለነበሩት ዓመታት በክልል ደረጃ ሠንጠረዥ 12:- በTAPE Tool ላይ የተመሰረቱ የተመረጡ ልምዶችን የአግሮኢኮሎጂ አፈጻጸም ግምገማ (FAO, 2019)

የምስል ዝርዝር

- ምስል 1: የአፍሪካ ቀንድ (ኢጋድ) ክልል
- ምስል 2: በካራት ከተማ ዙሪያ የኮንሶ መልክዓ ምድር
- ምስል 3: በሸክላ የተሸፈኑ ኮረብታዎች (ሀ)፤ በሸክላ የተሸፈኑ የጤፍ ሜዳዎች በሸክላ እና በካሬ የተሸፈኑ ሜዳዎች (ለ)፤ እና በሣር ሜዳ እና በካሬ እርከን ላይ የማሽላ እርሻ (ሐ)
- ምስል 4: ከማህበረሰብ ንቅናቄ እስከ ውጤታማ የሐረርጌ የምዕራብ ምዕራብ ንፍቀ ክብብ
- ምስል 5: ሥነ-ምህዳሩ ከ SWC ጥቅም ያገኛል
- ምስል 6: አባ ሃዊ ስለ አብረሃ ዌ-አፅቤሃ ለጎብኚዎች አቀባበል እና ማብራሪያ ሲሰጡ
- ምስል 7:- በአብረሃ ዌ-አፅቤሃ የተቀናጀ የተፋሰስ አስተዳደር ተጽእኖ በእፅዋት የተሸፈኑ ቁልፍለቶች እና በዛፎችና ቁጥቋጦች በተከበበ ወንዝ ዳር ትልቅ ቋሚ ገንዳ
- ምስል 8: በደቡብ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ የማህበረሰብ ባለቤትነት የተያዘ የመሬት አስተዳደር
- ምስል 9:- ዘላቂ የመሬት አስተዳደር በርካታ ጥቅሞች
- ምስል 10: በሶማሊላንድ የመሬት ገጽታ፣ የእፅዋት ሽፋን እና የእንስሳት ግጦሽ
- ምስል 11: በሶማሊላንድ የሣር ሜዳ መልሶ ማቋቋም በሻማ መብራት ሶማሊላንድ
- ምስል 12: መሐመድ አህመድ ኬሌላን (የአካባቢውን መዘጋት) ሲጠብቅ፣ ሴሙርቢ ገላኤሎ፣ የአፋር ክልል ኢትዮጵያ
- ምስል 13: አቶ ስለሺ ከጌሾ ጋር
- ምስል 14: ቤልሰ በብዙ መንገዶች እንዴት ጠቃሚ እንደሆነ
- ምስል 15: እርስ በርስ መቆራረጥ፡ በቆሎ ከባቄላ ጋር (ሀ)፤ ሰላጣ ከሸንኩርት ጋር (ለ)፤ ጤፍ ከቲማቲም ጋር (ሐ) ይታያል በገበሬ ሃሌካ ግዴይ ሀጎስ
- ምስል 16: ከምስራቅ ጎጃም እስከ መካከለኛው ትግራይ ያሉ ገበሬዎችን በገበሬዎች መሪነት የጎበኙበትን ልምድ መጋራት አባዲ
- ምስል 17: በመኖሪያ አካባቢው የኢንሴት እርሻ
- ምስል 18: በአሌታ ወንዶ አካባቢ እንደ አኒማ ምግብ ኤንሴት፤ በካቻ ቢራ የሰው ምግብ (ለ)
- ምስል 19: የባዮጋዝ አጠቃቀምን በተደጋጋሚ መጠቀም
- ምስል 20: ባዮስሉሪ የተሻሻለ ጥራት ያለው ማዳበሪያ
- ምስል 21: የባዮስሉሪ ኮምፖስት በሰብል፣ በአትክልቶች፣ በቁርጥራጮች፣ ወዘተ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ
- ምስል 22:- በሂንታሎ ዌጂራት (ትግራይ) የእርጥበት እጥረት አካባቢ ላይ የማዳበሪያ (2010) በስንዴ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ
- ምስል 23: የባዮስሉሪ ማዳበሪያ በሰብል ጥበቃ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ
- ምስል 24: Vermi-worm (Eisenia fatida)
- ምስል 25: የቬርሚኮምፖስት ምርት እና በተለያዩ አትክልቶች ላይ አተገባበር
- ምስል 26: ገበሬዎች የራሳቸውን የቬርሚኮምፖስት እያዘጋጁ እና በኢሉ ጌላን በሚገኘው የበቆሎ ማሳ ላይ ማመልከት ወረዳ፣ ምዕራብ ሸዋ ዞን
- ምስል 27: በኢትዮጵያ ውስጥ በቆሎና ባቄላ መካከል የሚሰበሰቡ ሰብሎችን የማምረት ልምድ ያላቸው አካባቢዎች (IFPRI፣ 2009)
- ምስል 28: የሃሪኮት በቆሎና ባቄላ እርስ በርስ የመሰብሰብ ልማድ
- ምስል 29: ሼች በኮካቴ፣ ወላይታ አድጓል።
- ምስል 30: ጌቤቶች (ሉፒን) በምዕራብ ጎጃም እንደ አረንጓዴ ፍግ ተጨምሮበታል
- ምስል 31: ለስላሳ ቅጠል ያላቸው አረንጓዴ ቁሶች (A)፤ መቁረጥና መሬት ላይ መጣል (B) እና የተጠናከረውን ማደባለቅ ከመጠቀም በፊት በውሃ ባዮፌልራይተር በገበሬ ገብረየሱስ ተስፋይ (ሐ)
- ምስል 32: የአቶ ገብረየሱስ የጎመን እርሻ (በኬሚካላዊ ማዳበሪያ መስመር ግራ በኩል ወደ የመስመሩ ቀኝ ክፍል በባዮፌልትሪላር ነው)
- ምስል 33: የነጭ ሽንኩርት እና የሽንኩርት ባዮ ማዳበሪያ በመጠቀም የአፈጻጸም (የታህታይ ማይቼው አካባቢ)
- ምስል 34: የስንዴ ማሳያ ISFM (ግራ) እና ቁጥጥር (ቀኝ)
- ምስል 35: የ ISFM ቴክኖሎጂዎች በአህል ምርት፣ በክልሎች እና በአህል ምርቶች ላይ ያላቸው ተጽእኖ፣ n=208፣ p < 0.001 ላይ ያለው የስታቲስቲክስ ጠቀሜታ። ከ GIZ (ያልታተመ) ፈቃድ ጋር የተወሰደ ምስል 36: የ ISFM ቴክኖሎጂዎች በአህል ምርት ላይ ያላቸው ተጽእኖ በተለያዩ ክልሎች እና ሰብሎች፣ በ p < .001 ላይ ያለው የስታቲስቲክስ ጠቀሜታ። ከ GIZ (ያልታተመ) ፈቃድ ጋር የተወሰደ

ምስል 37: በኢትዮጵያ የአሲድ አፈር ጂኦግራፊያዊ ስርጭት (ATA, 2017)

ምስል 38: በአሶሳ ዙሪያ የተተዉ መሬቶች

ምስል 39: በባህር ዛፍ ዛፎች የተተከሉ ጠንካራ አሲዳማ እርሻዎች የተወረሩበት መሬት

ምስል 40: የቀርከሃ ፍሪዝ (ሀ) እና የማንጎ ዛፎች (ለ) በተጨፈጨፉ እና በተተዉ አካባቢዎች እንደገና መትከል

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ወረዳ

ስእል 41: የጤፍ ማሳ ከግራር ድኩላ ጋር የተጠላለፈ (ምዕራብ ጎጃም)

ምስል 42:- በሃዋሳ የተዘጋጀ እና ለሸያጭ የተዘጋጀ ማዳበሪያ

ምስል 43: የከተማ ግብርናቸውን የሚያሳዩ አንዳንድ ፎቶዎች

ምስል 44: (ሀ) - እንጉዳይ እና ውጭ ያሉ አትክልቶች (ቦሌ ክፍለ ከተማ)፤ (ለ) - ውስጥ ያሉ የዶሮ እርባታ እና ውጭ ያሉ የአትክልት እርሻዎች (የካ ክፍለ ከተማ)

ምስል 45: የጠባብ እና ሰፊ የከተማ ግብርና ምሳሌዎች

ምስል 46: የወጥ ቤት የአትክልት ስፍራን እንዴት ዲዛይን ማድረግ እና መገንባት እንደሚቻል

ምስል 47: የወጥ ቤት የአትክልት ስፍራ ተጽእኖ

ምስል 48: ከሼል ሜላ፣ SNNP የተረጋገጠ አርጋኒክ ጥጥ

ምስል 49: የሞላስ ወጥመድ ዝግጅት እና የማዋቀር ሂደት

ምስል 50: የጅብ እምቢተኝነትን ከውሃ ጋር ለማዋላቀል የሚያገለግል መያዣ (ከላይ ግራ)፤ የጅብ እምቢተኝነትን እንደ ተባይ መቆጣጠሪያ አማራጭ መርጨት (ከታች በስተቀኝ)

ምስል 51: አበራ አባቢ የፈጠራ ስራውን ለአክሱም፣ ታህታይ ማይጨው ገበሬዎች አሳይቷል

ምስል 48: በወይዘሮ መብራት ተዘጋጅተው የሚጠቀሙባቸው የነፍሳት ማጥመጃዎች (ፎቶ በካህሳይ ታደሰ)

ምስል 49: በሁመራ፣ ትግራይ በስትሪያ አረም የተወረሩ የማሽለ ሰብሎች (ፎቶ በሃይለስላሴ ገብረማርያም)

ምስል 50: የግፊት ፑል ቴክኖሎጂ

ምስል 51: የኦሮጣንቼ ጥገኛ አረም በተለያዩ የአትክልት ሰብሎች ተወርቷል።

ምስል 52: በደቡባዊ ትግራይ፣ ሜሆኒ (በስተግራ) ላይ የማሽለ ማሳ በጎርፍ ተጥለቅልቆ (በስተቀኝ) አልጎደለም።

ምስል 53: በኤርትራ እና በኢትዮጵያ መካከል ባለው የኮኔባ (ሀ) እና ባዳ (ለ) ድንበር ላይ የሚገኘው የስፓት መስኖ (ከጉግል ካርታ የተወሰደ)

ምስል 54: በሜሆኒ (ደቡብ ትግራይ) ዙሪያ ያሉ ገበሬዎች የጎርፍ መቆጣጠሪያ ቦይዎችን

ምስል 55: በሴገን የመስኖ ፕሮጀክት (ሀ) እና በአርባ ምንጭ መሬት ውስጥ የውሃ ማሰባሰብ መዋቅሮች

የሀገረ ሰብከት EECMY-DASCC የመስኖ ፕሮጀክት ኃላፊ ሚስተር ጋሉንዴ የቦታውን አቅጣጫ ሲያሳዩ (ለ)

ምስል 560: አቶ አዳኔ ለጎብኚዎች የተሳካለትን ተሞክሮ ሲያካፍል

ምስል 57: በTMM ውስጥ የጣት ማሽለ (a - ጥሩ የአፈጻጸም መስክ፤ b - ማሽለ እና አካላዊ ገጽታ፤ c - ስፒክ፤ መ - የስር ስርዓት)

ምስል 62: ጠቃሚ የሆኑ የንብ መኖ ተክሎች ጥቂት ምሳሌዎች

ምስል 63: በሶማሊላንድ የፍራፍሬ ዛፍ ተከለ

ምስል 64: በሶማሊላንድ አነስተኛ የእርሻ አትክልቶችን ማምረት

ምስል 65: በሶማሊላንድ የሚገኙ ባህላዊ የውሃ አጠቃቀም ቅልጥፍና ቴክኒኮች

ምስል 66: በሶማሊላንድ የፍራፍሬ የአትክልት እርሻ ውስጥ የፍየልና የበግ ፍግ አጠቃቀም

ምስል 67: በሶማሊላንድ የሚገኙ የውሃ ምንጮች አንዳንድ ምሳሌዎች

ምስል 68: በበርበራ ወደብ ግቢ ውስጥ የተከማቸው ያልተገደበ የእንስሳት ፍግ

ምስል 69: በሶማሊላንድ ውስጥ በአትክልት ምርት ላይ ያልታወቀ የኬሚካል ማዳበሪያ አይነት እና መጠን በመተግበር የተፈጠረ የክራች እና የጨው መጠን

ምስል 70: በሶማሊላንድ ውስጥ የፀረ-ተባይ ማሽጊያዎች በየቦታው ይጣላሉ

ምስል 71: በጉድጓድ አትክልት ስራ የአትክልት ምርት ውጤቶች

ምስል 72: በታህታይ ማይጨው በገበሬ አርእያ የተደረገው የአፈር አሰራር

ምዕራፍ አንድ

መግቢያ

1.1 ዳራ

1.1.1. የግብርና አጭር ታሪክ

በአጠቃላይ የታዳጊ ሀገራት ህዝብ እና በተለይም ኢትዮጵያ በግብርና ላይ የተመሰረተ ሲሆን ይህም ጥንታዊ ታሪክ አለው። ግብርና በኢትዮጵያ ከ7,000 እስከ 12,000 ዓመታት ድረስ እንደቆየ ይገመታል (TewoldeBerhan, 2006) እና በናይል ሸለቆዎች ውስጥ ከ12,000 ዓመታት በላይ ዕድሜ እንዳለው ይገመታል (Jules Janik, 2014)። ይህ የሚያሳየው ለብዙ መቶ ዘመናት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ህልውና እንደደገፈ ነው። ይህ ባህላዊ ግብርና ወደ በርካታ የተለያዩ ስርዓቶች ተለውጧል፤ በደጋማ ቦታዎች በደረቅ እና ከፊል ደረቅ፣ የሰብል እንስሳት ድብልቅ የግብርና ልምዶች ውስጥ የአርብቶ አደር እና የግብርና ፓስቶራል ስርዓቶች እና በተፈጥሮ ላይ የተመሰረተ እርጥብ እርጥበት አዘል የግብርና ስርዓቶች ከዋና ዋናዎቹ መካከል ይገኙበታል። እነዚህ ስርዓቶች ለክልሉ ህዝብ በቂ ምግብ እና ፋይበር ለማቅረብ ያገለግሉ ነበር እና ሁልጊዜም ከተፈጥሮ ጋር የሚስማሙ በአግኦሎጂካል ላይ የተመሰረቱ መርሆዎች ላይ የተመሰረቱ ዘላቂ የምርት ስርዓቶች ነበሩ።

በአሁኑ ጊዜ የዓለም የምግብ ስርዓት በሕዝብ ቁጥር መጨመር፣ በመሬት መሸርሸር እና በአየር ንብረት ለውጥ ተለዋዋጭነት ምክንያት መስቀለኛ መንገድ ላይ ነው (HLPE, 2019)። በአሁኑ ጊዜ፣ አሁን ካለው የመሬት መሸርሸር እና የአየር ንብረት ለውጥ ትስስር ጋር ያለው የግብርና ምርት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን የዓለም ህዝብ ለመመገብ የሚያስችል በቂ ምርት ማምረት አልቻለም። የግብርና ልምዶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተለዋወጡ ናቸው እና የተለያዩ ተዋናዮች ግብርናን በማዘመን ስም የግብርና ስርዓቱን ለማስረከብ እየተቀለቀሉ ነው። ሳይንቲስቶች እና የፖሊሲ አውጪዎች የዛሬው ተግዳሮቶች እንደ ተጨማሪ ምግብ ለማምረት የግብርና ውጤቶችን በማሳደግ ላይ እያተኮሩ ነው እና አዲስ ዓለም አቀፍ የግብርና ሞዴል አስፈላጊነትን ይገልጻሉ። የአካባቢ ትስስር ሰፊው እይታ ተረስቷል። አረንጓዴው አብዮት ደህንነቱ የተጠበቀ እና የተትረፈረፈ የምግብ ምርትን ማረጋገጥ አልቻለም፤ እና ሞኖካልቸርስ በፀረ-ተባይ መድኃኒቶች ላይ በእጅጉ ጥገኛ ናቸው (Altieri and Nicholls, 2012)። ሁሉም በግብርና-አብዮት ላይ የተመሰረቱ ፕሮግራሞች ውድ እና ዘላቂ አይደሉም። የዋጋ መጨመር እና የምርት እና የፍጆታ አደጋዎች በኢትዮጵያ ውስጥ የማይበሰብሱ ማዳበሪያዎችን አጠቃቀም ከሚገድቡ ምክንያቶች አንዱ እንደሆነ ተጠቅሰዋል (ካሲ እና ሌሎች፣ 2008፤ ደርኮን እና ክሪስቲያንስን፣ 2007)። የኢንዱስትሪ ግብርና ዓላማ ተወዳዳሪ ወይም ማሟያ አይደለም፣ ይልቁንም ግብርናን በቅኝ ግዛት ስር ማድረግ ነው። አነስተኛ ገበሬዎችን የግብርና ስርዓት ማስወገድ ይፈልጋሉ።

1.1.2. የግብርና ዓይነቶች

የተለያዩ የግብርና ምርት ሥርዓቶች/ተግባራት ዓይነቶች አሉ ነገር ግን ዋናዎቹ በአራት ዋና ዋና ቡድኖች ይመደባሉ። እነሱም፡ 1. ባህላዊ ግብርና፤ 2. ዘላቂ ግብርና፤ 3. ባህላዊ ግብርና፤ እና 4. ዘመናዊ ግብርና ናቸው።

አራቱ ዋና ዋና የግብርና ዘርፎች የሚከተሉት ናቸው፡

- ባህላዊ ግብርና፡- እንዲሁም የኑሮ ግብርና፣ አነስተኛ ገበሬዎች ግብርና፣ ወዘተ ተብሎም ይጠራል። የተለያዩ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ተኮር የምርት አቀራረቦችን ይከተላል እና ይጠቀማል። ባህላዊ የግብርና ልምድ አነስተኛ ወይም ምንም ውጫዊ ግብዓቶችን አይጠቀምም እና በተፈጥሮ ንጥረ ነገሮች መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል ስርዓት ላይ የተመሰረተ ሲሆን ይህም በአርሶ አደሮች የሚዘጋጁ የአገር በቀል የግብርና ምርት ቴክኒኮችን ያካትታል።

ከዚህም በላይ ባህላዊ የግብርና አሠራር በአግሮባዮሎጂ ልዩነት ላይ በእጅጉ የተመካ ነው፤ ለአየር ንብረት ለውጥ መቋቋም የሚችል እና ተስማሚ ነው፤ የሰነ-ምህዳር አገልግሎቶችን ያሻሽላል፤ ከኅብረተሰቡ ጋር በመስማማት ይሰራል (ናፊዝ፣ 2014) እና ከተፈጥሮ ጋር፤ ጠቃሚ ነፍሳትን ያበረታታል (ታደሰ እና ሌሎች፣ 2017፤ ዋግ እና ሌሎች፣ 2014፤ ሲንክሌር፣ 1999፤ ሻርትንትኬ እና ሌሎች፣ 2011)፤ በማመቻቸት እጅግ በጣም ውጤታማ ከሆኑ የግብርና አስተዳደር አማራጮች አንዱ ነው።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

በአካባቢው የሚገኙ ሀብቶችን መጠቀም፣ የአፈር፣ የንጥረ ነገሮች፣ የውሃ እና የኢነርጂ ብክነትን መቀነስ (አልቴየር እና ኒኮልስ፣ 2005)። ከአካባቢው ሁኔታዎች ጋር የሚስማማው ሁሉንም አስፈላጊ ልምዶችን ይይዛል፣ ይህም የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ስርዓት ይባላል።

- ዘላቂ ግብርና ዘላቂ የምርት ልምዶችን ጥምረት የሚያካትት የግብርና ስርዓት ነው (ካሲ እና ሌሎች፣ 2009)፣ ይህም ለአካባቢ ጎጂ ሊሆኑ የሚችሉ የምርት ልምዶችን አጠቃቀምን የሚቀንስ ወይም የሚያስወግድ ነው (ዲ ሶዛ እና ሌሎች፣ 1993)። እንደ FAO (2008) ገለጻ፣ ዘላቂ ግብርና የሚከተሉትን ዋና ዋና ባህሪያት ያካትታል፡- ሀብቶችን ይቆጥባል (ለምሳሌ መሬት፣ ውሃ፣ ወዘተ)፣ እና ለአካባቢ ጥበቃ የማይበጠር፣ በቴክኒካል ተገቢ እና በኢኮኖሚያዊ እና በማህበራዊ ተቀባይነት ያለው ነው። ድሃ ገበሬዎች የኬሚካል ማዳበሪያ የመግዛት የገንዘብ እድገት እና የኬሚካል ማዳበሪያ ዘግይቶ አቅርቦት ችግርን እንዲያስወግዱ ያስችላቸዋል (ካሲ እና ሌሎች፣ 2009)፣ የማዳበሪያ እና የጥበቃ እርሻ ከኬሚካል ማዳበሪያ ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ እና/ወይም ተመሳሳይ ምርት ያስገኛል (ኤድዋርድ እና ሌሎች፣ 2007፣ ሄማት እና ታኪ፣ 2001፣ SG-2000፣ 2004፣ መስፊኔ እና ሌሎች፣ 2005፣ UNCTAD እና UNEP፣ 2008)፤ ከኬሚካል ማዳበሪያዎች ይልቅ ማዳበሪያን በመጠቀም የሰብል ምርትን በግልጽ የላቀ ደረጃ ላይ እንደሚገኙ የሚያሳዩ ማስረጃዎች አሉ (ካሲ እና ሌሎች፣ 2009)።

- ባህላዊ ግብርና፡- ይህ ዓይነቱ ግብርና በዋናነት በዘመናዊ ግብዓቶች አጠቃቀም ላይ ያተኩራል። ለሁሉም የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ እና ለእርሻ ብዙሃነት ብዙም ትኩረት በማይሰጥ ሰብሎች ላይ በግብርና ማራዘሚያ የተደገፈ ሲሆን ይህም በአህል ምርት መጨመር ላይ በማተኮር የገበሬዎችን የሚመራ የሰብል ስርዓት ችላ ማለት ነው።

እንደ ተለምዶ ግብርና ምሳሌ፣ የግብርና አረንጓዴ አብዮት ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ ዝርያዎችን እና የተሻሻለ የግብርና አስተዳደርን ጨምሮ ውጫዊ ግብዓቶችን መጠቀምን ያካትታል። የውጭ ግብዓቶችን (ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ ዝርያዎችን፣ ማዳበሪያዎችን፣ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን እና ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን) መጠቀም በምስራቅ እስያ አገሮች ውስጥ የሰብል ምርት ላይ ከፍተኛ ጭማሪ አስከትሏል (ክሮፕስ እና ሌሎች፣ 2001) እና የምግብ ምርት (ፕሪት፣ 2008፤ ጎልድ፣ 2016)።

እንደ አለመታደል ሆኖ፣ ያልተጠበቁ የጎንዮሽ ጉዳዮች ከአረንጓዴው አብዮት ጋር አብረው መጡ። የተፈጥሮ ሀብቶች አደጋ ላይ ወድቀዋል (ክሮፕስ እና ሌሎች፣ 2001)፣ እና የተለያዩ የአካባቢ መበላሸት ዓይነቶች (የአየር እና የውሃ ብክለት፣ የአፈር መሟጠጥ፣ የብዙሃ ሕይወት መቀነስ) ግልጽ ሆኑ (ሆሪጋን እና ሌሎች፣ 2002)። ከዚህም በላይ የሚጠበቀው የምርት ጭማሪ ከአጭር ጊዜ የጫጉላ ሽርሽር በላይ አይቆይም (ሃይሉ፣ 2010)። በዚህ ሁኔታ፣ ባህላዊ ግብርና ዘላቂነት የሌለው ተብሎ የተገለጸው የአካባቢ ስጋት ታየ (ኢኮርድ፣ 1993፤ ዳህልበርግ፣ 1991፤ ፍራንሲስ እና ያንግበርግ፣ 1990)፣ ስለዚህ፣ ከባህላዊ ግብርና አማራጮች ብዙውን ጊዜ እንደ ዘላቂ ልምዶች ይታዩ ነበር።

- ዘመናዊ ግብርና፡- እንደ ሀብት፣ ቴክኖሎጂ፣ አስተዳደር፣ ኢንቨስትመንት፣ ገበያዎች እና ደጋፊ የመንግስት ፖሊሲዎች ያሉ አብዛኞቹን የግብርና ስርዓቱን ክፍሎች ለመቆጣጠር ቴክኖሎጂን እና መረጃን በመተግበር ላይ የተመሰረተ የግብርና ስርዓት ነው (Shyam R. Dutonde, 2018)። እንዲሁም የኢንዱስትሪ ግብርና ተብሎ ይጠራል ምክንያቱም በምርት ስርዓታቸው ውስጥ ካሉ የላቦራቶሪ መዋቅሮች ወይም ተከላዎች ጋር የተያያዘ ነው።

ከመጀመሪያው ጀምሮ ሙሉ የፖሊሲ ድጋፍ ለማግኘት ከሎቢ እና ከመደገፍ ይጀምራል። ይህ ዓይነቱ የግብርና ሥርዓት አሁን ካለው አነስተኛ ገበሬዎች የግብርና ሥርዓት ጋር አይጣጣምም፤ ይልቁንም አነስተኛ ገበሬዎችን ግብርና ሙሉ ቁጥጥር ስር እንዲሆኑ ይቆጣጠራል እና ያዋርዳል። ለምሳሌ፣ የጂኦምኦዎችን ወደ ኢትዮጵያ የግብርና ሥርዓት ማስገባት የሚካሄደው የጂኦምኦዎችን (GMOs) አከራካሪ የሆኑ የጄኔቲክ ማጭበርበር ውጤቶችን ወደ አገሪቱ ለማስገባት በመገፋፋት ነው። ቀደም ሲል ኢላማ ካደረጓቸው ጥቂት ሰብሎች መካከል አንዳንዶቹ፣ በተለይም እንደ ኤንሴቴ (USAID-GAIN, 2020) ያሉ የተለመዱ የኢትዮጵያ ሰብሎች ለአደጋ የተጋለጡ ይሆናሉ። የግብርና ምርት ስርዓቱን ዘመናዊ ለማድረግ የታመኑ ቴክኖሎጂዎችን መተግበር በአጠቃላይ በዘርፉ ላይ እና በተለይም እንደ ኤንሴቴ ባሉ ታዋቂ ሰብሎች ላይ ያልተጠበቁ ተፅእኖዎችን ሊያስከትል ይችላል። እንዲህ ዓይነቱ ሁኔታ የምግብ እና የአመጋገብ ደህንነት፣ የመቋቋም አቅም፣ የምግብ ሉዓላዊነት እና ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና የአካባቢ ዘላቂነት ጥያቄ ውስጥ ያስገባል እና በመጨረሻም የአገሬው ተወላጅ ልምዶችን፣ የመቋቋም አቅምን እና ሀብቶችን፣ ብዙሃ ሕይወትን ይገድላል እና በጥቂት ኩባንያዎች የዓለም ግብርናን ሞኖፖሊ ያበረታታል።

የግብርና ዓይነቶችን ስንጠቅስ፣ ከባህላዊው ወደ ኢንዱስትሪያል ግብርና ስለሚቀየር ግብርና ነው። የግብርና ችግሮችን ለመፍታት እና ድህነትን ለመቀነስ በማሰብ፣ ብዙ መንግስታት

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

በርካታ ፖሊሲዎችን፣ ስትራቴጂዎችን እና ዕቅዶችን አስተዋውቋል። ባለፉት አስርት ዓመታት የኢትዮጵያ የግብርና ዕድገት ለአገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት ማዕከላዊ ሚና ተጫውቷል። ይፋዊ ቁጥሮች እንደሚያሳዩት በኢትዮጵያ የግብርና ምርት ዋጋ ከ2000 ወዲህ በአጥፍ ጨምሯል (FAO፣ 2018)። ከዚህም በላይ፣ ኢትዮጵያ ባለ ሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ ዕድገት ማስመዝገቧን በይፋ ታውጇል፤ ግብርና ግንባር ቀደም ሚና ይጫወታል።

ይሁን እንጂ፣ ምንም እንኳን በተግባር አነስተኛ የመሬት ይዞታ አስተዳደር የበላይ ቢሆንም፣ ለእድገቱ የሚያደርጉት አስተዋጽኦ ግን እውቅና የለውም።

1.1.3. የግብርና ፖለቲካ

በነገራችን ላይ ግብርና የማን ነው? የግብርና ውዝግብ የሚጀምረው ግብርናን እንደ የንግድ ድርጅት በመቁጠር ዘመናዊ ማድረግ በሚለው ስም ነው። እንደ እውነቱ ከሆነ ግብርና ምርት ብቻ ሳይሆን ምርቶችም ሊሸጡ ይችላሉ።

በሰፊው የሰው ልጅ እውቀት፣ ጥበብ እና ማንነት ውስጥ የተከተተ ነው። ከዚያም፣ በዓላማው ላይ በመመስረት የሁላችንም ነው፣ ይህም ለአንዳንዶቻችን ግብርና አስፈላጊ ነው። ሆኖም መመገብ፣ ትርፍ ለማግኘት ለሚፈልጉ የንግድ ድርጅት፣ ለምርምር ዓላማ የሳይንስ መስክ ለፖለቲካ ጠቃሚ መሳሪያ ወዘተ። ማህበረሰቡ እና ሽማግሌዎች ዘላቂ ግብርናን የሚጠይቁበት አነስተኛ ገበሬዎች እና ሽማግሌዎች ናቸው (ኖርማን ሲብሬትት፣ 2020)፤ ገበሬዎች በመጨረሻ ተግባራዊ ማድረግ ስላለባቸው ለመመገብ፣ ለመኖር፣ ለመቅጠር፣ ወዘተ. እንደ ዋና የሕይወታቸው ክፍል አድርገው ወስደውታል (ኖርማን ሲብሬትት፣ 2020)። በአጠቃላይ፣ ለሁላችንም ሁሉም ነገር ነው።

ይሁን እንጂ፣ በኮርፖሬት ኩባንያዎች ውስጥ ያሉ የንግድ ተዋናዮች ሽማግሌዎች መሆናቸውን ረስተዋል። ከዚያም ትርፍ ለማግኘት ይሄዳሉ እና የግብርና ሥነ ምግባራቸውን ለገንዘብ ይሸጣሉ ምክንያቱም ትርፍ ስላለው። የግብርና ፖለቲካ የሚጀምረው ግብዓት አጠቃቀምን በተመለከተ ጥብቅ ፖሊሲዎችን በተለይም ዘርን ወደ ግል በማዛወር ነው። የፖሊሲ አውጪዎች የግብርና ስርዓቱን ከማሟላት ይልቅ ስርዓቱን በመቆጣጠር ራዕይ እንዲገድቡ አጥብቀው ይጠይቃሉ።

ይሁን እንጂ፣ መልካም ዜናው ዓለም አቀፍ ተቋማት ሁሉን አቀፍ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ አቀራረብ አስፈላጊነት ላይ ዓይኖቻቸውን እየከፈቱ ነው። የHLPF ሪፖርት በጥቅምት 2019 በተካሄደው 46ኛው የCFS ምልዓተ ጉባኤ (HLPF, 2019) ላይ “የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ አቀራረቦች እና የምግብ ዋስትናን እና የአመጋገብ ስርዓትን የሚያሻሽሉ ሌሎች ፈጠራዎች (FSN)” ይላል። HLPF የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ እና ሌሎች ፈጠራ አቀራረቦች፣ ልምዶች እና ቴክኖሎጂዎች ሊሆኑ የሚችሉ አስተዋፅዖዎችን ይዳሰሳል።

ቀደም ባሉት ሪፖርቶች፣ HLPF በአገሮች እና በአገሮች ውስጥ ያለውን ከፍተኛ የምግብ ስርዓቶች ልዩነት አጉልቶ አሳይቷል ነገር ግን እነዚህ የምግብ ስርዓቶች በተለያዩ የአካባቢ፣ ማህበራዊ-ባህላዊ እና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች ውስጥ የሚገኙ ሲሆን የምግብ ስርዓቶችን ወደ FSN እና ዘላቂ ልማት ለመቀየር በተለያዩ ደረጃዎች የተለያዩ ተዋናዮችን በተቀናጀ እና በተቀናጀ መንገድ የሚያካትት በጣም የተለያዩ ተግዳሮቶች ያጋጥሟቸዋል። የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ እና ሌሎች ፈጠራ አቀራረቦችም ትኩረትን እየሰጡ ነው ምክንያቱም በመጠን ላይ የተመሰረተ እርስ በእርስ ጥገኛ ሂደቶችን ለመንደፍ አስተዋፅኦ የማድረግ አቅማቸው። ክርክሩን የሚያቀጣጥሉትን ጉዳዮች መረዳት እና መገምገም የፖሊሲ አውጪዎች በተለያዩ ደረጃዎች ዘላቂ የምግብ ስርዓቶችን ለማምጣት ተጨባጭ መንገዶችን እንዲገኙ እና እንዲተገብሩ ለማስቻል ቁልፍ ነገሮች ናቸው (HLPF, 2019)። ከዚህም በላይ፣ በሐምሌ 2019፣ የጀርመን ፓርላማ “ዘላቂ የልማት ግቦችን ማሳካት - የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ እድሎችን እውቅና መስጠት እና መደገፍ” የሚለውን 19/8941 ሀሳብ አጽድቋል። በዚህ መስክ የጀርመን የልማት ትብብር (BMZ) ተጨማሪ ቁርጠኝነት ለአግሮኢኮሎጂ የበለጠ ትኩረት በመስጠት ተጨማሪ ቁርጠኝነት እንዲደረግ ጥሪ አቅርቧል (Kundermann and Arbenz, 2020)።

1.1.4. አግሮኢኮሎጂ

የአግሮኢኮሎጂካል እርሻ ከጥንታዊ የግብርና ስርዓቶች አንዱ ሲሆን የባህላዊ ገበሬዎችን እውቀት ክፍሎች ከዘመናዊ ሥነ-ምህዳራዊ ማህበራዊ እና የግብርና ሳይንስ ክፍሎች ጋር በማጣመር የብዙሃን ሕይወት እና የመቋቋም መርሆዎች የሚመነጨባቸውን የጥበብ ውይይቶች ይፈጥራል (TWN፣ 2015)። ለአነስተኛ ገበሬዎች እና መሬት ለሌላቸው ሰዎች የመሬት፣ የውሃ፣ የዘር እና ሌሎች ምርታማ ሀብቶችን ከኢኮኖሚያዊ እድሎች ጋር የሚያስተዋውቅ የምግብ ሉዓላዊነት ማዕቀፍ ምሰሶ ነው (TWN፣ 2015)። ከ1993 ጀምሮ “የተለያዩ ገበሬዎች” እንደሚያስፈልጉ እና “እንዲሁም ማድረግ እንዳለባቸው” በማተኮር እውቅና ተሰጥቶታል።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

የዘላቂነት ተግዳሮቱን ለማስተዳደር የበለጠ እውቀት፣ የበለጠ ፈጠራ እና የበለጠ ክህሎት ያለው መሆን አለበት” (Ikerd, 1993)። የአነስተኛ እርሻ ልምዶች ከትላልቅ እርሻዎች የበለጠ ዘላቂ ናቸው፣ ይህም በተለያዩ የአስተዳደር ስልቶች (ለምሳሌ፣ ከፍተኛ የግብርና ባዮሎጂያዊ ልዩነት ወይም የመሬት ዘር አጠቃቀም) ላይ የተመሰረተ ነው፣ እና እነዚህ ገበሬዎች ስለ ሀብት-ቅልጥፍና የበለጠ ያስባሉ እና በአጠቃላይ የበለጠ ተነሳሽነት እና ቁርጠኛ ናቸው (Roland Ebe, 2020)።

1.1.4.1 የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ መግለጽ

አግሮኢኮሎጂ ሳይንሳዊ ዲሲፕሊን፣ ልምድ እና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ተብሎ ይጠራል። ሆኖም ግን፣ በእኩል ደረጃ የተገለጸ እና የተረዳ አይደለም። በጂኦግራፊያዊ አካባቢዎች (ለምሳሌ፣ በላቲን አሜሪካ እና በአፍሪካ መካከል፤ እና በባለድርሻ አካላት መካከል) መካከል ትልቅ ልዩነቶች ሊታዩ ይችላሉ (ኩንደርማን እና አርቤንዝ፣ 2020)። እንደ አግሮኢኮሎጂ አቀራረብ ሊሰየሙ የሚችሉ ግልጽ የሆኑ የተግባር ስብስቦች የሉም፣ እንዲሁም በአግሮኢኮሎጂ እና ባልሆነው መካከል ግልጽ የሆኑ፣ የተሰማሙ ወሰኖች የሉም (ኩንደርማን እና አርቤንዝ፣ 2020)። ምንም እንኳን ግልጽ እና የተሰማማ የግብርና ሥነ-ምህዳራ ፍቺ ባይኖርም፣ ትርጉሙን ለመረዳት እንደ መመሪያ የሚያገለግሉ 13 መርሆዎች እና 10 አካላት አሉ (ጂኦኤስ፣ 2020)። እነዚህ መርሆዎች እና አካላት የግብርና ሥነ-ምህዳራ ልምድ ከአግዚአብሔር የግብርና መንገድ የተገኘ መሆኑን ያመለክታሉ።

ይሁን እንጂ፣ ለአንዳንድ ተመራማሪዎች ወይም ባለሙያዎች አዲስ የተወለደ አካሄድ ነው። አዲስ አይደለም፤ ምናልባትም ባለፈው ክፍለ ዘመን በአካዳሚክ ባለሙያዎች በታተሙ ጽሑፎች ላይ ተጠቅሶ ሊሆን ይችላል (ፓኦላ ሚካኤል እና ሌሎች፣ 2018)። ይህ የሚያመለክተው የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ አቀራረቡን ተረድተው ከዚያ ጋር መቀላቀላቸውን ነው። ገበሬዎች ግብርናን ፈጥረዋል፣ ከእኩዮቻቸው ጋር ያለማቋረጥ ይሞክራሉ፣ በአካባቢያቸው ካለው ሁኔታ በተሻለ ሁኔታ የሚሰራውን ይመለከታሉ እና ይማራሉ (BFTW፣ 2016)።

አንዳንድ ቀላል ፍቺዎችን ለመጥቀስ ያህል፡

- “በባህላዊ እና ሳይንሳዊ እውቀት ላይ የተመሠረተ ሳይንስ፣ ልምድ እና እንቅስቃሴ። ይህ ሳይንስ “ሥነ-ምህዳራዊ እና ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ገጽታዎችን ያገናኛል” (TWN፣ 2015)።
- “የሥነ-ምህዳራ ፅንሰ-ሀሳቦችን እና መርሆዎችን ለዘላቂ የምግብ ስርዓቶች ዲዛይን እና አስተዳደር የመተግበር ሳይንስ” (ግሊስማን 2015)።
- በአክሱም፣ ኢትዮጵያ ዙሪያ ገበሬ አባዲ ፊድሄይ፣ “ሁላችንንም የሚያስብልና የሚደግፍ የግብርና ስርዓት ከተፈጥሮ ጋር ማለትም በእግዚአብሔር የተፈጠሩ ሕያዋን ፍጥረታት ሁሉ።

ብዙ ባለሙያዎች “አግሮ-ኢኮሎጂ ሳይንስ ነው” ይላሉ። እውነት ነው፣ ግን በአጭሩ ልምድ ላይ የተመሠረተ ሳይንስ ነው።

በዚህ ጉዳይ ላይ እውነተኛው የግብርና ሥነ-ምህዳራ አሠራር በአነስተኛ ገበሬዎች በተግባር ይተገበራል እና ለትውልድ ይተላለፋል፣ ይህም የምርምር ሪፖርቶችን የሚቃወሙ ናቸው። እዚህ ላይ፣ እውነታው ግን ተመራማሪዎች/ሳይንቲስቶች በገበሬዎች ሥራ ላይ ለማጥናት ይህንን ተግባር ተቀላቅለዋል። በገበሬዎች እና በተመራማሪዎች/በአካዳሚክ ባለሙያዎች መካከል የእውቀት መጋራት ደካማ ትስስር እና አንድነት አለ። በአሁኑ ጊዜ ገበሬዎች ከእንግዲህ ተቀባዮች እንዲልሆኑ ግልጽ ነው፤ እንዲሰሙ እየጠየቁ ነው ነገር ግን እውነተኛ ትስስር የለም። ስለዚህ፣ “አግሮኢኮሎጂ የግብርና ሥርዓት በተፈጥሮ መንገዱ ሁሉንም የተፈጥሮ ቤተሰቦች መኖር በመገንዘብ እና በመንከባከብ በተግባር እና/ወይም ሳይንስ ነው።” ይህ የሚያመለክተው በመገናኛዎቹ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም የሚታዩ እና የማይታዩ ሕያዋን እና ሕያዋን ያልሆኑ ነገሮችን ነው። ይህ የሚያሳየው የግብርና ሥነ-ምህዳራ አሠራር የተመሠረተው በእፅዋት፣ በእንስሳት፣ በሰዎች እና በአካባቢ መካከል ያለውን መስተጋብር ለማመቻቸት ሲሆን ዘላቂ እና ፍትሃዊ የምግብ ስርዓትን ለመፍታት የሚያስፈልጉትን ማህበራዊ ገጽታዎች ግምት ውስጥ በማስገባት ነው። ውህደትን በመገንባት፣ አግሮኢኮሎጂ የምግብ ምርትን እና የምግብ ዋስትናን እና የአመጋገብ ስርዓትን መደገፍ ይችላል፣ ለዘላቂ ግብርና አስፈላጊ የሆኑትን የሰነ-ምህዳራ አገልግሎቶችን እና ብዝሃ ሕይወትን ወደነበረበት መመለስ ይችላል።

1.1.4.2. የግብርና ሥነ-ምህዳራ መርሆዎች እና አካላት

የምግብና እርሻ ድርጅት (FAO) (2018) አስራ ሶስት መርሆዎችን እና አስር የግብርና ሥነ-ምህዳራ ክፍሎችን ለይቷል። እነዚህ መርሆዎች የሀብት ቅልጥፍን ማሻሻል፣ የመቋቋም አቅምን ማጎልበት (ማጠናከር) እና ማህበራዊ ፍትሃዊነት/ኃላፊነት ማረጋገጥ ማለትም 1-2፣ 3-7 እና 8-13 የግብርና ሥነ-ምህዳራ መርሆዎችን በቅደም ተከተል ማስጠበቅን በሦስት ይከፈላሉ። ግሊስማን (2016) ከምግብ ስርዓት ለውጥ “ደረጃዎች” ጋር ያላቸውን ግንኙነት አሳይተዋል (ከታች ያለው ሠንጠረዥ 1)።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

ሠንጠረዥ 1:- የተዋሃዱ 5 የምግብ ስርዓት የለውጥ ደረጃዎች፣ 13 የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ መርሆዎች፣ የአጠቃቀም ስፋታቸው እና ከFAO የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ክፍሎች ጋር የሚዛመዱ።

የምግብ ስርዓት ለውጥ የFAO 13 መርሆዎች		የFAO አስር አካላት	ሚዛን መተግበሪያ*
ደረጃ 5: በፍትሃዊነት፣ በተሳትፎ፣ በዲሞክራሲ እና በፍትህ ላይ የተመሰረተ አዲስ ዓለም አቀፍ የምግብ ስርዓት መገንባት	ተሳትፎ (13)/ ፍትሃዊነት (10)/ ማህበራዊ አሴት እና የአመጋገብ ስርዓት (9)	ሰብአዊ እና ማህበራዊ አሴቶች	ኤፍኤ፣ ኤፍኤ
	የመሬት እና የተፈጥሮ ሀብት አስተዳደር (12)	ኃላፊነት የሚሰማው አስተዳደር	ኤፍኤ፣ ኤፍኤ
ደረጃ 4: በአርሶ አደሮችና በሽማቸኞች መካከል ያለውን ግንኙነት ማጠናከር እና አማራጭ የምግብ ግንኙነቶችን መፍጠር	የጋራ እውቀት ፈጠራ (8)	የጋራ ፈጠራ እና እውቀት መጋራት	ኤፍኤ፣ ኤፍኤ
	ማህበራዊ አሴት እና የአመጋገብ ስርዓት (9)	ባህል እና የምግብ ወጎች	ኤፍኤ፣ ኤፍኤ
	የግንኙነት (11)/ የኢኮኖሚ ልዩነት (7)	ክብር እና የአንድነት ኢኮኖሚ/ሚዛን	ኤፍኤ
ደረጃ 3: አንድገና ሊዛድ ያደርጋል የለው የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ	የብዝሃ ሕይወት (5)/ የኢኮኖሚ ልዩነት (7)	ልዩነት/ሚዛን ልዩነት	ኤፍኤ፣ ኤፍኤ
	ሲነርጂዎች (6)	ሲነርጂ/ሚዛን	ኤፍኤ፣ ኤፍኤ
	የአንስሳት ጤና (4)	የመቋቋም ችሎታ	ኤፍኤ፣ ኤፍኤ
ደረጃ 2: አማራጭ መተካት የኢንዱስትሪ ግብዓት ልምዶች	አንድገና ጥቅም ላይ ማዋል (1)	አንድገና ጥቅም ላይ ማዋል	ኤፍኤ፣ ኤፍኤ
	የአፈር ጤና (3)	ደንብ፣ ልዩነት፣ ሚዛን፣ የመቋቋም ችሎታ፣ ውህደት፣	የኤፍኤ፣ ኤፍኤ
ደረጃ 1: የኢንዱስትሪ ግብዓቶችን ውጤታማነት ማሳደግ	የግብዓት ቅነሳ (2)	ውጤታማነት፣ በከፊል ሚዛን	ኤፍኤ፣ ኤፍኤ

*የልኬት አተገባበር: FI = መስክ፣ FA = እርሻ፣ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ FO = የምግብ ስርዓት ምንጭ፣ ከኢኮኖሚ እና ሌሎች፣ 2016፣ CIDSE፣ 2018፣ FAO፣ 2018c የተወሰደ ከ HPLPE 92019) እና Wezel እና ሌሎች፣ (2020)፣ Gliessman (2016)

እንደ ግሊስማን (2016) ገለጻ፣ የምግብ ስርዓቶችን ወደ ዘላቂነት የመጨረሻ ግብ ለመቀየር በኢንዱስትሪ ግብርና ምክንያት ከሚደርሰው አሉታዊ ተጽእኖ በመራቅ አምስት ደረጃዎች አሉ። የመጀመሪያዎቹ ሦስት ደረጃዎች ገበሬዎች ከኢንዱስትሪ ወደ ግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ለመቀየር በእርሻዎቻቸው ላይ ሊተገብሩ የሚችሉትን እርምጃዎች ይገልጻሉ (Gliessman, 2015)። ሁለት ተጨማሪ ደረጃዎች ከእርሻው ባሻገር ወደ ሰፊው የምግብ ስርዓት እና የተዋሃዱባቸው ማህበረሰቦች ይሄዳሉ (Gliessman, 2016)። እንደ ላይ የተወሰዱት አምስት ደረጃዎች መላውን የዓለም የምግብ ስርዓት ደረጃ በደረጃ ለመለወጥ ሂደትን ለመዘርዘር እንደ የመንገድ ካርታ ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ። እያንዳንዱ ደረጃ በአጭሩ እንደሚከተለው ተገልጿል፡

- ደረጃ 1:- ውድ፣ ብርቅ ወይም ለአካባቢ ጎጂ የሆኑ ግብዓቶችን አጠቃቀምና ፍጆታ ለመቀነስ የኢንዱስትሪና የባህላዊ የግብርና ልምዶችን ውጤታማነት ማሳደግ። በዚህ ደረጃ የለውጥ ዋና ዓላማ የኢንዱስትሪ ግብዓቶችን በብቃት መጠቀም ሲሆን ይህም አነስተኛ ግብዓቶች እንዲያስፈልጉ እና አጠቃቀማቸው የሚያስከትላቸው አሉታዊ ተፅእኖዎችም እንዲቀንሱ ማድረግ ነው (ግሊስማን፣ 2016)።
- ደረጃ 2: ለኢንዱስትሪ/ለተለመዱ ግብዓቶች እና ልምዶች አማራጭ ልምዶችን መተካት። ይህ የሚሆነው ውጫዊ ግብዓትን የሚጠይቁ እና ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ ምርቶችን እና ልምዶችን በተፈጥሯዊ ምርቶች ላይ የተመሰረቱ ታዳሽ በሆኑ እና ለአካባቢ ተስማሚ በሆኑ መተካት ነው። ጥሩ ምሳሌ የናይትሮጂን ማስተካከያ ሽፋን ሰብሎችን እና ሽክርክሪቶችን በመጠቀም ሰው ሰራሽ የናይትሮጂን ማዳበሪያዎችን፣ ተባዮችን እና በሽታዎችን ተፈጥሯዊ ቁጥጥር መጠቀምን እና የአፈር ለምነትን እና የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ አያያዝን ለማሻሻል ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎችን መጠቀምን ጨምሮ አማራጭ ልምዶችን መጠቀም ነው። ሆኖም፣ በዚህ ደረጃ፣ መሰረታዊ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ስርዓት ብዙውን ጊዜ ከቀላል ቅርፅ አይለወጥም፤ ስለዚህ በኢንዱስትሪ ስርዓቶች ውስጥ የሚከሰቱት ብዙ ተመሳሳይ ችግሮች በግብዓት ምትክ በሚሆኑት ላይም ይከሰታሉ (Gliessman, 2016)።
- ደረጃ 3: የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ በአዲስ የሥነ-ምህዳራዊ ሂደቶች ላይ ተመስርቶ እንዲሠራ እንደገና ይንደፋል። በደረጃ 1 እና 2 ላይ የሚቀጥሉትን የብዙ ችግሮች ዋና መንስኤዎችን ለማስወገድ በአጠቃላይ የስርዓት ዲዛይን ላይ የተደረጉ መሠረታዊ ለውጦች። ችግሮችን ለመከላከል ተገቢው ትኩረት ተሰጥቷል።

ከመከሰታቸው በፊት፣ ከተከሰቱ በኋላ ለመቆጣጠር ከመሞከር ይልቅ፡፡ ጥሩ ምሳሌ እንደ ሥነ-ምህዳራዊ ላይ የተመሰረቱ ሽክርክሮችን፣ በርካታ ሰብሎችን ማልማት፣ የግብርና ደን ልማት እና እንስሳትን ከአህል ጋር ማዋሃድ ባሉ ተግባራት አማካኝነት በእርሻ መዋቅር እና አስተዳደር ውስጥ ልዩነት እንደገና መጀመሩ ነው (Gliessman, 2016)፡፡

- ደረጃ 4፡ በምግብ አምራቾች እና በሽማቾች መካከል የበለጠ ቀጥተኛ ግንኙነት እንደገና መመስረት፡፡ የምግብ ስርዓት ለውጥ የሚከሰተው በባህላዊ እና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ውስጥ ሲሆን ይህ ለውጥ ወደ ዘላቂ ልምዶች የሚደረገውን ሽግግር ማበረታታት አለበት፡፡ በአካባቢ ደረጃ፣ ይህ ማለት የሚበሉ ሰዎች በአካባቢው የሚበቅለውን እና የሚቀነባበርን ምግብ ዋጋ መስጠት እና በደረጃ 1-3 ለማለፍ የሚሞክሩ ገበሬዎችን መደገፍ አለባቸው (ግሊስማን፣ 2016)፡፡
- ደረጃ 5፡- በደረጃ 3 የተገኙት ዘላቂ የእርሻ ደረጃ የግብርና ሥነ-ምህዳሮች እና የደረጃ 4 ዘላቂነት ግንኙነቶች ላይ፣ በፍትሃዊነት፣ በተሳትፎ፣ በዲሞክራሲ እና በፍትህ ላይ የተመሠረተ አዲስ ዓለም አቀፍ የምግብ ስርዓት ይገኛል፡፡ ይህም ዘላቂ ብቻ ሳይሆን ሁላችንም የምንተማመንባቸውን የምድርን የሕይወት ድጋፍ ስርዓቶች ወደነበረበት ለመመለስ እና ለመጠበቅ ይረዳል፡፡ ከደረጃ 1-4 ባሻገር በማሰብ፣ ደረጃ 5 በዓለም አቀፍ እይታ ለውጥን ያካትታል እና ከምግብ ስርዓቱ ባሻገር ወደ ሰው ባህል፣ ስልጣን፣ እድገት እና ልማት ተፈጥሮ ይደርሳል (ግሊስማን፣ 2016)፡፡

1.1.4.3. የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ አስፈላጊነት

አግሮኢኮሎጂ ሲተገበር ብዙ ጥቅሞች አሉት፡፡ አግሮኢኮሎጂ የግብርና ምርት አቀራረብ ብቻ አይደለም፡፡

- የውጭ ግብዓቶችን አስፈላጊነት ይቀንሳል (ማዳበሪያ፣ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች፣ ወዘተ)፣ የእፅዋትን ቅሪቶች እንደገና ጥቅም ላይ ያውላል፣ እና ከተፈጥሮ ጋር በሚስማማ የሰው ልጅ ግንኙነት ላይ አፅንዖት በመስጠት ምግብን ለማሳደግ ባዮሎጂያዊ ሂደቶችን ይጠቀማል (BFTW፣ 2016)፡፡ የግብዓት ቅነሳው በውጭ ግብዓት አጠቃቀም ምክንያት በአፈር እና በውሃ ብክለት ምክንያት የሚከሰቱ የአካባቢ እና የጤና አደጋዎችን ይቀንሳል፡፡
- በግብርና ስርዓቱ እና በግብርና አካባቢ ስርዓት ውስጥ የግብርና ብዝሃነትን በከፍተኛ ሁኔታ ይጠብቃል፡፡ ከመሬት በላይ ያለው የባዮማስ ልዩነት የተፈጥሮ አፈርን ለምነት ለመጠበቅ እና ወደነበረበት ለመመለስ የሚተዳደር ሲሆን ከመሬት በታች ያለው ተግባራዊ የብዝሃ ህይወት ደግሞ የማይክሮባላዊ እንቅስቃሴን ይጨምራል፡፡ የሰብል ብዝሃነት የሰብል ውድቀትን እና ሌሎች ከአየር ንብረት ጋር የተያያዙ ድንጋጌዎችን የመቀነስ አደጋን ይቀንሳል፡፡ ከመሬት በታች ያለው የብዝሃ ህይወት ከፍተኛ ደረጃ ለአፈር እና ለሰብል ጤና ወሳኝ ነው፡፡ ብዝሃነት አብሮ የመኖር እድልን እና በዝርያዎች መካከል ጠቃሚ መስተጋብር እንዲኖር ያደርጋል ይህም የግብርና-ኢኮሎጂውን ዘላቂነትን ሊያሻሽል ይችላል፡፡ ብዝሃነት በግብርና-ኢኮሎጂው ውስጥ የሀብት አጠቃቀም ቅልጥፍን ያሻሽላል፡፡ በአፈር ውስጥ ያሉ ሁሉም የህይወት ቅርጾች መኖር ለም እና ጤናማ አፈር ምልክት ነው፡፡ ማለትም ጤናማ አፈር ለሰው እና ለእንስሳት ጥቅም ጤናማ ተክሎችን ያበቅላል፡፡ አግሮኢኮሎጂ ለዘላቂ ልማት፣ ለምግብ ዋስትና እና ለምግብ ሉዓላዊነት እንዲሁም ለባዮሎጂካል ብዝሃነት እና ለሥነ-ምህዳራ አገልግሎቶች ጥበቃ አስፈላጊ ነው (HLPE, 2019)፡፡
- የግብርና ሥነ-ምህዳሮች በእፅዋት፣ በእንስሳት፣ በሰዎች እና በአካባቢ መካከል ያለውን መስተጋብር ያመቻቻሉ፤ ይህም የአየር ንብረት ለውጥን የመቋቋም እና የመላመድ አቅምን ይገነባል፡፡ የተለያዩ ስርዓቶች የፀሐይ ብርሃንን በመያዝ፣ ዝናብን በመጠቀም እና ንጥረ ነገሮችን በማንቀሳቀስ እና በጥብቅ እንደገና ጥቅም ላይ በማዋል ረገድ ውጤታማ ናቸው፡፡ ይህም በቅርበት ውጤታማ የኃይል ፍሰትን ያሳያል፡፡ የተፈጥሮ ሥነ-ምህዳሮች እራሳቸውን የመቆጣጠር እና በተባይ፣ በበሽታ እና በተፈጥሮ ጠላቶች መካከል የተፈጥሮ ሚዛን የማግኘት ችሎታ አላቸው፡፡ ይህም የተባይ መቆጣጠሪያ ተግባራትን ለማስቀጠል እና የተፈጥሮ ሚዛንን ወደነበረበት ለመመለስ የሚያስችል ነው፡፡ ለምሳሌ፣ በብዙ የኢትዮጵያ የእርሻ ቦታዎች ላይ የሚታዩት የተለያዩ ተክሎች ለተለያዩ ፍጥረታት፣ ለበሽታዎች፣ ለነፍሳት ወይም ለአረም በርካታ የመከላከያ ዘዴዎች አሏቸው፡፡
ያልተለመዱ ናቸው፡፡
- በባህል፣ በማንነት፣ በወግ፣ በፈጠራ እና በአካባቢ ማህበረሰቦች እና የኑሮ ዘይቤዎች እውቀት ላይ የተመሠረተ የምግብ ስርዓቶችን መገንባት፣ የሴቶች እና የወጣቶች በግብርና ልማት ውስጥ ባላቸው ሚና ላይ በማተኮር ማህበራዊ ተለዋዋጭነትን ማራመድ፡፡ ገበሬዎች እና ማህበረሰቦች በምግብ ምርት እና ፍጅታ ውስጥ እምብርት ናቸው፡፡ በምግብ ስርዓቶች ውስጥ ማህበራዊ እሴቶችን እና የውሳኔ አሰጣጥን ማክበር እና እውቅና መስጠት የምግብ ዋስትና እና የአመጋገብ ስርዓትን ለማሳካት ወሳኝ ነው (ግሊስማን፣ 2016)፤ የተፈጥሮ እና የተፈጥሮ ጥበቃ ጠባቂዎች ናቸው፡፡

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

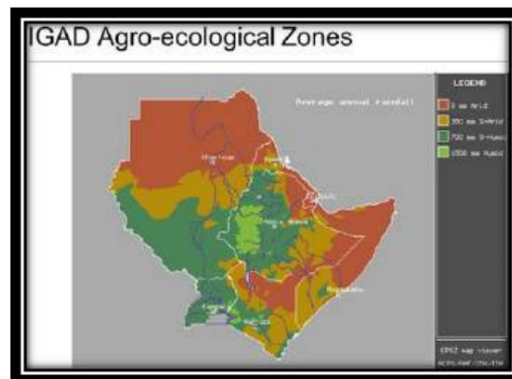
የጄኔቲክ ሀብቶች ፍትሃዊ እና ሁሉን አቀፍ የምግብ ስርዓትን ያረጋግጣሉ። ገበሬዎች እና የምግብ አምራቾች ባህላዊ አጠቃቀምን በማክበር እና በማህበረሰብ ደረጃ የመሬት አስተዳደርን በተመለከተ የመሬት ገጽታ አቀራረብን በመለማመድ መሬትን እና ውሃን ጨምሮ የተፈጥሮ እና የጄኔቲክ ሀብቶችን ማግኘት አለባቸው (FAO, 2017)።

1.2. ጥናቱ

1.2.1. የጥናቱ ዓላማዎች

ይህ ጥናት በአፍሪካ ቀንድ የሚገኙ የግብርና-ኢኮሎጂካል ልምዶችን ተግዳሮቶች እና እድሎችን በመገምገም እና በመለየት ላይ ያተኩራል (ምስል 1)፤ በተለይም በኢትዮጵያ ላይ ያተኩራል። ዋናው ዓላማው በአነስተኛ ገበሬዎች፣ በአርብቶ አደሮች እና በግብርና-አርብቶ አደሮች ማህበራት ተቀባይነት ያላቸው ልምዶችን ማዘጋጀት ሲሆን ይህም ለዓለም ዳቦ አጋሮች ተመሳሳይ የልማት ስራዎችን ለመምከር ነው። 1. የተወሰኑት ዓላማዎች፡-

- በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ የግብርና-ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች ዋና ዋና እድሎችን እና ተግዳሮቶችን መለየት።
- በኢትዮጵያ እና ከዚያም በላይ በሰፋት ሊሰፋ የሚችል የአካባቢ ተቀባይነት ያላቸውን ሁለት የግብርና-ኢኮሎጂካል ልምዶችን መለየት የአፍሪካ ቀንድ።
- የአካባቢ ጤናን ሊያሻሽሉ የሚችሉ ውጤታማ እና ዘላቂ የአካባቢ የተፈተኑ የግብርና-ኢኮሎጂ ልምዶችን (የጉዳይ ጥናቶች) መለየት³ , የምግብ ዋስትና፣ የአመጋገብ እና የምግብ ሉዓላዊነት በአርብቶ አደር/ግብርና አርብቶ አደር እና በተደባለቁ የእርሻ አካባቢዎች።



ምስል 1: የአፍሪካ ቀንድ (ኢጋድ) ክልል
ምንጭ: የኢጋድ የጽሕፈት ቤት ሰነድ

1.2.2. የጥናቱ ወሰን

ጥናቱ የተካሄደው በሦስት የአፍሪካ ቀንድ አገሮች (ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያ እና ሱዳን) ሲሆን በተለይ በኢትዮጵያ ላይ ትኩረት አድርጓል። የጥናቱ ዋና ዋና ትኩረት የአፈር እርጥበት አቅርቦት፣ የመሬት አጠቃቀም አስተዳደር እና በቀንድ አፍሪካ ክልል ውስጥ የግብርና ልምዶች ልዩነቶች ነበሩ።

በዚህ ጥናት የተሸፈኑት የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ክፍሎች እንደሚከተለው ተገልጾዋል፡

- የደጋማ አካባቢዎች፡

¹ ብሮት ፈር ዴ ዌልት (ለዓለም ዳቦ) በጀርመን የፕሮቴክሽን አብያተ ክርስቲያናት በዓለም አቀፍ ደረጃ ንቁ የልማት እና የአርዳታ ኤጀንሲ ነው። ለሁሉም ሰው የሚሆን በቂ ምግብ እንዲኖር ለማድረግ እርምጃዎችን ይወስዳል። ምክንያቱም ረሃብን መዋጋት በአየር ንብረት ለውጥ እና ሀብቶች እጥረት ጊዜ እየጨመረ ስለሚሄድ ነው።

2. በአካባቢ ተቀባይነት ያላቸው የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ተግባራት ማለት በገበሬዎች፣ በአርብቶ አደር ወይም በግብርና አርብቶ አደር በኢኮኖሚያዊ ጥቅም ላይ የሚውሉ፣ ለአካባቢ ተስማሚ እና በማህበራዊ ደረጃ ተቀባይነት ያላቸው ተግባራት ማለት ነው።

³ ይህ የሚያመለክተው የአፈር ለምነት እና ጤናን ማሻሻል ነው፤ የእፅዋትን፣ የአፈርን እና የውሃ ብክለትን ይቀንሳል፤ በማንኛውም የህይወት አይነት ላይ የሚደርሰውን ማንኛውንም አደጋ ይቀንሳል።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

ደጋማ ቦታዎች በሰብል-ከብት እና ውስብስብ የሰብል ስርዓት ተለይተው ይታወቃሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ደጋማ አካባቢዎች በሁለት የአገሪቱ ክፍሎች ይገኛሉ። እነዚህም፡

(1) ሰሜናዊ ደጋማ መሬት ከመካከለኛው ኢትዮጵያ እስከ ኤርትራ ከሸዋ፣ ከወሎ፣ ከጎጃም፣ ከጎንደር፣ ከትግራይ፣ ከጋሞ ደጋማ ቦታዎች፣ ወዘተ... በአጠቃላይ ከታላቁ ስምጥ ሸለቆ በስተ ምዕራብ እና በምስራቅ ከምዕራብ ቆላማ አካባቢዎች ሱዳን ትይዩ ይገኛል። ዋና ዋና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች፡ የሰብል-የከብት ቅይጥ ከውስብስብ የአዝመራ ስርዓት ጋር ጎጃም፣ ጎንደር፣ ወሎ፣ ሰሜን ሸዋ እና ትግራይ ናቸው። ወደ ኤርትራ ደጋማ ቦታዎችም ይዘልቃል። የኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ ግርዶሽ ከአፋር ክልል አግሮ አርብቶ አደሮች (ምስራቅ እና ደቡብ ትግራይ፣ ምስራቅ ወሎ እና ሰሜን ሸዋ አካባቢዎች - ማሸላ እና ቻት ድብልቅ አካባቢ) ጋር ተሳስሯል።

ማዕከላዊ ትግራይ እና ሶኮታም የማሸላ አካባቢ ናቸው። የወሎ እና የሰሜን ሸዋ አካባቢ፡- ከገብስ፣ ከስንዴ ጋር የሚገናኙ የእንስሳት እርባታዎች፤ ጤፍ፣ የፋባ ባቄላ ድብልቅ፤ የቻት ድብልቅ፤ ማሸላ ወዘተ.

(2) የደቡብ ምስራቅ ደጋማ ቦታ አርሲ፣ ባሌ፣ በደቡብ ሪፍት ቫሊ ውስጥ ከአባያ ሐይቆች በስተ ምዕራብ እና ቻሞ ደጋማ ቦታዎችን፣ ሃረርጌን እስከ ሶማሊላንድ ደጋማ ቦታዎች ድረስ ይሸፍናል። ዋና ዋና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች የሚከተሉት ናቸው፡ አርሲ-ባሌ፣ ከገብስ/ስንዴ ድብልቅ እና ድንች ጋር ከብቶች ሲሆኑ ሃረርጌ ደግሞ ቻት-ብቆሎ እና የቡና ድብልቅ።

ii. እርጥበት አዘል እና እርጥበት አዘል አካባቢዎች፡

እርጥበታማ እና እርጥበታማ ያልሆኑ አካባቢዎች በደን፣ ቡና፣ ሙዝ፣ የስር ሰብሎች፣ ቅመማ ቅመሞች ወዘተ በቋሚ ሰብሎች ተለይተው ይታወቃሉ። በሁለት ይከፈላሉ።

- ደቡብ ምዕራብ፡- ይህ ክፍል የጋምቤላ፣ የቤኒሻንጉል፣ የካፋ፣ የጂማ እና የኢሉባቦር አካባቢዎችን የሚያካትት ሲሆን ቡና፣ በቆሎ፣ ቀርከሃ፣ ቅመማ ቅመም፣ ማንጎ፣ አናናስ እና የሚበሉ ቅጠላ ቅጠሎችን እንደ የእፅዋት መድኃኒት እንደሚያመርት ይታወቃል። እነዚህ አካባቢዎች በማርና በአጎ ምርትም ይታወቃሉ።
- ማዕከላዊ ደቡብ፡- በተለያዩ የስር ሰብሎች እና በተደባለቀ የሰብል አመራረት ይታወቃል። በዋናነት በጌዲዮ፣ በሲዳማ፣ በወንዶ ገነት፣ በጋሞ ሃይላንድ፣ በኮንሶ፣ በወላይታ እና በጉራጌ ይገኛል። እነዚህ ተክሎች በኤንሴት በሚተዳደሩ የስር ሰብሎች በሚተዳደሩ የተለያዩ ባህላዊ የግብርና ደን ዝርያዎች ይታወቃሉ። እንዲሁም እንደ UNSECO የተመዘገበ የኮንሶ SWC ባሉ የአገር በቀል የአፈር እና የጥበቃ ተግባራት ይታወቃሉ።

ይሁን እንጂ፣ በደቡባዊ የሪፍት ቫሊ ሐይቆች ዙሪያ ያሉ የንግድ ጥጥ እና የአትክልት እርሻዎች በፀረ-ተባይ አጠቃቀም ከፍተኛ ተግዳሮት አለባቸው። በተመሳሳይ ጊዜ አነስተኛ ገበሬዎች የምግብ ስጥፊ እንደ እፅዋት ጥበቃ በመጠቀም አርጋኒክ የጥጥ ምርት የሚተገበርበት ቦታ ነው። የደጋ ፍራፍሬዎችን ማስተዋወቅ በብዙ የሃዲያ፣ የከምባታ-ተምባሮ፣ የወላይታ እና የቼንቻ ደጋማ አካባቢዎችም ይታያል።

iii. ደረቃማ እና ከፊል በረሃማ አካባቢዎች፡

በአርብቶ አደር እና በአግሮ-አርብቶ አደር የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ዝቅተኛ ወይም ምንም እርጥበት ባለመኖሩ ተለይተው ይታወቃሉ። በከብቶች፣ በጎችና ፍየሎች፣ ግመል ወዘተ የእንስሳት እርባታ ላይ በጣም ጥገኛ ናቸው። አስተማማኝ ያልሆነ ዝናብ በሚኖርበት ጊዜ ሁሉ ከቆላማ መሬት ወደ ደጋማ ቦታዎች እና በተቃራኒው ወደ አጎራባች ደጋማ ቦታዎች በሚደረገው የሰብአዊነት ለውጥ ከብቶች እንቅስቃሴ ይቆጣጠራሉ። ምንም እንኳን ለረጅም ጊዜ በአጎራባች ደጋማ ቦታዎች እንዳንድ ጊዜ የግጭት ምንጭ ስለሆነ በደንብ ተቀባይነት ቢኖረውም። ይህ አብዛኛውን ክፍል የሚሸፍነው በስምጥ ሸለቆ (ትግራይ፣ ወሎ እና ሰሜን ሸዋ)፣ መተሃራ - ገዋኔ፣ ቦራና (ጉጂ፣ ሞያሌ፣ ሶማሌ እና ነጌሌ ቦራና)፣ በአፋር፣ ሶማሌ፣ ደቡብ እና ኦሮሚያ ክልሎች የሚገኙ ወረዳዎችን ነው። እንዲሁም የጅቡቲን፣ የሶማሌላንድን እና የሱዳንን ክፍል ይሸፍናል።

iv. የከተማ አካባቢዎች፡

በተገደቡ ቦታዎች ውስጥ ውስን ግን ሰፋፊ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ይታወቃሉ። የከተማ ግብርና ብዙ ሰዎችን ይደግፋል ነገር ግን ለብዙ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተግዳሮቶች ምንጭ ነው። ለምሳሌ፣ ለጠፈር፣ ለብክለት፣ ወዘተ እየተፎካከሩ ነው። የትኩረት መስጫ ቦታዎች አዲስ አበባ፣ አዳማ፣ መቀሌ፣ ሀዋሳ፣ ደሴ፣ ባህር ዳር ወዘተ ናቸው።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

v. በተቋማት ውስጥ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ:

ይህ የሚያመለክተው እንደ የሃይማኖት፣ የልማት፣ የምርምር እና የአካዳሚክ ተቋማት ባሉ ድርጅቶች የሚደረጉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶችን እና ተነሳሽነቶችን ነው። የዚህ ምድብ ዓላማ እነዚህ ተቋማት የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ የግብርና ሥርዓቶችን ምን ያህል እንደሚገነዘቡ፣ እንደሚንከባከቡ ወይም እንደሚተገብሩ ማየት ነው። ይህም የአፈር ለምነትን ወይም የሰብል ጥበቃን ለማሻሻል ምን ግብዓቶች እየተጠቀሙ እንደሆነ፣ ተማሪዎቻቸውን ከግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ጋር በተያያዙ ርዕሶች/ኮርሶች እንዴት እያስተማሩ/እያሰለጠኑ እንደሆነ ያሳያል። የትኩረት ቦታዎች አብያተ ክርስቲያናት እና መስጊዶች (የክርስቲያን እና የሙስሊም እምነት ድርጅቶች)፣ የምርምር ድርጅቶች፣ የትምህርት ተቋማት፣ የልማት ድርጅቶች፣ የመንግስት ተቋማት፣ ወዘተ ናቸው።

1.2.3. ጥቅም ላይ የዋለው ዘዴ

በዚህ ጥናት ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለው ዘዴ የሚከተሉትን ያካትታል፡

- የአፍሪካ ቀንድ በሦስት ይከፈላል (ደጋማ ቦታዎች፣ እርጥበት አዘል/እርጥበት የሌላቸው እና ደረቅ እና ከፊል በረሃማ)። አንድ ተጨማሪ ክፍል (የከተማ አካባቢዎች) የተጨመረው በሦስቱም የግብርና ሥነ-ምህዳሮች ውስጥ በሁሉም ቦታ ስለሚገኝ ነው። ተቋማት (አሉታዊ ወይም አወንታዊ) ለግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች ያላቸውን አስተዋጽኦ ለማየት እንደ ስርዓት ተጨምረዋል።
- በእነዚህ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምድ ያላቸው ተመራማሪዎች መረጃዎችን እንዲያካሂዱ ተለይተው ተቀጥረው ተቀጠሩ ስብስቦች።
- ተመራማሪዎቹን ካማከሩ በኋላ፣ ለሜዳ ግምገማ ወደተለያዩ የግብርና ሥነ-ምህዳሮች ተላኩ።
- የተለያዩ መረጃዎችን ለመሰብሰብ የተለያዩ መንገዶች ጥቅም ላይ ውለዋል፤ ከእነዚህም መካከል ስብሰባዎች፣ መጠይቆች፣ የትኩረት ቡድን ይገኙበታል። ውይይት፣ ምልከታ፣ የተለያዩ ሰነዶችን፣ ፎቶዎችን፣ ወዘተ.

የመስክ ሪፖርቶችን ለመገምገም የተለያዩ ስብሰባዎች ተካሂደዋል።

ምዕራፍ ሁለት

የአፍሪካ ቀንድ

2.1. ባዮፊዚካል ሁኔታ

የአፍሪካ ቀንድ ክልል ብዙውን ጊዜ እንደሚታሰበው ሙሉ በሙሉ በረሃማ ወይም ደረቅ አይደለም (ጂሰን፣ 2011)፤ ይልቁንም 55% ደረቅ፣ 15% ከፊል በረሃማ፣ 16% ከፊል እርጥበት አዘል፣ 2% እርጥበት አዘል እና 12% የደጋ አካባቢዎች ነው (አሰማን እና ሌሎች፣ 2015)። የክልሉ ሃይድሮሎጂ እና ሥነ ምህዳር በቀጥታ ከከፍታው ጋር የተያያዙ ናቸው። ከኢትዮጵያ ደጋማ አካባቢዎች እስከ በረሃ እና ከፊል በረሃማ ዝቅተኛ ቦታዎች ድረስ የበለፀገ የብዝሃ ሕይወት አለው (ዳዌልቤት፣ 2008፤ ቬኔማ፣ 2007)። ኢትዮጵያ እና ደቡብ ሱዳን ከፍ ባለ ከፍታ እና እርጥበት በመኖራቸው ምክንያት በእርሻ-ባዮሎጂያዊ ልዩነታቸው የበለፀጉ ናቸው (FEWS፣ 2013፤ ደሳለኝ፣ 2008)። ብዙውን ጊዜ፣ ኢትዮጵያ የአፍሪካ የውሃ ግንብ ተብላ ትጠራለች (ዴሳለን፣ 2008)፤ ከኢትዮጵያ ደጋማ አካባቢዎች ወደ ጎረቤት አገሮች የሚፈሱት/የሚፈሱት ትላልቅ ወንዞች በሙሉ ማለት ይቻላል፡ ሶማሊያ፣ ደቡብ ሱዳን እና ሱዳን ከኢትዮጵያ ደጋማ አካባቢዎች በሚመጡ ወንዞች ላይ ጥገኛ ናቸው (አሰማን እና ሌሎች፣ 2015፤ ዳዌልቤት፣ 2008፤ ቬኔማ፣ 2007)። የደቡብ ሱዳን የተለያዩ ሥነ-ምህዳሮች የሚከሰቱት ባልተመጣጠነ የዝናብ አሠራራዊ ምክንያት ነው (SSCSE፣ 2006)። ሁለቱ በጣም አስፈላጊ ሥነ-ምህዳራዊ ዘዎች የደን ሳቫና እና የጎርፍ ክልል ናቸው (USAID፣ 2007)።

በማህበራዊ-ሰነ-ሕዝብ አንፃር፣ ከፍተኛ የሰው እና የእንስሳት ብዛት አላት። እ.ኤ.አ. በ2013 የጂቡቲ፣ የኤርትራ እና የኢትዮጵያ የሰው ልጅ ብዛት፤ የሶማሊያ ህዝብ ብዛት በቅደም ተከተል 12 እና 40 ሚሊዮን , ደቡብ ሱዳን እና ሱዳን 0.9፣ 6፣ 99፣ 10 እንደሆኑ ተገምቷል። ነው። በሁሉም የክልሉ አገሮች ማለት ይቻላል፣ አማካይ የህይወት ዘመን ከ62 ዓመት በታች ሲሆን በከፍተኛ የሰው ልጅ ድህነት መረጃ ጠቋሚ እና ዝቅተኛ የሰው ልጅ ልማት መረጃ ጠቋሚ (አሰማን እና ሌሎች፣ 2015) ተለይቶ ይታወቃል። በማህበራዊ-ባህል እና በሃይማኖት ኢትዮጵያ እና ደቡብ ሱዳን ከጅቡቲ፣ ከሶማሊያ እና ከሱዳን በጣም የተለያዩ ናቸው ነገር ግን ሁሉም ጠንካራ ማህበራዊ ትስስር አላቸው። ይህ የአፍሪካ ክፍል በፖለቲካዊ አለመረጋጋት (አሰማን እና ሌሎች፣ 2015) በመባል ይታወቃል፤ ሰፊ ጦርነት፣ ግጭት፣ መፈናቀል እና ለብዙ ስደተኞች መኖሪያነት አጋጥሞታል (SIHA፣ 2011፤ ሙሃቢ፣ 2015)። በኢትዮጵያ የድህነት መስመር በ2010/11 ወደ 30 በመቶ አካባቢ ነበር (አለማየሁ እና አዲስ፣ 2014)፤ በደቡብ ማዕከላዊ ሶማሊያ 89% የሚሆኑት በፑንትላንድ 75% እና በሶማሊላንድ 72% የሚሆኑት ደካማ ናቸው (UNDP, 2012)።

ይሁን እንጂ የአፍሪካ ቀንድ ሕዝቦች ማህበራዊ ካፒታል በአጠቃላይ ጠቀሜታ አለው፤ ለምሳሌ፣ ሶማሊያ ያለ ኦፊሴላዊ መንግሥት ሕዝቧን እንድታረጋጋ ረድቷታል (አሰማን እና ሌሎች፣ 2015)።

የዓለም ባንክ ሪፖርት (2013) በሶማሊያ እና በሱዳን የፆታ ልዩነት ቀጣይነት እንዳለው ያሳያል፤ በሱዳን ሴቶች ከመደበኛው ኢኮኖሚ 23% ብቻ ሲሆኑ፣ መደበኛ ያልሆነው ኢኮኖሚ 70% ሲሆን፣ አብዛኛዎቹ በግብርና ምርት ላይ ተሰማርተዋል። በጦርነት፣ በግጭት እና በስደት ውስጥ ወንዶችና ወጣቶች በመሳተፋቸው በሴቶች የሚመሩ ቤተሰቦች ላይ ከባድ ድህነት እየተባባሰ መጥቷል። ለምሳሌ፣ በሶማሊያ ለእርሻ የሚሆን ዝናብ ባለባቸው አካባቢዎች የግብርና ሰራተኞች እጥረት ነበር (አሰማን እና ሌሎች፣ 2015)፤ በደቡብ ሱዳን የሰብል ምርት በአብዛኛው የሚካሄደው በሴቶች የሚመሩ ቤተሰቦች በሚታረሱ በእጅ በሚታረሱ መሬቶች ነው (የዓለም ባንክ፣ 2013)። ስለዚህ፣ ለሴቶች ተሰማሚ በሆኑ ደካማ ወይም ምንም የምግብ ዋስትና አማራጮች በሌሉበት ቤተሰብን እና የመሬት አስተዳደርን የመንከባከብ ኃላፊነት በእጥፍ ጨምሯል (አሰማን እና ሌሎች፣ 2015)።

2.2. የአፍሪካ ቀንድ የኢኮኖሚ ሁኔታዎች

የክልሉ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ በዋናነት ከክልሉ የግብርና ሥነ-ምህዳር፣ ማህበራዊ-ባህላዊ፣ የአካባቢ እና የፖለቲካ ሁኔታ ጋር የተያያዘ ነው። በደጋማ ቦታዎች የተቀላቀሉ የሰብል እንስሳት እና በደረቅ እና በከፊል በረሃማ ቆላማ ቦታዎች የከብት እርባታ ዋና ዋና ተግባራት ናቸው።

አብዛኛው 85 በመቶ የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ገጠር እና ግብርና ነው (ዢንቬን ዲያኦ፣ 2010)። የግብርና ምርቷ ከ40% በላይ የሚሆነውን የሀገር ውስጥ ምርት፣ 90% የሚሆነውን የወጪ ንግድ የሚሸፍን ሲሆን መሰረታዊ ፍላጎቶችን እና ፍላጎቶችን ያቀርባል።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

ከ90% በላይ ለሆኑት ድሆች ገቢ (ክንፌን ዲያኦ፣ 2010)። ከሶማሊያ ሕዝብ አራት አምስተኛ የሚሆኑት በግብርና እና በአርብቶ አደር እርሻ ላይ የተሰማሩ ናቸው (ሩጊሪ፣ 2004)። ከ65% በላይ የሚሆነውን የሀገር ውስጥ ምርት (GDP)፤ ከጠቅላላው የሥራ ስምሪት 50%፤ ወደ 80% የሚሆነውን የወጪ ንግድ የአገሪቱ የውጭ ምንዛሪ ገቢ ዋና ምንጭ አድርጎ ያበረክታል (ሩጊሪ፣ 2004)። ከግማሽ በላይ የሚሆነው የሕዝብ ሕዝቡ በዘላቂ ላይ ጥገኛ ነው (ድራዴል፣ 2000)፤ በባህላዊ መልኩ ለንግድ እና ለኤክስፖርት ያተኮሩ ናቸው (አብዱላሂ፣ 1990)። ወደ 83% የሚሆነው የደቡብ ሱዳን (ቲዚካራ እና ሉጎር፣ ኤንዲ) እና 70% የሚሆነው የሱዳን ሕዝብ በገጠር ይኖራል (IFAD፣ 2010)። በተፈጥሮ እርሻ ቦታዎች ላይ የአርብቶ አደር እርሻ ስርዓቶች እና በዋናነት ከፊል ዘላቂ ናቸው፤ ይህም የሰው ልጅን ትራንስጀንሲ አይነት የግጦሽ አይነትን ያካትታል። አነስተኛ የውሃ ምንጮች ባሉበት የግብርና-አርብቶ አደር የግብርና ስርዓት ስር፣ የአንዳንድ ሰብሎች እና የአንስሳት እርባታ ማድግ ዋና የገቢ እና የምግብ ምንጮች ናቸው (FAO፣ 2006)። በ2008፣ ግብርና 90% የሚሆነውን ብሔራዊ የምግብ ፍላጎት የሚያሟላ ሲሆን 80% የሚሆነውን ከነዳጅ ውጪ ከሚላኩ ምርቶች ውስጥ የሚሸፍን ሲሆን የሱዳንን 32% የሀገር ውስጥ ምርት (IFAD፣ 2010) ይሸፍናል።

በአጠቃላይ፣ የአርብቶ አደርነት በኢጋድ ክልል ውስጥ ከግብርና ምርት 57% ድርሻ አለው (አስማን እና ሌሎች፣ 2015)። አብዛኛዎቹ እንስሳት የአፍሪካ ቀንድ አርብቶ አደሮች የንብረት፣ የወተት እና የስጋ ምንጭ እንኳን ናቸው (አስማን እና ሌሎች፣ 2015)። ስለዚህ፣ ግብርና ከማንኛውም የሰው ልጅ እንቅስቃሴ ይልቅ ብዙ ሰዎችን መቅጠር እና መመገብ ነው (ባሪየስ እና ሌሎች፣ 2015)።

በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ እና በደቡብ ሱዳን ከፍተኛ ዝናብ በሚዘንብባቸው አካባቢዎች የሚገኙ የደን ላይ የተመሰረቱ የእርሻ ስርዓቶች ነዋሪዎች የደን ምርቶችን በማውጣት፣ በማልማት፣ በማደን፣ በመሰብሰብ እና አንዳንድ የአርብቶ አደር እንስሳትን በማስማራት ላይ የተመሰረቱ ናቸው (ዲክሰን እና ሌሎች፣ 2001)። የወንዝ ዳርቻ እና የሐይቅ ዳርቻ የእርሻ ስርዓት በአሳ ማጥመድ እና በእንስሳት እርባታ የሚደገፍ የሰብል እርባታ ነው። የደቡብ ሱዳን ሰፊ የዝናብ ስርዓቶች፣ የጎርፍ መጥለቅለቅ እና ለም አፈር የተለያዩ የግብርና እና የዓሣ ዝርያዎች ምንጮች ናቸው (USAID, 2007) እና የተለያዩ የደን ምርቶች (ዲያኦ እና ሌሎች፣ 2012)። ገበያ ላይ ያተኮረ ግብርና በዋናነት በከተማ፣ በከተማ አካባቢ እና በንግድ እርሻዎች እንደ የአትክልት እርባታ፣ የወተት እርባታ እና የእንስሳት ማድለብ ባሉ በክልሉ ውስጥ አስፈላጊ እንቅስቃሴ እየሆነ መጥቷል (ዲክሰን እና ሌሎች፣ 2001፤ FAO, 2011)።

የአፍሪካ ቀንድ ከድርቅ፣ ከረሃብ እና ከጎርፍ ጋር ተያይዞ በሚመጣ ያልተጠበቀ የአየር ሁኔታ ምክንያት እየጨመረ በሚመጣ ስጋት እየተፈተነ ነው (ጂንክል፣ 2013) በመጨረሻም የግብርና ምርት መጥፋትን ያስከትላል (ፎውለር እና ሆጅኪንስ፣ 2004)። ከዚህም በላይ ከመከር በኋላ ከፍተኛ የሰብል ኪሳራ አለ (አስማን እና ሌሎች፣ 2015) በዋናነት ደካማ የመሠረተ ልማት ምክንያት ሲሆን ይህም የማከማቻ ተቋማት፣ የትራንስፖርት፣ የመገናኛ፣ በቂ ያልሆነ የፋይናንስ አገልግሎቶች እና/ወይም የገበያ ተደራሽነት ነው (አስማን እና ሌሎች፣ 2015)።

ይሁን እንጂ፣ እንደ የተደባለቀ እርሻ፣ አርብቶ አደርነት እና የግብርና-አርብቶ አደርነት ያሉ ብዙ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ተግባራት የሴቶችን ተግዳሮቶች፣ የአየር ንብረት ለውጥ፣ ከሰብል በፊት እና በኋላ አስተዳደር ወዘተ በአንድ ወይም በሌላ መንገድ መፍታት እንደሚችል አሳይተዋል። ምክንያቱም አሁን ካለው ማህበራዊ-ባህላዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ሁኔታዎች ጋር መላመድ እና በቤተሰብ ጉልበት የሚተዳደሩ እና የሚተዳደሩ ናቸው። እና እንደ ምግብ፣ ሥራ፣ ገቢ፣ ወዘተ. ያሉ አሁን ያሉ የግብርና ደን ልምዶች በተመሳሳይ ጊዜ ለገቢ ማስገኛ፣ ለምግብ ዋስትና እና የብዝሃ ሕይወት እና የሰነ-ምህዳር አገልግሎቶች ጥበቃ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይችላሉ (ሲንክሌር፣ 1999፤ ፅቻርንትኬ እና ሌሎችም፣ 2011)። እነዚህ የግብርና ዓይነቶች በእርባ ምንጭ ከሚገኘው ሥነ-ምህዳራዊ የጥጥ እርሻ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ በአካባቢው የሚገኙ ሀብቶችን አጠቃቀም በማመቻቸት የበለጠ የሀብት አጠቃቀም ቆጣቢ የግብርና አስተዳደር አማራጮች ናቸው። ምርት ጨምሮ (ታደስ እና ሌሎችም፣ 2017)።

እነዚህ የተለያዩ የክልሉ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች በፖለቲካዊ ለውጦች ወቅት ለብዙ ምዕተ ዓመታት ኖረዋል ምክንያቱም ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጠቀሜታው ያለው ተግባር ስላለው። ስለዚህ፣ በሁሉም መልኩ ረሃብንና የተመጣጠነ ምግብ እጥረትን የማስቆም ተግዳሮትን ለመፍታት፣ የአየር ንብረት ለውጥን ለመፍታት እና የመቋቋም አቅምን ለመገንባት ማዕከላዊ ስትራቴጂ ስላለው በመንግስት ፖሊሲ የተደገፈ ነው (DeSchutter, 2014)።

ከዚህም በላይ፣ የግብርና ሥነ-ምህዳር እርሻ በጠንካራ ማህበራዊ-ፖለቲካዊ ተቋማት ውስጥ የተቀረሰ ሲሆን ዘላቂ የምግብ ምርትን ለማሳካት በጣም ተስፋ ሰጪ መንገድ ነው፤ እንዲሁም ማህበረሰቦች ምን እንደሚያድጉ እና እንዴት እንደሚያድጉ የመወሰን መብታቸውን የሚያውቅ እና የሚያከብር የፍትህ ማህበራዊ እንቅስቃሴ ነው ምክንያቱም ከመሬት፣ ከተፈጥሮ፣ እርስ በእርስ እና ከዘላቂ ኑሮ ጋር የተያያዘ ነው (DeSchutter, 2014)።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

ምዕራፍ ሶስት

የግብርና ልማዶች ተግዳሮቶች

ምንም እንኳን ዓለም አቀፍ የምግብ ስርዓቶችን መስቀለኛ መንገድ ላይ ቢሆንም፣ አግሮኢኮሎጂ ጥምረትን በመገንባት፣ የምግብ ምርትን በመጨመር እና የምግብ እና የአመጋገብ ዋስትናን በመጠበቅ እንዲሁም ለዘላቂ የግብርና ምርት ስርዓቶች አስፈላጊ የሆኑትን የሰነድ-ምህዳር አገልግሎቶችን እና የግብርና ብዝሃነትን በማድረስ የጋራ ተጠቃሚነትን የመፍጠር እድል ይሰጣል (FAO፣ 2015)። ሆኖም፣ በአሁኑ ጊዜ የተለያዩ አይነት ተግዳሮቶች ያጋጥሙታል። ይህ ጥናት በአፍሪካ ቀንድ በተለይም በኢትዮጵያ የግብርና ሥነ-ምህዳር ልምዶችን አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳደሩ በርካታ ተግዳሮቶችን ለይቷል። ተግዳሮቶቹ በሁለት ሰፊ ምድቦች ይመደባሉ። እነዚህም

3.1. በሰው ልጅ የሚፈጠሩ ተግዳሮቶች

3.1.1. የመሬት መሸርሸር

የመሬት መሸርሸር የመሬት ሀብቶች በሥነ-ምህዳሮች ውስጥ አስፈላጊ ተግባራትን እና አገልግሎቶችን የማከናወን አቅምን የሚቀንሱ ሁሉንም ሂደቶች ያካትታል (ሁርኒ እና ሌሎች፣ 2010)። ሂደቶቹ አካላዊ መሸርሸር፣ ከመጠን በላይ ግጦሽ (Said M-Shidad፣ 2017)፣ የኬሚካል መሸርሸር (አሲዳማነት፣ ጨዋማነት፣ የመራባት መሟጠጥ እና የካሽን ማቆየት አቅም መቀነስን ጨምሮ)፣ አካላዊ መሸርሸር (ቅርፊት፣ መጠቅለል፣ ጠንካራ አቀማመጥ፣ ወዘተ) እና ባዮሎጂካል መሸርሸር (አጠቃላይ እና ባዮማስ ካርቦን መቀነስ እና የመሬት ብዝሃ ሕይወት መቀነስ) ያካትታሉ።

(WMO 2005)። በደጋማ ቦታዎች፣ ደረቅ እና ከፊል ደረቅ አካባቢዎች፣ የመሬት መሸርሸር ችግሮች በሰፋት ይገኛሉ፣ በተለይም በኢትዮጵያ ደጋማ አካባቢዎች ላይ። በጣም የተራቆቱ እና አካባቢው የመቋቋም አቅም እየቀነሰ፣ ይበልጥ ደካማ እና ለድርቅ የተጋለጠ ሆኗል፤ ዝቅተኛ እና እየቀነሰ የመጣ የግብርና ምርታማነት እና ምርት አስከትሏል፣ ይህም የገጠር ድህነት የምግብ ዋስትናን እና የብሔሮችን ሀብት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል፣ እና በምድር ላይ በሁሉም ሰው የኑሮ ሁኔታ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል (በዙዋየሁ እና ሌሎች፣ 2002)፤ በአካባቢው የሚበቅለውን የእፅዋት አይነት ይጎዳል፣ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ይቀንሳል፣ የውሃ ውስጥ ውሃዎች መሟጠጥ እና የብዝሃ ህይወት መጥፋትን ያስከትላል (ተመሰገን እና ሌሎች፣ 2014)።

3.1.1.1. የአፈር መሸርሸር

ግብርና ከሰሃራ ቦታች ባሉ የአፍሪካ አገሮች (SSA) እና/ወይም ኢትዮጵያ (ሃይሉ፣ 2010) ውስጥ ዋነኛው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ሲሆን ብዙዎቹ የኑሮ ሕይወታቸውን የሚያገኙት ከዚህ ነው (ኤርትራ እና ሌሎች፣ 2015) ነገር ግን እንደ የእግር መንገዶች ወደ ጉድዳዶች ይለውጣሉ፣ አፈር ቀጭን እና ድንጋያም ይሆናል፣ የላይኛው አፈር ይጠፋል ወዘተ (ስቶኪንግ እና ሙርናጋን፣ 2001) ባሉ የመሬት መሸርሸር ተግዳሮቶች ይገጥሟቸዋል። በSSA አገሮች መካከል፣ ኢትዮጵያ ከፍተኛ የአፈር መሸርሸር አላት (መኮነን እና ሌሎች፣ 2015፤ ገሰሰ እና ሌሎች፣ 2016)። ቀጣይነት ያለው የአፈር መሸርሸር የሰዎችን የኑሮ ሁኔታ በእጅጉ አደጋ ላይ ይጥላል፣ ይህም የሚታረስ መሬት በጣም አናሳ ሀብት ነው። ከዚህም በላይ ብዙ ተመራማሪዎች የአካባቢ እውቀት አስፈላጊነትን አይገነዘቡም (ዘረሁን እና ሌሎች፣ 2017) እና ለሺህ ዓመታት የአፈር መሸርሸራቸውን በማስተዳደር ረገድ ያላቸውን ልምዶች።

3.1.1.2. የአፈር ጤና እና የመራባት መቀነስ

ብዙ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በተከታታይ እርሻ እና የአፈር መሸርሸር (ባቲዮኖ እና ሙኩዌኔ፣ 1991) ምክንያት የተሰፋፋው የንጥረ ነገር ቁፋሮ እና የአፈር ለምነት ሂደቶች መቀነስ (ስኮኔስ እና ቱልሚን፣ 1998) እና በግብርና ምርታማነት እና ምርት መቀነስ ምክንያት ከባድ ውጤት (ስቶኪንግ እና ሙርናጋን፣ 2001፤ ኤልያስ፣ 2002፤ የዓለም ባንክ፣ 2007)። በአጠቃላይ ከ50% በላይ የሚሆኑት ደጋማ ቦታዎች እና በኢትዮጵያ የተተከሉ አካባቢዎች በከፍተኛ የመሬት መሸርሸር ደረጃ ላይ ናቸው (ኤልያስ፣ 2002)። የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ (SOM) ይዘት እና ንጥረ ነገሮች በአጠቃላይ ዝቅተኛ ናቸው፣ የመሬት መሸርሸር የበለጠ ከባድ ነው (ኤልያስ፣ 2002፤ ቴጌኔ፣ 1998)። በዚህም ምክንያት የውሃ መሸርሸርን ተከትሎ ደካማ የአፈር መዋቅር ያስከትላል (ሲቫኩማር እና ስቴፋንስኪ፣ 2006)። የእርሻ መሬቶች በናይትሮጅን፣ በሚገኙ ፎስፈረስ እና አርጋኒክ ቁሶች እጅግ በጣም እጥረት አለባቸው (ተስፋይ፣ 2006፤ ሚቲኩ እና ሌሎች፣ 2003)።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

ከ1982 እስከ 2006 ባለው ጊዜ ውስጥ በሃርጌሳ እና አካባቢው የተደረጉ ጥናቶች የአፈር ንጥረ ነገር ሁኔታ መቀነስን አሳይተዋል ምክንያቱም የአፈር አርጋኒክ የካርቦን ይዘት በ50% በመቀነሱ ሲገለጽ የካልሲየም-ማግኒዚየም ጥምርታ እና የካርቦን-ናይትሮጅን ጥምርታ ከ100% በላይ ጨምሯል (ቫርጋስ እና ሌሎች፣ 2009)። በሴይድ ኤም-ቪዲድ (2017) የተደረገ ጥናት በሶማሊያ በእንስሳት እርባታ፣ በሀብት አለግግብ መጠቀም፣ ከመጠን በላይ መግደል፣ በአፈር መሸርሸር፣ በትራፊክ እንቅስቃሴ እና በህይወት ያለው አፈር በአብዛኛው ጠፍቷል።

በአፍሪካ አነስተኛ እርሻ ስርዓቶች ውስጥ የናይትሮጅን እና የፎስፈረስ አሉታዊ የንጥረ ነገር ሚዛን ሪፖርት ተደርጓል (Ncube et al., 2009)። ገበሬዎች የሰብል ቅሪቶችን እንደ የቤት ውስጥ ነዳጅ ቁሳቁስ ለመጠቀም፣ ለአካባቢው ጎጂ ግንባታ ወዘተ. እንደ NPK ያሉ ንጥረ ነገሮች በአፈር ላይ በቂ ንጥረ ነገሮችን ሳይጨምሩ እንዲወገዱ ወይም ወደ ውጭ እንዲላኩ ያስወግዳሉ (Dechert et al., 2005; Elias et al., 1998)። ይህ ሁኔታ ለተሻለ ምርት ንጥረ ነገሮችን መልሶ ማቋቋም አስፈላጊ መሆኑን ያካትታል። ጆንስ (1972) አፈሩን ወደነበረበት ለመመለስ 3 ዓመታት ብቻ አርጋኒክ ካርቦን፣ NPK እና Mg ን ጠቀሟል፤ ሃሪስ (1998) በአጠቃላይ ረዘም ያለ የእረፍት ጊዜን አመልክቷል። ነገር ግን ይህ በአፍሪካ በተለይም በኢትዮጵያ በብዙ ቦታዎች የማይቻል ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ገበሬዎች በመሬት እጥረት ምክንያት ከፍተኛ እርሻን ላለማድረግ ስለሚገደዱ (Bationo and Mukwunye, 1991; Saleem, 1998; Snapp et al., 1998)። በብዙ ጥናቶች የንጥረ ነገር ሚዛን ትንተናዎች እንደሚያሳዩት ገበሬዎች በዋናነት አርጋኒክ ማዳበሪያ የሚተገብሩባቸው የንጥረ ነገር ሚዛን አዎንታዊ መሆኑን ሪፖርት አድርገዋል (ሃይለስላሴ እና ሌሎች፣ 2005)።

3.1.1.3. የአፈር አሲድነት

የአፈር አሲዳማነት ከፍተኛ የዝናብ መጠን በመኖሩ ምክንያት ከፍተኛ የዝናብ መጠን በመኖሩ ምክንያት ከፍተኛ የዝናብ መጠን በመኖሩ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የዝናብ መጠን በመኖሩ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የዝናብ መጠን በመኖሩ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የአፈር ንጥረ ነገር ወደ አፈር ውስጥ ይገባል። የአፈር አሲዳማነት በዋናነት በአሮሚያ፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና በአማራ ክልሎች እስከ 6.5 ሚሊዮን ሄክታር የሚደርስ የኢትዮጵያን የእርሻ መሬት ይጎዳል። አፈሩ በማረሻው ሽፋን ውስጥ ዝቅተኛ የፒኤች መጠን አለው። የአፈር አሲዳማነት ከፍተኛ የሰብል ምርት መጥፋት እና የመሬት መሸርሸርን ያስከትላል። በMinational and EIAR (2014) በተደረገው ጥናት መሠረት የአፈር አሲድነት በስንዴ ምርት ላይ ብቻ የሚያሳድረው ተጽዕኖ አገሪቱን በዓመት ከ9 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር በላይ እንደሚያስወጣ ይገመታል።

3.1.1.4. በጨው የተጎዱ አፈርዎች መስፋፋት

የአፈር ጨዋማነት እና የመራቢያ ችግሮች በአብዛኛው በዓለም ደረቅ እና ከፊል በረሃማ አካባቢዎች ላይ የሚከሰቱት በቂ ዓመታዊ ዝናብ ባለመኖሩ ነው። ይህም ከእፅዋት ሥር ዘን የተጠራቀሙ ጨዋችን ለማቅለጥ ነው (Lemma, 2019)። በጨው የተጎዱ አፈርዎች በአብዛኞቹ የኢትዮጵያ የስምጥ ሸለቆ ዘን ክፍሎች (Lemma, 2019) እና በቂ የውሃ አቅርቦት በሌላቸው አዲስ በመስኖ በተሞሉ አካባቢዎች እንደሚከሰቱ ተዘግቧል። በእርሻ መሬት ውስጥ ነጭ ቅርፊት እና ጥቁር ቡናማ ቀለም ማየት ቤተሰቦች የሚጠቀሙባቸው ዋና ዋና የመራቢያ/የመራቢያ መለያ አመልካቾች ናቸው (ICBA, 2018)። በኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች ውስጥ ባለው የጨው መጠን እና የመራቢያ መጠን ምክንያት በየዓመቱ ከፍተኛ የሆነ የመሬት ስፋት ምርታማ እየሆነ መጥቷል (Okubay, 2019)። አብዛኞቹ የመሬት ይዞታዎች በጨው መጠን ተጽዕኖ ይደረግባቸዋል፣ ይህም የእርሻ መሬቶችን መተውን ጨምሮ የተለያዩ የምርት ኪሳራ ጥምርታዎች አሉት (ICBA, 2018)። የጨው መጠን/የመራቢያነት ተፅዕኖን ለመቀነስ አብዛኞቹ ምክሮች የተመሰረቱት እንደ የመስኖ ውሃ አስተዳደር ባሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች ላይ ነው፤ የጂኖሰም አጠቃቀም፣ የገጽታ እና የከርሰ ምድር የፍሳሽ ማስወገጃ ስርዓቶችን መትከል፤ ለጨው ከፍተኛ ጉዳት ለደረሰባቸው መሬቶች ተስማሚ የሆኑ ተስማሚ የእፅዋት ዝርያዎችን መምረጥ፣ የተቀናጀ የሰብል-ከብት እርባታ ቴክኖሎጂ ፓኬጆች ወዘተ (ICBA፣ 2018)።

3.1.2. የግብርና ብዝሃነት መቀነስ

ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ካሉት የብዝሃ ሕይወት ባለጸጋ አገሮች አንዷ ናት (EBI፣ 2014)። በዓለም ላይ ካሉት ሁለት የብዝሃ ሕይወት ሞቃታማ ቦታዎች ማለትም የምስራቅ አፍሪካውያን እና የአፍሪካ ቀንድ ሞቃታማ ቦታዎች (EBI፣ 2014) ያስተናግዳል። አስር ሥነ-ምህዳሮች እና 18 ዋና ዋና እና 49 ንዑስ/አነስተኛ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ዞኖች (EBI፣ 2014) ከፍተኛ የእፅዋት፣ የእንስሳት እና የማይክሮባላዊ የጄኔቲክ ሀብቶች ያሏት ናት። ኢትዮጵያ 6000 የከፍተኛ እፅዋት ዝርያዎችን ገምታለች፣ ከእነዚህም ውስጥ 10% የሚሆኑት የተለመዱ ናቸው (EBI፣ 2014)፤ 284 የዱር አጥቢ እንስሳት ዝርያዎች እና 861 የአእዋፍ ዝርያዎች። እንደ ቡና፣ ጤፍ፣ ኤንሴት እና ዱረም ስንዴ፣ ገብስ እና ማሽላ ላሉ በርካታ የሰብል ዝርያዎች የብዝሃ ሕይወት ማዕከል ናት (EBI፣ 2014)። ለኢትዮጵያ የብዝሃ ሕይወት ዋና ዋና ቀጥተኛ ስጋቶች ደካማ መኖሪያ ናቸው

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

ለውጥ፣ ዘላቂ የብዝሃ ሕይወት ሀብቶችን መጠቀም፣ ወራሪ የእፅዋት ዝርያዎች፣ የአካባቢ ዝርያዎችን እና ዝርያዎችን በባዕድ ዝርያዎች መተካት፣ የአየር ንብረት ለውጥ እና ብክለት (EBI፣ 2014)።

ከፍተኛው ልዩነት (በፍሎራ ክልል የታክስ ቁጥር) በደቡብ፣ ምስራቃዊ፣ እና አንዳንድ ምዕራባዊ እና መካከለኛው ኢትዮጵያ እና ምዕራባዊ ኤርትራ (Friis et al., 2005) ይገኛል። በሱማሊያ ከሚገኘው ታክስ 29%፣ በኢትዮጵያ 17%፣ በኤርትራ 7% እና በጅቡቲ 3% ታክሶች ናቸው (ፍሪስ እና ሌሎች፣ 2005)። ከፍተኛው የቀንድ ኢንዱስትሪ በሰሜን ምስራቅ ሶማሊያ ይገኛል። ከፍተኛው የነጠላ ክልል endemics (ቀንድ ኤንዱስትሪ ለአንድ የፍሎራ ክልል ብቻ የተገኘ) በሰሜን ምስራቅ ሶማሊያም ይገኛል (Friis et al., 2005)። በኢትዮጵያ ውስጥ ከሶማሊያ ይልቅ ከፍተኛ ልዩነት ከቀድሞዋ ሀገር ከፍ ካለው ከፍተኛ ክልል ጋር የተቆራኘ ሲሆን በኢትዮጵያ ካለው ከፍተኛ የአየር ንብረት ልዩነት ጋርም ይስማማል፣ በሶማሊያ ውስጥ ከኢትዮጵያ ይልቅ ከፍተኛ የሆነ የፍሎራ ክልል በሶማሊያ ውስጥ እንደ የባህር ዳርቻ እና እስከ ቀንድ ጫፍ ድረስ አጭር ርቀት እንዳለው ከሚገልጸው ምልክታ ጋር ይስማማል፣ ምናልባትም “የፔትሮላር ውጤት” ሊሆን ይችላል (ፍሪስ እና ሌሎች፣ 2005)።

እንደሚከተሉት ያሉ የግብርና ባዮሎጂያዊ ልዩነቶች አሉ

- የኢትዮጵያ ደጋማ ቦታዎች፡- የግብርና ዘመናዊነት የሚባለው በግብርና መስፋፋት እና በአየር ንብረት ለውጥ አላታዊ ተጽእኖ የተደገፈው የተለያዩ የሰብል ዝርያዎችን በመጉዳት የሰብል ዝርያዎችን እንዲገድቡ አድርጓል። ለምሳሌ፣ ገበሬዎች እንደ ማሽላ፣ ማሽላ፣ በቆሎ፣ ወዘተ ካሉ ረጅም ጊዜ ከሚያድጉ የተቀመጡ ሰብሎች ወደ እንደ ጤፍ ያሉ ቀላል እና አጭር ዝናብ የሚያስፈልጋቸው በአጭር ጊዜ የሚበቅሉ የተቀመጡ ሰብሎች እየተሸጋገሩ ነው።

ለውጡ የሚከሰተው በሰብል ዝርያ ብቻ ሳይሆን በሰብል ዝርያ ውስጥ ባለው ልዩነትም ጭምር ነው። ከዚህም በላይ፣ ማራዘሚያው የአርሶ አደር ቤተሰቦች ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ ዝርያዎችን (HYV) ወይም የተሻሻለ የሰብል ዝርያ እንዲመርጡ እያሳሰበ ነው፤ ይህም ተጨማሪ የውጭ ግብዓት አተገባበር ያስፈልገዋል። ሆኖም ግን፣ እነዚህ ሰብሎች ከዓመታት በኋላ ምርታቸውን ስለሚቀንሱ ገበሬዎች በእነዚህ ሰብሎች ላይ ምች አይሰማቸውም (ሱ እና ሌሎች፣ 2010)።

- እርጥበት አዘል እና እርጥበት አዘል መሬቶች፡- በእርጥበት እና እርጥበት አዘል መሬቶች ውስጥ የብዝሃ ሕይወት መጥፋት የደን እና የእንጨት ያልሆኑ የደን ውጤቶች ልዩነት መቀነስን ያመለክታል። እነዚህ አካባቢዎች በደን ሀብቶች የበለፀጉ ናቸው ነገር ግን በተለይ ባለሀብቶች በደን መጨፍጨፍ ምክንያት ለአደጋ የተጋለጡ ናቸው። በኢትዮጵያ እርጥበት አዘል እና እርጥበት አዘል አካባቢዎች ላይ የሚደረጉ ኢንቨስትመንቶች ብዝበዛ ናቸው። ባለሀብቶች በደን ማጽዳት እና ከዚያም ስለ ሥነ-ምህዳራዊ እርሻ ስርዓት በቂ ግንዛቤ ባለመኖሩ እንጨታቸውን ለገበያ እያቀረቡ ነው። በደቡብ ምዕራብ እና በምዕራብ ዝቅተኛ ደን ውስጥ በአብዛኛው ክፍል በተደጋጋሚ የደን እሳት ይከሰታል። የደን ቃጠሎ በተፈጥሮ ወይም ሆነ ተብሎ በአካባቢው ሰዎች የሚፈጠረው ለእንስሳት መኖር የሣር ዝርያዎችን ለማሻሻል ሲሆን ሌሎች ደግሞ አካባቢያቸውን እንደ እባብ እና ወራሪ አረም ካሉ አደገኛ እንስሳት ያጸዳሉ። ሆኖም ግን፣ በማንኛውም መንገድ የደን ቃጠሎ እንደ መድኃኒት ተክሎች፣ የዱር ሊበሉ የሚችሉ ዝርያዎች እና ቀርኮሃ ያሉ የተለያዩ የእንስሳት እና የእፅዋት ዝርያዎች እንዲጠፉ ምክንያት ነው። በዚህም ምክንያት፣ የእነዚህ ኢንቨስትመንቶች ተጽእኖ ግልጽ የሆነ ክትትል የለም።

ደረቅና ከፊል ደረቅ መሬቶች፡ በአጠቃላይ ደረቅና ከፊል ደረቅ አካባቢዎች ደካማ የእፅዋት ሽፋን ያላቸው ሲሆን ዝቅተኛ የብዝሃነት ደረጃ ያላቸው ናቸው። ሆኖም ግን፣ ይህ የግብርና ሥነ-ምህዳር የራሱ የሆነ ተለዋዋጭ ሥነ-ምህዳር አለው። ለምሳሌ፣ የራሱ የከብት ዝርያ ሲኖረው ፍየሎችና ግመሎች ደግሞ ለከባድ አካባቢ ዋና ዋና እንስሳት ናቸው። በሶማሊያ እንደሚታየው ከብቶች ወደ ደጋማ ቦታዎች ይዘዋወራሉ፤ ፍየሎችና ግመሎች በደረቅ መሬት አካባቢ ሲተርፉ በጎች ደግሞ በከተማ አካባቢ ይኖራሉ። በዳሎል ዲፕሬሽን አቅራቢያ በሚገኘው ቦኔባ የአንድ ቤተሰብ የእንስሳት መጠን ቀንሷል።

ከዚህም በላይ የግብርና አርብቶ አደሮች እንደ በቆሎ፣ ማሽላ፣ ወዘተ ባሉ ጥቂት የአጭር ጊዜ ድርቅን የመቋቋም አቅም ያላቸው ሰብሎች ላይ ጥገኛ ናቸው። የሣር ዝርያዎች በጣም የተበላሹ ናቸው እና በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት በተደጋጋሚ ድርቅ ምክንያት የማይመቹ የሣር ዝርያዎች ያሉባቸው ማሳዎች የሣር መሬት ነበሩ። እነዚህ እርሻዎች ለግመል መኖራቸው ብቻ የሚያገለግሉ የድርቅ መቋቋም አቅም ያላቸው ናቸው። ከዚህም በላይ ደረቅ መሬት አካባቢዎች እንደ ፕሮፔሊስ እና ፓርቴኒየም ባሉ ወራሪ ዝርያዎች የተሞሉ ናቸው።

3.1.3. የአየር ንብረት ለውጥ

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

የአየር ንብረት ለውጥ ስጋቶች ዓለም አቀፋዊ እና ተጨባጭ ናቸው (ንጋይራ፣ 2007) እና አሉታዊ ውጤቶች ዓለም አቀፍ ተግዳሮቶች ናቸው። የሶስተኛ ዓለም አገሮች፣ በተለይም አፍሪካ፣ በአየር ንብረት ለውጥ አሉታዊ ተፅዕኖዎች ስጋት ላይ ናቸው። የአየር ንብረት ለውጥ ውጤቶች የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፡- የግብርና መሬት አጠቃቀም መቀነስ፣ የግብርና ምርት እና ምርታማነት መቀነስ፣ የብዝሃ ሕይወት መጥፋት፣ ድርቅ መጨመር፣ ከፍተኛ የሙቀት ክስተቶች ተደጋጋሚ መከሰት፣ የዝናብ ስርጭት ለውጦች፣ ድርቅ እና ጎርፍ (ሰርዴክዝኒ እና ሌሎችም፣ 2016)፣ በተለይም በሐረር ክልል ውስጥ የእርሻ ተባዮችና በሽታዎች መጨመር፣ ከመጠን በላይ እርሻ፣ የምግብ ዋስትና ማጣት እና ድህነት (ንጋይራ፣ 2007)።

እንደታየው፣ በኢትዮጵያ የሰብል-ከብት እርባታ ድብልቅ እርሻ ውስጥ የሰብል ምርትን በተመለከተ አርቲፊሻል ማዳበሪያ ከማይታመን ዝናብ ጋር ተዳምሮ ችግር ነው። በአካባቢው መላመድ እንደመሆኑ መጠን፣ ገበሬዎች ለአየር ንብረት ተጋላጭ እየሆኑ ድርቅን መቋቋም ወደሚችሉ ሰብሎች ይሸጋገራሉ (ራማሳሚ እና ሂፔ፣ 2009፣ አሪኤል እና ሌሎች፣ 2012)። በትግራይ የተገኙ ተሞክሮዎች እንደሚያሳዩት በሜዳዎች ላይ የሚተከሉ ሰብሎች በእርሻ ቦታ ፍግ ወይም ማዳበሪያ ከተተከሉ ማሳዎች ይልቅ በቀላሉ ይደርቃሉ (ሃይሉ፣ 2010)። ደረቅ እና ከፊል ደረቅ አካባቢዎች በአስቸጋሪ አካባቢ ተለይተው ይታወቃሉ እና በአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖ ምክንያት በዋናነት በድርቅ እና በከባድ ጎርፍ ይባላሉ (ሰርዴክዝኒ እና ሌሎች፣ 2016)። ስለዚህ፣ በዝናባማ ወቅት የሰው እና የእንስሳት ህይወት አደጋ ላይ ነው።

3.1.4. አዳዲስ የነፍሳት፣ የተባይ፣ የበሽታ እና የአረም ዓይነቶች መበከል

በአሁኑ ጊዜ በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት አዳዲስ የአረም፣ የበሽታ እና የተባይ ዓይነቶች እየታዩ ሲሆን ሰብሎችን፣ ፍራፍሬዎችን እና አትክልቶችን (ዱሬ፣ 2018) የግጦሽ ቦታዎችን እንኳን በከፍተኛ ሁኔታ ይጎዳሉ (Harnet፣ 2008)። ፕሮሶፒስ (ፕሮሶፒስ ጁሊፍሎራ) እና የፓርቴኒየም አረሞች በአፍሪካ ቀንድ የአርብቶ አደር እና የግብርና አርብቶ አደር አካባቢዎች የግጦሽ መሬትን በብዛት ይይዛሉ። ፕሮሶፒስ በተመሳሳይ ጊዜ በግብርና አካባቢዎች እንደ ስጋት ቢቆጠርም፣ ለገጠር ማህበረሰቦች ጠቃሚ ግብዓት እንደሆነ በሰፊው ይታሰባል፣ ይህም እንደ የእሳት እንጨት፣ እንጨት፣ መኖ፣ በሞቃት የአየር ጠባይ ጥላ፣ እንደ ነፋስ መሰባበር እና/ወይም የአሽዋ ክምሮች መረጋጋት ያሉ ጠቃሚ ሀብቶችን ይሰጣል። ለተለያዩ የአየር ንብረት፣ የአፈር አካላዊ እና ኬሚካላዊ ምክንያቶች እጅግ በጣም ታጋሽ ነው (Harnet፣ 2008)፣ የሶዲየም ጠፍ መሬትን የመትረፍ ፍጥነት እና ለአፈር ጨዋማነት፣ ዝቅተኛ የፒኤች እና የውሃ ሎጊንግ በመቻሉ ምክንያት እንደገና የማይስ ችሎታው (Harnet፣ 2008)። በሶማሊላንድ፣ ለግመሎችና ለፍየሎች በጣም አስፈላጊው መኖሪያ ሲሆን የእንስሳት ፕሮቲን በፕሮሶፒስ አቅርቦት ላይ የተመሰረተ ይመስላል (PELUM Ethiopia field report, 2018)። በሃርኔት (2008) የተደረገ ጥናት ደግሞ ፖዶች በሱዳን በዋናነት ለእንስሳት መኖሪያ ጥቅም ላይ እንደሚውሉ ዘግቧል።

በሲትሪስ ቅጠልና ፍራፍሬ ስፖርት (*Pseudocercospora angolensis*)፣ በባክቴሪያ የሚወጋ ዝንጅብል (*Pseudomonas solanacearum*)፣ በቲማቲም ቅጠል የሚቆፍር ቲማቲም (*Tuta absoluta*) እና በነጭ የማንጎ ስኬል ነፍሳት (*Aulacaspis tubercularis*) ምክንያት የሰብል ምርት የማንጎ ዛፎችን ይጎዳል። በምስራቅ ወለጋ ዞን በነፍሳት ተባዮች ምክንያት የሚደርሰው ጉዳት በማንጎዎች ላይ የሚደርሰው የምርት መጥፋት እስከ 95% ሊደርስ ይችላል (ዱሬ፣ 2018)። ስለዚህ፣ የክልሉን የረጅም ጊዜ የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ እና አዳዲስ የነፍሳት ተባዮችን እና በሽታዎችን ለመከላከል ጠንካራ የኳራንቲን ማቋቋም በአገሪቱ ውስጥ በጣም አስፈላጊ ነበር (ዱሬ፣ 2018)።

በአብዛኛው የአፍሪካ ቀንድ ክፍል አንበጣዎች የሚያዙባቸው የመሬት አካባቢዎች እና የአንበጣ ወረራ ደግሞሽ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። የእንስሳት በሽታዎች በደረቅ መሬት አካባቢዎችም ችግሮች ናቸው፤ ለሰው እና ለእንስሳት ህመም ባህላዊ መድኃኒታቸው ካልሆነ በስተቀር ለእንስሳት ህክምና አገልግሎት ተገቢው መዳረሻ የለም። ከዚያም ብዙ ቤተሰቦች በእንስሳት በሽታ ምክንያት እንስሶቻቸውን እያጡ ነው።

አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ፀረ-ተባይ፣ ፀረ-ተባይ እና ፀረ-አረም መድኃኒቶችን ማግኘት አይቻልም ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ምንም እንኳን የክትትል ምንጭ እና የእነዚህን ኬሚካሎች በአግባቡ ስለመጠቀም እውቀት ሳይኖራቸው ይታያሉ። ለዚህም ነው አብዛኞቹ ገበሬዎች እነዚህን ኬሚካሎች ያለ ምንም የመከላከያ እርምጃዎች ይጠቀማሉ። በተመሳሳይ ጊዜ እንደ ዳሎል ዲፕሎሽን አቅራቢያ በሚገኘው የኮኔባ ከተማ ባሉ የተለያዩ ቦታዎች የሚገኙ ብዙ አደገኛ ጊዜያቸው ያለፈባቸው ኬሚካሎች ክምችት አለ (PELUM Ethiopia Field Report, 2018)። ስለዚህ የግብርና-ኢኮኖሚካል እርሻ ልምድ ለሰው፣ ለእንስሳት እና ለአካባቢ ደህንነት ማህበረሰቦች ለመድረስ በጣም ጥሩው መንገድ ነው።

3.2. ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተግዳሮቶች

3.2.1 የሰነድ ሕዝብ ተግዳሮቶች

በኢንተር አፍሪካ ግሩፕ (1995) ዘገባ መሠረት የአፍሪካ ቀንድ (HOA) ከፍተኛ የእድገት መጠን ያለው አሉታዊ የሰነድ ሕዝብ ተለዋዋጭነት አለው፤ ከክልሉ ህዝብ ውስጥ ግማሽ ያህል ከአስራ አምስት ዓመት ወይም ከዚያ በታች የሆኑትን ያካትታል፤ ይህም በጥቂት ከተሞች ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የተጨናነቀ የሕዝብ ቁጥር እንዲኖር ምክንያት ሆኗል፤ ይህም ከፍተኛ የሥራ አጥነት፣ በቂ ያልሆነ እና ደካማ መኖሪያ ቤት፣ ደካማ የከተማ አገልግሎቶች እና እየጨመረ የመጣ ወንጀልን ጨምሮ የኑሮ ሁኔታዎች በፍጥነት እንዲበባሱ አድርጓል። HOA ብዙ ያልተፈቱ የፖለቲካ ችግሮች ያሏቸውን ግጭቶች ለመቋቋም ፈታኝ ክልል ነው (The InterAfrica Group, 1995)፤ የታጠቁ ግጭቶች እና ለብሔራዊ ጥቅም የሚደረጉ ውጊያዎች ያልተረጋጋ የክልል አካባቢ እና ማህበረሰብ ይፈጥራሉ (Abdilahi, 2019)፤ የክልል ዓመፅ፣ የፖለቲካ ጭቆና እና የተራዘሙ ማህበራዊ-ፖለቲካዊ ግጭቶች (Gebrewold, B., 2017)። ሰሎሞን እና ሌሎችም። (2018) ግጭት በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ላይ ሰፊ አሉታዊ ተጽእኖ እንዳለው ገልጿል፤ ይህም ቅሬታዎችን፣ የሀብት እጥረትንና ድንበር ተሻጋሪ ግጭቶችን እንዲሁም የውስጥ ፍልሰትንና የአየር ንብረት ተለዋዋጭነትን ያስከትላል (አብዲላሂ፣ 2019)፤ ደካማ የአስተዳደር ስርዓት፣ የአካባቢ መሸርሸርና የምግብ ዋስትና ማጣት፣ ድርቅንና ጎርፍን ጨምሮ የአየር ንብረት አደጋዎች እና የኢኮኖሚ እድሎች እጥረትን ያስከትላል (አብዲላሂ፣ 2019)።

3.2.2 ለገበያ ያለው ተደራሽነት ደካማ ነው

የአየር ንብረት ለውጥ እና የግብርና ኤክስፔንሽን አገልግሎት ሰጪዎች የሚያደርጉት ግፊት ምንም ይሁን ምን፣ ገበሬዎች ምርትን በተለያዩ ዘርፎች፣ እርስ በርስ በመተሳሰር፣ በተደባለቀ ሰብል፣ በአትክልት ምርት፣ በግብርና ደን ልማት፣ ወዘተ ለማሳደግ የተቻላቸውን ሁሉ እየሞከሩ ነው። ሆኖም ግን ገበሬዎች የገበያ ተደራሽነት እና መረጃ የላቸውም። ከዚያም በደላሎች በተቀመጠው ዝቅተኛ የገበያ ዋጋ ምክንያት ተስፋ ይቆርጣሉ። የአንስሳት እና የአንስሳት ምርቶች (የወተት እና የወተት ምርቶች) በጣም አስፈላጊ ሀብቶች ናቸው እና እንስሶቻቸውን ከኢኮኖሚያዊ እሴቶቻቸው የበለጠ ማህበራዊ ጠቀሜታ እንዳላቸው ይገነዘባሉ። ከብቶቻቸውን ለመሸጥ ፈቃደኛ አይደሉም። ለመሸጥ ከፈለጉ ፍየሎችን እና በጎችን ለመሸጥ ይደፍራሉ፤ አልፎ አልፎም የወንድ ግመሎችን ለመሸጥ ይደፍራሉ። በማህበራዊ እና በሥነ ምግባር ሴት ግመልን መሸጥ አይፈቀድም። ደረቅ እና ከፊል በረሃማ አካባቢዎች የተገለሉ ናቸው እና ደካማ የመሠረተ ልማት አገልግሎት አቅርቦት አላቸው፤ ይህም ከመንገድ፣ ከመረጃ፣ ከገበያ እና ከመሠረታዊ አገልግሎቶች ርቀው ስለሆኑ ነው። ስለዚህ፣ ከአንስሳት ምርቶቻቸው የሚፈለገውን ገቢ እየተጠቀሙ ወይም እያገኙ አይደሉም።

3.2.3. የፆታ ልዩነት

በሶማሊያ የፆታ ልዩነትና ድህነት በስፋት ተሰፋፍቷል (UNDP, 2012)፤ በግብርና፣ በአርብቶ አደርና በግብርና አርብቶ አደር እንዲሁም በማህበራዊ-ባህላዊ ጉዳዮች ላይ ከሚከሰቱ ሌሎች ችግሮች ጋር በተገናኙ ሴቶች ላይ ከፍተኛ ጫና ያሳድራል። በሶማሊያ አካባቢዎች ለእርሻ የሚውሉ የግብርና ሰራተኞች እጥረት አለ (አሰማን እና ሌሎች፣ 2015)፤ በደቡብ ሱዳን በሴቶች በሚመሩ ቤተሰቦች የሚመረተው የሰብል ምርትም አለ (የዓለም ባንክ፣ 2013)።

3.2.4. የውሃ፣ የሰው ምግብ እና የአንስሳት መኖር እጥረት

ደረቅና ከፊል በረሃማ አካባቢዎች እርጥበት አዘል ናቸው። ይህ የዓለም ክፍል በጣም ዝቅተኛ ወይም ምንም ዝናብ ባለመኖሩ ምክንያት ለድርቅ የተጋለጠ ተብሎ ይታወቃል። በዚህም ምክንያት የሰው ምግብና የአንስሳት መኖር እጥረት አለ።

ይህ የአርብቶ አደር ሰዎች ከአንስሳቶቻቸው ጋር የሚሰደዱበት ዋና ምክንያት ነው። አብዛኞቹ ከብቶቻቸው በሰፈራቸው አካባቢ ለረጅም ጊዜ አይቆዩም ከትንንሽ እንስሳት (ፍየሎችና በጎች) በስተቀር። ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት የምግብ እጥረት በአንስሳት መጥፋትና ፍልሰት ምክንያት እየጨመረ ነው። ትላልቅ ወንዞች በአቅራቢያው ካሉ ደጋማ አካባቢዎች የሚፈሉበት ጎርፍ ምግብንና መኖን ለማሻሻል አድል ይሰጣል።

3.2.5. ነፃ የእርሻ ቦታ

በኢትዮጵያ እና በአፍሪካ ቀንድ ያለው የነጻ እርሻ የግጦሽ ባህል በእፅዋት ሽፋን ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያስከትላል። በተጨማሪም ብዙ ሰዎች የተለያዩ የግብርና-ሥነ-ምህዳራዊ እንቅስቃሴዎችን እንዲጀምሩ ያደርጋቸዋል ምክንያቱም በበጋ ወቅት የቤት እንስሳት መዘዋወር በዋናነት ነፃ የእርሻ ግጦሽ በሚል ስም አዲሱ ሰብቅ ያሉ የመስኖ ልማት ፕሮጀክቶችን ይጎዳል። ከዚህ በተጨማሪ እነዚህ የቤት እንስሳት በበጋ ወቅት የተገነቡትን አካላዊ እና ባዮሎጂካል አፈር እና የውሃ ጥበቃ ያበላሻሉ።

3.3. የፖለቲካ ተግዳሮቶች

3.3.1. የመሬት ወረራ

የመሬት ወረራ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ነው። ትላልቅ የኢንቨስትመንት አካባቢዎች በከተሞች እና በዙሪያው ባሉ ከተሞች እንዲሁም በአርብቶ አደር እና በግብርና አርብቶ አደር አካባቢዎች የእርሻ ልምምድ የሚያደርጉ ደጋማ ቦታዎችን ያጣምራሉ። ኢንቨስትመንቶች እንደ አርብቶ አደር አካባቢዎች የስኳር እርሻዎችን ለተለያዩ ዓላማዎች የሚይዙ ትላልቅ ቦታዎችን ብቻ ሳይሆን የውሃ ተደራሽነትን የሚሰብሩ ወንዞችም አቅራቢያ ይገኛሉ። ስለዚህ የመሬት ባለቤትነት እና የውሃ ምንጮች ተደራሽነት የአርብቶ አደር ህዝብ አሁን ካለው ባህላዊ ልማድ ጋር ይቃረናል። አንዳንድ ጊዜ ደረቅ እና ከፊል በረሃማ አካባቢዎች እና እጥረት ባለባቸው ሀብቶች ውድድር ምክንያት ግጭቶች መካከል ትስስር አለ።

3.3.2. ነባር ፖሊሲ

መንግስት በምግብ ዋስትና ጉዳይ ላይ ባለው አሳሳቢ ጉዳይ ምክንያት፣ የኢትዮጵያ የግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎቶች ትኩረት የግብርና ምርትን እየጨመረ ነው። ስለዚህ፣ በመንግስት ፖሊሲ መሠረት የምርት መጨመር ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠው ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ ዝርያዎችን እና ከፍተኛ የውጭ ግብዓትን ጨምሮ ነው።

ይሁን እንጂ፣ የመንግስት ማራዘሚያ ዝቅተኛ የውጭ ግብዓት (እንደ ኮምፖስት/ቨርሚኮምፖስት ያሉ) አተገባበርን እና ምርትን ብዙም ትኩረት ሳይሰጠው ለማካተት እየሞከረ ነው።

3.3.3. ደካማ የተቋማዊ አቅም፣ ትስስር እና ትብብር

ይህ የሚያመለክተው ሁሉንም የግብርና ሥነ-ምህዳራ ተግባራዊ የሚያደርጉ ድርጅቶችን ወይም ተቋማትን ነው። እነዚህም የሚከተሉት ናቸው፡ (1) የአካዳሚክ ተቋማት፤ (2) የምርምር ተቋማት፤ (3) የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች፤ (4) የሃይማኖት ድርጅቶች እና ተያያዥ ተቋሞቻቸው፤ (5) የመንግስት ዘርፍ ቢሮዎች። የዚህ ምድብ ዓላማ ልዩነት፣ የአፈር ለምነትን ወይም የሰብል ጥበቃን ለማሻሻል ምን ግብዓቶች ጥቅም ላይ እየዋሉ እንደሆነ እና ተማሪዎቻቸውን ከአግሮ-ኢኮሎጂ ጋር በተያያዘ እንዴት እንደሚያሠሉ ማየት ነው። በተቋማቱ ውስጥ ያሉት ነባር ተግዳሮቶች እርስ በእርስ ይለያያሉ። እነዚህም፡

3.3.3.1. ስለ አግሮ-ኢኮሎጂ ተግባራዊ እውቀት እጥረት

ምንም እንኳን አግሮ-ኢኮሎጂ በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ ለብዙ ሺህ ዓመታት በአነስተኛ ገበሬዎች ዘንድ የቆየ ውስብስብ ተግባር ቢሆንም፣ ባለሙያዎችና የፖሊሲ አውጪዎች አነስተኛ ገበሬዎችን እንደ ስርዓት እያውቁም እና እይቀበሉትም። አብዛኞቹ የአካዳሚክ እና የምርምር ተቋማት በአካዳሚክ እና በምርምር ጊዜያቸው የገጠር እርሻ ስርዓቱን ለመከተል ተገቢ ግንኙነት እና ተግባራዊ ልምምድ የላቸውም። ቀናተኛ ወጣት ባለሙያዎች በገጠር ውስጥ ካሉ ገበሬዎች/አርብቶ አደሮች ጋር በመገናኘት ረገድም ተግዳሮቶች ያጋጥሟቸዋል፣ እና ገበሬዎችን ከተመረቁ በኋላ ወዲያውኑ መሰረታዊ እውነታውን ሳይረዱ ለማሰልጠን ይሞክራሉ።

3.3.3.2. ደካማ የተቋማዊ ትስስር

ሁሉም ማለት ይቻላል ተቋማት ጥሩ ልምድን ለመቀበል፣ የሥራ ማቆም እና የተሟሉ ተግባራትን ለመቀነስ እርስ በርስ ያላቸው ግንኙነት የላቸውም። ይህም በምርምር ውስጥ ባሉ ልምዶች እና በአንድ በኩል ባሉ ምሁራን እና በሌላኛው በኩል ደግሞ የግብርና ሥነ-ምህዳራ ተዋናዮች (ገበሬዎች እና አርብቶ አደር/ግብርና አርብቶ አደር) መካከል መተማመን እንዲገነቡ አድርጓቸዋል። ከእርሶ አደሮች ጋር ብዙም ግንኙነት ሳይኖራቸው በምርምር እና በእውቀት መሰረት ውጤታማ ውጤቶችን ለማምጣት የተቻላቸውን ሁሉ እየሰሩ ነው።

ነገር ግን በዚህ ጊዜ የኢትዮጵያ ገበሬዎች ከእንግዲህ ተቀባዮች አይደሉም።

3.3.3.3. ለምርምርና ለልማት የሚያስፈልጉ ግብዓቶች እጥረት

የአካዳሚክ ባለሙያዎች፣ ተመራማሪዎች እና የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የሀብት እጥረትን ጉዳይ ያነሳሉ። እነዚህ ሀብቶች ለምርምር፣ ለአቅም ግንባታ እና ለሙከራ ፕሮጀክቶች ያስፈልጋሉ። ይሁን እንጂ በአግሮኢኮሎጂ ላይ ለሚደረጉ ጥናቶች ሀብቶችን መመደብ በአብዛኞቹ የአካዳሚክ እና የምርምር ዘርፎች ቀላል ባይሆንም እውነታው ግን በዚህ ዓለም አቀፋዊ ዓለም ውስጥ ዝቅተኛ መገለጫ ባለው ጠንካራ የጅምላ መሠረት አለው።

3.3.3.4. የአቅም ግንባታ ዲዛይን

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

በብዙ የምርምር እና የአካዳሚክ ተቋማት የግብርና-ኢኮኖሚ እርሻ ብዙም ትኩረት አይሰጥም እና ተመራማሪዎች በአግባቡ አይሰሩም ላይ ምርምር በሚያደርጉ ተቋማቸው አይመለሱም። ለምሳሌ፣ በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ኮርሶች በተዘጋጁ ቁጥር በዓለም አቀፍ ደረጃ ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመወዳደር ላይ ያተኮራሉ።

በተመሳሳይ፣ ተመራማሪዎች በዓለም ገበያ ውስጥ ፍላጎት ላላቸው ዓለም አቀፍ ሰብሎች ቅድሚያ የሚሰጣቸው ዘርፎች ተሰጥተዋል።

ከጤፍ በስተቀር የአካባቢ ፍላጎት ያላቸው ሰብሎች ብዙም ትኩረት አይሰጣቸውም። ከዚያም የተማሪዎቹ ብቃት፣ ጥራት እና ፍላጎት በአካባቢው ደረጃ የሥራ ዕድል እና የሥራ ፈጠራ ይጎዳላቸዋል፣ ወዘተ።

3.4. የልማት ተግዳሮቶች

3.4.1. የከተማ እና የከተማ ዳርቻ አካባቢዎች

በአጠቃላይ በአፍሪካ ቀንድ እና በተለይም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የከተማ እና የከተማ ዳርቻ አካባቢዎች ውስን ግን ከፍተኛ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎችን የሚያካትቱ ናቸው። የከተማ ግብርና ብዙ ሰዎችን ይደግፋል ነገር ግን ብዙ ተግዳሮቶች ያጋጥሙታል። በከተማ እና አካባቢ ያሉ ገበሬዎች በከተማ መስፋፋት አደጋ ላይ ናቸው። የከተማ ስትራቴጂስቶች እነዚህን ገበሬዎች ለብሔራዊ ኢኮኖሚ አስተዋፅኦ አድራጊዎች አድርገው አይመለከቷቸውም።

3.4.2. የውሃ፣ የአየር እና የአፈር ብክለት እና ብክለት

የከተማ አካባቢዎች ከመኖሪያ እና ከኢንዱስትሪ አካባቢዎች የሚመጡ ብዙ ብክለቶች ምንጭ ናቸው። ውሃ እና እፅዋትን ያረክሳሉ እንዲሁም አፈርንና አየርን ያረክሳሉ። በከተማ እና በከተማ አካባቢዎች የሚበቅሉት አትክልቶችና ሳሮች በተበከለ አፈር ላይ በተበከለ ውሃ ይበቅላሉ። ከዚያም እንደ ሰው ምግብ እና የእንስሳት መኖ ያገለግላሉ። በከተማ ውስጥ እና በዙሪያው በወንዞች እና በጅረቶች ዙሪያ የሚመረቱ ሁሉም የምግብ ሰራተኞች ለጤና ችግር ናቸው።

3.4.3. የከተማ ቆሻሻ

ማንኛውም እያደገ የመጣ ከተማ እየጨመረ የመጣ አርጋኒክ ቆሻሻዎችን የሚያመርት ሲሆን በዋናነት ከገጠር ወደ ከተማ የሚመነጨው በግብርና ምርት ነው። ይህ ዓለም አቀፍ ችግር ነው። ለአብዛኞቹ ከተሞች የቆሻሻ ማስወገጃ ከባድ ችግር ሆኗል። የፔሪ-ከተማ እና በአቅራቢያው ያሉ የገጠር አካባቢዎች ለከተማ ቆሻሻዎች እንደ እርጥበት ማድረቂያ ቦታዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ።

3.4.4. ፈጣን የከተማ መስፋፋት

በአጠቃላይ በአፍሪካ ቀንድ እና በተለይም በኢትዮጵያ የከተሞች መስፋፋት ከገጠር-ከተማ ፍልሰት ተፈጥሯዊ የህዝብ ቁጥር እድገቱ የበለጠ ፈጣን ነው። ፈጣን የከተማ እድገት በዳርቻው አካባቢ አጎራባች መሬት ይፈልጋል፤ ከዚያም የከተማ ዳርቻ ገበሬዎች ከመሬታቸው ይፈናቀላሉ እና ለግብርና ተግባራቸው የስራ ቦታ የላቸውም። ስለዚህ የገጠር አካባቢዎች በከተሞች መስፋፋት እና በከተማ መስፋፋት ምክንያት የመሬት ወረራ አደጋ ላይ ናቸው።

ከዚያም ጥሩ የእርሻ መሬቶች ያለ ተገቢ ካሳ ያለ ርህራሄ ይበላሉ፤ ይህም የመሬት ዝርፊያ ይባላል።

በዚህም ምክንያት የግብርና ማኅበራት ከእርሻ ልማዳቸው ይወገዳሉ። እንዲሁም እንደ የጎዳና ሰፋሪዎች፣ ልመና፣ ስርቆት፣ ወዘተ ካሉ በርካታ ማህበራዊ ችግሮች አድገት ጋር የተቆራኙ ናቸው።

3.4.5. ዝቅተኛ የግብርና ፖሊሲ ዕውቅና

ለከተማ ግብርና የፖሊሲ ዕውቅና ደካማ ወይም ምንም አይነት የፖሊሲ ዕውቅና የለም። ስለዚህ መንግስት በመላው የአፍሪካ ቀንድ ለከተማ ግብርና የሚያስፈልገውን ድጋፍ እውቅና አይሰጥም። በዚህ ረገድ የከተማ ግብርና ፖሊሲ ያላት አዲስ አበባ ብቻ ነች።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

ጥሩ የግብርና ልምዶች

ምዕራፍ አራት

ዘላቂ የመሬት አስተዳደር የግብርና-ኢኮሎጂስትምን ይገነባል

ጤናማ አፈር የሰውን፣ የእንስሳትንና የአካባቢን ጤና በመጠበቅ ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል (ዶራን እና ፓርኪን፣ 1994)። ጤናማ አፈር ባዮሎጂያዊ ልዩነትንና ምርታማነትን ለመጠበቅ፣ የአካባቢ ደህንነትን ለመጠበቅ እና ለተመቻቸ የእፅዋት እድገት የሚያስፈልገውን በቂ መጠን እና የተመጣጠነ መጠን ያለውን ንጥረ ነገር ስለሚያቀርብ የእፅዋትንና የእንስሳትን ጤና ለማሳደግ ይረዳል። በቀጥታ ከባዮሎጂካል ምርታማነት ተግባር ጋር የተያያዘ ነው፤ ጤናማ አፈርና ምርታማ አፈር ለም አፈር መሆን አለበት። ስለዚህ አፈር የባዮሎጂካል ምርታማነቱን ለማረጋገጥ ለም እና ጤናማ መሆን አለበት። የአፈር ለምነት መቀነስ የሰብል ምርታማነት ዝቅተኛ እንዲሆን ስለሚያደርግ የምርምር ውጤቶች አብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ አፈረዎች በንጥረ ነገሮች እጥረት እንዳለባቸው አመልክተዋል (ሚቲኩ እና ሌሎች፣ 2003፤ ፍፁም፣ 2002) እነዚህም የግብርና ምርት እና የምግብ እና የአመጋገብ አለመመጣጠን ዋና ዋና ምክንያቶች ናቸው። ለምሳሌ፣ በአገር አቀፍ ደረጃ ያለው አማካይ የእህል ምርት አሁንም ዝቅተኛ ነው (ዳምቴ እና ሌሎች፣ 2020)።

የኢትዮጵያ የግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎት ድርጅት በአርቴፊሻል ማዳበሪያ (የሪያ እና ዲኤፒ) ላይ ትኩረት አድርጓል፣ የሚገኘውን ናይትሮጅን እና ፎስፈረስ ብቻ ይደግፋል። ሆኖም ግን፣ እነዚህን ሁለት ንጥረ ነገሮች መጠቀም የምርት ችግሩን ለመቀልበስ በቂ አይደለም። አርቴፊሻል ማዳበሪያ ወይም ኮምፖስት ከመጠን በላይ መጠቀም እንኳን የአፈር ጨዋማነት እንዲዳብር ሊያደርግ ይችላል (ዉዱ እና ማሂደር፣ 2020)። ሆኖም፣ ብዙ የምርምር ውጤቶች እንደ ኮምፖስት፣ ፍግ፣ የሰብል ማሽከርከር፣ እርስ በርስ መከርከም፣ አርቴፊሻል እና ተፈጥሯዊ ማዳበሪያን ማሟላት፣ ወዘተ ያሉ የግብርና-ኢኮሎጂካል ልምዶች (ሃይሉ፣ 2010) የአፈር ለምነት እና የአፈር ጤና ችግሮችን አስገኝተዋል እና ምርታማነትን ያሳድጋሉ። ከዚህ በታች ከተጠቀሱት ምሳሌዎች መካከል አንዳንዶቹ በአግሮ-ኢኮሎጂካል ልምምድ ውስጥ ምንም ህዳግ መሬት እንደሌለ የሚያሳዩ ማስረጃዎች ናቸው፣ እና ህዳግ መሬትን ወይም ድርቀትን ሊያሸንፍ ይችላል።

4.1. ኮንሶ:- በቤት ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የተቀናጁ የአፈር እና የውሃ አስተዳደር ልምዶች መሬቶች

ኮንሶ የሚለው ስም በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የሚኖሩበት ሕዝብና መሬት ነው። በጣም የተራቆተና ሻካራ መሬትን የሚሸፍን ሲሆን ብዙም ጠፍጣፋ መሬት የለውም። እርሻ ዋና የኑሮ ምንጭ ሲሆን አማካይ የመሬት መጠን ከ0.9 እስከ 1.5 ሄክታር ሲሆን አማካይ የእህል ምርት ደግሞ 0.5 እና 0.3 ቶን ሄክታር ነው (ሃይሉ እና ዮሃንስ፣ 2015) እና የእርጥበት እጥረት (ተስፋዬ፣ 2003)። የሚከተሉት የኮንሶ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች ናቸው።

የተቀናጀ የአፈር እና የውሃ ጥበቃ ልምምድ (ISWCP)

በኮንሶ የአፈርና የውሃ ጥበቃ ተግባር በአካላዊና ባዮሎጂካል ጥበቃ እርምጃዎች ጥምረት ይታወቃል። እነዚህም የሚከተሉትን ያካትታሉ፡ የድንጋይ እርከኖች፣ የታሰሩ ሽንተረሮች፣ የትራሽ መስመሮች፣ የግብርና ደን፣ እርስ በርስ መተሳሰር፣ መቆራረጥ፣ ማዳበሪያ፣ የክራል ዝውውር፣ የፍርስራሽ ማቃጠል እና ዝቅተኛ የእርሻ መሬት። በሁለቱም እርሻዎች እና በመኖሪያ አካባቢዎች ድንጋይ መጠቀም ባህላቸው ነው (ተስፋዬ፣ 2003)። በኮንሶ ውስጥ ከድንጋይ የተሠሩ የቤንች እርከኖች የዘናብ ጠብታዎችን ሰርጎ በመግባት የአፈር መሸርሸርን ለመቀነስ ወይም ለማስቆም አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። የኮንሶ ገበሬዎች በትራሽ መስመሮች ውስጥ ተጨማሪ አፈርና ኦርጋኒክ ቁስ ያስመጣሉ። ሴቶች ፍግ ከመንደሮች ወደ እርሻዎች በማጓጓዝ ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ (ሃይሉ እና ዮሃንስ፣ 2015፤ ተስፋዬ፣ 2003)።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

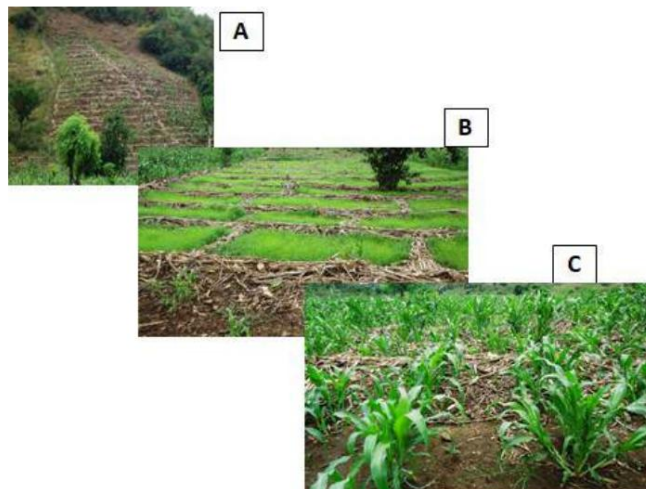


ምስል 2: በካራት ከተማ ዙሪያ የኮንሶ መልክዓ ምድር

የኮንሶ ገበሬዎች አፈርን ለመጠበቅ፣ በእርሻ ቦታ ላይ ውሃ ለማቆየት፣ እንደ ላብላብ ላሉ ሰብሎች መውጣት ድጋፍ ሆኖ የሚያገለግል፣ የተራራ እርሻን እውን ለማድረግ፣ የአፈር ለምነትን ለመጨመር የሚረዳ እና በመጨረሻም ምርትን ለማሳደግ የሚረዳ የድንጋይ እርከኖችን በተመለከተ አስደናቂ አድናቆት አላቸው። እርከኖችን ማራባት ለኮንሶ ህዝብ የተለመደ የአገሬው ተወላጅ ልማድ ሲሆን ባለፉት 500 - 800 ዓመታት ቆይቷል። ጥረታቸው በዩኔስኮ በዓለም ቅርስነት እንደ አንዱ ተመዝግቧል (ተስፋዬ በሻህ፣ 2003)። የኮንሶ ተወላጅ የአፈር እና የውሃ ጥበቃ ልምምድ ዋና ዋና ባህሪያት የሚከተሉት ናቸው፡

- አራት ማዕዘን እርባታ እርሻ

የተቀናጀው የአፈር እና የውሃ ጥበቃ ስርዓት አራት ማዕዘን እርከኖችን (ምስል 3) ከ mulch ጋር የሚያጣምሩ የthrash መስመሮችን ያካትታል፣ እነዚህም እንደ ኦርጋኒክ ቁስ ምንጭ ሆነው ያገለግላሉ። የthrash-lines በበቆሎ እና በማሽለ ግንድ የተደገፉ ካሬዎች የተከፋፈሉ ቦታዎች ሲሆኑ፣ ይህም በደረቅ ወቅት ተነቅለው በእርሻ ውስጥ የሚቀሩ ሁሉንም አይነት ባዮማስን ያካትታል። የthrash መስመሮችን መጠቀም ከአካባቢው ደጋማ አካባቢዎች ከሚመጡ የጎርፍ ውሃዎች በደረቅ ሽለቆዎች ውስጥ ውጤታማ የእርጥበት ጥበቃ እና የውሃ ማጨጃ መዋቅሮችን ለማግኘት በጣም አስፈላጊ ነው። በደረቅ ወቅት እንደ ጤፍ እና ማሽለ ለ እና ሐ ያሉ ጥራጥሬዎችን ለማብቀል በቂ እርጥበት እንደነበረ ታይቷል (ሃይሉ እና ሌሎች፣ 2015)።



ምስል 3: በሸክላ የተሸፈነ ኮረብታዎች (ሀ)፣ በሸክላ የተሸፈነ የጤፍ እርሻዎች በሸክላ የተሸፈነ እና ካሬ የተሸፈነ እርከኖች (ለ)፣ እና በሸክላ የተሸፈነ እና ካሬ የተሸፈነ እርከኖች (ሐ)

- የሰብል ንድፍ እና የግብርና ደን

አግሮፎሬሪ በኮንሶ ውስጥ በተለያዩ የእርሻ ስርዓቶች ተለይቶ የሚታወቅ የሆኑ እርሻ ስርዓት ዓይነተኛ ገጽታ ነው። ሞሪንጋ ቅጠሎቹ በዘርፉ ውስጥ አስፈላጊ ስለሆኑ ዋና ዋናዎቹ የዛፍ ዝርያዎች ናቸው።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

የሰዎች የዕለት ምግብ ከዚያም ለመኖር፣ ለእርሻ መሳሪያዎች እና ለግንባታ ቁሳቁሶች የሚበቅል ተርጓሚና ሊያብረድ ይከተላል። የሚቀጥለው የሰብል ዘይቤ እንደ ቡና፣ ቻት (ካትሃ ኤዲሊስ)፣ ያም፣ ካሳሻ፣ የሮግብ አተር እና ጥጥ ባሉ ሰብሎች የተሞላ ነው። እህሎች ብዙውን ጊዜ ከጥራጥሬዎች (ሃሪኮት ባቄላ፣ የሮግብ አተር፣ ላብላብ፣ አተር፣ ሽምብራ እና የላም አተር) ጋር ይቀላቀላሉ፣ ለአደጋ ለመሸሸ፣ ለአፈር ለምነት እና ለመሬት ቁጠባ (ተስፋዬ፣ 2003)።

የተደባለቀ እና እርስ በርስ የሚተሳሰሩ የሰብሎች ዓይነቶች ከተለያዩ ሰብሎች የምግብ አቅርቦትን ለማረጋገጥ እና የእርሻ ሰብሎችን በማቅለል እና በእርሻዎቻቸው ውስጥ የአፈር ለምነትን በመጠበቅ የእንስሳት መኖን ለማግኘት ይረዳሉ። በአጠቃላይ፣ አንድ ሰው 10-ከትልቅ ረጅም ዘመን በተጨማሪ በአንድ እርሻ ውስጥ 15 ሰብሎች። የሰብል ትስስር አጠቃላይ ንድፍ የእህል እና የጥራጥሬ ድብልቅ ነው። የመሬት ጥሩ ለምነት ካለ የእህል-እህል የልብ ምት ዝግጅት ይከናወናል (ሃይሉ እና ዮሐንስ፣ 2015፤ ተስፋዬ፣ 2003)። አንዳንድ ሰብሎች ድርቅን የሚቋቋሙ ናቸው (ማሸላ፣ ጥጥ፣ የሮግብ አተር)፣ ሌሎች ደግሞ (ለምሳሌ፣ ባቄላ) ቀደም ብለው የሚበቅሉ ናቸው። እርስ በርስ መከርከም ከእርሻዎች ውጥረት የሚመጡ አደጋዎችን ለመቀነስ እና የአፈር ሽፋን ለመስጠት ይረዳል። እርስ በእርስ መከርከም ገበሬዎች የተወሰነውን መሬታቸውን እና የሰው ኃይል እጥረትን በተሻለ ሁኔታ እንዲጠቀሙ ይረዳል (ሃይሉ እና ዮሐንስ፣ 2015)። አካባቢው እንደ ሎሚ፣ ብርቱካን፣ ጉዋሻ ዛፎች፣ ሙዝ እና ፓፓያ ላሉ የፍራፍሬ ዛፎች ለማምረት ምቹ ነው። የሰብል ልዩነት፣ ጠላት በሚመስል አካባቢ ውስጥ የቡና እድገትን ያበረታታል። በኅብረተሰቡ ውስጥ ያሉት የአምልኮ ሥርዓቶች እና ወጎችም የቻት እና የትምባሆ እድገትን ይጠይቃሉ።

• የአፈርን ጤና እና ለምነት መጠበቅ

በኮንሶ ውስጥ ዋና ዋና የአርጋኒክ ቁስ ምንጮች ፍጣሬ፣ የቤት ውስጥ ቆሻሻ፣ ጥራጥሬዎች፣ ቅጠሎች እና የዛፍ እና የጭቃ መስመሮች ቅርንጫፎች ናቸው። ፍጣሬ የሚገኘው ከቤት ውስጥ ከሚበቅሉ እንስሳት እና ከመንደሩ አጥር ውጭ ከሚገኘው የማህበረሰብ የቆሻሻ አደባባይ ሲሆን ከባህላዊው ዲና አጠገብ ነው። የኮንሶ ሴት በየማለዳው አንዳንድ አርጋኒክ ቁሶችን ይዛ እርሻቸውን ለማዳበሪያ ስትጓዝ ማየት የተለመደ ነው (ሃይሉ እና ዮሐንስ፣ 2015፤ ተስፋዬ፣ 2003)። የከብት እና የጉልበት ባለቤት የሆኑ ገበሬዎች የክራያል ዝውውርን ይለማመዳሉ። በኮንሶ ዝቅተኛው የእርሻ ሥራ በየሁለት ወይም በሦስተኛው ዓመት በደረቅ ወቅት የማሸላ ቡቃዎችን በመንቀል እና ከዚያም በዝናባማ ወቅት ለመዝራት (ያለማረስ) መሬቱን በማልማት በከፍተኛ ሁኔታ ይተገበራል።

የእንስሳት እርባታ ለማዳበሪያና ለቁጠባ ዓላማ የኮንሶ የተቀላቀለ የእርሻ ስርዓት አካል ነው። ድሃ ቤተሰቦች ፍጣሬ ለማግኘት የእንስሳት መዳረሻ ማግኘት የሚችሉበት የእንስሳት መጋራት ስርዓት አለ። የኮንሶ ነዋሪዎች የተቀናጀ የአፈርና የውሃ ጥበቃ ስርዓታቸውን በእንስሳት እንዳይጎዱ ለመከላከል በተዘጋጁት ህጎችና መመሪያዎች መሠረት እንስሶቻቸውን ከእህል እርሻዎች ያርቃሉ።

4.2. በሐረርጌ የተቀናጀ የአፈርና ውሃ ጥበቃ

የሐረርጌ ደጋማ መሬት በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የተራቆቱ የመሬት ገጽታዎች አንዱ ነው። ተጨማሪ የደን እና የግጦሽ መሬቶች ወደ ሰብል መሬት ተለውጠዋል፣ ዳር መሬት ወይም ገደላማ ተዳፋት ተረግፈዋል። ይህም የአፈር መሸርሸርን አባብሏል። በሃራጊ ደጋማ አካባቢዎች በከባድ የአፈር መሸርሸር ምክንያት የተፈጠረው የአፈር መሸርሸር የሃሮማያ ሐይቅ እንዲደርቅ ካደረጉት ምክንያቶች አንዱ ነው (ሙሌታ እና ሌሎች፣ 2006)። በዚህም ምክንያት የመሬት ምርታማነት ቀንሷል፣ ከዚያም የሰው እና የእንስሳት ህልውና በእጅጉ ተጎድቷል።

ችግሩን ለመፍታት በ1980ዎቹ የተዋሃዱ የአፈርና የውሃ ጥበቃ ቴክኖሎጂዎች በአካባቢው ገብተዋል (አባዲ እና ኒቲን፣ 2010) እና ቴክኖሎጂዎቹ የማህበረሰቦችን አመለካከት፣ የሐረርጌን ኢኮኖሚያዊና አካባቢያዊ ገጽታ ቀይረዋል። የአፈር መሸርሸርን ቀልብሷል፣ የአፈር ለምነትን እና የእርሻ መሬት አስተዳደርን አሻሽሏል፣ እንዲሁም የሰብል ምርትንና ምርታማነትን አሻሽሏል። የፊዚካልና ባዮሎጂካል ዝናብ ውሃ አጠቃቀም ልምዶች አፈርን ለረጅም ጊዜ የተረጋጋ የሰብል ፍራፍሬና መኖ እንዲይዝ አድርጓል፣ በተለይም ከባድ ዝናብ በሚኖርበት ጊዜ።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች



ምስል 4: ከማህበረሰብ ንቅናቄ እስከ ውጤታማ የሐረርጌ የምዕራብ ምዕራብ ንፍቀ ክበብ

የተበላሽ መሬትን ከአንስሳት እና ከሰዎች ጣልቃ ገብነት ማግለል ወይም መዝጋትን የሚያካትት የአካባቢ መዘጋት ሌላው የSWC ቴክኖሎጂ ሲሆን ለማህበረሰቡ የቀረበ ሲሆን የተበላሸውን መልሶ ምርታማ እንዲሆን አድርጎታል። የአፈር መሸርሸርን እና የአፈር ለምነትን ተቆጣጥሯል፤ የውሃ ፍሰትን ይቀንሳል እና የከርሶ ምድር ውሃ መውላትን ያፋጥናል፤ የተበላሽ የመሬት መልሶ ማቋቋምን አስከትሏል፤ እና ሥነ-ምህዳራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና አካባቢያዊ ጥቅሞች አሉት። ለምሳሌ፣ የፀደይ ውሃ ተመልሷል፣ መሬት ምርታማ ይሆናል፣ በተለይም ከጥቂት ዓመታት በፊት የተተከሉት ከፍተኛ መጠን ያለው የመኖሪያ ሰብሎች ለአንስሳት መኖር እንደ መቁረጫ እና ማጓጓዣ ስርዓቶች፣ የንብ እርባታ አስተዋውቀዋል፣ ለቤት ጣሪያ ሽፋን ሣሮች፣ ለመዝናኛ ቦታ እንዲሁም ለመመለሻ የዱር አንስሳት መሸሽጊያ ሆነው ያገለግሉ ነበር። በእነዚህ ሁሉ የተቀናጁ ተግባራት ምክንያት ይህ የኢኮኖሚያዊ ክፍል በአንስሳት መቁረጫ እና ማሸግ ዘዴ ይታወቃል (ዳንኤል እና ሌሎች፣ 2017፤ ሂምት እና ሌሎች፣ 2016 እና ያልታተመ የመስክ ሪፖርት፣ 2017)። ገበሬዎች የመሬት ምርታማነትን በመጨመር፣ የብዝሃ ሕይወት ጥበቃ፣ የሰነ-ምህዳር ሚዛን በመፍጠር እና ኢኮኖሚያዊ ምትኬ በመፍጠር ጠንካራ እየሆኑ መጥተዋል። በመጨረሻም፣ አረንጓዴነትን እንደገና ማሻሻል የጋይል፣ የምግብ እና የውሃ ደህንነትን ያሻሽላል እንዲሁም ለኢኮኖሚያዊ ልማት እና ለሰው ልጅ ደህንነት ጤናማ መሠረት በማረጋገጥ ለድህነት ቅነሳ አስተዋጽኦ ያደርጋል (ጂሰን፣ 2011)።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች



ምስል 5: ሥነ-ምህዳራ ከ SWC ጥቅም ያገኛል

4.3. አብረሃ ዌ-አፅቤሃ: “በግብርና ሥነ-ምህዳራ ልምዶች ስር ምንም ዳር መሬት የለም”

አብረሃ ዌ-አፅቤሃ ቀበሌ በ 12ኛው ክፍለ ዘመን የተመሰረተች እና ለመጀመሪያዎቹ የኢትዮጵያ ክርስቲያን ንጉሠ ነገሥታት የተሰጠች ጥንታዊ ቤተክርስቲያን ስም የተሰየመች መንደር ናት። በአካባቢው ያለው አብዛኛው አፈር በጣም አሸዋማ እና የውሃ የመያዝ አቅም ደካማ ነው። በአብረሃ ዌ-አፅቤሃ መንደር ከባድ የመሬት መሸርሸር ችግር ተከስቶ ነበር፤ በ1990ዎቹ መጀመሪያ ላይ የአካባቢው ህዝብ መንግስት መንቀሳቀስ እና መኖር የሚችሉበት ቦታ እንዲያገኝላቸው ጠይቀዋል። ነገር ግን በኋላ ማህበረሰቡ አመለካከቱን ቀይሮ ወደ ሌላ ቦታ ከመዛወር ይልቅ፣ ያጋጠሙትን ገዳይ የመሬት መሸርሸር ችግር ለመወያየት እና መፍትሄ ለማግኘት አንድ ላይ ተሰበሰቡ። ከተወያዩ በኋላ በትውልድ አካባቢያቸው ለመኖር ገደሎችን በመመለስ እና የተበላሹ ኮረብቶችን በማደስ መሬታቸውን ለመፈወስ ወሰኑ (ሃይሉ እና ሌሎች፣ 2012)።



ምስል 6: አባ ሃዊ ስለ ጎብኚዎች አቀባበል እና ማብራሪያ
Abreha we-Atsbeha

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

የማህበረሰቡ የቀድሞ መሪ አባ ሃዊ “የመትረፍ መጠኑ ዝቅተኛ ከሆነ ዛፍ አትትከሉ...” የሚለውን መርህ ይከተላሉ። እናታችን ተፈጥሮ ለጋስ ስትሆን ለምን እንጨነቃለን እና ብዙ ጊዜ፣ ገንዘብ እና ጉልበት እናጠፋለን?

የዛፍ ህልውና መጠን ከየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ከፍ ያለ ነው።



ምስል 7: የተቀናጀ የተፋሰስ አስተዳደር በ

አብረሃ ዌ-አጽቤሃ በእፅዋት የተሸፈኑ ቁልቁለታማ ኮረብቶች ያሉት እና በዛፎችና ቁጥቋጦዎች የተከበበ ወንዝ ዳር ትልቅ ቋሚ ገንዳ ያለው

በአብረሃ ዌ-አጽቤሃ መንደር ውስጥ የተሻሻሉ ሁሉም ልምዶች የተመሰረቱት ለማህበረሰቡ የተሻሻለ የምግብ ዋስትና ላይ ተጽእኖ በሚያሳድር ስራ ላይ ነው። አሁን፣ በመላው ሸለቆ ውስጥ ምንም አይነት የአፈር መሸርሸር ወይም ኃይለኛ ፍሳሽ የለም። ውሃ በአካላዊ መዋቅሮች ተጠብቆ ወደ መሬት ውስጥ ዘልቆ በመግባት የከርሶ ምድር ውሃውን እንደገና ይሞላል። ቋሚ ጅረቶችና የውሃ ኩሬዎችም አሉ (ሃይሉ እና ሌሎች፣ 2012)።

ባደረጉት ያልተቋረጠ ጥረት ምክንያት፣ አሁን በሸለቆው ውስጥ ዓመቱን ሙሉ ለአነስተኛ መስኖ የሚሆን በቂ ውሃ አለ፤ ብዙ ገበሬዎች የአትክልትና የፍራፍሬ እርሻዎችን ያመርታሉ። ሌላው ስኬት ደግሞ ከነፃ እርባታ ወደ ዜሮ እና ቁጥጥር የሚደረግበት የግጦሽ መሬት የሚደረግ ለውጥ እንስሶቻቸውን ለመመገብ እና በተጨማሪም ባዮማስ አማካኝነት የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራን ለመደገፍ ነው። ይህም ለሌሎች የማህበረሰብ አባላት፣ በተለይም ሥራ አጥ እና መሬት የሌላቸው ወጣቶች፣ የንብ እርባታ ቡድኖችን የማዘጋጀት እድል ሰጥቷቸዋል። አሁን ይህ መንደር በመላው ትግራይ ውስጥ ለአርአያነት ያለው የመልሶ ማቋቋም እና የጥበቃ ስራዋ ሞዴል ነው። በሰኔ 2012 አብርሃ ዌአትሰቤሃ በሪዮ ዴ ጄኔሮ በተካሄደው የዘላቂ ልማት የዓለም ጉባኤ ላይ የኢኳተር ሽልማትን ተቀብሏል። እንዲሁም ለ2016ቱ የዓለም የወደፊት ምክር ቤት የዓለም የወርቅ የወደፊት ፖሊሲ ሽልማት ሞዴሎች አንዱ ነው።

4.4. በማህበራዊ ደረጃ የተሻሻለ እና በማህበረሰብ ደረጃ የሚተዳደር የኮረብታ ልማት

የኢትዮጵያ ተራሮችና ደጋማ ቦታዎች 45% (ሁርኒ፣ 1993) ይሸፍናሉ፤ ብዙ ሰዎች በደቡብ ብሔር ብሔረሰብ ክልል ካቻ ቢራ በሚባል የጥናት ቦታ ይኖራሉ። በገደለማ መሬት ላይ የሚሠሩት ባህላዊ የእርሻ ዘዴዎች ብዙ ተግዳሮቶች አሏቸው። ዋና ዋናዎቹ ተግዳሮቶች ለሰውም ሆነ ለእንስሳት የውሃ እጥረት፣ የአፈር መሸርሸር፣ የደን መጨፍጨፍ፣ ዝቅተኛ የሰብል ምርታማነት፣ የሰብል ተባዮችና በሽታዎች፣ አረም፣ በቂ የገበያ ተደራሽነት አለመኖሩ፣ የመንገድ እጥረት፣ ወዘተ ናቸው።

መንግስት የተለያዩ ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን በማውጣት ውጤታማ የተፋሰስ አስተዳደር እንዲኖር ለመቆጣጠር ሲሞክር ቆይቷል። ሆኖም ግን ዘላቂ እንዳልሆነ ተዘግቧል። ያም ሆኖ የሀገር ሽማግሌዎችና የማህበረሰብ መሪዎች ማህበረሰቡን ለማንቀሳቀስ፣ ተከታታይ የማህበረሰብ ውይይቶችን ለማድረግ እና ገበሬውን በራሱ እርሻ ላይ መሬት ለመቆፈር እና/ወይም ለመውሰድ ካልቻለ ከማህበረሰብ አቀፍ ድርጅት (CBO) ለማባረር በማህበረሰቡ መካከል የጋራ መግባባትን አስፍረዋል።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

በጋራ መሬት ላይ በተመሳሳይ ተግባር ውስጥ ይሳተፋል። የተመረጠው የመሬት አቀማመጥ አስተዳደር ዘዴ ፈጠራ ያለው እና አሁን ባለው የመንግስት መዋቅር ውስጥ ከታች ወደ ላይ እንዲንቀሳቀስ የታሰበ ነበር።

ማህበረሰቡ የአጠቃላይ የልማት ፕሮግራሙን ባለቤትነት በመያዝ እና ዋና ሚና በመጫወት፣ ሁሉም የማህበረሰብ ጥበቃ ስራዎች በአግባቡ ተጠብቀው እና ተጠናክረው በመቆየታቸው የአፈር መሸርሸርን መቀነስ ተችሏል።

የእርከን እርሻ ለብዙ የኮረብታ ዳርቻ ገበሬዎች የኑሮ ምንጭ ነው። ኮረብታማ ወይም ተራራማ መሬቶች በጠባብ ግን በተራቀቁ ደረጃዎች የተከፈሉ ሲሆን በተለምዶ ከ2-3 ሜትር ስፋት እና ከ50-80 ሜትር ርዝመት ያላቸው ሲሆን ይህም የመስክ ሰብሎችን፣ የአትክልት ሰብሎችን፣ መኖዎችን እና የተወሰኑ የአስተዳደር ልምዶችን ብቻቸውን ወይም ከአግሮድን ዛፎች ጋር በማጣመር የሚያስፈልጋቸውን ሌሎች ሰብሎችን ለማልማት ያስችላል።



ምስል 8: በደቡብ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ የማህበረሰብ ባለቤትነት የተያዘ የመሬት አስተዳደር

በእነዚህ አካባቢዎች የተተገበሩ የአካላዊ ጥበቃ እርምጃዎች የኮረብታ ዳር የእርከን ግንባታ፣ የእርሻ መሬት እርከን ግንባታ፣ የቤንች እርከን ግንባታ፣ የእርከን ጥገና፣ የቼክ ግድብ ግንባታ፣ የቦንድ ማረጋገጫ፣ የጉድጓድ መልሶ ማቋቋም፣ የጉድጓድ ግንባታ፣ የአነስተኛ ደረጃ ግድብ ግንባታ፣ ማይክሮ ተፋሰስ፣ የዓይን ጉድጓድ ተፋሰስ፣ የተሻሻሉ ጉድጓዶች፣ የተቆረጡ የፍሳሽ ማስወገጃዎች፣ በእጅ የተቆፈሩ የጉድጓድ ግንባታ፣ የትራፔዘድ የውሃ ማጠራቀሚያዎች እና የፕላስቲክ የአልጋ ውሃ ማጨጃ ኩሬዎች ይገኙበታል። ባዮሎጂካል እርምጃዎች የማዳበሪያ ዝግጅት፣ ጉድጓድ መትከል እና መትከል፣ የአካባቢ መዘጋት ያካትታሉ። በተፈጥሮ ሀብት ልማት እና አስተዳደር ዘርፍ ውስጥ ከተደረጉት ጣልቃገብነቶች መካከል የአፈር እና የውሃ ጥበቃ በተለያዩ የመሬት ሽፋን ወይም አጠቃቀሞች ላይ፣ የግብርና-ደን ልማት፣ የጉድጓድ መልሶ ማቋቋም፣ የተዘጉ አካባቢዎችን ማስተዳደር፣ የደን ልማት፣ ገበሬዎችን ማሰልጠን ወዘተ ይገኙበታል።

እርከኖቹ የተሸፈኑት መሬቶች የዝሆን እና የቪቲከር ሳሮች፣ ሴስባኒያ፣ እርግብ ለመኖ ምርት እና ለድንች ማረጋገጫ በእንደች ላይ የተተከሉ የርግብ አተር በጥሩ ሁኔታ ወደተቆጣጠሩ የቤንች እርከኖች ተለውጠዋል። በእነዚህ አካባቢዎች የሰብል አፈጻጸም በእርከኖቹ ላይ ተሻሽሏል። በካታቢራ ዲስትሪክት ዶሬቦ ተፋሰስ ውስጥ፣ እርከን እርሻ በአፈር ውሃ ጥበቃ እና በአፈር መሸርሸር ቁጥጥር ምክንያት የስንዴ እና የገብስ ምርት ጨምሯል፣ ይህም የቤተሰብ ገቢ እና የምግብ ዋስትናን አሻሽሏል። የውሃ ማጨጃ መዋቅሮችን የገነቡ ገበሬዎች አትክልቶችን እና የፍራፍሬ ዛፎችን በተለይም ፖምን ማምረት ጀምረዋል። በዚህም ምክንያት ማህበረሰቦች የአፈር መሸርሸርን መቆጣጠር፣ ምርታቸውን እና የቤተሰብ ገቢያቸውን ማሳደግ፣ በአካባቢው ያለውን ቦታ ውበት መጨመር እና በማህበረሰቦች መካከል ሁለንተናዊ ደህንነትን ማምጣት ችለዋል።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች



ምስል 9:- ዘላቂ የመሬት አስተዳደር በርካታ ጥቅሞች

4.5. የአርብቶ አደር እና የግብርና አርብቶ አደር የሚተዳደር የተፈጥሮ እድሳት

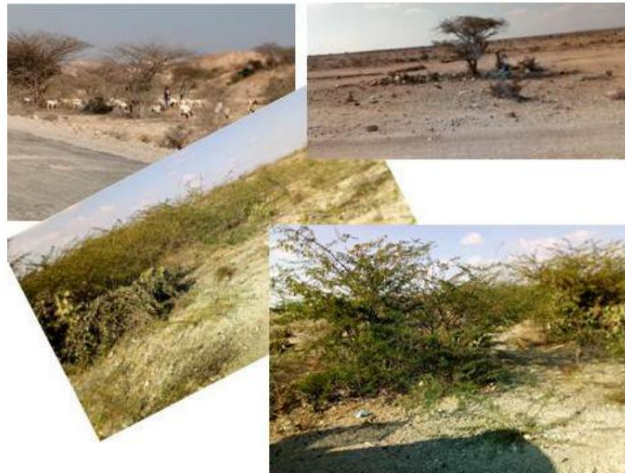
የአርብቶ አደርና የግብርና አርብቶ አደር አካባቢዎች በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት በውሃ እጥረት፣ በእንስሳት መኖር እና በጤና ችግሮች ተፈትነዋል። በተለይም በድርቅ። ዋናዎቹ የቤት እንስሳት ዓይነቶች ፍየሎች፣ በጎች፣ ግመሎች እና ከብቶች ሲሆኑ ወደ አየር ንብረት እየተሸጋገሩ ሲሆን የቤት እንስሳትን ማለትም ግመል እና ፍየሎችን እያስተካከሉ ነው። ከብቶች እና በጎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሱ ነው። በአንዳንድ አካባቢዎች አርብቶ አደር ሰዎች ፍራፍሬ፣ አትክልት፣ ሰብል፣ የተደባለቀ እርሻ ወዘተ. የሚያመርቱ የግብርና አርብቶ አደርነትን እየተላመዱ ነው። ይህ የሆነበት በአቅራቢያው ካሉ ደጋማ አካባቢዎች ከሚመጣ አውዳሚ ጎርፍ ውሃ በመጠጣት ነው። ሌላው የውሃ ምንጭ እንደ ሶማሌ-ላንድ ሃርጌሳ አካባቢ ያሉ ወቅታዊ የወንዝ አልጋዎችን መጠቀም ነው። ደረቅ መሬቶች ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ተጨማሪ ተግዳሮቶች ፕሮሶፒስ እና የፓርቴኒየም ወረራ ያካትታሉ፤ ነፍሳት እና ተባዮች በአትክልት ማብቀል ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ እና የበረሃ አንበጣዎች ሰብሎችን እና ማንኛውንም የእንስሳት መኖር ያበላሻሉ።

የክልሉ የአርብቶ አደር እና የግብርና አርብቶ አደር ማህበረሰቦች በእነዚህ የህይወት ዘመናቸው ውስጥ የሚያጋጥሟቸውን አንዳንድ ተግዳሮቶች ለመቋቋም የተለያዩ ልምዶችን ያከናውናሉ። በአካባቢው ተቀባይነት ካላቸው ቁልፍ ተግባራት መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል፡

- ከተመረጡ እንስሳት ጋር መላመድ፡- ብዙ የአርብቶ አደር ማህበረሰቦች የሚከተሉትን እንዲያደርጉ ይገደዳሉ፡- አንደኛ፣ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ የቤት እንስሳትን ቁጥር መቀነስ፤ ሁለተኛ፣ ከድርቅ ጋር የሚላመዱ እና/ወይም እንደ ግመል እና ፍየል ያሉ ውሃ ሳይኖራቸው ረጅም ርቀት የሚጓዙ ውስን የቤት እንስሳትን ወደመቀየር፤ እና ሦስተኛ፣ እንስሶቻቸውን በትንሽ መጠን መመገብ ወይም የማይመቹ ተክሎችን ማሰስ። ለምሳሌ፣ በሶማሊላንድ ውስጥ በከተማ አካባቢዎች ያሉ አብዛኞቹ የቤት እንስሳት በአካያ እና በፕሮሶፒስ ዛፎች ላይ እያሰሱ ነው። ይህ ማለት ይህ ተክል ለፍየሎች፣ ለግመሎች እና ለበጎችም በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው (የፔሉም ኢትዮጵያ የመስክ ግምገማ ሪፖርት፣ 2017)። ስለዚህ፣ እነዚህ ማህበረሰቦች ከእንስሳት የሚመረቱ የምግብ ዓይነቶች ጋር ሊዳከሙ ከሚችሉት ጋር ይቃረናሉ።
- ወቅታዊ ፍልሰት፡ በሁሉም የአርብቶ አደር አካባቢዎች የተለመዱ ልማዶች በየወቅቱ ውሃና የእንስሳት መኖር ወደሚገኝባቸው አካባቢዎች በመሰደድ የእንስሳት ሞት አደጋን ለመቀነስ ይረዳሉ። ለምሳሌ፣ በምስራቅ ሸዋ የቁሬዩ አካባቢዎች አርብቶ አደሮች የእንስሳት መኖር ውሃ ፍለጋ እስከ ስምጥ ሸለቆ ዳርቻ ድረስ ከግመላቸው ጋር ከግመላቸው ጋር ይሰደዳሉ። በሶማሊላንድ የሚኖሩ ሰዎች ወደ ሃርጌሳ በስተምስራቅ ወደሚገኙ ደጋማ አካባቢዎች ይሰደዳሉ። እንደ አርብቶ አደሮች ገለጻ፣ ፍልሰት እንስሶቻቸውን ለመመገብና ለመጠጣት ከሚያስችሉት ምርጥ መንገዶች አንዱ ነው። ሆኖም፣ ይህ ቤተሰብን ለመሰደድ የሚከፋፍል ሲሆን አዛውንቶች፣ እናቶች፣ ልጆች እና ጤናማ ያልሆኑ ሰዎች ደግሞ ለወተትና ለስጋ ምርት አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ከብቶች በአካባቢያቸው ይቆያሉ።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

- የራሳቸውን የእንስሳት መኖሪያ ማሳደግ፡- የአርብቶ አደር እና የግብርና አርብቶ አደር አካባቢዎች ውሃ በሚገኝበት ቦታ በመስኖ አማካኝነት መኖራቸውን ያሳያል፡- ይህም የቤት እንስሳቸውን በድርቅ ምክንያት የመንጠባጠብ አደጋን ለመቀነስ ይረዳቸዋል፡- በዳሎል ወረዳ ባዳ አካባቢ የሚኖሩ የአርብቶ አደር እና የግብርና አርብቶ አደር ሰዎች የእንስሳት መኖሪያ ለማብቀል በጎርፍ ውሃ ይጠቀማሉ፡- ሌላኛው ተግባር የከብት እርባታ ማገገሚያ ማለትም የሶማሌላንድ የሻማ ብርሃን ፕሮጀክት ነው፡- በሜዳ መሬት ላይ የውሃ ማቆያ ጉድጓዶችን ይቆፍራሉ፡- የሰኬት ምልክቶች አሉ ማለትም በሁለቱም ጉድጓዶች ውስጥ ትናንሽ ቁጥቋጦዎች ከአካባቢያቸው ይልቅ ቁጥቋጦ ባላቸው ሳሮች አረንጓዴ ናቸው፡- ከ800 ሄክታር በላይ ስፋት ነበረው፡- በዳሎል አቅራቢያ በሚገኙ በርካታ የኮጌባ አውራጃ ቤተሰቦችም ተመሳሳይ ነገር ይስተዋላል፡- ከአጥር በተጨማሪ የጎርፍ ውሃ ወደተከለሉት መሬቶቻቸው ያዘዋውራሉ፡-



ምስል 10: በሶማሌላንድ የመሬት ገጽታ፣ የእፅዋት ሽፋን እና የእንስሳት ግጦሽ



ምስል 11: በሶማሌላንድ የሃር ሜዳ መልሶ ማቋቋም በሻማ መብራት ሶማሌላንድ

- በማህበረሰብ የሚተዳደር የተፈጥሮ ሀብት መልሶ ማቋቋም፡- በአፋር ክልል ዞን አምስት ኬሌላ ተብሎ የሚጠራው የአካባቢ መዘጋት ጥሩ ሲሆን የከብቶች ቁጥር በመቀነሱ ጥሩ ነው፡- 'ኬሌላ' የሚለው ቃል ለመግለፅ የሚያገለግል የተለመደ ቃል ሲሆን የግጦሽ መሬትን በድንጋይና በእሾህ ዛፎች አጥሮ ማንም ሰው መሬቱን እንዲያስማራ አይፈቀድለትም፡- በቀላሉ ይጠበቃል፣ በዝናባማ ወቅት ሣሩ ይበቅላል፣ ዛፎቹም ይጠበቃሉ፡- መሐመድ አህመድ በርታሎ በአፋር ክልል በሲሙሮቢ ወረዳ አይደልሃንጌግ ቀበሌ ውስጥ ይኖራል፡- ይህንን ዘዴ በመጠቀም ረገድ ፈር ቀዳጅ ነው፣ መጀመሪያ ላይ በማህበረሰቡ ተፈትኖ ነበር ምክንያቱም የጋራ አቀራረብ የተለመደ የአኗኗር ዘይቤያቸው ነው፡- እንደሌሎች ብዙ ሰዎች፣ በዘመኑ ይሰቃይ ነበር፡-

በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት እንደማንኛውም አርብቶ አደር ድርቅ፡፡ ከከብቶቹ ውስጥ አንዳንዶቹን አጥቷል፡፡ በድርቅ/የአየር ንብረት ለውጥ ከመፈታተን ይልቅ በማህበረሰቡ መፈታተን መርጧል፡፡ የተከለለው ቦታ ከተሰተካከለ በኋላ ደካማ እንስሳቶቻቸው ወደተጠበቀው መሬታቸው እንዲመገቡ በማድረግ ለማህበረሰቡ ያለውን ጠቀሜታ አሳይቷል፡፡

በ2015 እና 2016 በተከሰተው ድርቅ ወቅት ከሌሎች በተለየ መልኩ ወደ ሌላ ቦታ አልተንቀሳቀሰም፤ ለከብቶቹ 'ኬሌላ'ን ተጠቅሞበታል፤ ከብቶቹም ከዚህ ፈጠራ ሀሳብ ጀምሮ ምንም አይነት ሞት ሳይደርስባቸው ተርፈዋል፡፡ ከዚያም ኬሌላውን አጠናክረ፤ ሌሎች ቤተሰቦችም አሁን የእግሩን አሻራ እየተከተሉ ነው፡፡ ምንም እንኳን ኬሌላ በግለሰቦች እንዲይዝ በአካባቢው ማህበረሰቦች ተቀባይነት ባያገኝም፤ በመላው አፋር እየተስፋፋ ነው፡፡



ምስል 12: መሐመድ አህመድ ኬሌላን (የአካባቢውን መዘጋት) ሲጠብቅ፣ ሰሙርቢ ገላኤሎ፣ የአፋር ክልል

4.6. ሕያው አጥር እና እርከኖች

በኢትዮጵያ የአፈር ጥበቃ ስራዎች የፊዚካል እና የኮሎኒያል ጥበቃ ዘዴዎችን ያካትታሉ፤ እነዚህም እርከኖችን፣ የቦይ ባንዶችን፣ የኮሎኒያል እርሻዎችን ወዘተ ያካትታሉ፡፡ ለብዙ አመታት በተለያዩ የኢትዮጵያ የገጠር ክፍሎች እርከኖች እና የአፈር ባንዶች በአፈር መሸርሸር በተጋለጡ የእርሻ መሬቶች ላይ ይገነቡ ነበር፡፡ ሆኖም ግን፣ የእርከኖች እና የባንዶች መመስረት ስኬት ውስን ነበር፡፡ አካላዊ የአፈር ጥበቃ መዋቅሮችን ለማቋቋም ከተሳናቸው ምክንያቶች አንዱ የቤት እንስሳት በበጋ ወቅት በነፃነት እንዲሰማሩ መፈቀድላቸው ሲሆን መዋቅሮቹን ያወድማሉ፡፡ በተመሳሳይ ጊዜ የተለያዩ የፍራፍሬ ዛፎችን እና አትክልቶችን መትከል የጀመሩ ብዙ ፈጠራ ያላቸው ገበሬዎች በነፃ እርሻ ምክንያት በጣም ይሠቃያሉ እና ተስፋ ይቆርጣሉ፡፡ ነገር ግን እንደ እድል ሆኖ፣ ከጊዜ በኋላ አንዳንድ ሰዎች ከእርሻ ስርዓታቸው በተሻለ ሁኔታ ጥቅም ለማግኘት የራሳቸውን ፈጠራ እና ውጤታማ ሀሳቦች ያስተዋውቃሉ፡፡ ለምሳሌ፣

4.6.1. ጌሾን በረንዳዎችና በቦይ ባንዶች ላይ መትከል

በእርሻ ቦታዎች ወይም እንደ “ጌሾ4 ” ባሉ የድንበር ተክሎች ውስጥ የተለያዩ ጠቃሚ ተክሎችን መትከል በብዙ ሰዎች ዘንድ በጣም ውጤታማ እና በኢኮኖሚያዊ መልኩ ተቀባይነት ካላቸው ፕላቶች አንዱ ነው ምክንያቱም ጌሾ በአብዛኞቹ እንስሳት የማይበላ እና ጥሩ የገቢ ምንጭ ነው፡፡ የዚህ አሰራር ሁለት ጥሩ ምሳሌዎች በአክሱም ዙሪያ በሚገኘው የታህታይ ማይጨው አፍ ታህታይ ማይጨው እና አንድ ከሞታ ምስራቅ ጎጃም የመጣ ገበሬ ናቸው፡፡ በእርሻ መሬቶቻቸው ላይ የተገነቡትን አሮጌ እርከኖች ከመጠበቅ በተጨማሪ ቅጠሎቹን ከሰብል ምርት የሚገኘውን ገቢ እንደ ተጨማሪ መሸጥ ገቢ ያስገኛል፡፡

በተፋሰስ ውስጥ የሚኖሩ አንዳንድ ገበሬዎች የፈጠራ ልምዶቻቸውን ያካፍላሉ እና በእርሻ ወሰኖቻቸው እና እርከኖቻቸው ላይ ጌሾን ይተክላሉ፡፡ ለምሳሌ፣ በምስራቅ ጎጃም የሞታ አካባቢ፣ ሚስተር ስለሺ አሰፋ፣ በጉብኝቱ ወቅት ለተሳታፊዎች ልምዳቸውን ካካፈሉት ገበሬዎች አንዱ ናቸው፡፡ ጌሾን እና

4ጌሾ የእፅዋት/ቁጥቁጥ ሲሆን ራምነስ ፕሪኖይድስ በመባልም ይታወቃል፡፡ እንደ ቴላ እና ቴጅ ከእህል እና ከማር የተሰሩ ባህላዊ መጠጦችን ለማዘጋጀት የሚያገለግል ነው፡፡

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

ከ2013 ጀምሮ በቴዲማ ተፋሰስ ላይ በሚገኙ እርከኖች ላይ ፍራፍሬዎች (ማንጎ፣ ብርቱካን እና ሎሚ) ይገኛሉ። እንደ አቶ ገለጽ፡ ስለሺ በ2013 ጌቾን ለገበያ ብቻ በመሸጥ 20,000 ብር ገቢ አስገኝቷል። ሚስተር ስለሺ “የቤተሰቤ አባላት የምግብ ዋስትና እንዲያገኙ የማየት ራዕይ ያለው ገበሬ መሆኔ ያስደስተኛል ምክንያቱም የገቢዬን ልዩነት ለማበጀት ስለሚያስችለኝ የፍራፍሬና የአትክልት እርሻን ማስፋፋት እፈልጋለሁ። ጌቾ እና ሰገነቱ የተፈጠረው ትብብር ለእርሻቸው ጥሩ እድሎችን ያመጣል፤ ለምሳሌ የእርጥበት ማቆየትና የእንስሳት መኖ መጨመር። በተጨማሪም ጌቾ እና ሌሎች ፍራፍሬዎችና አትክልቶች በሚተከሉበት ወቅት ለእርሻ ስራዎች ላደረጉት አስተዋጽኦ የቤተሰቡ አባላትን አመስግነዋል። ሚስተር ስለሺ በመስክ ጉብኝት ላይ ለተሳተፉ ገበሬዎች ልምዳቸውን እንዲከተሉ ምክረ ሀሳቡን አስተላልፈዋል።



ምስል 13፡ አቶ ስለሺ ከጌቾ ጋር

ብዙ የጎብኚ ገበሬዎች ይህንን አሰራር ወደ ብዙ ቦታዎች የተዋሃደ የተፈጥሮ ሀብት አስተዳደር ተግባራቸው አካል አድርገው ተቀብለዋል፤ ወደ ቤታቸው ከተመለሱ በኋላ በእርሻ መሬቶቻቸው ላይ ጌቾን እርስ በርስ በማቆራረጥ፣ በመጠበቅ መዋቅር እና በአትክልት ስፍራዎቻቸው ላይ ይተክላሉ።

4.6.2. ቤልስ፡ ለአውነተኛ የግብርና ልምድ ሁለገብ ተግባራዊ ተክል

ቤልስ (ፕሪክሊ-ፒር) በአብዛኛው የአፍሪካ ቀንድ ክፍል በተለይም በኤርትራ እና በኢትዮጵያ በደንብ ያድጋል። በሰሜን ኢትዮጵያ በደንብ የሚበቅል እና በምስራቅ እና ደቡባዊ ትግራይ ክልል ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውል ነው። በመኖሪያ ቤቶች፣ በእርሻ ወሰኖች፣ በተራራዎች ወዘተ አካባቢ ይበቅላል። በተለይ በሂንታሎ-ዌጀራት እና መሆኒ አውራጃዎች ውስጥ ላሉ ሰዎች ሁለገብ ተክል ነው።

በዝናባማ ወቅት ለስድስት ወራት ያህል የሰው ምግብ ምንጭ ነው (ከሰኔ እስከ ህዳር)። በሰው ሲበላ እንደ መረቅ፣ ቅመማ ቅመም፣ ጨው፣ ወዘተ ያሉ ተጨማሪ ተጨማሪ ምግቦችን እያስፈልገውም። በዋናው የዝናብ ወቅት ለብዙ ቤተሰቦች ብዙ ገቢ ያስገኛል። እንዲሁም በአብዛኞቹ ደረቅ ወቅቶች ጥሩ የእንስሳት መኖ ምንጭ ሲሆን በቤል ግንድ ውስጥ እርጥበት የተሞላ ነው። በ1984/5 የኢትዮጵያ ድርቅ ወቅት፣ በጣም ከሚታወቁት ለስኳር እና እርጥበትን ከሚቋቋሙ ሰብሎች አንዱ ስለሆነ በሚሊዮን የሚቆጠሩ እንስሳትን አድኗል።

ከሥነ-ምህዳር አገልግሎቶች ጋር ጥሩ ትብብር ስለሚፈጥር ለሰብሎቻቸው እንደ ቋት ዞን ሆኖ ያገለግላል። ለምሳሌ፣ ከሂንታሎ ዌጀራት የመጣው ኬስ (ቄስ) አብረሃ ሃጎስ “እንደ ዝንጀሮ ካሉ ብዙ ዘራፊ የዱር እንስሳት ጋር እንደ ጥሩ የቋት ዞን ወይም አጥር ሆኖ ያገለግላን ነበር” ብለዋል። የቤልስ አካባቢዎች በአቅራቢያው ካሉ ቤል ያልሆኑ አካባቢዎች በበለጠ የእፅዋት አይነት እና ጥግግት ይታወቃሉ። በሽራው ስር ለሚበቅሉ ተክሎች በጣም የበለፀገ አርጋኒክ የንጥረ ነገር ምንጭ ነው። ስለዚህ፣ ከቤል በታች የሚበቅሉ የቤልስ እፅዋት ወይም ተክሎች ተጨማሪ የንጥረ ነገር ግብዓቶች እያስፈልጉም።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች



ምስል 14: ቤልስ በብዙ መንገዶች እንዴት ጠቃሚ እንደሆነ (ምንጭ:- <http://jhodgesagame.blogspot.com/2013/12/cactus-fruit-aka-beles-or-prickly-pear.html>)

ይሁን እንጂ አሁን የቤልስ የእፅዋት ብዛት እና የቤልስ ምርት እየቀነሰ መጥቷል በኩቴአኔል ነፍሳት ተባይ ምክንያት። ይህ የነፍሳት ተባይ ብዙ እርሻዎችን አበላሽቷል እና አሁንም በሌሎች ብዙ ቦታዎች ማለት ይቻላል በሁሉም የቤልስ ዓይነቶች ላይ ጉዳት ማድረሱን ቀጥሏል። በዚህም ምክንያት ቤልስ የምግብ እና የመኖ ምንጭ እንደመሆኑ መጠን እየቀነሰ መጥቷል፤ እንደ ቋት ዞን አገልግሎቱ ማለትም ከሂንታሎ ዌጀራት ኬስ አብረሃ ሃሳስ እንዲህ ብለዋል፡- “ቤልስ ጥሩ በነበረበት ጊዜ መጀመሪያ ላይ ዝንጀሮዎች ወደ ሰብላችን ከመምጣት ይልቅ የቤልስን ፍሬ እየበሉ እንደነበር ተገነዘብኩ። አሁን እየተሰቃየን ያለነው ዝንጀሮው ወደ ሌሎች ሰብሎች በመውደቁ ነው። የእፅዋት ሽፋን እና የአፈር ለምነት ቀንሷል።”

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

ምዕራፍ አምስት

ሥነ-ምህዳራዊ ግብርና የልዩነት ውበት ነው

በአይፒጂአርአይ (2005) ዘገባ መሠረት በዓለም ላይ ቢያንስ 7,000 የእፅዋት ዝርያዎች ለምግብነት ሊለሙ ይችላሉ፤ ነገር ግን 150 ሰብሎች ብቻ ለንግድ ይበቅላሉ። ኢትዮጵያ ከፍተኛ የጂኦግራፊያዊ ልዩነት ካላቸው አገሮች አንዷ ስትሆን፣ ሰፊው ከፍታ ልዩነት ላይ ማክሮ እና ማይክሮ-የአየር ንብረት ልዩነት ካላቸው አገሮች አንዷ ነች። 6000 የሚገመቱ የከፍተኛ እፅዋት ዝርያዎች አሏት፤ ከእነዚህም ውስጥ 10% የሚሆኑት የተለመዱ ናቸው። 75 የከብት፣ የበግ፣ የፍየል እና የፈረስ ዝርያዎች፣ ስድስት የማር ንቦች ዝርያዎች፣ ወዘተ አሉ። አገሪቱ ሰፊ የሆነ የማይክሮባላዊ የጄኔቲክ ሀብቶች እንዳሏት ይታመናል (EBI፣ 2014)። ሆኖም ግን፣ ከፍተኛ የደን መጨፍጨፍ፣ ከመጠን በላይ ጥቅም ላይ መዋል፣ የአፈር መሸርሸር እና በረሃማነት እና በመጨረሻም የተፈጥሮ መኖሪያ፣ ዝርያዎች እና ዝርያዎች መጥፋትን የሚያስከትሉ ጫናዎች እያጋጠሟቸው ነው (EBI፣ 2014)። አንዳንዶች በትንሽ አካባቢ ብዙ ዝርያዎችን ማግኘት ይችላሉ። ለምሳሌ፣ የጥናት ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት በትግራይ ክልል 59 መዓዛ ያላቸው እና መድኃኒትነት ያላቸው ተክሎች፣ 4 ባህላዊ አትክልቶች፣ 16 ቅመማ ቅመሞች እና 14 ባህላዊ የፍራፍሬ ዛፎች አሉ (ፌቲን እና ሳራ፣ 2008)፤ ገብረመድህን እና ሙሉበርሃን፣ 2007)። እነዚህ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የአካባቢው ማህበረሰቦች ባለፉት መቶ ዘመናት በተፈተኑ ልምዶች ላይ በመመስረት ሰፊ አጠቃቀማቸውን በተመለከተ ሰፊ እውቀት አላቸው፤ ከአካባቢው ባህል እና አካባቢ ጋር የተጣጣሙ፤ በማህበረሰብ ልምዶች፣ ተቋማት፣ ግንኙነቶች እና ሥርዓቶች ውስጥ የተካተቱ፤ በግለሰቦች ወይም በማህበረሰቦች የተያዙ፤ እና ተለዋዋጭ እና ተለዋዋጭ ሆነው ይቀጥላሉ (ዘመዴ እና መስፍን፣ 2001፤ ኤፍኦኤ፣ 2004፤ ጌሚዶ ዳሌ፣ ማሳሰ እና ኢስልሰቴይን፣ 2005)። ይህ የሚያመለክተው በኢኮ-ሲስተም ውስጥ የተለያዩ የባዮሎጂካል ልዩነቶች መኖራቸውን ነው። እነዚህም፡

5.1፡ አግሮ-ኢኮሎጂ የዘር ልዩነት ምንጭ ነው

የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልዩነት ከመሬት በላይ እና ከመሬት በታች ከሚንፀባረቀው ግብርና በላይ ነው። ልዩነት ብቻ ሳይሆን የሰነ-ምህዳራዊ ስርዓቶች ውበትም ጭምር ነው። የብዝሃነት ስርጭቶች በአካባቢ፣ በማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ስርዓቶች፣ ወዘተ ውስጥ ይንጸባረቃሉ ነገር ግን በአግሮ-ኢኮሎጂካል ዞኖች ይለያያሉ። ሠንጠረዥ (2) በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ ዋና ዋና ሰብሎችን ስርጭት ያሳያል። ስርጭታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ በአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖዎች ምክንያት እየተለወጠ ነው። ብዝሃነት በመላው ገጠራማ ኢትዮጵያ ማለትም በቤት ውስጥ፣ በእርሻ ቦታዎች፣ በገበያ ውስጥ፣ ወዘተ ሰፊ ነው። የገጠር እናቶች ዘርን ካረጋገጡ በኋላ ብቻ ቤተሰቦቻቸውን ለመመገብ ብዙ ነገር አላቸው። ዘሮቹ በአይነታቸው ብቻ ሳይሆን በተለያዩነታቸው፣ በማህበራዊ-ባህላዊ ጠቀሜታቸው፣ በቀለማቸው፣ በጣዕማቸው፣ ወዘተ ይለያያሉ።

ሠንጠረዥ 2፡ የግብርና-ኢኮሎጂካል ልዩነት እና ስርጭታቸው

ዋና ዋና ሰብሎች	የደጋ አካባቢዎች	እርጥበት አዘል እና እርጥበት አዘል አካባቢዎች	ደረቅ እና ከፊል ደረቅ አካባቢዎች	የከተማ እና የከተማ ዳርቻ አካባቢዎች
1 ጥራጥራዎች	ጤፍ፣ በቆሎ፣ ሰንዴ፣ ገብስ፣	በቆሎ፣ ማሸላ፣	በቆሎ፣ ማሸላ፣	ትኩረት አይደለም
2 ፐልስ	ፋባ ባቄላ፣ የሜዳ አተር፣ የቼክ አተር	ባቄላ		ትኩረት አይደለም
3 የዘይት ሰብሎች የሄጀር	ዘር፣ ሳፍፍላወር፣	ሰሊጥ	ሰሊጥ	ትኩረት አይደለም
4 ፍራፍሬዎችና አትክልቶች	እንደ ዱባ ያሉ የተለያዩ ባህላዊ አትክልቶች (ምንም ልዩ ነገር የለም)	እንደ ዱባ ያሉ የተለያዩ ባህላዊ አትክልቶች (ምንም ልዩ ነገር የለም)	እንደ ዱባ ያሉ የተለያዩ ባህላዊ አትክልቶች (ምንም ልዩ ነገር የለም)	በወንዝ ዳርቻዎች እና በከተማ ዳርቻዎች አካባቢ ወቅታዊ አትክልቶች
5 ሥር ሰብሎች	ድንች	ኤንሴት፣ ታሮ፣ ጣፋጭ ድንች		
6 ኤንቴኤፍፒ	የንብ እርባታ፣ ቅጠላ ቅጠሎች፣	የንብ እርባታ፣ ቅመማ ቅመሞች፣ ቡና፣ ቀርከሃ፣ ቅጠላ ቅጠሎች፣	የንብ እርባታ፣ ቅጠላ ቅጠሎች፣	
7 የእንስሳት ከብቶች	ከብቶች፣ በጎች፣ ፍየሎች	ከብቶች፣ ፍየሎች	ከብቶች፣ በጎች፣ ፍየሎች፣ ግመል፣	የዶሮ እርባታ፣ የወተት ተዋጽኦ እና ማድለብ

በአየር ንብረት ለውጥ እና ግሎባላይዜሽን ወቅት ያለው እውነታ የሰብል ልዩነት አደጋ ላይ መሆኑን ያሳያል። ሆኖም ገበሬዎች የመቋቋም ስትራቴጂ ስላላቸው ተስፋ አይቆርጡም። የግብርና-ባዮሎጂ ልዩነት መቀነስ እና ለውጥ የተከሰተው በ...

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

የአየር ንብረት ለውጥ አላታዊ ተፅዕኖዎች ማለትም የድርቅ መከሰት እና አስተማማኝ ያልሆነ የዝናብ መጠን። ሆኖም ግን፣ ገበሬዎች የዘራቸውን ፍላጎት እንደ ተለዋዋጭ ሁኔታው ያስተካክላሉ። ለምሳሌ፣ በመጀመሪያ ደረጃ፣ ለመደበኛው ወቅት ማለትም ለኤፕሪል ወይም ለግንቦት ዘር ያዘጋጃሉ፤ ማሸለ፣ ማሸለ፣ በቆሎ፣ ወዘተ. ነገር ግን ዝናቡ በሰዓቱ ካልመጣ አይወድቁም እና አይቀመጡም። በምትኩ፣ በሰኔ ወይም በሐምሌ ወር በሚተከሉበት አካባቢ ላይ በመመስረት ሌላ የዘር አማራጭ (ጤፍ፣ ገብስ፣ ጥራጥሬ፣ ሰንዴ፣ ወዘተ) ይፈልጋሉ። ዝናቡ እንደገና እንደታቀደው ካልተሳካ፣ በመስከረም ወር በጣም አጭር ጊዜ የሚዘሩ ሰብሎች የመጨረሻ አማራጭ እንዲሆኑ ያቅዳሉ። ይህ በአግባቡ የሚከሰቱ ሰብሎች ማህበረሰብ ውስጥ ያለው የአደናቃ ዘይቤ ነው።

ከዚህም በላይ ገበሬዎች የተለያዩ የዘር ስርዓቶችን ለማስቀጠል የአፈር ጤናንና ለምነት፣ የአፈር ህዋሳትን እና የሰብል ልዩነቶችን ለማሻሻል ተንቀሳቅሰዋል። ይህ የሆነበት ምክንያት የአካባቢው ዘሮችና ግብዓቶች ተደራሽ፣ ርካሽ፣ ተመጣጣኝ ዋጋ ያላቸው እና ለመረዳት ቀላል ስለሆኑ ነው።

የአፍሪካ ቀንድ ክልል በተለይም ጥልቀት በሌለው አፈር ላይ ለድርቅ የተጋለጠ በመሆኑ፣ በውጭ ግብዓት የተተከሉ ሰብሎች በኮምፖስት ወይም በእንስሳት ፍግ ከተተከሉ ሰብሎች በበለጠ ፍጥነት ይደርቃሉ (ሃይሉ እና ኤድዋርድስ፣ 2006፤ SSNC፣ 2008)። ኮምፖስት፣ ፍግ እና ሙልች መጠቀም ዝናብ ቶሎ በማቆም ምክንያት ሊከሰት የሚችለውን ችግር ፈቷል።

ገበሬዎች ማዳበሪያ ምርትን በመጠበቅ እና አፈሩን በማሻሻል ረገድ ያለውን ሚና ይገነዘባሉ (Ouedraogo et al., 2001)።

የግብርና ብዝሃ ሕይወትን መጠበቅ ወይም ማሳደግ፤ ለምሳሌ፣ ዘገባ ሳስ ስንዴና ገብስ ከትንሽ ጤፍ ጋር ተደባልቆ ያመርት ነበር፤ አሁን ግን እንደ በቆሎና ፋባ ባቄላ ያሉ ሌሎች ሰብሎችም እንዲሁ ይበቅላሉ (ISD ሪፖርት፣ 2004)።

ሠንጠረዥ 3:- በ2003 ዓ.ም ለተሰበሰበው የ2003 ዓ.ም ምርት በተወሰነ የተመረጡ ማህበረሰቦች ውስጥ የዘር ምንጮች፤ የሰንዴ ገብስ፤ ካራኤታ5

ምንጮች ጤፍ	የበቆሎ ማሸለ ማሸለ 201 (5.3)						የፕልስ አትክልት ቶታል			
የግል	16 (43.2) (53.7)	22 (52.6) 4 (10.8) 5		2 (13.3)	24 (50.0)	9 (64.3)	22 (48.9)	9 (29.0)	125 (43.4)	
ኅረቤት	(12.2) 2 (5.3)			1	8 (16.7)	1 (7.1)	15 (79.9)	5 (11.1)	6 (19.4) 47 (16.3)	
አካባቢያዊ ገበያ	12 (32.4)	1 (2.4)	16 (42.1)	(6.7) 12 (80)	13 (27.1)	4 (28.6)	3 (15.8)	15 (33.3) (38.1) 3 (6.7)	12 (3.3)	88 (30.6)
የተሻሻለ ዘር	5 (13.5)	13	-	-	3 (6.3)	-	-	4 (12.9) 28 (9.7)		
ጠቅላላ	37 (12.9)	(31.7) 4	38 14 (14.2)	(13.2) (4.9)	48 (16.7)		19 (6.6)	45 (15.6)	31 (10.8)	288 (100.0)

ምንጭ፡ መጠይቅ፤ በቅንፍ ውስጥ ያሉት ቁጥሮች መቶኛዎች ናቸው

ከዚህም በላይ፣ አሁን ያለው የዘር ቁጠባ እና ልውውጥ በአካባቢው ደረጃ ያለው አሰራር ከአሁኑ የአየር ንብረት ለውጥ ጋር በጣም የሚጣጣም በመሆኑ ከ90 በመቶ በላይ የሚሆኑት ዘሮችን ከአካባቢው ምንጮች ይጠቀማሉ እና ይለዋወጣሉ (ሠንጠረዥ 10)። ይህ የሆነበት ምክንያት መደበኛ ያልሆነው የዘር ዘርፍ ለምቹ አካባቢ በጣም ተለዋዋጭ ስለሆነ ነው። ሆኖም፣ የኢትዮጵያን የግብርና ብዝሃ ሕይወት በመቆጠብ፣ በማከማቸት እና በመጠቀም የአገሪቱን የዘር እና የምግብ ሉዓላዊነት በአጠቃላይ ለመጠበቅ ብዙ የአካባቢ እውቀት እና ልምዶች አሉ። እነዚህ ዝርያዎች ከተሻሻሉት ዝርያዎች ይልቅ ለድርቅ፣ ለተባይ እና ለበሽታዎች የበለጠ ታጋሽ ናቸው።

5.2፡ የስር ሰብሎች እና የቤት ውስጥ የአትክልት ስፍራ

በኢትዮጵያ ጥሬ ወይም የበሰለ የሚበሉ ብዙ አይነት የስር ሰብሎች አሉ። አንዳንዶቹ ለቤት ውስጥ አገልግሎት የሚውሉ እና በተደጋጋሚ ጥቅም ላይ የሚውሉት ድንች፣ እንሰት፣ ጣፍጭ ድንች፣ ታሮ፣ ወዘተ ናቸው። ነገር ግን በአፍሪካ ቀንድ በተለይም በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ የግብርና ሥነ-ምህዳሮች ውስጥ በአብዛኞቹ አካባቢዎች ብዙ የዱር ለምግብነት የሚውሉ ተክሎች አሉ። አብዛኞቹ ቅመሞች የሚበቅሉት በጓሮ እርሻዎች አካባቢ ነው (ተመሰገን እና ሌሎች፣ 2016)።

በጣም አስፈላጊ የሆኑት ቅመሞች የሚገኙት በደጋማ ቦታዎች እና በኢትዮጵያ እርጥበት አዘል እና እርጥበት አዘል አካባቢዎች ነው። በደጋማ ቦታዎች ሆኖ ተብሎ በትክክለኛው ወቅት የሚተከሉ ሲሆን እርጥብ እና እርጥበት አዘል በሆኑ አካባቢዎች ደግሞ በአቅራቢያው ባሉ የደን አካባቢዎች እንደ የዱር እፅዋት ያድጋሉ። ሴቶች በየትኛውም ቦታ ቅመማ ቅመሞችን ለመትከል እና ለመንከባከብ ኃላፊነት አለባቸው።

ለምሳሌ፣ በትግራይ አንዳንድ ወረዳዎች (ፌቲየን እና ሳራ፣ 2008) በተካሄደው ጥናት መሠረት፣ ሴቶች የሚጠቀሙባቸው 17 የተለያዩ የቅመማ ቅመም ዓይነቶች የሚከተሉት ናቸው፡- ባዘል፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ፌትግሪክ፣ ቼና አዳም፣ ሽንኩርት፣ ጸሊም ኪሜም፣

5 እንዲሁም "ሆን ተብሎ የተደባለ የስንዴና የገብስ ሰብል" ተብሎም ይጠራል።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

አዌስዳ፣ ካሙን፣ አዝመድ፣ ሴናፊች፣ ቪንፋኢ፣ ቴስጌ፣ ሞክሞኮ፣ ዝንጅብል፣ አረንጓዴ በርበሬ፣ ዲምብሊል፣ ወዘተ. በብዛት ጥቅም ላይ የሚውሉት ቅመሞች ቤዝል፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ፌኑግሪክ፣ ቼና አዳም እና ሽንኩርት ሲሆኑ 84.54%፣ 54.64%፣ 49.48%፣ 42.27% እና 37.11% የሚሆኑት ምላሽ ሰጪዎች እነዚህን ተክሎች በቅደም ተከተል ይጠቀማሉ (ፌቲየን እና ሳራ፣ 2008)።

ትንታኔው እንደሚያሳየው አብዛኞቹ ቅመማ ቅመሞች በሁሉም የጥናት ወረዳዎች ውስጥ በብዛት ጥቅም ላይ ይውላሉ። እንዲሁም በኢትዮጵያ ደጋማ አካባቢዎች ሁሉ ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን በኢትዮጵያ እርጥበት አዘል እና እርጥበት አዘል አካባቢዎች ውስጥ በጣም የተለመዱ ቅመሞች የተለያዩ ናቸው። እነዚህም፡- የአካባቢው - ሴናፊች፣ ቤሶብላ (ቤዝል)፣ ኩንዶ በርበሬ፣ ዝንጅብል፣ ታማሪን፣ ኮሬሪማ (የኢትዮጵያ ኮርዳሞም)፣ ቪንፋኢ፣ ረጅም በርበሬ (ቲሚዝ)፣ ጥቁር በርበሬ፣ ሊማ ቢን፣ የእህል አማራንቱስ (ካቲላ)፣ ቱርሜሪክ፣ 'ጌሾ' (ራህምነስ ፕሪዩድስ)፣ ሙዝ፣ የጎማ ዛፍ፣ ወዘተ. አብዛኞቹ እነዚህ ቅመሞች በጫካ ውስጥ ይገኛሉ።

እንደ ዝንጅብል ያሉ እንደ ዝንጅብል ያሉ ቅመማ ቅመሞች እንደ ምግብና ገቢ ምንጭ ሆነው በመኖሪያ አካባቢ ይበቅላሉ።

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ የሚገኙ ልዩ ሰብሎች

በፍጥነት የሚበቅሉ ድንገተኛ ሰብሎችን የመጠቀም እድል አለ፤ ማለትም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኩርሚክ፣ መንጌ፣ ሸርኮሌ ወዘተ አካባቢዎች አዲሁን ይባላል። የጠፋ ቢሆንም በክልሉ የብዙሃ ሕይወት ተቋም እና በአካባቢው ማህበረሰብ መካከል በመተባበር እንደገና ተገኝቷል (ያልታተመ የመስክ ሪፖርት፣ 2017)። አሁን እንደ ድንገተኛ ሰብል ለማድግ ዝግጁ ነው። በ45 ቀናት ውስጥ ይበቅላል። ቅጠሎቹ በ2 ሳምንታት ውስጥ ለመብላት በቂ ይበቅላሉ፣ የቱበር ክፍሉ ደግሞ በ40 ቀናት ውስጥ ይበቅላል። ለ20 ቀናት ብቻ በጠብታ መስኖ ለመብቀል አንድ ሊትር ውሃ ብቻ ያስፈልገዋል።

ከ45 ቀናት በኋላ ይህ ተክል ለመከር ይበቅላል።

ሌላው ሰብል ፐርል ሚሌ ሲሆን በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በጥሩ ሁኔታ ይበቅላል። በጣም አስፈላጊ እና በ45 ቀናት ውስጥ ይበቅላል እና በአጭር የእድገት ጊዜ ምክንያት እንደ ትሪጋ ካሉ አረሞች ፈተና ያመልጣል፤ ይህም ይህ አረም ሰብሉን ከመቆጣጠር በፊት ነው። በባህላዊ መልኩ አማራንቱስ (ካቲላ) በኢትዮጵያ እርጥበት አዘል እና እርጥበት አዘል (ደቡብ ምዕራብ) ክፍል ውስጥም ይበቅላል እና በከፍተኛ ሁኔታ ጥቅም ላይ ይውላል። ፐርል ሚሌ እና አማራንቱስ ገንቢ ናቸው እና የአካባቢው ህዝብ እንደ ሾርባ/ገንፎ ይጠቀማሉ።

5.3: ባህላዊ የግብርና ደን

የጌዲዮ ተወላጅ የግብርና-ደን ስርዓት 5,000 ዓመት ዕድሜ አለው (SNNPR ሪፖርት፣ 2002)፣ ይህም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የግብርና-ሥነ-ምህዳራዊ የግብርና ልምድ አንድ ክላሲካል ምሳሌ ነው። የዱር ቡናዎች እንደ ኮርዲያ አፍሪካና እና አካሲያ አቢሲኒካ ካሉ ተወላጅ ዛፎች እንዲሁም ከሌሎች የደን ዛፎች ዘርያዎች ጋር በማጣመር በተፈጥሮ ይበቅላሉ። የተፈጥሮ መልክዓ ምድራቸውን እና ባህላቸውን በባህላዊ አስተዳደር "ባሊ" በሚባለው ስርዓት ጠብቀው ጠብቀዋል፤ ይህም የተፈጥሮ ደንን በማልማት እና ግብርናን በማጠናከር ነው። የአገር በቀል የግብርና-ደን ስርዓት የሚገኘው በሰምጥ ሸለቆ ግርዶሾች አጠገብ በተበታተኑ ተራሮች እና ኮረብቶች ላይ ሲሆን ከ69% በላይ የሚሆኑት በጣም ገደለማ በሆኑ ተዳፋት ላይ ተገኝተዋል፤ ይህም ለሕዝብ ብዛት ላላቸው፣ ለጠንካራ እና ለተራራ መልክዓ ምድሮች ምርጥ ምሳሌ ሊሆን ይችላል። የሕዝብ ብዛት ጫናን ከዘላቂ ሞርት እና ጥበቃ ጋር እንዴት ማስማማት እንደሚችሉ እና በጠንካራ መልክዓ ምድሮች ውስጥ የውሃ ሼድን እንዴት ማስተዳደር እንደሚችሉ ለሌሎች ማስተማር ይችላሉ።

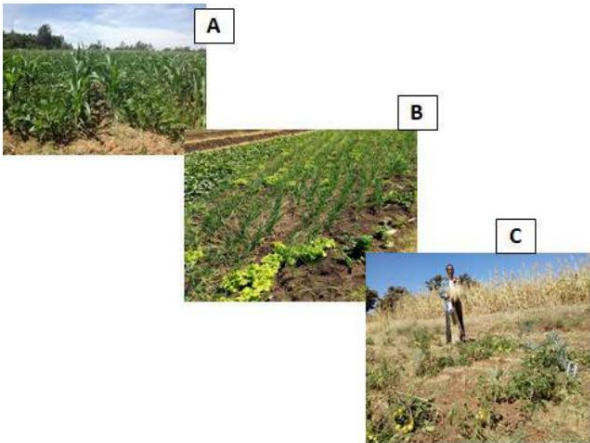
ከዚህም በላይ በአገሪቱ ውስጥ በሁሉም ክልሎች ውስጥ ብዙ ጥሩ የግብርና-ደን አካባቢዎችና መንደሮች አሉ። ለምሳሌ፣ በምስራቅ ጎጃም የሚገኘው የእነብሴ ሳር ሚዲር ወ/ሮ ተክሌ ግዴይ እና በትግራይ የሚገኘው የታህታይ ማይጨው ወ/ሮ መድህን ገረዚሄር ፍራፍሬ፣ አትክልትና ቅመማ ቅመም የያዙ አርአያነት ያላቸው የፍራፍሬ እርሻዎች አሏቸው። የወንዶችን አቶ ጥላሁን ተካ በአብዛኛው ከቡና እና ከኢንሴት ጋር የተቀላቀለ የግብርና-ደን በባዮስሉሪ አተገባበር የተሞላ ነው። በወሎ እና በሐረር ውስጥ ከቻት ጋር የተቀላቀለ የግብርና-ደን። ብዙ አብያተ ክርስቲያናት እና ገዳማትም ጥሩ የኑሮ ምሳሌዎች ናቸው። እዚህ የተጠቀሱት ሁሉም ባህላዊ የግብርና-ደን በ0.125-0.25 ሄክታር እርሻቸው ውስጥ ከ25-35 የሚደርሱ የእፅዋት ዓይነቶችን ይይዛሉ። እነዚህ ትናንሽ የእርሻ መሬቶች ከእንቅስቃሴያቸው ሀብትን እንኳን ቢያስገኙም ቤተሰቦችን በተሳካ ሁኔታ ይመገባሉ። ይህ የሚያሳየው የመሬት መጠን ሀብታም ወይም ድሃ የመሆኑን ምክንያቶች የሚወስን አይደለም ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ትልቅ መሬት ያላቸው በመሆናቸው ነገር ግን እነሱ ከድሆች ሰዎች አንዱ ሲሆኑ ሌሎች ደግሞ ባለጸገች በመሬታቸው ሳይሆን በጥረት ምክንያት ናቸው (ሃይሉ እና ዮሐንስ፣ 2017)።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

በአሁኑ ጊዜ፣ በታዳጊ አገሮች ውስጥ በዘላቂ ልማት ውስጥ የአገር በቀል እውቀት አስፈላጊነትን በመገንዘብ ረገድ ጉልህ ጭማሪ አለ (ዋረን፣ 1991)። በአግሮ-ኢኮሎጂካል እርሻ ልምዶች፣ የአገር በቀል እውቀት ለአካባቢ ጥበቃ፣ የኑሮ ሁኔታ መሻሻል እና የገጠር ማህበረሰቦች ደህንነት እድሎችን ይሰጣል፣ እንዲሁም ለብሔራዊ ኢኮኖሚዎች አስተዋጽኦ ያደርጋል (ማዴሊ፣ 2002)።

5.4፡ እርስ በርስ መከርከም፣ የተደባለቀ መከርከም እና የራሊ መከርከም

እርስ በእርስ መከርከም፣ የተደባለቀ ሰብል ማምረት እና የራሊ ሰብል መፈጠር በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች የቤተሰብን የአመጋገብ እና የገቢ መጠን የሚጨምሩ እርጌ ልምዶች ናቸው። ተወዳዳሪ ያልሆኑ ሰብሎችን ለረጅም ጊዜ በመተግበር በአንድ አሃድ አካባቢ ምርትን ከፍ ያደርገዋል። ለምሳሌ፣ አንድ ሰው ተማቲምን በጤፍ ማሳ ውስጥ ሲተክል እስከ ኤፕሪል ወይም ግንቦት ድረስ ያለማቋረጥ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። እንዲሁም በምስራቅ ትግራይ እንደ ሃንፌትህ/ካርካኤታ (የደካማ እና የዳረም ሰንዴ ድብልቅ) ያሉ የሰብል ውድቀት አደጋን ይቀንሳል (ሃይሉ እና ዮሃንስ፣ 2017)። ከዚህም በላይ እነዚህ ሰብሎች ጥሩ የዘር ምንጭ ናቸው።



ምስል 15፡ በቆሎ ከባቄላ ጋር (ሀ)፤ ሰላጣ ከሸንኩርት ጋር (ለ)፤ ጤፍ ከተማቲም ጋር (ሐ) በገበሬው ሃሌካ ታይቷል።
ጊዴይ ሃኅስ

ሃሌካ ጊዴይ (ከታች ያለውን የፎቶ ክፍል ሐ ይመልከቱ) ተማቲም (ሶላሃም ኮፐርሲኩም) ከጤፍ (ኤራግሮስቲስ ጤፍ (ዙክ) እና የኒጀር ዘር ከጤፍ ጋር አብቅሏል። የጤፍም ሆነ የተማቲም ብቅ ማለትና የእድገት ዘይቤዎች የተለያዩ ነበሩ። ዋናው የሰብል (የጤፍ) ምርት የተከናወነው ሰብሎቹ ሲበስሉ ነው። ሆኖም ግን፣ ተማቲሞቹ አረንጓዴ ሆነው ያለማቋረጥ ያድጋሉ እና ያለማቋረጥ ይሰበሰባሉ።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች



Visitor farmers guided by farmer Abadi in Tahtai Maichew (Tigray)



Mixed cropping of tomato, garlic, cabbage, azimuth, lettuce

ምስል 16: በገበሬ አባዳ መሪነት ከምስራቅ ጎጃም እስከ መካከለኛው ትግራይ ያሉ ገበሬዎችን የጉብኝት ልምድ መጋራት

እርስ በርስ መከርከም የእርሻ ልምዶችን የመከላከል መለኪያ ሲሆን የሰብል ብክነት ሲቀንስ የምርት መጠን ይጨምራል፤ የጤፍና የኒጃር ዘርፍ የጤፍ ዝርያዎች እርስ በርስ ሲተኩሉ ደግሞ ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው ሰብሎች ናቸው። ከዚህም በላይ የእፅዋት ልዩነት አጠቃላይ የእፅዋትን ጤና ይፈጥራል፤ የተባይ ግፊትን ይቀንሳል፤ የነፍሳት ተባዮችን እና የበሽታ መቋቋምን ይጨምራል፤ የነፍሳት አዳኝ ቁጥጥር ይጨምራል፤ የአረም መጨፍለቅ ይጨምራል፤ ከንጥረ ነገር ዝውውር እና ከተፈጥሮ አፈር እርሻ ጋር ዘላቂ የአፈር-ተክል ግንኙነት። እንዲሁም የተሳተፉ ሰብሎችን ምርት እና የተመረተውን መሬት በተሻለ ሁኔታ መጠቀምን የሚጨምሩ የአፈር ረቂቅ ተሕዋስያን እንቅስቃሴዎችን ይጨምራል።

5.5: ኤንሴት፡- በአየር ንብረት ለውጥ ፊት የሚሊዮኖች እናት

እንስት በኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያለው የምግብ ሰብል ነው። በጌዴኦ፣ ሲዳሞ፣ ጉራጌ፣ ሃዲያ እና በከምባታ ዞኖች ውስጥ በብዛት ሕዝብ በሚኖርበት አካባቢ እንደ ዋና ምግብ ይበቅላል። በወላይታ፣ ጎፋ፣ ከፋ፣ አማር እና የምዞኖች በጋራ የምግብ ሰብል፣ እና በወላጋ፣ ጅማ፣ ምዕራብ ሸዋ፣ ኢሉባቦር እና አንዳንድ የከፍቶ ዞን የእህል እህል ማሟያ (ሻንክ እና ኤርቲሮ፣ 1996)። ይህ የሚያሳየው ኤንሴት በብዙ የሀገሪቱ ክፍሎች ለተለያዩ የአግሮ ኢኮሎጂ ተግባራት ጥሩ ምሳሌ ነው።

እንደ ሻንክ እና ኤርቲሮ (1996) ገለጻ፣ የኤንሴት የሰብል ስርዓት እና የአሁኑ የምግብ ዋስትና/የአመጋገብ ሁኔታ፣ የሲዳሞ-ዲላ የኤንሴት/የቡና/የበቆሎ ባህል፣ የጃማ-ሚዛን ተፈሪ የኤንሴት/የበቆሎ ባህል፣ የወላይታ-ሶዶ የኤንሴት/የሥሩ ሰብል/የበቆሎ ባህል፣ የዳውሮ-ዋካ የኤንሴት/የከብት እርባታ ባህል፣ በካቻ ቢራ ወረዳ ውስብስብ የሆነ የእህል እርባታ፣ ወዘተ. በእነዚህ ቀናት የእርባታ ዘዴው ከዓመታት በፊት ከነበረው በእጅጉ እየተለያየ ነው። ለምሳሌ፣ በደቡብ ክልል የካቻ ቢራ ወረዳ የደሬባ ቀበሌ አቶ ወልደሃና አሊቦሬ አፋች፣ ማህበረሰቡ በኤንሴት፣ ቡና፣ ፖም፣ በብቸኝነት፣ በሰንደ፣ ባቄላ፣ ሽምብራ፣ ቅመማ ቅመም፣ ድንች፣ የቤት ውስጥ የአትክልት ስፍራ እና ከብቶች ላይ የተቀናጀ የእርሻ ተግባራትን ያከናውናል።



ምስል 17: በመኖሪያ አካባቢው የኢንሴት እርሻ

ኤንሴት በጣም ከፍተኛ ምርት የሚሰጥ ነው፤ አንዴ ከተሰበሰበ በኋላ የተለያዩ አይነት ምግቦችን ለማዘጋጀት ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ባለብዙ ተግባር ሚና አለው (ዳንኤል፣ 2010)። የምግብ እና የመኖሪያ የፋይበር፣ የእፅዋት መድኃኒት እና የገቢ ምንጭ ነው። እርጥበትን ይይዛል እና የአፈር መሸርሸርን ይገድባል። በትክክል፣ ሁሉም የኢንሴት ክፍሎች ጠቃሚ ናቸው። ከእነዚህ የሚወጡት የአጠቃቀም ዓይነቶች በቀጥታ የሚዛመዱት ዓመቱን ሙሉ የሚጠቀሙት ሰዎች ዋና ሰብል ኢንሴት ከመሆኑ እውነት ጋር ነው (የማኔ እና ኪቤቤው፣ 2006)።



ምስል 18: በአሌታ ወንድ አካባቢ እንደ አኒማ ምግብ ኤንሴት፤ በካቻ ቢራ የሰው ምግብ (ለ)

ኤንሴት መትከል መሬትን በአረንጓዴ ተክሎች ለመሸፈን ጥሩ ነው። በእፅዋቱ ጥልቅ ሥሮች ውስጥ በአፈር ውስጥ የሚከማች እርጥበት ከሌሎች የእህል ሰብሎች ይልቅ ለድርቅ የበለጠ የመቋቋም አቅም ይሰጠዋል። በዚህም ምክንያት የሚያመርቱት ሰዎች ከፍተኛ የምግብ ዋስትና ይይዛሉ። የአፈር ዝቅተኛ የእንፋሎት እርሻ ቦታዎች ለረጅም ጊዜ ማዳበሪያ፣ ማዳበሪያ፣ የቅጠል እና የግንድ ቅሪቶች በመቀባታቸው የመራባት ችሎታ ይሻሻላል። ከእንስሳት እና ከፍግባቸው ጋር ጥሩ ግንኙነት አለው። ኤንሴት ተክሎች ጠቃሚ የንፋስ መከላከያዎችን ይሰጣሉ እና ከቀጥታ የፀሐይ ብርሃን ጥላ ሆነው ያገለግላሉ። ኤንሴት ከቡና፣ ድንች እና ከሌሎች የምግብ ሰብሎች ጋር ለመተኮል ጥሩ ተክል ሲሆን ይህም ጥላ ካለው የእድገት ሁኔታ ተጠቃሚ ነው።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

5.6: የእንጨት ያልሆኑ የደን ውጤቶች (NTEFPs)

የአፍሪካ ቀንድ በአጠቃላይ በጣም የተለያዩ የእስተዳደር ዝርያዎች አሉት። በኢትዮጵያ ያለው ከፍተኛ የአበባ ልዩነት የተለያዩ አጠቃቀሞችን የሚያካትቱ የተለያዩ የኤንቴሌፍፒዎችን ያቀርባል፤ እነዚህም የድድ አካያ፣ የዕጣን ዕጣን፣ ከርቤ፣ ቅመማ ቅመሞች፣ ቅመሞች፣ ባህላዊ ሕክምና፣ የዱር ማርና የንብ ሰም፣ ቀርባ፣ የዱር ፓልም፣ የዱር ምግብ፣ ፋይበር፣ ታኒንና ማቅለሚያዎች፣ ላቴክስ፣ የሣር ክዳን፣ የዱር ለምግብነት የሚውሉ እና የማይበሉ ምርቶች፣ አስፈላጊ ዘይቶችና መዳዘ ያላቸው ተክሎች እና ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን ያካትታሉ። ሆኖም ግን፣ በአንዳንድ አካባቢዎች ዋና የገቢ ምንጭ ርቶው ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ በስፋት በደን መጨመሩ፣ በዱር እሳት፣ በኢንቨስትመንት ወዘተ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደሩ ነው።

ዋናዎቹ የኤንቴሌፍፒዎች የሚከተሉት ናቸው፡

በዛፍ ላይ የተመሰረቱ ምርቶች፣

ሙጫና ሙጫ በኢትዮጵያ፣ ሶማሊያ (ሶማሌላንድ) እና ሱዳን በብዛት ይገኛል። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የጫካ ቡና የአረብኛ ቡና መገኛ እና መነሻ ነው። በኢትዮጵያ ቡና ወደ ውጭ ከሚለከው ይልቅ በአካባቢው በብዛት ይበላል። በአብዛኛው የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ በዋናነት በኢትዮጵያ የዱር ፍራፍሬዎች እንደ ተጨማሪ ምግብ እና ለገበያ የሚውል ግብዓት ሆነው ያገለግላሉ እና ሙሉ በሙሉ ለአካባቢው ገበያዎች ያገለግላሉ (ፌቲየን እና ሳራ፣ 2008)።

የመድኃኒት ተክሎች፡

በእፅዋት ብዝሃ ሕይወት እና በሕክምና ታሪክ የበለፀገ በመሆኑ፣ በደጋማ ቦታዎች፣ በረሃማ እና ከፊል በረሃማ ቦታዎች፣ እንዲሁም እርጥበት አዘል እና እርጥበት አዘል በሆኑ አካባቢዎች የሚገኙት አብዛኞቹ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢዎች ከዘመናዊ ሕክምና ይልቅ ርካሽ፣ ተደራሽ ወዘተ በመሆናቸው ለዋና ዋና የጤና አጠባበቅ ባህላዊ ሕክምናን ይጠቀማሉ። ደኖች እና ደኖች ከ75 እስከ 90 በመቶ የሚሆነውን የኢትዮጵያ የገጠር ህዝብ ለባህላዊ ሕክምና የሚያስፈልጉትን መስፈርቶች ያቀርባሉ (NBSAP፣ 2005)። አብዛኞቹ የመድኃኒት ተክሎች የሚሰበሰቡት በዋናነት ለቤት ውስጥ ፍጆታ ነው። ሆኖም፣ አንዳንድ የመድኃኒት ተክሎች እንደ ዩካሊፕተስ ግሎቡላስ፣ ወዘተ ባሉ የባለሙያዎች ክሊኒኮች ይሸጣሉ (ዴሳሌን ዲሲሳ፣ 2001)። እንደ ቦራና፣ ሃማር እና ኮንሶ ባሉ ብዙ የአገሬው ተወላጆች ማህበረሰቦች፣ የመድኃኒት ተክሎች የሚሸጡት ለገንዘብ ሳይሆን በከብት ልውውጥ ነው። በሺናሻ እና ጉሙዝ መካከል የመድኃኒት ተወላጅ እውቀት ማስተላለፍ በጣም ሚስጥራዊ ነው።

መዳዘ ያላቸው ተክሎች፣

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ የተለያዩ የግብርና አካባቢዎችን በመጠቀም የተለያዩ በርካታ መዳዘ ያላቸው ተክሎች አሉ። በሁሉም ቦታ ከፍተኛ ፍላጎት አለ። እንደ ፌቲየን እና ሳራ (2008) ገለጻ፣ በሜኮኒ እና አላጌ ሴቶች የሚጠቀሙባቸው 44 የተለያዩ የእንጨት መዳዘ ያላቸው ተክሎች ነበሩ፣ የአሮማቲክ የጭስ ማውጫ ባህል የበለጠ ልዩ የሆኑ ተክሎች እንደነበሩ በሚገባ ይታወቃል።

በኢትዮጵያ ውስጥ በአሮማቲክ ዝርያዎችና ልምዶች ላይ የተካኑ ቦታዎች አሉ፤ ለምሳሌ፣ ከአፋር ጋር የሚያዋስነው የሰምጥ ሸለቆ ግማሽ ሰሜናዊ ድንበሮች የእውቀት መሠረቱ የአፋር እናቶች ሊሆኑ የሚችሉበት ነው። ይህ የአፋር ሴቶችና ሴቶች እውነተኛ ባህል ነው። በጣም የተለመዱት መዳዘ ያላቸው ተክሎች ሴቶች ለማስዋብ ያገለግላሉ ነገር ግን እንደ አግሮ-ኢኮሎጂ ሀብት ከቦታ ወደ ቦታ ይለያያሉ። ይሁን እንጂ የአሮማቲክ ተክሎች ስርጭትና አጠቃቀም የሚተዳደሩት በምስራቅ ወሎ ቤተሰቦች መኖሪያ አካባቢዎች በሴቶች በሚተዳደሩ ሲሆን እንደ ኩፍኩፍ እና ቲሳቲስ ካሉ መዳዘ ያላቸው ተክሎች ብዙ ገንዘብ ያገኛሉ።

የዱር ማር እና የንብ ሰም፡-

የአፍሪካ ቀንድ አገሮች በተለይም የኢትዮጵያ ሰፊ የአየር ንብረት እና የኤዳፊክ ተለዋዋጭነት ይህችን ሀገር የተለያዩ እና ልዩ የአበባ እፅዋትን ሰጥቷታል፣ በዚህም ምክንያት በርካታ የንብ ቅኝ ግዛቶችን ለማቆየት በጣም ተስማሚ አድርጓታል።

ትሪጎና ስፒ. የሚባሉት ልዩ ማር የሚያመርቱት ትሪጎና ስፒ. የሚባሉት ንቦች ታዝማ የሚባል ልዩ ማር ያመርታሉ። የንብ እርባታ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ጥንታዊ የኑሮ መንገዶች አንዱ ነው (ዴፋር፣ 1988)፤ ምናልባትም ከኢትዮጵያ የበለጠ ረጅም የንብ እርባታ ባህል ያለው አገር የለም (ሃርትማን፣ 2004)። በኋላ ላይ በአገሪቱ ውስጥ የክርስትና መስፋፋት ሲኖር፣ የማር እና የንብ ሰም ሻማዎችን መጠቀም የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሃይማኖት አካል ሆነ (ግሪሊንግ፣ 2001)። የማር ንብ ምርት የሁሉም ሰዎች ሀብት እና ምድቦች ሲሆን በሁለቱም ቦታዎች የሚተገበር ነው። ሰፊ የግብርና ሥነ-ምህዳሪ ሲሆን የንብ ቀፎዎች በአግሮ-ኢኮሎጂ ዞኖች ላይ በመመስረት ሊሻሻሉ ይችላሉ፣ ይህም የአየር ንብረት ለውጥ አሉታዊ ተጽእኖን ጨምሮ። የንብ እርባታ የሚከናወነው እርጥበት አዘል፣ መካከለኛ መሬት እና ደረቅ መሬት ላይ ነው። ሆኖም ግን፣ ብዙዎች አስተዋፅዖውን እንደ የአበባ ዘር አራማጆች እያውቁም ወይም አይገነዘቡም።

ምዕራፍ ስድስት

ሥነ-ምህዳራዊ ግብርና የሚጀምረው ከአፈር ነው

6.1: የአፈር ጤና እና የመራባት መሻሻል

የአፈር ጤና ማለት አፈር ባዮሎጂያዊ ምርታማነትን ለማስቀመጥ፣ የአካባቢን ጥራት ለመጠበቅ እና የእጭዎችን፣ የእንስሳትን እና የሰውን ጤና ለማሳደግ እንደ ወሳኝ የኑሮ ስርዓት ሆኖ የመሥራት አቅም ሲሆን የአፈር ለምነት ደግሞ አፈር መርዛማ ክምችት ሳይኖር ለእጭዎች እድገት አስፈላጊ የሆኑትን ንጥረ ነገሮች የማቅረብ ችሎታ ነው (MOA እና GIZ፣ 2020)።

በተፈጥሮ ወይም በሰው ሰራሽ ተግባራት ምክንያት በፍጥነት ሊለወጡ የሚችሉ የአፈር ባህሪያት እንደ ጥሩ የአፈር ጤና አመልካቾች ይቆጠራሉ። አብዛኞቹ በአጠቃላይ ከማይክሮባዮሎጂካል እና ባዮኬሚካል ባህሪያት ጋር ሲነፃፀሩ ቀርፋፋ ምላሽ አላቸው ምክንያቱም በተለያዩ የግብርና አስተዳደር ፓራዲግም ምክንያት በሚፈጠር ብጥብጥ ምክንያት በፍጥነት ይለወጣሉ (አሚታሻ ራክቪት እና ሌሎች፣ 2020)።

6.1.1: የአፈር ለምነት እና የምርታማነት ማሻሻያ ልምዶች

በባህላዊ መልኩ የአፍሪካ ቀንድ በዋናነት የኢትዮጵያ ገበሬዎች የአፈር ለምነትንና ጤናን ለመጠበቅ እና የበለጠ ምርት ለማምረት የተለያዩ የአፈር አያያዝ ዘዴዎችን ይጠቀማሉ። የሰብል ሽክርክሪት ከእህል ጋር እና ከጥራጥሬ ጋር አሁንም በተወሰነ ደረጃ ተግባራዊ ይሆናል ነገር ግን የሣር ክምር አጠቃቀም ከሞላ ጎደል ጠፍቷል፤ የእንስሳትን እበትም ይሰበሰባሉ እና ይተገብራሉ።

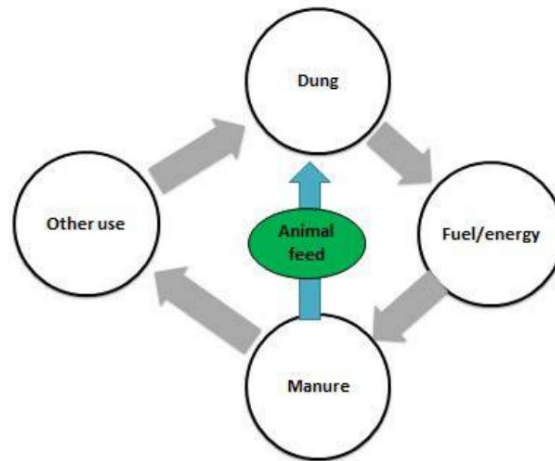
6.1.2: ማዳበሪያው አፈርን ይመገባል እና የግብርና ምርትን ያሻሽላል

ኮምፖስት በዋናነት ለእጭዎች እድገት ጠቃሚ የሆኑ ብዙ ንጥረ ነገሮችን የያዘ ሲሆን ይህም NPK ነው፤ በአፈር ውስጥ ያለውን ኦርጋኒክ ቁስ ያሻሽላል፤ አፈር ውሃም ሆነ አየር እንዲይዝ ይረዳል፤ እንዲሁም ከኬሚካል ማዳበሪያ በተለየ መልኩ በእጭዎች የሚፈለጉ ጥቃቅን ንጥረ ነገሮችን ወይም ማይክሮ ንጥረ ነገሮችን ይሰጣል። ሆኖም ግን፣ ጥቅም ላይ በሚውሉት ግብዓቶች እና ጥቅም ላይ በሚውሉት የማዳበሪያ ሚዲያዎች ላይ በመመስረት በማዳበሪያ ምርቶች የጥራት ልዩነቶች ላይ ሰፊ ልዩነት አለ። በአሁኑ ጊዜ ገበሬዎች ኮምፖስት የግብርና ምርትን ከማሻሻል ባለፈ የአየር ንብረት ለውጥን፣ ከድህነት ለመውጣት የሚረዱ መንገዶችን እና ሌሎችንም እንደሚያሸንፍ እርግጠኞች ናቸው። ለምሳሌ፣ ገበሬ አራርሳ ሃምዲ ያገባ እና ልጆች ያሉት ገበሬ ሲሆን በደቡባዊ ትግራይ አዲ አቦ ሞሳ መንደር ይኖራል። በ1998 ምንም አይነት የማረስ በሬዎች ሳይኖሩት በጣም ድሃ ነበር። በ2004 ሁለት በሬዎችን፣ ሶስት በጎችን እና አንድ አህያ መግዛት ችለዋል። ነገር ግን በኋላ፣ ኮምፖስት ከተጠቀመ በኋላ፣ ጥንድ በሬዎችን እንዲይዝ ረድቶታል (ሃይሉ እና ሱ፣ 2012)። ይህ የሆነበት ምክንያት ለኬሚካል ማዳበሪያ ያለምንም ወጪ ሰብሎቹን ስለተከለ ነው። በተጨማሪም ኮምፖስት ለግብርናው የበለጠ ትብብር እንዳመጣ ተመልክቷል፤ ይህም የአፈር ባህሪው ተሻሽሎ በኮምፖስት አጠቃቀም ምክንያት እርጥበትን ይይዛል። ስለዚህ ኮምፖስት ምርትን፣ ምርታማነትን፣ የምግብ ዋስትናን ያሻሽላል እና ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር መላመድን ያሻሽላል።

በእነዚህ ቀናት የሚተገበሩ አንዳንድ የማዳበሪያ ዓይነቶች ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል፡

ባዮ-ሰላራ የተሻሻለ ማዳበሪያ

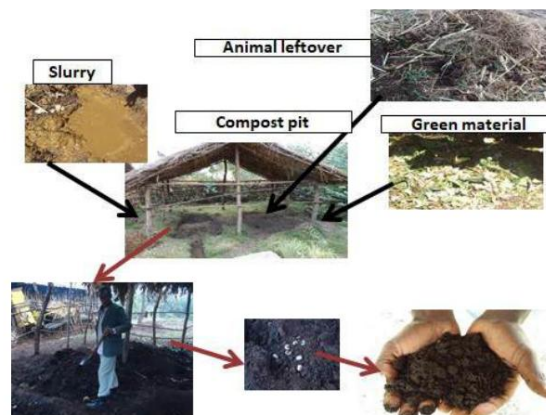
ባዮ-ሰላራ፣ ከባዮጋዝ መፈጨት ተክሎች የሚገኝ ፈሳሽ ማዳበሪያ፣ በእጭዎች ንጥረ ነገሮች የበለፀገ እና እጅግ በጣም ጥሩ የማዳበሪያ ባህሪያት ያሉት ሲሆን በግብርና እርሻ ውስጥ እንደ ዘላቂ የአፈር ማሻሻያ በርካታ ጥቅሞች አሉት። እንደ ፈሳሽ የእንስሳት ፍግ ጥሩ የማዳበሪያ ቁሳቁስ ምንጭ ሲሆን ለማዳበሪያ ውሃ ይተካል። ፋርመሮች የሰብል ምርትን ለማሻሻል እንደ ጠቃሚ ኦርጋኒክ ማዳበሪያ ሊያገለግሉ ይችላሉ። በነፍሳት ተባዮች ላይ በሰብል ላይ ሊረጨ ይችላሉ።



ምስል 19: የባዮጋዝ አጠቃቀምን በተደጋጋሚ መጠቀም

ፈሳሽ ባዮስሌሪ የቤት ውስጥ የአትክልት ስፍራዎችን በተለይም አትክልቶችን እና ፍራፍሬዎችን ለማልማት ጥሩ ነው ምክንያቱም ጥሩ የእርጥበት ምንጭ ነው። ስለዚህ በአትክልት ስፍራ ውስጥ አትክልት ለማምረት አነስተኛ ውሃ ወይም እርጥበት ያስፈልጋል።

በኤችኦይቪኦኤስ፣ ኤስኤንቪ እና በኢትዮጵያ መንግስት የሚደገፈው የኢትዮጵያ ብሔራዊ የባዮጋዝ ፕሮግራም ማስረጃዎች እንደሚያሳዩት ብዙ ቤተሰቦች ባዮጋዝ በመጀመራቸው የኑሮ ሁኔታቸው ተሻሽሏል።



ምስል 20: ባዮስሌሪ የተሻሻለ ጥራት ያለው ማዳበሪያ

የሟቹ ገበሬ በየነ ታደሰ ሥራ አስደናቂ ነበር፤ ይህም እዚህ ላይ እንደ ሞዴል ምሳሌ ሆኖ ቀርቧል። ባዮስሌሪ ኮምፖስት በመስራትና በመጠቀም ረገድ ያጋጠሙትን ልምዶችና ፈጠራዎች አጋርቷል። ሟቹ በየነ እና ባለቤታቸው ዌይዘሮ ሻሎ አለሙ በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ አርሲ ዞን ሂቶሳ ወረዳ ይኖራሉ። በየዓመቱ ከጎረቤት ገበሬዎች የእርሻ መሬት ይከራያሉ (ሃይሉ እና ሌሎች፣ 2012)። በአካባቢው ያለው ዋነኛ ሰብል ዳቦ ስንዴ ሲሆን ከዚያም በቆሎ እና ከዚያም ጥቂት ጥራጥሬዎች ይከተላል። የአካባቢው ማህበረሰብ በየዓመቱ ማዳበሪያ ይተገብር ነበር ነገር ግን አሁን የሟቹ በየነ ታደሰ ተሞክሮ እና ፈጠራን ተከትሎ ወደ ኮምፖስት ተሽጋግረዋል።

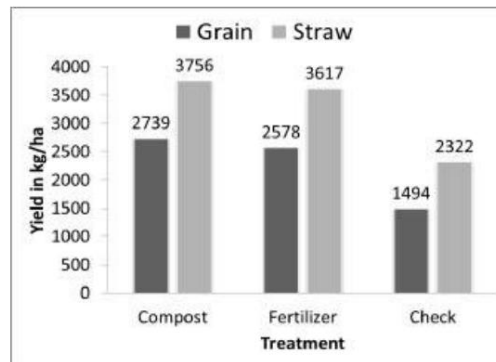
የማዳበሪያ አሠራሩ ከሌሎች ገበሬዎች በተዘጋጀት ባህላዊ የማዳበሪያ ዘዴዎች ከ4 እስከ 6 ወራት ባለው ጊዜ ውስጥ እንዲቀንስና እንዲዘጋጅ ያደርጋል። ማንኛውንም የእርሻ መሬት የመራባት ደረጃውን ሳያውቅ ከሰዎች ይከራያል ምክንያቱም እሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ከአንድ ዓመት በኋላ የአፈርን ለምነት እንደሚገነባ ስለሚያውቁ ነው። ለዚህም ነው ቀደም ሲል በቀሪ ውጤቶች የተገነባውን እርሻ መልሰው ለማግኘት መሬታቸውን በርካሽ የሊዝ ዋጋ ሊሰጡት የሚፈልጉት (ሃይሉ እና ሌሎች፣ 2012)።

⁶ የማዳበሪያ ስራው ሁሉንም የማዳበሪያ ግብዓቶች በማድረግ ነው

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች



ምስል 21: የባዮሰሌሪ ኮምፖስት በሰብል፣ በአትክልቶች፣ በቁርጥራጮች፣ ወዘተ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ



ምስል 22:- በሂንታሎ ዌጂራት (ትግራይ) የእርጥበት እጥረት አካባቢ ላይ የማዳበሪያ (2010) በሰንደ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ

በትግራይ ክልል ሂንታሎ ዌጂራት ውስጥ በ2010 በተመረቀው የሰንደ እህል እና የገለባ ምርት ላይ ያለው ተጽእኖ በምስል 21 ላይ ይታያል። በእርጥበት ውጥረት አካባቢዎች ያለው ተጽእኖ በሚያስደንቅ ሁኔታ ከፍተኛ ነው። የሰብል እና የባዮማስ ምርትን ጨምሮ፤ የአፈር ለምነት፣ የአፈር ጤና እና የአፈር መዋቅርን አሻሽሏል (ሃይሉ፣ 2010)። ግራፉ የሚያሳየው የባዮሰሌሪ ኮምፖስት ወይም የኬሚካል ማዳበሪያ አጠቃቀም ከኼኩ ጋር ሲነጻጸር የእህል እና የገለባ ምርትን በእጥፍ እንደጨመረ የሚያሳይ ጉልህ የሆነ የምርት ጭማሪ እንዳለ ነው። ይህም አፈሩ ያለምንም ግብዓት ሰብሎችን ለማልማት በጣም ደካማ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ነገር ግን ምርቱ ባዮሰሌሪ ኮምፖስትን በእርጥበት ውጥረት አካባቢ በሂንታሎ ዌጂራት ላይ በመተግበሩ የተገኘው ምላሽ በእህል እና በገለባ ገለባ በ45% እና በገለባ ገለባ በ38% ጨምሯል (ሃይሉ እና ሌሎች፣ 2012)።

ከታች ያለው ፎቶ የባዮሰሌሪ ኮምፖስት አጠቃቀም የአየር ንብረት ለውጥን ተግዳሮት እንደሚያሸንፍ ያሳያል፤ የነፍሳት፣ የተባይ እና የበሽታዎችን ተግዳሮት ይቀንሳል (ባዮሰሌሪ ኮምፖስት በአርሲ አካባቢ የሰንደ ዝገትን እንዴት እንደተቋቋመው የሚከተለውን ምስል ይመልከቱ) ወዘተ (ሃይሉ እና ሌሎች፣ 2012)።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች



ምስል 23: የባዮሰሌሪ ማዳበሪያ በሰብል ጥበቃ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ

ሽርሚኮምፖስቲንግ ከግብርና ቅሪቶች እና ከሌሎች ቆሻሻዎች ከፍተኛ ጥራት ያለው ማዳበሪያ እንደገና ጥቅም ላይ ለማዋል እና ለማምረት በጣም ርካሹ፣ ቀላሉ እና ፈጣኑ ዘዴዎች አንዱ ነው። በአሁኑ ጊዜ በገበሬዎች አነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ተወዳጅ እየሆነ መጥቷል። የሼርሚኮምፖስቲንግ በንጥረ ነገሮች፣ እድገትን የሚያበረታቱ ንጥረ ነገሮች፣ ጠቃሚ የአፈር ማይክሮፍሎራ እና በሽታ አምጪ ተህዋሲያንን የመግታት ባህሪያት አላቸው (ጉዴታ እና ሌሎች፣ 2022)። እንደ የወጥ ቤት ቆሻሻ፣ የእርሻ ቅሪቶች እና የደን ቆሻሻዎች ያሉ የሚበሰብሱ ኦርጋኒክ ቆሻሻዎች በብዛት ጥቅም ላይ ይውላሉ። የላም እበት እና የደረቁ የተከተሉ የሰብል ቅሪቶች ቁልፍ ጥሬ ዕቃዎች ናቸው፤ የሌጉሚኖ እና የሌጉሚኖ የሰብል ቅሪቶች ድብልቅ የሼርሚኮምፖስቲንግ ጥራት ያበላጽጋል።



ምስል 24: Vermi-worm (Eisenia fatida)

ምስል 24 ሚስተር ሬሜዳን አብዱ የተባሉ ገበሬ፣ ከምስራቅ ሐረርጌ ዞን፣ ሃሮማያ ተፋሰስ የመጡ ሲሆን በተለያዩ የአትክልት ሰብሎች ላይ የሼርሚኮምፖስቲን በስፋት የሚጠቀሙበትን ያሳያል። አሁን ባለው ሁኔታ፣ የኬሚካል ማዳበሪያዎችን እንደ ተግባራዊ ማስረጃዎች እምብዛም አይጠቀምም፤ ይህም ከፍተኛ የባዮማስ ምርት መጨመር፣ የውሃ የመያዝ አቅም እና የተሻሻለ የአፈር መረጋጋትን ያሳያል።



ምስል 25: የቼርሚኮምፖስት ምርት እና በተለያዩ አትክልቶች ላይ አተገባበር

በምዕራብ ሸዋ ዞን የሚገኙ ሞዴል አርሶ አደሮች በራሳቸው ፈጠራ በተሞላበት አካሄድ በቼርሚኮምፖዚንግ ሂደቶች ውስጥ በስፋት እየተሳተፉ ሲሆን እድገቱም በጣም ተስፋ ሰጪ ነው። ሞዴል አርሶ አደሮች በግብርና ቆሻሻዎች በመጠቀም ምርጥ ጥራት ያለው ቼርሚኮምፖስት እያዘጋጁ እና ለተለያዩ ሰብሎች እየተተገበሩ መሆኑን ተስተውሏል። ቼርሚኮምፖስት በተበላሸ/ደካማ አፈር ላይ መተግበር አፈሩን በፍጥነት መልሶ ሊያድስ እና የሰብል ምርታማነትን ሊያሳድግ እንደሚችል አርግጠኞች ናቸው። ከታች በስእል 25 ላይ የሚታዩት የበቆሎ ሰብል አርሻዎች በአሲድ በተሳዱ እና በተበላሹ የእርሻ መሬቶች ላይ ተተክለዋል ነገር ግን እጅግ በጣም ጥሩ አፈፃፀም አሳይተዋል።



ምስል 26:- በምዕራብ ሸዋ ዞን በኢሉ ገላን አውራጃ የራሳቸውን የቼርሚኮምፖስት እያዘጋጁ እና የበቆሎ ማሳ ላይ ማመልከት

6.2. ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ ማዳበሪያዎችን ማሟላት

ከፍተኛ የእህል እና/ወይም የገለባ ምርት የሚገኘው ሁልጊዜ በኬሚካል ማዳበሪያ ወይም ኦርጋኒክ ማዳበሪያ ብቻ አይደለም። ማስረጃዎች እንደሚያሳዩት ገበሬዎች የራሳቸው ፈጠራዎች ነበሯቸው፤ ከእነዚህ ፈጠራዎች ኦርጋኒክ ሀብቶችን እና በአጠቃላይ የሚደነቅ ምርትን ያዋህዱ ነበር። በታህታይ ማይጨው አውራጃ ከፍተኛው የእህል ጤፍ ምርት የማዳበሪያ እና የኬሚካል ማዳበሪያን በማጣመር ነበር ማለትም የእህል ምርት 3.2 ቶን/ሄክታር ኮምፖስት እና 10 በመቶ የኬሚካል ማዳበሪያ ሲሆን የገለባ ምርት ደግሞ 6.4 ቶን/ሄክታር እና 25 በመቶ የኬሚካል ማዳበሪያ ነበር። በአጠቃላይ እህል፣ ገለባ እና አጠቃላይ የባዮማስ ምርት ከፍተኛ የሚሆነው ኦርጋኒክ በሚሆንበት ጊዜ ነው።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

እና የኬሚካል ማዳበሪያዎች ከኮምፖስት ወይም ከኬሚካል ማዳበሪያዎች ብቻ ጥቅም ላይ ከመዋለቸው ይልቅ ይጣመራሉ (ሠንጠረዥ 3 ወይም 4)።

ሠንጠረዥ 4: በታህታይ ማይጨው ወረዳ የጤፍ እህል እና የገለባ ምርት (ኪ.ግ ሄክታር 1) በማከም

አይ.፡፡	ሕክምና	የእህል ምርት (kg/ha-1)	የገለባ ምርት (kg/ha-1)	የባዮማስ ምርት (kg/ha-1)
1	መቆጣጠሪያ	917	1,833	2,750
2	3.2t ኮምፖስት 3	1,000	1,500	2,500
3	3.2t ኮምፖስት + 10% ኤምኤፍ 4	(1) 1,125	2,000	3,125
4	3.2t ኮምፖስት + 25% ኤምኤፍ	1,000	(2) 2,833	(2) 3,833
5	3.2t ኮምፖስት + 50% ኤምኤፍ	1,000	(3) 2,500	(3) 3,500
6	6.4t ኮምፖስት	1,000	2,000	3,000
7	6.4t ኮምፖስት + 10% ኤምኤፍ	(2) 1,083	(4) 2,417	(3) 3,500
8	6.4t ኮምፖስት + 25% ኤምኤፍ	917	(1) 3,167	(1) 4,084
9	6.4 ቶን ኮምፖስት + 50% MF	833	2,250	3,083
10	ሜጋ ዋት	833	2,167	3,000
	አማካይ	971	2,267	3,238

ምንጭ፡- የታህታይ ማይጨው ወረዳ ማኅበራዊ ሪፖርት፣ 2012

ቁልፍ፡ ኤምኤፍ - የማዕድን ማዳበሪያ፣ ኮምፖስት - ማዳበሪያ

የተለያዩ የምርምር ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት የካሊፎርኒያ ካሎቴኒስስ፣ የሉካና ትሪቻንድራ ትሪቻንድራ፣ ሙኩናፕራሪየንስ፣ ክሮታላሪያ ኦክሮሉካ፣ ቲቶኒያ ዲቨርሲፌሊያ እና የኩብት ፍግ በ60 ኪ.ግ N ሄክታር-1 ወይም የኦርጋኒክ ቁሶችን (30 ኪ.ግ N ሄክታር-1) እና ኢኦርጋኒክ ማዳበሪያን (30 ኪ.ግ N ሄክታር-1) በአንድ ላይ መጠቀም ከሚመከረው ኢኦርጋኒክ ማዳበሪያ መጠን (60 ኪ.ግ N ሄክታር-1) በእጅጉ ከፍተኛ የበቆሎ እህል ምርት እንደሰጠ ($P < 0.05$) ያሳያል። እነዚህ የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር (ISFM) ሕክምናዎች የበቆሎ ምርትን ከ4 እስከ 6 ቶን ሄክታር-1 እንዲቆይ አድርገዋል።

(ሙግዌ እና ሌሎች፣ 2007)። ይህ የሚያመለክተው ግብዓቶችን መጠቀምን ማዋሃድ የግብዓት አፕሊኬሽኖችን መጠን ብቻ ሳይሆን የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ቅልጥፍናን እና ለተሻለ ምርት የሀብት ቅንጅትን ጭምር እያበላሸ መሆኑን ነው። ከዚህም በላይ ይህ ገበሬዎች እንዲመርጡ እና እንዲወስኑ አማራጮችን እያሰሩ መሆኑን የሚያሳይ የሉዓላዊነት ምልክት ነው።

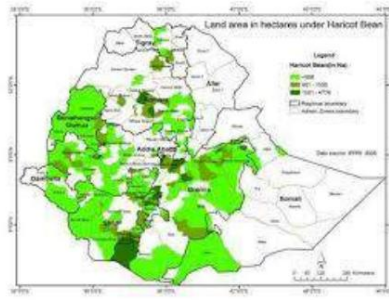
6.3. አረንጓዴ ፍግ

በመሬት ላይ ያለው እውነት እንደሚያሳየው የግብርና አፈርን የንጥረ ነገር መጠን ለማደስ የባቄላ ሰብሎችን ከሌሎች ሰብሎች ጋር የመቀላቀል ልማድ አለ። ከእነዚህም ውስጥ ጥቂቶቹ የሚከተሉት ናቸው፡

i. የሃሪኮት ባቄላ ከበቆሎ ጋር መቀላቀል

የሃሪኮት ባቄላ በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ በሲዳማ፣ በወላይታ እና በጋሞ ጎፋ አካባቢዎች ጠቃሚ የሆነ የጥራጥሬ ሰብል ነው (ምስል 26)። የሃሪኮት ባቄላ ከፍተኛ የፕሮቲን ይዘት ስላለው 'የድሃ ሰው ሥጋ' ተብሎ ለሚታሰበው ሚዛናዊ እና ጤናማ አመጋገብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ይህም የሰዎች አመጋገብ በበቆሎ፣ በሰር እና በቱበር ሰብሎች የተሞላ በመሆኑ የአመጋገብ ደህንነትን ያሻሽላል (ዋሌሊንግ፣ 2015)። እርስ በርስ መተሳሰር በአብዛኛው የሚተገበረው እንደ ኮንሶ ባሉ የመሬት እጥረት ባለባቸው ገበሬዎች ነው (ተስፋዬ፣ 2006)። እርስ በእርስ መተሳሰርን ማራኪ የሚያደርጉት አንዳንድ ምክንያቶች የሚከተሉት ናቸው፡- የተሻሻለ የመሬት አጠቃቀም ቅልጥፍናን በመጠቀም አጠቃላይ ምርትን ይጨምራል፣ የምርት መረጋጋትን ያሻሽላል፣ በእርሻ ውስጥ የበሽታ አምጪ ተህዋሲያን እና ተባዮች ስርጭትን ያዘግያል እና የማዳበሪያ ወጪዎችን ይቀንሳል። እርስ በእርስ በመተሳሰር አብረው የሚያድጉ ሰብሎች በተቻለ መጠን እርስ በእርስ መተሳሰር አለባቸው (ዋሌሊንግ፣ 2015)።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች



ምስል 27: በኢትዮጵያ ውስጥ በቆሎና ባቄላ መካከል የሚሰበሰቡ ሰብሎችን የማምረት ልምድ ያላቸው አካባቢዎች (IFPRI፣ 2009)



ምስል 28: የሃሪኮት በቆሎና ባቄላ እርስ በርስ የመሰብሰብ ልማድ

ii. የሼች (ዴሊኮስ ላብላብ) በሰንደ ምርት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ

የሼች እንደ አረንጓዴ ፍግ (GM) ብቻውን እና ከኤን- ...

በተመሳሳይ፣ የጂኔም እና የ23 ኪ.ግ.ሃ-1 ኤን ጥምር አተገባበር በኮካቴ እና ሆሳና ላይ ከተደረገው ቁጥጥር ጋር ሲነጻጸር የተፈጠረውን የናይትሮጅን ማዳበሪያ መጠን በግማሽ ሊቀንስ እንደሚችል እና ከፍተኛ የሰንደ ምርት ከጂኔም ጋር በማዋሃድ ማግኘት እንደሚቻል ያሳያል (ዋሲ እና ሺፈራው፣ 2009)።



ምስል 29: ሼች በኮካቴ፣ ወላይታ አድጓል።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

ሠንጠረዥ 5: የቪች (ዴሊኮስ ላብላብ) እንደ አረንጓዴ ፍግ (ጂኤም) በኮከቱ እና ሆሳና፣ ደቡብ በሚገኘው ስንዴ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ

ሕክምና	እትዮጽያ	
	ኮከት	ሆሳና
ቁጥጥር	2011c	1443ለ
ጂኤም + በርቷል	3282ab	2857a
ጂኤም0 + 23ኤን	2926ለ	2956a
ጂኤም + 23ኤን	3417ab	3141a
ጂኤም0 + 46ኤን	3329ab	3392a
ጂኤም + 46N	3529a	2954a
IGM0 + 69N	3502a	3267a
ጂኤም + 69ኤን	3630a	3130a
ኤልኤስዲ (0.05)	327	365
ሲቪ (%)	10.7	13.3

ምንጭ: ዋሲ ሃይሌ እና ሽፈራው ቦኬ (2009)፤ ቁልፍ: ጂኤም – አረንጓዴ ፍግ፤

iii. የሉፒን ተለዋጭ መትከል

በአዊ ዞን በምዕራብ ጎጃም ባንጃ፣ አንኬሻ እና ማቻክል ወረዳዎች የአፈር ለምነትን ማሳደግ የሚከናወነው 'ገቤቱ ወይም ሉፒን' የተሰኘውን የባቄላ ሰብል ለብቻቸው የሚበቅሉ ወይም በተራቆቱ እና ለም ሳልሆነ የእርሻ መሬት ላይ በመትከል ነው። ሉፒን ሲዘራ ወይም ሲተከል በደረቅ ወቅት እርጥበትን እና አረንጓዴ ቀለምን ይይዛል እንዲሁም ለሁለት ወይም ለአራት ተከታታይ ዓመታት አፈሩን ያሻሽላል። ቅሪቱ እንደ ማሽላ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።



ምስል 30: ጌቤቶ (ሉፒን) በምዕራብ ጎጃም እንደ አረንጓዴ ፍግ ተጨምሮበታል

6.4. ፈሳሽ ፍግ

ፈሳሽ ፍግ ማለት በፈሳሽ ንጥረ ነገር (ውሃ፣ አበት እና ሽንት) በመቁረጥ እና በማጥለቅ የሚዘጋጁ የቅጠሎች፣ የፍራፍሬዎች፣ የግንድ ወይም የእፅዋት ሥሮች የተፈጸሙ ጭማቂ ነው (ሠንጠረዥ 30)። ፈሳሽ ማዳበሪያ ለማዘጋጀት የሚያገለግሉት ተክሎች ወይም አረንጓዴ ቁሳቁሶች ለሰላሳ እና ጥቁር አረንጓዴ ቅጠሎቻቸው የሚታወቁ ሲሆን በዋናነት ናይትሮጅን የበለፀጉ ከፍተኛ የንጥረ ነገር ይዘት አላቸው።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች



ምስል 31 - ለሰላሳ ቅጠል ያላቸው አረንጓዴ ቁሶች (A)፤ መቆራረጥና መሬት ላይ መጣል (B) እና በገበሬው ገብረየሱስ ተስፋይ (C) ከመጠቀም በፊት የተከማቸውን ባዮፌልታይል ከውሃ ጋር ማዋሃድ

ፈሳሽ ማዳበሪያ መጠቀም በገበሬዎች አተገባበር ረገድ ከፍተኛ ውጤቶችን አሳይቷል። የታዩት ምርጥ ውጤቶች በአትክልቶች (ሰላጣ፣ ቢት-ሩት፣ ጎመን፣ አረንጓዴ በርበሬ፣ ቲማቲም እና ዱባ)፣ የፍራፍሬ ዘፎች (ሙዝ፣ ኢንሴት፣ ፓፓያ፣ ጉዋሻ እና ብርቱካን) እና የመስክ ሰብሎች (ሰንደ፣ ገብስ፣ በቆሎ፣ የጣት ማሽላ፣ ማሽላ እና ጤፍ) ላይ ናቸው። የፈሳሽ ማዳበሪያ ውጤታማነት እና ውጤታማነት በመስመር ተከላ ላይ ሲተገበር እና በተናጠል ተክሎች ላይ ሲተገበር ከፍተኛ ነው። የሚከተሉት ማስረጃዎች ከተጠቃሚዎች ታይተዋል። እነዚህም፡- ገበሬ ገብረየሱስ በጭንቅላት ጎመን ላይ ፈሳሽ ማዳበሪያ ተጠቀመ እና ውጤቱም ከኬሚካል ማዳበሪያ ጋር ከተበቀለው ጎመን ቀደም ብሎ የበሰለ ብቻ ሳይሆን የበለጠ የበሰለ ነበር። በቆሎ ላይም ተተግብሯል እና ጠንካራ ግንዶች እና ትላልቅ ኮቦች ያሉት ጤናማ ሆነ። ከሌሎች ግብዓቶች ጋር ከተበቀለ የበቆሎ ሰብል ጋር ሲነጻጸር ለተባይ እና ለበሽታ በተለይም ለምስጥ መቋቋም ነበር።



ምስል 32 - የአቶ ገብረየሱስ የጎመን እርሻ (በመስመሩ ግራ በኩል በኬሚካል ማዳበሪያ ሲኖር በመስመሩ ቀኝ በኩል ደግሞ በባዮፌልትሪጅ የተሰራ)

ከላይ እንደተገለጸው የፈሳሽ ማዳበሪያ አጠቃቀም የእፅዋትን (አትክልቶችን፣ ፍራፍሬዎችን እና ሰብሎችን) አፈፃፀም ለማሻሻል ፈጣን ምላሽ እንደሚሰጥ አመልክቷል። የግንዶች፣ የቅጠሎች እና የፍራፍሬዎች አፈፃፀም አስደናቂ ነው። የንጥረ ነገሮቻቸው የመልቀቂያ ደረጃ በጣም ፈጣን ነው። የምርት ደረጃቸው በከፍተኛ ሁኔታ ተሻሽሏል። በመስኖ አካባቢዎች ሰብሎች ከፍተኛ የንጥረ ነገሮች ፍላጎት ስላላቸው፣ ይህንን ቴክኖሎጂ ለማሰራጨት አንድ መግቢያ ሊሆን ይችላል። የአፈር ምርታማነትን ለማሻሻል ከፍተኛ አቅም አለው (ሃይሉ እና ሌሎች፣ 2015)።



ምስል 33 - የነጭ ሽንኩርት እና የሽንኩርት አፈጻጸም በባዮ ማዳበሪያ አተገባበር (የታህታይ ማይቼው አካባቢ)

6.5. የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር (ISFM)

ISFM የአፈር ለምነት አስተዳደር ልምዶች ስብስብ ሲሆን እነዚህም አርጋኒክ እና አርጋኒክ ግብዓቶችን መጠቀም፣ የተሻሻለ ጀርምፕላዝማ እና አስተዳደራቸውን (Chivenge et al., 2009) የሚያካትቱ ሲሆን እነዚህን ልምዶች ከአካባቢያዊ ሁኔታዎች ጋር እንዴት ማላመድ እንደሚቻል እውቀት ያለው ሲሆን ተግባራዊ ንጥረ ነገሮችን የግብርና አጠቃቀም ውጤታማነትን ለማሻሻል እና የሰብል ምርታማነትን ለማሻሻል ነው። (Faihurst, 2012)። ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ (SSA) መልክዓ ምድር ውስጥ ውጤታማ እንደሆነ የተረጋገጠው ምርጥ የአፈር ለምነት እና የአፈር ጤና ማሻሻያ ቴክኖሎጂ አንዱ ነው። የ ISFM ልምዶች በአንድ ጊዜ ከተመረተው ሰብል የተሻለ ምርት እንደሚሰጡ ተረጋግጧል ምክንያቱም አርጋኒክም ሆነ አርጋኒክ ማዳበሪያ ሰብሎች የሚያስፈልጋቸውን ንጥረ ነገሮች በበቂ መጠን ማቅረብ ስለማይችሉ።

የሚከተሉት ሪፖርቶች ከBMZ Special Initiative 'One World – No Hunger' (SEWOH) የገንዘብ ድጋፍ የተደረገለት ፕሮጀክት ሲሆን ISFM+ በመባልም ይታወቃል። ይህ ፕሮጀክት በአራት የኢትዮጵያ ክልሎች በአነስተኛ ደረጃ የገበሬዎች አስተዳደር ስር የአፈር ለምነት እና ምርታማነትን ለማሻሻል ያለመ ነው (ISFM+ የፕሮጀክት ሪፖርት፣ 2018)።

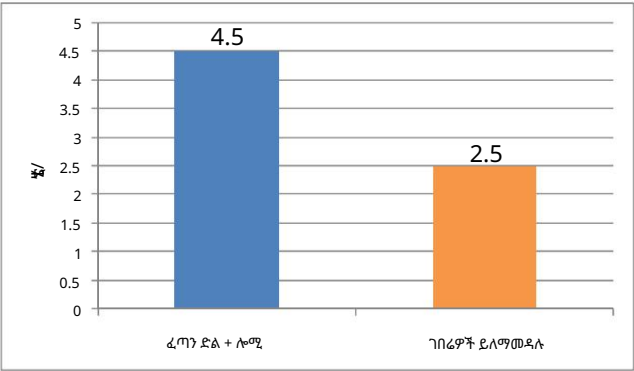


ምስል 34፡ የሰንደ ማሳያ ISFM (ግራ) እና ቁጥጥር (ቀኝ)

የአይኤስኤምኤም ፈጣን የዊን ቴክኖሎጂዎች ከአርሶ አደሮች ጋር ሲነጻጸር የሁሉም ሰብሎች የእህል ምርትን ጨምረዋል። በአማካይ፣ አሲዳማ ባልሆኑ አካባቢዎች የእህል ምርት በ50% እና የተረፈ ምርት በ32% ጨምሯል። በአሲዳማ አካባቢዎች ደግሞ የ'ፈጣን ዊንስ + ሎሚ' ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም የእህል ምርትን በ80% እና የተረፈ ምርትን በ58% ጨምሯል (ምስል 34)። 'ፈጣን ዊንስ + ሎሚ' የእህል ምርት አማካይ ጥቅም ለጤፍ ከ70% እስከ በቆሎ 86% ይደርሳል። ለሰንደ እና ለፋባ ባቄላ፣ ከባህላዊው የገበሬ ልምዶች በላይ የምርት ጭማሪ በቅደም ተከተል 80% እና 78% ነበር። በአሮሚያ ውስጥ ከፍተኛው አማካይ የእህል ምርት ጭማሪ በሰንደ (127%) እና በፋባ ባቄላ (115%) ታይቷል። የግለሰብ ፈጣን የዊን ቴክኖሎጂዎች በምርት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ($p < 0.05$)።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

ከላይ ከቀረቡት የ ISFM 'ፈጣን WINS' ማሳያዎች ጋር ሲነጻጸር፣ 'ፈጣን WINS + Lime' ሕክምና በከፍተኛ ሁኔታ ከፍተኛ የምርት ጭማሪ አስገኝቷል። ይህም የአፈር አሲድነት በደጋማ ቦታዎች ላይ በሰብል ምርታማነት ላይ ያለውን ከፍተኛ አሉታዊ ተጽእኖ ያሳያል።

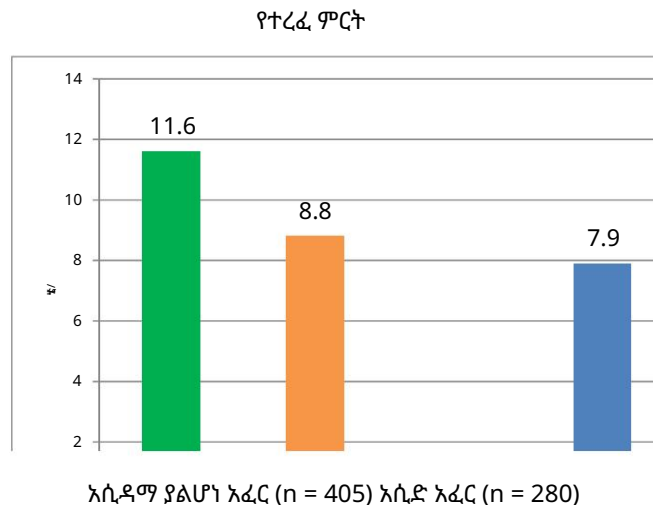


ምስል 35፡ የ ISFM ቴክኖሎጂዎች በአህል ምርት፣ በክልሎች እና በሰብል ዘርፎች ላይ የሚያስከትሉት ተጽእኖ፣ n=208፣ በ p < 0.001 ላይ ያለው የስታቲስቲክስ ጠቀሜታ። ከ GIZ (ያልታተመ) ፈቃድ ጋር የተወሰደ

የአይኤስኤምኤም ቴክኖሎጂዎች የሰብል ምርታማነትን በከፍተኛ ሁኔታ ጨምረዋል። ከአርሶ አደሮች ልምድ ጋር ሲነጻጸር የአህል እና የሰብል ቅሪት በቅደም ተከተል በ70% እና በ64% ጨምሯል፣ የጠቅላላ ምርት ዋጋ በ65% ጨምሯል። ለሁሉም ሰብሎች በአንድ ሂደት ጠቅላላ ትርፍ ጨምሯል፣ ከፍተኛው ጭማሪ የፋባ ባቄላ (128%) ሲሆን ጤፍ ደግሞ በሁሉም ክልሎች ከፍተኛውን ጠቅላላ ትርፍ አሳይቷል።

ምንም እንኳን አጠቃላይ የግብዓት ወጪ በ28% ቢጨምርም፣ በአንድ ሂደት አጠቃላይ የህዳሴ ህዳሴ ምርታማነት በ85% ጨምሯል፣ ወደ ሥራ በ58% ይመለሳል እና የጥቅም ጥቅም ወጪ ጥምርታ (ውጤት/ግብዓት) በ29%። በአማካይ፣ በአንድ ሂደት ጠቅላላ የህዳሴ ህዳሴ ከ19,397 ETB ወደ ISFM በመጠቀም ETB 35,976 ጨምሯል፣ በቀን የሰው ኃይል ተመላሽ ከ ETB 203 ወደ ETB 321 በቀን ጨምሯል።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች



ምስል 36፡ የ ISFM ቴክኖሎጂዎች በአህል ምርት ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ በተለያዩ ክልሎች እና ሰብሎች ላይ፣ በ $p < .001$ ላይ ያለው የስታቲስቲክስ ጠቀሜታ። ከጂኦግራፊ (የልታተመ) ፈቃድ ጋር የተወሰደ

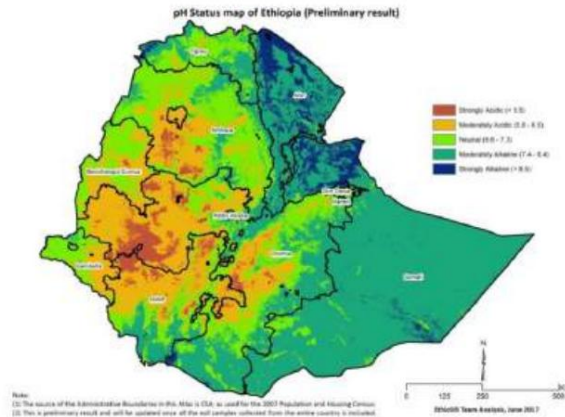
የምርት መረጃው እንደሚያሳየው የኩዊክ ዊን ቴክኖሎጂዎች አሲዳማ ባልሆነ አፈር ላይ እና በአሲድ አፈር ላይም ምርትን በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚጨምሩ ያሳያል። ስለዚህ፣ በተራቆቹ የኢትዮጵያ ደጋማ አካባቢዎች ውስጥ ለሚገኙ አነስተኛ ገበሬዎች የአፈር ለምነት እና ምርታማነትን በረጅም ጊዜ ውስጥ ለማሳደግ ተስፋ ሰጪ አካሄድ ነው። የወጪ ጥቅም ትንተና እንደሚያሳየው ገበሬዎች የአይኤስኤምኤም ቴክኖሎጂዎችን ከተጠቀሙ የሰብል ምርታማነታቸውን ያሳድጋል እና በኢኮኖሚ ይጠቅማቸዋል። በፋባ ባጭላ ውስጥ የባዮ ማዳበሪያ (ሪዞሊዩ) አጠቃቀም በአንጻራዊ ሁኔታ ዝቅተኛ ኢንቨስትመንት በማድረግ ሊከናወን ይችላል።

6.6. ሥነ-ምህዳራዊ የአፈር አሲድነት ሕክምና

ወደ 46% የሚሆኑት የኢትዮጵያ ደጋማ አካባቢዎች ለእርሻ ተስማሚ የሆኑ መሬቶች በአፈር አሲድነት ተጎድተዋል (ምስል 36)። ይህ በዋነኝነት የሚከሰተው ከአፈር ውስጥ መሰረታዊ ካቴዎችን በማውጣት ሲሆን ይህም በእፅዋት እና በማይክሮባላዊ ተህዋሲያን ላይ የአሉሚኒየም እና የማንጋኔዝ መርዛማነት ያስከትላል። የማይክሮባላዊ ተግባራት በአሲድ ሁኔታዎች ውስጥ ይወድቃሉ ይህም የናይትሮጂን ክምችትን ሊቀንስ፣ የናይትሮጂን መጠገንን እና የናይትሮጂን ማዕድን ማውጣትን ሊቀንስ ይችላል። በጠንካራ አሲዳማ አፈር ውስጥ በአፈር ጥቃቅን ተህዋሲያን የሚፈጠረው ኦርጋኒክ ቁስ መበስበስ ቀንሷል ወይም ቆሟል በዚህም ምክንያት የንጥረ ነገር ልቀት እና ለእፅዋት አቅርቦት ይቀንሳል። በእንደዚህ አይነት ጠንካራ አሲዳማ አፈር ውስጥ የሚበቅሉ ሰብሎች ሥሮች በ H+ እና Al3+ አዮኖች ቀጥተኛ መርዛማነት ይሰቃያሉ ይህም የውሃ እና የንጥረ ነገር ቅበላን ይቀንሳል። ከዚህም በላይ የእፅዋት ንጥረ ነገሮች በተለይም ፎስፈረስ አሲዳማ አፈርን ለሚያመርቱ ሰብሎች ወይም ተክሎች አነስተኛ ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት አፈር ውስጥ የሚበቅሉ ሰብሎች እድገታቸውን እና ምርታቸውን በእጅጉ የሚቀንሱ በርካታ ተግዳሮቶች ያጋጥሟቸዋል። ማስረጃዎች እንደሚያሳዩት በአገሪቱ በብዙ አካባቢዎች በጠንካራ የአፈር አሲድነት ምክንያት 100% የሰብል ምርት ኪሳራዎች ይከሰታሉ (ደስታ፣ 1988፤ ዋሲ እና ተካልኝ፣ 2013)።

የአፈር አሲዳማነት በስንዴ ምርት ላይ ብቻ የሚያሳድረው አሉታዊ ተጽእኖ አገሪቱን በዓመት ከ9 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር በላይ እንደሚያስወጣ ይገመታል (MoA/EIAR, 2014)።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች



ምስል 37: በኢትዮጵያ የአሲድ አፈር ጂኦግራፊያዊ ስርጭት (ATA, 2017)



ምስል 38: በአሳዳዊ የተተዉ መሬቶች

በአግሮኢኮሎጂያዊ አተገባበር የአፈር አሲድነትን መልሶ ለማግኘት ከሚረዱ የተለያዩ መንገዶች መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል፡

6.6.1. የኖራ አተገባበር

የኖራ አተገባበር የአፈር አሲዳማነትን ያስወግዳል፡፡ በብሔራዊ እና በዓለም አቀፍ የምርምር እና የልማት ድርጅቶች የተካሄዱ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በአንፃራዊነት አነስተኛ መጠን ያለው የግብርና ሎሚ (ከ2 እስከ 4 t-h⁻¹) በመጠቀም የአፈር አሲዳማነት ውጤታማ በሆነ መንገድ ሊቀንስ ይችላል፡፡ የኖራ ከፍተኛ አሲዳማ በሆኑ አካባቢዎች በሰብል ምርት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ እጅግ በጣም አስደናቂ ነው፡፡ በተለይም እንደ አሲድ አፈርን መቻቻል የሰብል ዝርያዎችን መጠቀም፣ የተደባለቀ ማዳበሪያ፣ ኦርጋኒክ የአፈር ማሻሻያዎች እና የመስመር መዝራት (የረድፍ ተከላ) ካሉ የተቀናጁ የአፈር ለምነት ማሻሻያ ቴክኒኮች ጋር ከተጣመሩ፡፡ እስከ 300% የሚደርስ የምርት ጭማሪ ሪፖርት ተደርጓል (ATA፣ 2015)፡፡ ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት የግብርና ሎሚን ከመተግበር የሚገኘው የምርታማነት ትርፍ በስንዴ፣ በገብስ፣ በጤፍ፣ በአኩሪ አተር እና በቆሎ ከ50% እስከ 100% ይደርሳል (MoA/EIAR፣ 2014)፡፡ በተመሳሳይ፣ በአማራ እና በኦሮሚያ በሚገኙ 12 አሲዳማ ወረዳዎች ውስጥ በ280 ትላልቅ የመስክ ማሳያዎች የተገኙ ውጤቶች በአማካይ 80% የአህል ምርት ጭማሪ ያሳያሉ፤ ሎሚ የተሻሻለ ዘር፣ የተደባለቀ ማዳበሪያ እና ማዳበሪያን የሚያጣምሩ የ ISFM ልምዶች አካል ነው (GIZ፣ 2017)፡፡

6.6.2. ሥር የሰደዱ ሰብሎችን መትከል (የገበሬዎች ልምድ)

በተለምዶ በኢትዮጵያ ያሉ ገበሬዎች አንድ ሰው መጥቶ ችግሮቻቸውን እንዲፈታላቸው ቁጭ ብለው አይጠብቁም፡፡ በምትኩ፣ አዳዲስ ነገሮችን ይፈጥራሉ ወይም የራሳቸውን መንገድ ይሞክራሉ፡፡ ገበሬዎች የሚለማመዱባቸው አማራጮች ዝርዝር አለ፡፡ ገበሬዎች አፈሩ ከተሟጠጠ በኋላ ቋሚ ወይም ጥልቅ ሥር የሰደዱ ዛፎችን ለመትከል እየሞከሩ ነበር፡፡

እንደ የባህር ዛፍ ዛፎች ያሉ ዛፎችን በእርሻዎችና በውሃ ምንጮች ዙሪያ መትከል ባይመከርም ውሃ ስለሚያፈስሱ ገበሬዎች በእርሻ መሬታቸው ላይ እያመረቱት ነው፡፡ በአብዛኛው የምስራቅና የምዕራብ ጎጃም፣ በአብዛኛው የኦሮሚያ እና የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል የላይኛው የሪፍት ሽለቆ አካባቢዎች የባህር ዛፍ ዛፎችን በአሲድማ አፈር ላይ መትከል የተለመደ ነው፡፡

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች



ምስል 39: በባህር ዛፍ ዛፎች የተተከሉ ጠንካራ አሲዳማ እርሻዎች የተወረሩበት መሬት

ለዚህ ምሳሌ የሚሆነው አቶ ኤሬም ቱፕቱፖ የተባሉት በደቡብ ኢትዮጵያ፣ በከምባታ ተምባሮ ዞን በካቻ ቢራ ወረዳ የምስራቅ ሌሽ ቀበሌ ገበሬ ናቸው። ግማሽ ሄክታር የሚያክል እርሻው በባህር ዛፍ ተሸፍኖ ይታያል ምክንያቱም መሬቱ በአፈር አሲድነት ተጎድቶ እና ምርቱ እየቀነሰ በመምጣቱ። ምንም እማራጭ ባለመኖሩ፣ በአካባቢያቸው የተለመደ ተግባር ስለሆነ በእርሻቸው ላይ የባህር ዛፍ ለማልማት ወስነዋል ብለዋል።

ቤንሻንጉል ጉሙዝ ጥቅጥቅ ባለው የቀርከሃ ደንዋ ትታወቃለች፤ ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ በደርግ ዘመን በነበረው የመልሶ ማቋቋሚያ ንግግራም እና በዘረፋ እና ባልተዘጋጁ ኢንቨስትመንቶች ምክንያት ትላልቅ ቦታዎች እየተፀዱ መሆናቸው ታይቷል።

ደኑን አጽድተው ለተወሰነ ጊዜ ያርሱ ነበር፣ ከዚያም የአፈርን ሁኔታ መቀልበስ አልቻሉም። አሁን የተተወ መሬት ማየት ቀላል ሲሆን ሌሎች ደግሞ እርሻዎቻቸውን በባህር ዛፍ፣ በማንጎ እና በቀርከሃ እርሻዎች ለመሸፈን እየሞከሩ ነው (ምስል 39)።



ምስል 40: በአሰሳ ወረዳ ውስጥ በተጨፈጨፉ እና በተተወ አካባቢዎች የቀርከሃ ፍሪዝ (ሀ) እና የማንጎ ዛፎች (ለ) እንደገና መትከል የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል

ሌላው ተግባር የአካባቢ ዲኩረንስ መትከል ነው። በምዕራብ ጎጃም የሚገኙ ገበሬዎች በከፍተኛ ሁኔታ በተበላሸ አፈር እና ጠንካራ የአፈር አሲድነት ተፈትነዋል። እንደ ቦምዋን (2015/2016) ዘገባ ከሆነ ቢያንስ ከ25-33% የሚሆነው የአነስተኛ ገበሬዎች የእርሻ መሬት በምዕራብ ጎጃም ዞን እና በምስራቅ ጎጃም ዞን ወረዳዎች ውስጥ በባህር ዛፍ እና በዲኩረንስ ዛፎች ተወርሯል። ዲኩረንስ በፍጥነት የሚያድግ ዛፍ ነው። በተለይም ከጤፍ ጋር ከተቀላቀለ ሰብሎች ጋር በመጀመሪያው ዓመት ይተክላሉ እና ጥላው ሰብሎችን እስኪያድግ ድረስ ይቀጥላሉ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይሰበሰባሉ።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

አካያ ለማግኛና ለከሰል ይዘጋጃል ከዚያም ወደ ሰብል እርሻ ይሸጋገራል። በዚህ ደረጃ አፈሩ በደንብ ይታደሳል።



ስእል 41፡ የጤፍ ማሳ ከግራር ድኩላ ጋር የተጠላለፈ (ምዕራብ ጎጃም)

ስለዚህ ገበሬዎች በማረሻ ንብርብር ውስጥ ዛፎችን በመጨመር የዛፍ ባዮማስን በመቅከል የመሬታቸውን ምርትና ምርታማነት እያሻሻሉ ነው። የአፈርን ፒኤችም ያሻሽላል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ የተደረገው ጥናት እንደሚያሳየው በቋሚ ተክሎች የተከበቡ እርሻዎች ገለልተኛ የአፈር ፒኤች ሲኖራቸው በተበላሽ መልክዓ ምድር ዙሪያ ደግሞ ዝቅተኛ የፒኤች መጠን ያለው አሲዳማ አፈር አላቸው።

6.7. ኢኮሎጂካል የከተማ ግብርና

በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሁሉም ከተሞች ከገጠር ወደ ከተማ የሚደረጉ የግብርና ምርቶች በአንድ አቅጣጫ ስለሚንቀሳቀሱ ከፍተኛ የከተማ ቆሻሻ ተሰጥቷቸዋል። ይህ የአፈር ንጥረ ነገሮችን ከገጠር ወደ ከተማ ከሚመጡበት ቦታ የማስወገድ ሂደት ነው። ከዚያም የከተማ ቆሻሻ ይሆናሉ። ሆኖም ግን፣ በአግባቡ ከተያዙ እና ጥቅም ላይ ከዋሉ፣ የአፈር ለምነትን ለማሻሻል እና የግብርና ምርትን ለመጨመር የሚያገለግሉ እንደገና ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ አርጋኒክ ቁሶች ናቸው።

አለበለዚያ የከተማ የአካባቢ ችግሮች ምንጭ ናቸው።

በኢትዮጵያ ውስጥ የከተማ ቆሻሻን ወደ ማዳበሪያ ወይም ባዮጋዝ በአግባቡ ለማስተዳደር እና ለመጠቀም የሚሞክሩ ግለሰቦች እና ጥቂት ማዘጋጃ ቤቶች አሉ። እነዚህም፦

- አረንጓዴ ታዳሽ ኃይል እና አካባቢ፦ በ2016 በሀዋሳ የተቋቋመ የህብረት ሥራ ማህበር ነው። በከተማ ውስጥ ጠንካራ ቆሻሻን በመጠቀም በቆሻሻ መጣያ ቦታ ላይ ማዳበሪያ ያዘጋጃሉ። ዓመቱን ሙሉ በወር እስከ 500 ኩንታል ማዳበሪያ ያዘጋጃሉ። የማዳበሪያው ዋና ገበያ የከተማ ከተማ አረንጓዴ ልማት ነው። በህብረት ሥራ ማህበሩ እና በከተማ አስተዳደር መካከል በተደረገው ስምምነት መሠረት የአረንጓዴ ልማት ማህበር በየሩብ ዓመቱ ማዳበሪያ ገዝቷል። በቢሾፍቱ ከተማ ተመሳሳይ ጥረቶች አሉ። ከከተማው የሚወጡ ሁሉም የከተማ ቆሻሻዎች ይሰበሰባሉ፣ በጥላ ቤቶች ውስጥ በማዳበሪያ ይደርሳሉ ከዚያም ለከተማው አረንጓዴ ልማት እና ውበት ያገለግላሉ። በጥሩ ሁኔታ የሚተዳደር ሂደት ስለሆነ ለረጅም ጊዜ ይቆያል።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች



ምስል 42:- በሃዋሳ የተዘጋጀ እና ለሽያጭ የተዘጋጀ ማዳበሪያ

- የሰላም የሆርቲካልቸር አምራቾች ማህበር:- ይህ ማህበር በመቀሌ ከተማ አዲ-ሃቂ አካባቢ ይገኛል። ከ2004 ዓ.ም ጀምሮ ከወንዝ ዳርቻ የአትክልት ሰብሎችን ያመርታሉ። የተለያዩ የፍራፍሬና የአትክልት ዓይነቶችን ያመርታሉ። እነዚህም የሰዊዝ ቻርድ፣ ሰላጣ፣ አረንጓዴ በርበሬ፣ አቮካዶ፣ ሙዝ፣ ፓፓያ፣ ብርቱካን፣ ጉዋሻ፣ ሎሚ፣ ፖም፣ ቡና፣ በቆሎ፣ ቀርከሃ እና ሌሎችም የዛፍና የመድኃኒት ተክሎች በ0.75 ሄክታር መሬት ላይ ማዳበሪያ እንደ አፈር ማዳበሪያ እና ለመስኖ የወንዝና የውሃ ጉድጓድ ይጠቀማሉ።



ምስል 43:- የከተማ ግብርናቸውን የሚያሳዩ አንዳንድ ፎቶዎች

- የግለሰብ ጥረቶች:- ከዚህ በታች በተዘረዘረው በአገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች ውስጥ ግለሰቦች በከተማ ግብርና የተሳኩ ያልተገደቡ ጥረቶች አሉ።



ምስል 44: (ሀ) - እንጉዳይ እና ውጭ ያሉ አትክልቶች (ቦሌ ክፍለ ከተማ)፤ (ለ) - ውስጥ ያሉ የዶሮ እርባታ እና ውጭ ያሉ አትክልቶች (የካ ክፍለ ከተማ)



ምስል 45: የጠባብ እና ሰፊ የከተማ ግብርና ምሳሌዎች

የከተማ ቆሻሻን ማዳበሪያ ማድረግ ጠንካራ ቆሻሻን ቢቀንስም፣ የማዘጋጃ ቤት የቆሻሻ አያያዝ ወጪ፣ የካርቦን ልቀትን ቢቀንስም፣ ለአረንጓዴ ልማት እና ለከተማ ግብርና ልማት ግብዓትን ማዘጋጀት እነዚህ ተግባራት የማዳበሪያ ምርቶቻቸውን በመሸጥ የገበያ ትስስር ባለመኖሩ ምክንያት አይቀጥሉም። በከተማ አካባቢዎች የሚደረጉ የአትክልትና ፍራፍሬ እንቅስቃሴዎች በኑሮ መሻሻል ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውተዋል። ጥሩ የገቢ ምንጭ እና የቤተሰብ ፍጆታ ናቸው። ከኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች በተጨማሪ የተለያዩ ዛፎችና ተክሎች የአትክልትና ፍራፍሬ ምርት እና ማብቀል የብዝሃ ሕይወት እና ማይክሮ-አየር ንብረት እንዲሁም አረንጓዴነት እና የመሬት መረጋጋትን አሻሽለዋል። ሆኖም፣ ይህ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ አይነት እንደ እውቅና፣ ግብዓቶች አቅርቦት እና የኢኮኖሚ ጥቅሞቻቸውን ለማሻሻል የቴክኒክ ድጋፍ እጥረት አለበት።

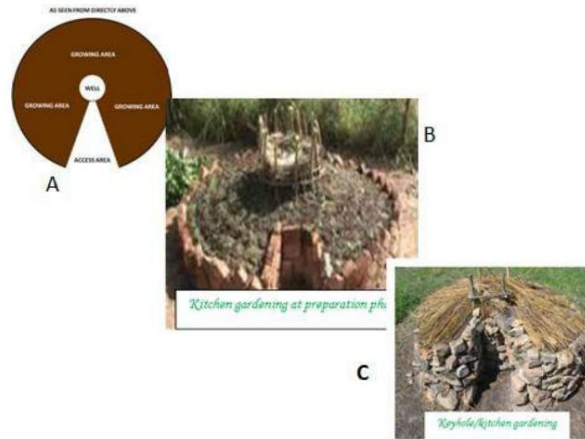
6.8. የወጥ ቤት አትክልት ስራ

የወጥ ቤት የአትክልት ስፍራ አርጋኒክ ባዮማስን እንደገና ጥቅም ላይ የሚያውል የአትክልት አይነት ነው። ብዙውን ጊዜ በድሃ ገበሬዎች ጥቅም ላይ ይውላል እና ቤተሰቦች ለመብላትና ለመሸጥ የሚያስችል በቂ አትክልት እንዲያመርቱ በማድረግ ጥሩ ውጤት ያስገኛሉ። በቀላሉ የሚዳቀል ቆሻሻ የሚቀመጥበትና ውሃ የሚፈስበት ማዕከላዊ 'ቅርጫት' አለው። ጥሩ አፈር እጥረት ባለባቸው አካባቢዎች በተለይ ጠቃሚ ናቸው። ከዚያም መሬታቸው እራሳቸውን ለመመገብ እና ገቢያቸውን ለማመንጨትና ለማባዛት፣ ገንዘብ ለመቆጠብ እና ለመትረፍ የሚሸጡትን ትርፍ ለማቅረብ ውጤታማ ይሆናል። ይህ የአትክልት አሰራር ጥሩ ውጤት ያስገኛል።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

የከተማ ቤተሰቦች እና አነስተኛ ገበሬዎች በቀላል የቴክኒክ ድጋፍ የራሳቸውን የምርት ስርዓት የማግኘት እድል።

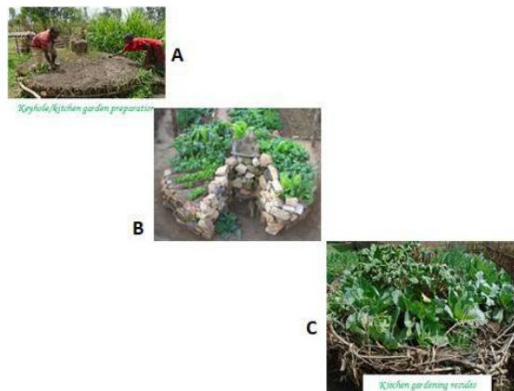
ይህ እንደ ወላይታ ባሉ መሬት እጥረት ባለባቸው አካባቢዎች ውጤታማ ውጤት አሳይቷል፤ ይህም ዝቅተኛ ምርት እና ምርታማነት እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል። ሆኖም ግን፣ ከሐምሌ 2012 እስከ ሰኔ 2015 ድረስ በሴንድ ኤ ካው በተሰኘው ፕሮጀክት ላይ የተመሠረተው የልማት ገበሬዎች የምግብ እና የገቢ ዋስትና ፕሮጀክት ላይ የተመሠረተ ሥነ-ምህዳራዊ ግብርና ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ፣ አነስተኛ ገበሬዎች አስቀድመው ያላቸውን ሀብቶች ማለትም መሬት፣ የእንስሳት እርባታ ካለ እና የራሳቸውን አቅም እንዲገነዘቡ ረድቷቸዋል።



ምስል 46፡ የወጥ ቤት የአትክልት ስፍራን እንዲት ዲዛይን ማድረግ እና መገንባት እንደሚቻል

በእነዚህ አነስተኛ የአቅም ግንባታ ድጋፎች ላይ በመመስረት፣ ገበሬዎች ከቤታቸው ፊት ለፊት ያሉትን ትናንሽ መሬቶቻቸውን መጠቀም እና የወጥ ቤት አትክልት መትከል እና የአትክልት እርሻን ማስተዋወቅ ጀመሩ። በአትክልት አትክልት ብቻ የቤተሰብ ገቢያቸውን እና የአመጋገብ ስርዓታቸውን ማሳደግ እንደሚችሉ ተገንዝበዋል። ከሶስት ዓመት የፕሮጀክት ጊዜ በኋላ በአንድ ዓመት ውስጥ ብቻ፣ በከፍተኛ የምግብ ዋስትና እጦት የተመዘገቡት ሰዎች መቶኛ ከ70 እስከ 90 በመቶ ቀንሷል።

በሦስት ዓመታት ውስጥ ገቢያቸው በአራት እጥፍ ይጨምራል። ሰዎችም በተሻለ ሁኔታ እየተመገቡ ነው። በሁለት ዓመታት ውስጥ፣ ምግባቸው በተራሱ ወራትም ቢሆን የተለያየ ነው። ከአንድ ዓመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ፣ የሰዎች የምግብ ዋስትና በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ሲሆን በመከር መካከል ያለው 'የተራሱ ወራት' ቁጥር እየቀነሰ ነው። የኪሮሆል የአትክልት ስፍራዎች ልጆችን (እና ጎልማሶችን)፣ እንደ ማዳበሪያ፣ ቀልጣፋ የውሃ እና የሀብት አጠቃቀም እና የምግብ ዋስትና ካሉ ዘላቂ መርሆዎች ጋር ለማስተዋወቅ ጥሩ መንገድ ናቸው።



ምስል 47፡ የወጥ ቤት የአትክልት ስፍራ ተጽእኖ

ምዕራፍ ሰባት

አግሮኢኮሎጂ የተፈጥሮ ሰብል/የእፅዋት ጥበቃን ያበረታታል

የነፍሳት ተባዮችና በሽታዎች በኢትዮጵያ የግብርና ዘርፍ ዋና ዋና ተግዳሮቶች መካከል ናቸው። ከተባይ ተባዮች የሚደርሰው አጠቃላይ የምርት ኪሳራ ከ30-70% ይደርሳል (አቤራ፣ 2003)። የተገመተው አሃዝ በእፅዋት በሽታ አምጪ ተህዋሲያን፣ በነፍሳት ተባዮችና በአረም ምክንያት የሚደርሰውን ኪሳራ ያጠቃልላል። በፈንገሶች፣ በባክቴሪያዎች፣ በቫይረሶችና በኔማቶዶች ምክንያት የሚከሰቱ በርካታ በሽታዎች በበርካታ ሰብሎች ላይ ከፍተኛ የምርት ቅነሳ እንደሚያደርጉ ይታወቃል። አይጦችና ሌሎች የጀርባ አጥንት ተባዮች በአገሪቱ ውስጥ ለከባድ የሰብል ምርት ኪሳራ መንስኤዎች እንደሆኑ ተለይተዋል። ስለዚህ ውጤታማና ጤናማ የእፅዋት መከላከያ ዘዴዎች የግብርና ምርትን ለማስቀጠል ወሳኝ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። የአገሪቱ የግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎት የተለያዩ የቁጥጥር እርምጃዎችን እየሰጠ ነው፤ ነገር ግን ተግባራዊ አጠቃቀማቸው አደገኛ በመሆኑ አደገኛ እንደሆነ ይታሰባል። ከዚህ በተቃራኒ፣ እዚህም እዚያም ለአካባቢ ተስማሚ፣ ኢኮኖሚያዊ ተግባራዊ እና ማህበራዊ ተቀባይነት ያላቸው የቁጥጥር እርምጃዎች እየተተገበሩ ነው።

7.1 በኢኮሎጂካል የጥጥ ምርት በኩል ለጂኤምኦ አይፈቀድም

7.1.1. ለሥነ-ምህዳራዊ ጥጥ ምርት የሚረጩ የምግብ ርጭቶች

ጥጥ በዓለም አቀፍ ደረጃ በአነስተኛ ገበሬዎችና በንግድ ገበሬዎች በብዛት ይበቅላል። እንደ ቦልዎርም (*Helicoverpa* spp.) እና የሚጠቡ ተባዮች ባሉ የተለያዩ ተባዮች ስለሚጠቃ በሰውና በአካባቢ ጤና ላይ የሚያሳድሩት አሉታዊ ተጽእኖ እየጨመረ የመጣው በእነዚህ ኬሚካሎች ላይ የረጅም ጊዜ ጥገኛ አለመሆን ላይ ያለው ስጋት እየጨመረ በመምጣቱ እና ተገቢ እና በቀላሉ ተደራሽ የሆኑ አማራጮች ባለመኖራቸው (Amera and Abate, 2008; Williamson, 2011) ነው። ለጥጥ ምርት አማራጭ የተባይ መቆጣጠሪያ አማራጮችን በማልማት ላይ አንዳንድ አዎንታዊ ውጤቶች ተገኝተዋል (Mensah et al., 2013) እንደ ጠቃሚ ነፍሳት አጠቃቀም። ይህ የገበሬዎችን እና የመንግስት ክፍሎችን ትኩረት ሰጧል። በጥጥ እርሻዎች ውስጥ የነፍሳት ተባዮችን ለመቆጣጠር ከበቆሎ ዱቄት የተሰራ እና ዘር የሚፈልግ የምግብ ርጭት ዘዴን መጠቀም ገበሬዎችን እና አካባቢን እየጠቀመ ነው። ይህ ዘዴ የተባይ እና ጠቃሚ ነፍሳትን ህልውና ሚዛናዊ በሆነ መልኩ ለመጠበቅ ይረዳል፤ የተፈጥሮ ሥነ-ምህዳራዊ መጠበቅ ግምት ውስጥ ይገባል፤ በኬሚካል ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች አጠቃቀም ምክንያት የሚከሰቱ የሰው እና የእንስሳት ጤና አደጋዎችን ያስወግዳል፤ የተረጋገጠ የኦርጋኒክ ጥጥ እና የዘር ምርት እና ግብይት ተጀምሯል (ምስል 48) (ሃይሉ እና ዮሐንስ፣ 2017)።



ምስል 48: ከሼል ሜላ፣ SNNP የተረጋገጠ ኦርጋኒክ ጥጥ

7.1.2. የጥጥ ሦል ትሎችን ለመቆጣጠር የሚያገለግል የሞላሰ ወጥመድ

በአብዛኛው አነስተኛ ደረጃ ያላቸው ገበሬዎች ስለተሻሻሉ የቁጥጥር ዘዴዎች በደንብ እያውቁም፤ እንዲሁም በምርትም ሆነ በጥራት የሚከሰቱ ኢኮኖሚያዊ ጉዳቶች ይከሰታሉ። ስለዚህ እንደ ሞላሰሰ ያሉ በአካባቢው የሚገኙ አማራጮች ጉዳቱን ለማካካስ አስፈላጊ ናቸው። ሞላሰሰ (የስኳር ፋብሪካዎች ፈሳሽ ተረፈ ምርት) ወጥመድ አብዛኛውን ጊዜ የአሳት እራቶችን ይቆጣጠራል፤ ወደ ሦልዎርም የመፈልፈያ እድልን በብቃት ይቀንሳል፤ እና ከማንኛውም ጥቃት በፊት ሰብሎችን ይጠብቃል (ምስል 49)።



ምስል 49፡ የሞላሰ ወጥመድ ዝግጅት እና የማዋቀር ሂደት

የሞላሰሰ ወጥመድን በመጠቀም የሦልዎርምን የመቆጣጠር ወጪን ሊቀንስ ይችላል (አብዱት እና ሌሎች፣ 2008)። አፈርን፣ የገጽታ እና የከርሰ ምድር ውሃ ወይም ሌላ ማንኛውንም የተፈጥሮ ሀብቶችን አይጎዳም፤ ጠቃሚ በሆኑ ነፍሳት ላይ አነስተኛ ተጽእኖ አለው።

የሞላሰ ወጥመድ አጠቃቀም በገበሬዎችና በአንስሳት ላይ የሚረጨ ኬሚካሎችን እና የጤና አደጋዎችን ለመቀነስ ጥሩ አቅም አለው። የጥጥ ሦልዎርምችን ለመቆጣጠር ማዋቀር፣ ርካሽ፣ ውጤታማ እና ለአካባቢ ተስማሚ ነው። እንዲሁም በበቆሎና ማሽለ (ስቴም-ቦረር) ላይ ተመሳሳይ የነፍሳት ተባዮችን ለመቆጣጠር ሊያገለግል ይችላል። አነስተኛ መጠን ያላቸው የጥጥ ገበሬዎች እና ትላልቅ የንግድ እርሻዎችም ይህንን የቁጥጥር ዘዴ በዓለም አቀፍ ገበያ ውስጥ ለመወዳደር በጨርቃጨርቅ ፋብሪካዎች የሚፈለገውን ዘላቂ የጥጥ ፍላጎት ለማርካት እንደ IPM መሳሪያ ዋና አካል ሊጠቀሙበት ይችላሉ።

7.1.3. የጥጥ ተባዮችን እርስ በርስ በማሳደግ የአካባቢ ቁጥጥር

ማይ-ጸብረ በምዕራብ ትግራይ ክልል ውስጥ በተከሄደ ወንዝ የሚያዋስን ወረዳ ነው። ይህ ወረዳ 11 የሚታወቁ የጥጥ አምራች ቀበሌዎች አሉት። ብዙ ጥጥ ያመርታሉ፤ ይሰበሰባሉ እና ይሸጣሉ። በእነዚህ መንደሮች ውስጥ ያሉ ገበሬዎች ጥጥን ከበቆሎ እና ማሽለ ጋር በማቆራኘት ለአካባቢ ተስማሚ በሆነ መንገድ ያመርታሉ። ማሽለ ወይም በቆሎ በብዛት የሚዘሩት ለመጀመሪያ ወይም ለሁለተኛ ጊዜ አረም ከተወገደ በኋላ የጥጥ ዘርን ለመትከል ቦታ ለመስጠት ነው። እንደ ባህል፣ ገበሬዎች በእርሻቸው ላይ የኬሚካል ማዳበሪያ አይጠቀሙም። ሁሉም ሰብሎች አንድ ላይ ሲተከሉ ሁልጊዜ በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ። በአጠቃላይ፣ ሁሉም አቀራረቦች ጥራት ያለው ምርት እና ከሥነ-ምህዳር እና/ወይም ከእርጋኒክ የጥጥ ምርት ከፍተኛ ገቢ አግኝተዋል። ይህ የምርት ስርዓት በሥነ-ምህዳር ውስጥ ላሉ ቤተሰቦች ደህንነትን ያሻሽላል (ወረዳ ሪፖርት፣ 2010፤ ሃይሉ እና ሌሎች፣ 2015)።

7.2. የገበሬዎች የሰብል/የእፅዋት ጥበቃ ፈጠራ

7.2.1. በእፅዋት ላይ የተመሰረተ የተቀናጀ የተባይ አስተዳደርን በመጠቀም የፎልት እርሚ ትል ማስተዳደር

በአክሱም አካባቢ የሚገኘው የታህታይ ማይጨው ገበሬ ገብረየሱስ ተስፋይ እና ባለቤታቸው ወይዘሮ ሳባ አማረ የእፅዋት መፍትሄን በመጠቀም የመኸር ጦር ትል ሥነ-ምህዳራዊ በሆነ መንገድ አስተናግደዋል። የእፅዋት መፍትሄ (የእፅዋት ጭማቂ) ከመራራ ተክሎች፣ ትኩስ በርበሬ ወዘተ. ከፍል ሽንት ጋር ተቀላቅሎ የተሰራ ነበር። የምርታቸውን ውጤታማነት ከፀረ-ተባይ ጋር ማወዳደር ፈልገው ነበር። ገብረየሱስ የመኸር ጦር ትል ወረራ ለመቆጣጠር ፀረ-ተባይ ረጨ። እንዲሁም ማንኛውም አይነት ተባይ ወይም ነፍሳት ወደ ተክሉ ከመምጣቱ ግማሽ ሜትር ሲደርስ የእፅዋት ጭማቂውን በበቆሎ ተክሉ ላይ ረጨ፤ እንደገና የእፅዋት ጭማቂውን ከሁለት ሳምንት በኋላ ረጨ፤ ከሁለት ሳምንት በኋላ ለሶስተኛ ጊዜ ረጨ። በመጨረሻም፣ የኅረጌቶቹ እርሻዎች በሙሉ በመኸር ጦር ትል ሲጎዱ የበቆሎ እርሻው ከፀረ-ተባይ በቆሎ እርሻ በተጨማሪ ነፃ ነበር።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

እንደ አርሳቸው ገለጻ፣ ከዘመናዊ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ ዋጋ ያለው፣ ለሰብሎችና ለአትክልት ምንም ጉዳት የሌለው እና የእፅዋትን ጥንካሬ የሚያበረታታ ነው። ውጤቱን ካዩ በኋላ ብዙ ሰዎች መፍትሄውን (የእፅዋት ጭማቂ) እንዲሰጡት እየጠየቁት ነው። ከዚያም የእፅዋት ሻይን እንደ ገቢ መሸጥ ጀመረ እና በሊትር 300 ብር ሸጠው።

7.2.2. የጅብ ለእፅዋት ጥበቃ አለመቀበል

በሌሊት የእንስሳት ወረራ በአነስተኛ ገበሬዎች የሰብል አያያዝ ከሚያጋጥሟቸው ተግዳሮቶች አንዱ ነው። ገበሬዎች ሰብላቸውን በያጥሩም፣ ግመል በአጥሩ በኩል ይበላቸዋል ምክንያቱም ግመል በአጥሩ በኩል ያሉትን ተክሎች ሊደርሱ የሚችሉ ረጅም አንገት ስላላቸው። ስለዚህ፣ በወሎ የሚገኝ አንድ ገበሬ የፍራፍሬ ተክሉን በዋናነት ጫጫታ እና የፍራፍሬ ተክሎችን ለመጠበቅ የጅብ እምቢተኝነትን ይጠቀማል። የጅብ እምቢተኝነትን ይሰበሰባል ከዚያም መጀመሪያ ከውሃ ጋር ይቀላቀላል። ፈሳሹ ክፍል ከጥቂት ቀናት በኋላ በውሃ ይቀልጣል። ፈሳሹን መፍትሄ በእፅዋቱ ላይ በሚረጭበት ጊዜ ሁሉ ግመልም ሆነ ሌላ እንስሳ ተክላቸውን አይበሉም። ለሁሉም የእንስሳት ዓይነቶች እንደ መከላከያ ሆኖ ያገለግላል (ምስል 50)።



ምስል 50: የጅብ እምቢተኝነትን ከውሃ ጋር ለማቀላቀል የሚያገለግል መያዣ (ከላይ ግራ)፤ የጅብ እምቢተኝነትን እንደ ተባይ መቆጣጠሪያ አማራጭ መርጨት (ከታች በስተቀኝ)

7.2.3. ኬሚካል ያልሆኑ የነፍሳት መቆጣጠሪያ ዘዴዎች

አነስተኛ ደረጃ ያላቸው ገበሬዎች የግብርና ኬሚካሎችን በአግባቡ ስለመጠቀምና ስለ አያያዝ ብዙም አያውቁም። ሆኖም ግን፣ ለግብርና ተስማሚ የሆኑ የተባይ መቆጣጠሪያ ዘዴዎችን የሚለማመዱ ገበሬዎች አሉ፤ እነዚህም ጉዳቱን ለማካካስ የራሳቸው ፈጠራዎች ናቸው። ከእነዚህ አስደናቂ የተባይ መቆጣጠሪያ ፈጠራዎች መካከል አንዳንዶቹ በአጭሩ እንደሚከተለው ቀርበዋል፡

በደቡብ ወሎ ዞን በኢትዮጵያ የወረባቡ ወረዳ ነዋሪ የሆኑት አቶ አበራ አባቢ የተቀናጀ የተባይ መቆጣጠሪያ ዘዴን የመለማመድ ረጅም ታሪክ አላቸው። የነፍሳት ማጥመጃ ዘዴያቸው የተለያዩ የነፍሳት ዓይነቶችን ይሰባል። ብዙ ነፍሳት ወደተለያዩ ማጥመጃዎች ይሳባሉ፤ እነዚህም መሬት ላይ፣ በዛፎች ላይ ወይም በሌላ ቦታ ሊተገበሩ ይችላሉ፤ እና ነፍሳት በቀጥታ ከእነሱ ሊሳቡ እና ሊሰበሰቡ ይችላሉ። በአማራጭ፣ የተወሰኑ የማጥመጃ ዓይነቶችን በተወሰኑ ማጥመጃዎች እና ከወጥመዱ መያዣ የተሰበሰቡ ነፍሳትን በመጠቀም ማጥመጃ ማድረግ ይቻላል። የተጠቀመባቸው ንጥረ ነገሮች በዋናነት ትኩስ የአንጀት ሙሌት ነበሩ፤ የተወሰኑ የነፍሳት ወጥመድ + ደም + ትንሽ ሽታ የሌለው ፀረ-ተባይ/ተባይ ማጥፊያ። በዛፎች ላይ ተሰቅሎ ብዙ የተለያዩ ነፍሳት ከተተገበረ በኋላ ብዙም ሳይቆይ ተሰበው ነበር (ምስል 51)። ይህ ዓይነቱ የነፍሳት ማጥመጃ/ማጥመጃ ለነፍሳት የተሟላ ምግብ ነው።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች



ምስል 51: አበራ አባቢ የፈጠራ ስራውን ለአክሱም፣ ታህታይ ማይጨው ገበሬዎች አሳይቷል

የአቶ አበራ ፈጠራ አርሶ አደሮች ውጤታማ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ከሚያስችሏቸው ጽሑፎች ውስጥ ምርጡ ነው።

የዚህ ቴክኖሎጂ ጥቅሞች የሚከተሉት ናቸው፡- ለአካባቢ ተስማሚ፣ ለአካባቢ እና ለጤና ምንም እይነት ተጽእኖ የሌለው፣ ተደራሽ እና የሚገኝ ቴክኖሎጂ፣ ርካሽ፣ ለመተግበር ቀላል እና ልዩ ክህሎት እና ውጤታማ የአካባቢ የተፈተኑ ዘላቂ ልምዶችን የማያስፈልግ ወዘተ።

የግብርና ሥነ-ምህዳሪ ሳይንስ የታችኛውን ክፍል አሳታፊ ምርምርና እውቀት ዋጋ በግልጽ ይገነዘባል፤ እንዲሁም የሚከተሉትን ያበረታታል፡ (i) መደበኛ እና መደበኛ ያልሆኑ የፈጠራ ሂደቶችን ማዋሃድ፤ (ii) የአካባቢውን እውቀት ከሳይንሳዊ እውቀት ጋር ማዋሃድ፤ (iii) ገበሬዎችን እንደ የእውቀት ባለቤቶች እና ተባባሪ ተመራማሪዎችና ፈጣሪዎች ማክበርን እውቅና መስጠት። በታይቴይ ማቴው ወረዳ በዌይዜሮ መድን ጉዋሻ እርሻ በአቶ አበራ የተቃውሞ ሰልፍ ተካሂዷል። ከዩኒቨርሲቲ የመጡ ተመራማሪዎች በሙከራው ጊዜ ውስጥ የአቶ አበራን ፈጠራ በማድነቅ እና እውቅና በመስጠት ላይ ነበሩ።

ወ/ሮ መብራት ተስፋይ፡- ተመሳሳይ መርህ የወሰዱት ዌይዜሮ መብራት ተስፋይ ከሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኢትዮጵያ ከአስገደ ጽምቢላ አውራጃ የመጡ ናቸው። በአንድ የፕላስቲክ ጠርመራ በአንድ በኩል ቀዳዳ ሠሩና የማር፣ የውሃ እና የጌሾ (ራህምነስ ፕሬዎይድስ ኤል.) ድብልቅ አድርገው በማንኛውም ፍራፍሬ ዛፎች ላይ ሰቀሉት። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የተንጠለጠሉት ጠርመራዎች በተለያዩ ነፍሳት የተሞሉ መሆናቸውን አወቁት። ስኬቱን ከተመለከቱ በኋላ ማባዛት እና በሌሎች በነፍሳት በተያዙ የፍራፍሬ ዛፎች ላይ መቀባት ጀመሩ።

ነፍሳት ወደ ፕላስቲክ ጠርመራዎች የሚሳቡበት ምክንያት (ምስል 52) ማር ካርቦን ድፍትና የስኳር ይዘት ስላለው እና ውሃው እንዲሞች ያስችላቸዋል። በኋላ ላይ ነፍሳት በረሃብ፣ በምግብና በእየር እጥረት ምክንያት ተይዘው ሞተዋል። ማር ለነፍሳቱ የተሟላ የአመጋገብ ዘዴ ሲሆን በተለይም ሴት ነፍሳት እንቁላል ከመተኛታቸውና ማጥመጃዎችን ወደ ጠርመራ ከመሳብዎ በፊት ሙሉ አመጋገብ ያስፈልጋቸዋል። እሁን ፍሬዎቹ ከነፍሳት ተባዮች የፀዱ ናቸው።



ምስል 48: በወይዘሮ መብራት ተዘጋጅተው የሚጠቀሙባቸው የነፍሳት ማጥመጃዎች (ፎቶ በካህሳይ ታደሰ)

7.3. የስትሪጋ እና የስቴም-ቦርር አስተዳደር

ስቴምቦርር እና ስትሪጋ አረም በአፍሪካ ውስጥ የበቆሎ እና የማሽላ ዋና ዋና ችግሮች ናቸው። በስቴምቦርር ምክንያት የሚደርሰው የበቆሎ ምርት ከ20-40% እንደሚደርስ ሲገመት የስትሪጋ አረም ወረራ ደግሞ በበቆሎ ምርት ላይ ከ30-100% እንደሚቀንስ ይገመታል (ምስል 53)። ለስቴምቦርር ቁጥጥር በፀረ-ተገይ መርጨት ውድ እና ለአካባቢ ጎጂ ብቻ ሳይሆን ውጤታማም አይደለም። ለስትሪጋ ቁጥጥር አረም ማረም ጊዜ የሚወስድ እና ጉልበት የሚጠይቅ ነው። የሚከተሉት የአስተዳደር ዘዴዎች ጥሩ ውጤቶችን አሳይተዋል። እነዚህም፡

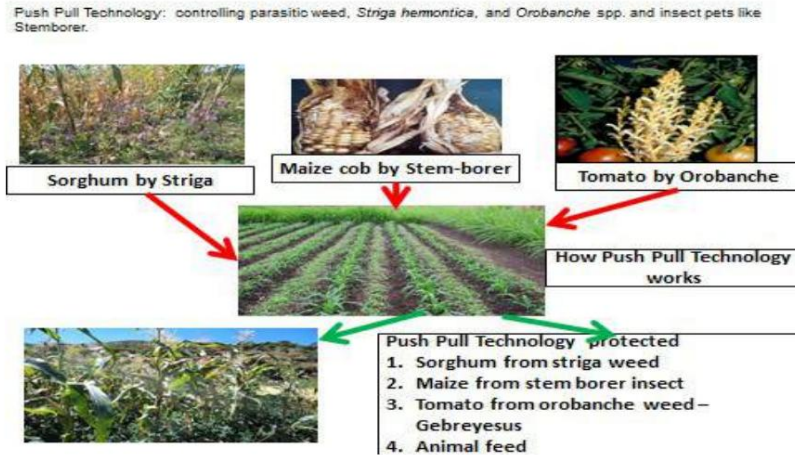


ምስል 49: በሁመራ ትግራይ በስትሪጋ አረም የተወረረ የማሽላ ሰብል (ፎቶ የሀይለስላሴ ገብረማርያም)

7.3.1. የግፊት ፑል ቴክኖሎጂ

የግፊት-ጎትት የመከራከም ስትራቴጂ ስትሪጋ፣ ኦሮገንፍ ስፒፕን እና ስቴምቦርረሮችን የሚቆጣጠር የመኖሪያ አስተዳደር አካሄድ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ በምስራቅ አፍሪካ ከ30,000 በላይ በሆኑ አነስተኛ እርሻዎች እየተለማመደ ነው (ዘያውር ካን እና ሌሎችም፣ 2011)። ዴስሞዲየም ስፒፕ ለስቴምቦርር እራቶች የሚከላከል ሽታ ያመነጫል፣ የናፒየር ሣር ደግሞ ማራኪ ተለዋዋጭ ነገሮችን ያመርታል። የግፊት ፑል ቴክኖሎጂ ሥነ-ምህዳራዊ መንገድ ሲሆን ይህም ስቴምቦርረሮችን በጣም ማራኪ በሆኑ ወጥመድ ተክሎች (የናፒየር ሣር) ላይ እንደ መጎተት እና እንደ መግፋት በቆሎ ሰብል ላይ ማራቅን ያካትታል። የዴስሞዲየም ተክል ስቴምቦርረሮችን ይገታል እና ስቴጋን ይከለክላል (ምስል 54)። እነዚህ ተክሎች ለአንስሳት ከፍተኛ ጥራት ያለው መኖ ይሰጣሉ፣ በዚህም በስጋ እና በወተት ረገድ ምርታማነታቸውን ይጨምራሉ።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች



ምስል 50: የግፊት ፑል ቴክኖሎጂ

በተጨማሪም፣ የዴስሞዲየም አጠቃቀም የሚሰፋው በገበሬዎች የፈጠራ ችሎታ ነው። ለምሳሌ፡

- እ.ኤ.አ. በ2012 ገብረዮሐንስ በታይ ማይጨው ወረዳ በሚገኘው በማይ ጳዕዳ መንደር ውስጥ በቆሎ ዘርቶ በዴስሞዲየም ተክሏል፤ ሁለተኛው መሬት በቆሎ ብቻ የተሸፈነ ሲሆን ሦስተኛው መሬት ደግሞ በጣት ማሽላ ተሸፍኖ ከማሽላ ጋር ተክሏል። በዚያ ዓመት፣ ምንም እድህት ትሪጋ ያልነበረ ይመስላል እና በዴስሞዲየም በተከለከሉ የበቆሎ እርሻ ላይ ግንድ ቦረቦረ ታይቷል እና በናፒየር (ዝሆን) ሣር በተከበበ የበቆሎ እርሻ ላይ ታይቷል። ሆኖም፣ ሁለቱም ትሪጋ እና ግንድ ቦረቦረ በቆሎ እና ማሽላ በተከበቡ በሁለቱም እርሻዎች ላይ ዴስሞዲየም በሰብሉ ውስጥ ሳይተክል ታይተዋል (ሃይሉ እና ሌሎች፣ 2015)። በሚቀጥለው ዓመት (2013) ዴስሞዲየም የተቋቋመበት ቦታ እንደገና በቆሎ ተክሏል እና በነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም እና አረንጓዴ ወረቀት ተክሏል። ሁሉም ሰብሎች ጥሩ እና ጤናማ ነበሩ ምክንያቱም በግንድቦረ እና በስትጋ ብዙም አልተበከለም።

- ወ/ሮ (ወ/ሮ) አያል አበራ በደቡብ ወሎ ዞን ተሁላደሬ ወረዳ ፓሶ ሚሌ መንደር ይኖራሉ።

እሷ በመኖሪያ እርሻዋ ዙሪያ የፑሽ ፑል ቴክኖሎጂን የመከራከሪያ የመጀመሪያዋ ሰው ነበረች። አካባቢዋ ለብዙ ዓመታት የስትሮጋ ወረራ አጋጥሞታል። በዚህ መንደር ውስጥም በሰፋት የተስፋፋ ሲሆን ገበሬዎች ስትሮጋን በተለይ ለከብቶችና ለግመሎች እንደ የእንስሳት መኖ ይጠቀማሉ። በዚህ አካባቢ የፑሽ ፑል ቴክኖሎጂን የመከራከሪያ ነበረች እና የበቆሎ ሰብላ በፑሽ ፑል ቴክኖሎጂ ጠንካራ እና ጤናማ ሆኖ አግኝታለች፤ ምንም እድህት ሳይኖራት ከሌሎች ጋር ሲነጻጸር፣ የበቆሎ እህሎች ከ9ኛ-1 በላይ እንደሚሆኑ ተገምቷል (ሃይሉ እና ሌሎች፣ 2015a)።

በፀላምቲ ወረዳ የገበሬ ምርምር ቡድኖች

በቆሎ በትግራይ ክልል በፀላምቲ አካባቢዎች ከፍተኛ የሆነ የዋና ዋና የምግብ ሰብላ ሲሆን ከፍተኛ የሆነ የግንድ መቦርቦር እና የስትሮጋ ችግሮች አሉት። የማይ ጳብሪ የግብርና ምርምር ማዕከል በጃይካ ድጋፍ አማካኝነት በገበሬዎች የምርምር ቡድን (FRG) አማካኝነት የፑሽ ፑል ቴክኖሎጂን በጋራ መከራ አድርጓል። የተከናወነው ገበሬዎችን በሁለት ቡድን በማደራጀት ለተግባራዊ እንቅስቃሴዎቹ ፍላጎት ባላቸው ቡድኖች በማደራጀት ነው። ዴስሞዲየም፣ የዝሆን ሣር እና በቆሎ በተመሳሳይ ጊዜ ተክለዋል።

የገበሬዎች ምርምር ቡድን (FRG) ውጤት እንደሚያሳየው፡

- በአማካይ በግንድ-ቦረቦረ የተወረረ የበቆሎ ተክሎች በቁጥጥር ቦታው 11.5 ሲሆኑ 5 ብቻ ተበክለዋል።

በዴስሞዲየም እና በዝሆን ሣር በሚታከሙት መሬት ላይ የበቆሎ ተክሎች።

- በዴስሞዲየም እና በታከሙ ቦታዎች ላይ በ75% የጆሮ መሙያ ደረጃ ላይ 2.5 የስቴም ቦረቦረ የተበከሉ ኮቦች ነበሩ። የዝሆን ሣር በመቆጣጠሪያው ቦታ 5 ላይ እያለ።
- በዴስሞዲየም የታከሙት ቦታዎች የእህል ምርት፣ የባዮማስ ምርት እና የመኸር መረጃ ጠቋሚ በቅደም ተከተል 6.84 ቶ-1፣ 2.1060 ቶ-1 እና 32.51 ሲሆኑ ከቁጥጥር ቦታዎች ጋር በቅደም ተከተል 5.360 ቶ-1፣ 1.83 ቶ-1 እና 28.98 ነበሩ።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

7.3.2. ዲስሞዊዎም በፍራፍሬ እርሻ ውስጥ እንደ ነፍሳት እና የተባይ ወጥመድ

ደካማ የአፈር ለምነት፣ የስትሪያን ወረራ እና የተባይ እና የበሽታ መከሰት የወ/ሮ ሃሬጉ የፍራፍሬ እርሻ ዋና ተግዳሮት ነበሩ። በኋላም ዲስሞዊዎምን እንደ የእንስሳት መኖሪያ እና የዲስሞዊዎም ዘር ምንጭ አድርጋ ትጠቀምበት ነበር። የወተት ላሞቿን ከመመገብ በተጨማሪ በዲስሞዊዎም ምክንያት የስትሪያ አረም ከፍራፍሬ እርሻዋ መወገዱን ተመልክታለች። በአካባቢዋ ብዙ ሰዎች በስትሪያን ችግር ምክንያት ቲማቲም መትከል አቋመዋል።

ይሁን እንጂ በአሁኑ ጊዜ ቲማቲም ወደ ዲስሞዊዎም በመምጣቱ ምክንያት የተሻሻለ በመሆኑ ተመልሷል።

ከዚህም በላይ ጉንዳዮች በፍራፍሬ እርሻዋ ውስጥ ዲስሞዊዎም ተለጣፊ ንጥረ ነገር ስላለው ወደ ፍራፍሬ ዛፎች ከመውጣታቸው በፊት ስለሚይዛቸው ጠፍተዋል። በተጨማሪም፣ የዲስሞዊዎም ስፕ. ሥር ኤክስዴቶች ብዙ ውህዶችን ይይዛሉ፣ ይህም የስትሪያ ዘሮችን እና ሌሎችንም ማብቀልን የሚያነቃቁ ሲሆን ይህም የራዲክል እድገትን ጨምሮ ራስን የማጥፋት እድገትን ያስከትላል፣ ይህም በመጨረሻ በአፈር ውስጥ የስትሪያ የዘር ባንክ መሟጠጥን ያስከትላል።

7.3.3. የኦሮባንጅ አረም መቆጣጠር

ኦሮባንጅ (ምስል 55) በብዙ የኢትዮጵያ ደጋማ አካባቢዎች የሚገኝ ጥገኛ አረም ነው። የአትክልት ጎመን፣ ቲማቲም፣ ካሮት፣ ድንች፣ ፋባቢያን፣ ወዘተ. እድገትን ያደናቅፋል። ገብረየሱስ ተስፋይ የዲስሞዊዎም ተክልን በመትከል ሞክሯል እና በተሳካ ሁኔታ ተቆጣጥሯል። ሁለት የቲማቲም ቦታዎችን ከዲስሞዊዎም እና ከዲስሞዊዎም ተክል ጋር አዘጋጅቶ ተክሏል። የኦሮባንጅ ጥገኛ አረም ያለዲስሞዊዎም በሜዳ ላይ ይወጣል፣ ዲስሞዊዎም ያለው መሬት ደግሞ ከኦሮባንጅ ነፃ ነበር። ሌላው ልምምድ ደግሞ የፋባ ባቄላ ከዲስሞዊዎም ጋር እና ያለዲስሞዊዎም መትከል ነበር።

ዲስሞዊዎም ያለው የፋባ ባቄላ ከኦሮባንጅ የጸዳ ነበር፣ ይህም ያለ ቦታው በጣም የተወረረ ነበር (ሃይሉ፣ እና ሌሎች፣ 2015a)።



ምስል 51: የኦሮባንጅ ጥገኛ አረም በተለያዩ የአትክልት ሰብሎች ተወርቷል።

7.3.4. የጎርፍ መስኖ እንደ STRIGA አስተዳደር ሥነ-ምህዳራዊ ዘዴ

የሰሜናዊው የኢትዮጵያ ደጋማ አካባቢዎች ከአፋር ጋር የሚገናኙት የሰምጥ ሽለቆ መሸርሸር የእርጥበት እጥረት ያለበት ቦታ ነው። ከደጋማ ቦታዎች የሚወጣው ጎርፍ በአካባቢው ለሰብሎች ዋናው የእርጥበት ማሟያ እና ደለል ነው። ስትሪያ ከሸዋ ሮቢት እስከ ትግራይ ክልል ሞሄኒ አካባቢ ድረስ ያሉትን አብዛኞቹን የቆለማ አካባቢዎች ይጎዳል። የአካባቢው ሰዎች የእርሻ መሬቶች ለም ከሆኑ ስትሪያ ችግር እንዳልሆነ ያምናሉ። እርሻዎች ከደጋማ ቦታዎች በሚመጣ አፈር ከተገነቡ ለስትሪያ አረም መቋቋም እንደሚችሉ ታይቷል። ስለዚህ የአካባቢው ሰዎች ከደጋማ ቦታዎች የሚመጣውን የጎርፍ ፍሰት ለማዘር በዮችን ይገነባሉ። ገበሬዎች የማሽለ ማቆሚያ ብቻ ሳይሆን ምርትም ጥሩ ውጤት እንደሚያስመዘግቡ ነገር ግን በጎርፍ በተጥለቀለቁ እርሻዎች ላይ የኬሚካል ማዳበሪያ እንደማያቀርቡ መስክረዋል (ምስል 56)።



ምስል 52: በደቡባዊ ትግራይ፣ ሜሆኒ (በስተግራ) ላይ የማሽለ ማሳ ጎርፍ ተጥለቅልቆ (በስተቀኝ) አልጎደለም።

ምዕራፍ ስምንት

አግሮ-ኢኮሎጂ የአየር ንብረትን የመቋቋም አቅም ይገነባል

ለውጥ

8.1. የጎርፍ መስኖ አስተዳደር

የጎርፍ ወይም የዝናብ ውሃ መስኖ በተለምዶ ደረቅ ወንዞችን የሚያቋርጥ የጎርፍ ውሃ ወደ መስኖ እርሻዎች የሚተላለፍበት የመስኖ ስርዓት አይነት ነው። በጎርፍ ፍሰት የሚታወቀው ለጥቂት ሰዓታት ብቻ ነው። የዝናብ ውሃ መስኖ ለብዙ ምዕተ ዓመታት በዋናነት በደረቅ እና ከፊል በረሃማ ክልሎች ውስጥ ላሉ ኢኮኖሚያዊ ችግር ላለባቸው ማህበረሰቦች ዋና የኑሮ ምንጭ ሆኖ ቆይቷል (ሳሌም እና ኢብራሂም፣ 2011)። በአብዛኛው የሚሠራው በደረቅ እና ከፊል በረሃማ ክልሎች ውስጥ በሚከሰት የውሃ እጥረት ሁኔታዎች ውስጥ ሲሆን የእነዚህ ክልሎች ነዋሪዎች በመከሰት፣ በቆይታ እና በመጠን ሊገመት በማይችል የጎርፍ ውሃ ላይ ይተማመናሉ። በሳሌም እና ኢብራሂም (2011) በተካሄደው ደረቅ የመን አካባቢ የተደረገ ጥናት የጎርፍ ውሃ በአካባቢው በጣም አስፈላጊ ከሆኑ የመስኖ ምንጮች አንዱ እንደሆነ ተደርጎ የሚቆጠር ሲሆን በየመን ደቡባዊ እና ምስራቃዊ ግዛቶች ውስጥ 70% የሚሆነውን አጠቃላይ የእርሻ መሬት መስኖ እንደሚያስገኝ ያሳያል። በዚህም ምክንያት የጎርፍ ውሃ አጠቃቀም ከፍተኛ መጠን ያለው የጎርፍ ውሃ በአፈር መገለጫው የስር ዞን ጥልቀት ውስጥ እንዲቆይ እና ለሰብል እድገት ተደራሽ እንዲሆን ለማድረግ አስፈላጊ የሆኑ ተገቢ የመስክ ውሃ አስተዳደር እና የአፈር እርጥበት ጥበቃ እርምጃዎችን ይፈልጋል።

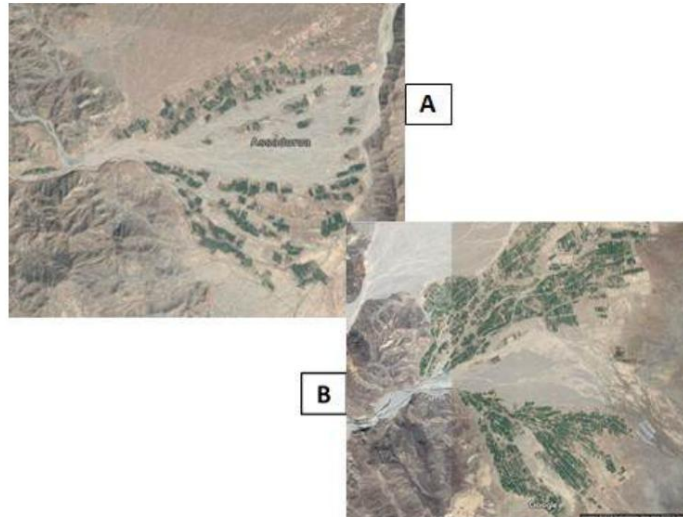
አንዳንድ ጊዜ እነዚህ አካባቢዎች የጎርፍ መስኖ በጥንቃቄ ጥቅም ላይ ካልዋለ በስተቀር የአደጋ እና የአደጋ ምንጮች ናቸው። በተጨማሪም በኢትዮጵያ ውስጥ እና ከዚያም ባሻገር ያሉ የወንዝ ሽለቆዎችን ያካትታል፤ እነዚህም በወንዝ ዳርቻዎች እና በወቅታዊ ውሃ የተሸፈኑ እና ከዚያም በወቅት መጨረሻ ላይ የሚሸሹ የወንዝ ሽለቆዎችን ያካትታሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ የዝናብ ውሃ መስኖ ዋና ዋና መልካም ልምዶች፡ 1.

ኮኔባ-ባዳ በዳሎል ዙሪያ በታላቁ ስምጥ ሽለቆ ወለል; 2. የሰሜን ኢትዮጵያ ራያ ሽለቆ; 3.

በደቡብ ኢትዮጵያ የኮንሶ አካባቢ፤ 4. የኮኔባ ባህላዊ erken - የውሃ ማሰራጨኝ wier።

- የኮኔባ እና የባዳ አካባቢዎች የሚገኙት በሰሜናዊው የሪፍት ሽለቆ መሃል በሚገኘው የዳሎል ዝቅተኛ ቦታ አካባቢ ነው (ምስል 57)። እነዚህ አካባቢዎች ከምሥራቅ ትግራይ ደጋማ አካባቢዎች (ኢሮብ፣ ሳኤሲ ጳዕዳ ኢምባ እና አጽቢ ወንበርታ) እና ደቡብ ምስራቅ ኤርትራ በሚፈሰው ጎርፍ ላይ ጥገኛ ናቸው። ይህ የሆነበት ምክንያት በደጋማ ቦታዎች እና በሪፍት ሽለቆ መካከል ካሉት ከእነዚህ ወንዞች የሚወጡት ወንዞች በሙሉ ወደ ዝቅተኛ ቦታዎች ስለሚፈሱ ነው።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች



ምስል 53: በኤርትራ እና በኢትዮጵያ መካከል ባለው የኮኔባ (ሀ) እና ባዳ (ለ) ድንበር ላይ የሚገኘው የሰጥ መስኖ (ከጉግል ካርታ የተወሰደ)

- ይህ ክፍል የራያ ቆላማ መሬትን በከፊል የሚሸፍነው በኢንዱስትሪያል እና በቆቦ አካባቢዎች መካከል ነው (ምስል 58)። ይህ የኢትዮጵያ ክፍል ለወቅታዊ ሰብሎች ባለው የእርጥበት እጥረት ይታወቃል። በተለምዶ የጎርፍ ውሃ ከሌለ በቂ የዝናብ መጠን የለም፤ ከደጋማ ቦታዎች የሚመጣው ጎርፍ ለሰብላቸው ዋናው ተጨማሪ እርጥበት እና ደሊል ነው። የአካባቢው ገበሬዎች በአቅራቢያው ባሉ ደጋማ አካባቢዎች በአርጋኒክ ቁስ የበለፀጉ በጎርፍ ምክንያት የእርጥበት ውጥረትን እና የአፈር ለምነትን ችግር ያሸንፋሉ እና የሰብል ምርትን ያለምንም ወጪ ያሻሽላሉ። አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ገበሬዎች ፍግ እና ማዳበሪያ ይጠቀማሉ፤ አለበለዚያ የኬሚካል ማዳበሪያ የሰብል መጠምጠጥን ያባብሳል።

በእነዚህ አካባቢዎች የሚገኙ ሁሉም ተጠቃሚ ገበሬዎች እንደ የውሃ ተጠቃሚ ማህበራት ተደራጅተዋል። አቦገረብ (የውሃ ወይም የወንዝ አባት) የሚባል በማህበራዊ ደረጃ የሚታመን እና ተቀባይነት ያለው መሪ ይመርጣል። እሱ በጥበብ እና በእኩልነት እንደሚያስተዳድራቸው ወይም እንደሚያስተካክላቸው ይጠብቃሉ። እንዲሁም ውሃ ማግኘት እንዳለበት ብቻ ሳይሆን ማን ደሊል ማግኘት እንዳለበትም ያስተዳድራል። በእሱ አመራር የቦታዎችን ግንባታ ወይም የጥገና ሥራ በጋራ ያቅዳሉ፤ የቀን መቁጠሪያውን ያጠጣሉ፤ ከመትከልዎ በፊት ወይም በኋላ የትኞቹ ሰብሎች ውሃ መጠጣት እንዳለባቸው ያዘጋጃሉ ወይም ይለያሉ። ምላሽ ሰጪው ገበሬዎች (አቶ ሞላ ተፈራ፣ ባራኪ መሬሳ እና አቶ ተካ) እንደሚሉት፣ ደሊል የአፈር ጥልቀት እና ለምነት ይጨምራል ከዚያም ከፍተኛ የሰብል ምርት ያገኛል። ገበሬዎች በዚህ ዘዴ ትራጋ እንደሚቀንስ መስክረዋል።

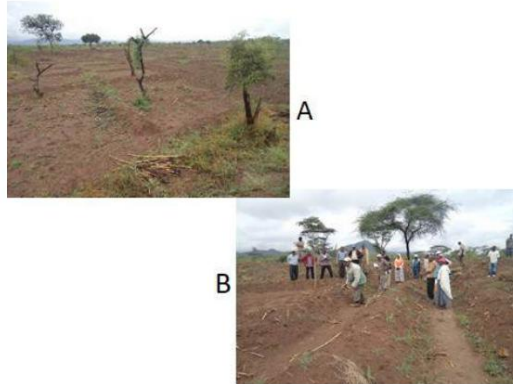


ምስል 54: በሜሆኒ (ደቡብ ትግራይ) ዙሪያ ያሉ ገበሬዎች የጎርፍ መቆጣጠሪያ ቦይዎችን

- በኮንሶ የሚገኙ ማህበረሰቦች በተደጋጋሚ በድርቅ ይሰቃያሉ። በቆላማ አካባቢዎች የሚኖሩት የጎርፍ ውሃ አቅጣጫን በመቀየር ላይ ነው። የኮንሶ ነዋሪዎች በደጋማ አካባቢዎች የአፈርና የውሃ ጥበቃ ተግባራትን በማድረግ የውሃ እጥረትንና አስቸጋሪ አካባቢን ሲያስተካክሉ ቆይተዋል፤ ነገር ግን በቆላማ አካባቢዎች ደግሞ

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

በወንዝ ዳርቻዎች አስደናቂ የጎርፍ ማጨድ መዋቅሮችን አዘጋጅቷል (ምስል 59)። በኮንሶ የጎርፍ ማጨድ ዓመቱን መሠረዝ ሥራ ነው። እርጥበት በተጨማሪው መሬት ላይ የዝናብ ጠብታ ትልቅ ትርጉም አለው። ዝናብ በሚኖርበት ጊዜ ሁሉ እያንዳንዱ የቤተሰቡ አባል በቀንም ሆነ በሌሊት በማንኛውም ጊዜ ወደ እርሻው ይሮጣል። እያንዳንዱ ሰው የአፈር መጥፋትን ለመከላከል የመስክ አቅምን በመከታተል ቦዮቹን ይከፍታል። ይህ ተግባር በኮንሶ ውስጥ በሚገኙ ቡሶ፣ አባ ሮባ እና ናሊያ ሴገን አካባቢዎች የተለመደ ነው።



ምስል 55: በሴገን የመስኖ ፕሮጀክት (ሀ) እና በአርባ ምንጭ ሀገረ ስብከት ኢኢሲኤምኤ ውስጥ ባሉ ቦታዎች ውስጥ የውሃ ማሰባሰብ መዋቅሮች የDASCC የመስኖ ፕሮጀክት ኃላፊ ሚስተር ጋሉንዴ የቦታውን አቅጣጫ ሲያሳዩ (ለ)

- ጠንክረው የሚሰሩ ባህላቸው ለፕሮጀክቱ ስኬት ረድቷል። ገበሬዎች የእርሻ ልማትን በፓፓያ፣ ሙዝ እና ማንጎ ማዋሃድ ችለዋል። ሞሪንጋ እና ሽንኩርት ከበቆሎ በተጨማሪ በአካባቢው በዓመት ሁለት ጊዜ በብዛት የሚመረቱ ሰብሎች በማህበረሰብ ተሳትፎ የልማት መርሃ ግብር አማካኝነት ናቸው። አቶ አዲኔ ኮርቼ ሞዴል አርሶ አደር እና የፕሮጀክቱ ተጠቃሚ ናቸው። ድርቅ በአካባቢው በተደጋጋሚ በመከሰቱ የምግብ ዋስትና እጦት ምክንያት ለረጅም ጊዜ ከድህነት ጋር ኖረዋል እና እንዲያውም እንደገና ሰፈራ አድርገዋል። ሆኖም፣ ከመልሶ ማስፈር ፕሮግራሙ የተመለሰው የፕሮጀክቱ አካል በመሆን በጥሩ ወቅቶች እስከ 4.0 tha-1 የሚደርስ በቆሎ፣ ሙዝ፣ ፓፓያ፣ ማንጎ እና ሽንኩርት በመትከል ከፍተኛ ጥቅም አግኝተዋል። አቶ አዲኔ ሁለት የተሻሻሉ ቤቶችን ገንብተዋል፣ የሞተር ብስክሌት፣ የፓምፕ እና የመፍጨት ወፍጮ ገጠሙ (ሃይሌ እና ዮሃንስ፣ 2015) በEECMY DASCC የመስኖ ፕሮጀክት ከተሳተፉ በኋላ (ምስል 60)።



ምስል 56: አቶ አዲኔ ለጎብኚዎች የተሳካለትን ተሞክሮ ሲያካፍል

- የኮንሶ ባህላዊ ኤርከን የውሃ ማሰራጨ ዋሻ ይመስላል ነገር ግን ከ50-60 ሴ.ሜ ከፍታ ባለው መሬት የተገነባ ነው። በኮንሶ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች በጎርፍ የተጥለቀለቀ ውሃ ወደ አጥር በተከለለው መሬታቸው ለማስገባት ቦዮችን ይገነባሉ። በአብዛኛው ሣር ያመርታሉ እና አንዳንድ ጊዜ መሬታቸውን በቆሎ ይተክላሉ። ይህንን መዋቅር የሚለማመዱ ቤተሰቦች ከ2-3 ጎርፍ ቢከሰትም እንኳ በቂ የእንስሳት መኖ ማግኘት ይችላሉ። ይህንን ለሌሎች በበሬዎች በሚነዱ ከባድ የብረት መሳሪያዎች የሚገነቡ የአካባቢው ባለሙያዎች አሉ።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

8.2. ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር መላመድ

የአየር ንብረት ለውጥ አላታዊ ተጽእኖዎች በአገር ውስጥም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ይገለጻሉ። አነስተኛ ገበሬዎች በግብርና ውጤታማነት ላይ የሚያሳድሩት አደጋ በጣም ከፍተኛ ነው ምክንያቱም ለሰብል ምርታቸው በዝናብ ላይ ብቻ ጥገኛ ናቸው።

የዝናብ ውሃ በጣም ወሳኝ ሀብት ነው ምክንያቱም አብዛኛዎቹ ገበሬዎች ለመስኖ አማራጭ የውሃ ምንጮች ስላሉላቸው። ስለዚህ የሰብል ውድቀት እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው። የዝናብ ወቅት ዘግይቶ ሲመጣ የእርጥበት አጥረት የበለጠ ከባድ ይሆናል፤ እና ገበሬዎች እንደ ማሽላ ወይም ማሽላ ካሉ ረጅም ጊዜ የሚቆዩ የሰብል ሰብሎች እንደ ጤፍ ባሉ ሁለት ወራት ወይም ከዚያ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ሊበቅሉ ወደሚችሉ ሰብሎች መቀየር አለባቸው። ይህ ከአንድ ዘር ወደ ሌላ ዘር የሚደረግ ሽግግር ለገበሬዎች ወጪ ሊያስከትል ይችላል፤ እና ገበሬዎች ንብረታቸውን የመሸጥ ወይም ዕዳ ውስጥ የመግባት ዕድላቸው ከፍተኛ ይሆናል። በእነዚህ ቀናት የሚተገበሩ አንዳንድ ዘዴዎች አሉ።

8.2.1. የሰብል ማጠናከር ስርዓት (SCI)

የሰብል ማጠናከር ስርዓት (SCI) በዘላቂ ልማት እንስሳት (ISD) የተዘጋጀው በጠፈር ውስጥ መትከል ተብሎም የሚጠራው አዲስ የመስክ አስተዳደር (አግሮኖሚክ) ቴክኒክ ሲሆን አሁን በሰፋነት ከሚታወቀው የሩዝ ማጠናከር ስርዓት (SRI7) እስከ ማሽላ፣ የጣት ማሽላ እና ጤፍ ድረስ ላሉ የተለያዩ ሰብሎች እየተሰማማ ነው። SCI ከ2003 ጀምሮ በትግራይ እና ወሎ ማህበረሰቦች በISD ተሞክሯል። SCI በቀጥታ ዘር መዝራትን ወይም ወጣት ችግኞችን ከኮምፖስት ጋር በረድፍ መትከልን ወይም አነስተኛ መጠን ያለው የኬሚካል ማዳበሪያ ሳይኖር ያካትታል።

በመጀመሪያ፣ SCI የተጀመረው በሚች አዛውንት እናት የሁሉ አፅቤሃ ሲሆን ጥሩ ውጤት አስመዝግቧል። ችግኞቹን በእርሻ ቦታ ላይ በ5*5 ሜትር ርቀት ላይ በእፅዋት መካከል ከ25 እስከ 30 ሴ.ሜ ርቀት ትታ ነበር። እንዲሁም ተመሳሳይ የጣት ማሽላ ዝርያ ያላቸውን ዘሮች በቀጥታ ወደ ቀሪው ማሳዋ አሰራጭታ ማዳበሪያውን በመላው ማሳ ላይ ቀጣች። ውጤቱ አስደናቂ ነበር። በመጀመሪያ ደረጃ የተተከለው ሰብል መሬት ትንሽ ይመስል ነበር፤ ነገር ግን በኋላ ላይ ተክሎቹ ብዙ አራሾችን በብዛት አፈሩ፤ እያንዳንዳቸው በቀሪው እርሻ ላይ ከተዘሩት ተክሎች ይልቅ ረጅሞቹ፣ ጥቅጥቅ ያሉ ጣቶች (ፓኒክስ) ነበሯቸው። ማማ የሁሉ ከተተከለው ሰብል 7.6 ታው-1 ጋር እኩል የሆነ ምርት አግኝተዋል፤ የተቀረው እርሻ ደግሞ 2.8 ታው-1 ምርት ሰጥተዋል። ከዚህም በላይ የዝናብ ዝናብን ከማስወገድ ባለፈ የአረም እያያዝን አሻሽሏል።

እማማ የሁሉ ሰብል ሲሰበሰብ የግብርና ባለሙያዎችና በርካታ አገራት ገበሬዎች በቦታው ነበሩ። ብዙ ገበሬዎች ዋናው የዝናብ ወቅት ከመጀመሩ በፊት የጣት ማሽላ ችግኞችን የማሳደግ “የእሷን” ዘዴ መከተል መጀመራቸው አያስደንቅም። የእማማ የሁሉ እርሻ “አንድ ጊዜ” የተሳካለት እንዳልሆነ አሳይተዋል።

ከተተከለው የጣት ማሽላ እርሻዎች የሚገኘው አማካይ ምርት 4.5ኛ-1 ሲሆን፣ በተለመደው የስርጭት አይነት ደግሞ አማካይ ምርት 2ኛ-1 አካባቢ ሆኖ ቆይቷል።



ምስል 57: በTDM ውስጥ የጣት ማሽላ (a - ጥሩ የአፈጻጸም መስክ፤ b - የሃር ሜዳ እና አካላዊ ገጽታ፤ c - ስፒክ፤ d - የስር ስርዓት)

⁷ SRI በ1980ዎቹ በማዳጋስካር የዳበረው በአባ ሄንሪ ደ ላውላኒ፣ ኤስጂ (የጃፓን) የሩዝ ማጠናከር ስርዓት ማህበር፣ 2012) ጥረት ነው።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

በጤፍ ላይ የሳይኮሎጂካል ሳይንስን በመጠቀም ገበሬዎች 2.5ኛ-1 ወይም ከዚያ በላይ ምርት እያገኙ ነበር። በባህላዊ አስተዳደር የሚበቅለው ጤፍ ለመሬት ዝግጅት፣ ለመዝራት፣ ለማረም እና ለመሰብሰብ የሚውል የቤት ውስጥ ጉልበትን በብዛት ይቀበላል። ነገር ግን በሳይኮሎጂካል ሳይንስ አማካኝነት አረም ማረም እና መሰብሰብ በጣም ቀላል እና ፈጣን ነው።

ከምርት መጨመር በተጨማሪ የጣት ማሸለፍ፣ የማሸለፍ እና የሌሎች ሰብሎች ችግሮችን መተካል ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ለመላመድ የተለያዩ ጥቅሞችን አሳይቷል።

የሳይንሳዊ ምርምር (SCI) አጠቃቀም ሰብሎች እንደ ዝናባማ ወቅት ደረጃ የአየር ሁኔታ ላሉ ከባድ የአየር ሁኔታ ክስተቶች የበለጠ ይቋቋማሉ

ወቅቱን ጠብቆ እና አውሎ ነፋሶች ሲከሰቱ የውሃ መቆራረጥን ጨምሮ፤ የሰብል

አፈፃፀም ሲሻሻል የሰው ኃይል ይቀንሳል፤ ምክንያቱም፡

o ንቅለ ተከለ በአፈር መካከል እና በእፅዋት መካከል የአረም ቁጥጥርን ቀላል ያደርገዋል፤ ስለዚህ ገበሬዎች የአረም ሥሮችን ለመቆረጥ ቀላል የአረም ማስወገጃ መሳሪያዎችን በመጠቀም በአፈር ላይ ማዳበሪያ በመፍጠር የአፈር ለምነትን ለማሳደግ እንዲበሰብስ ማድረግ፣ ወይም

እንስሳት ለመኖ አረምች ይሰበሰባሉ፤ ይህም እንስሳት በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ በጣም አስፈላጊ ነው።

በእርሻ ወቅት የግጦሽ መሬት መገደብ አለበት፤ አፈሩ አየር ሲተነፍስ

የእፅዋትን ሥሮች እድገት የሚያነቃቃ እና የኤሮቢክ አፈር ህዋሳትን የሚጠቅም ሲሆን፤ o የእፅዋት እድገት የበለጠ ወጥነት ያለው እና የበሰለ ፓንኬሎች እንደ ስርጭት የተዘራው እርሻ ሁኔታ እርስ በእርስ የማይጣበቁ በመሆናቸው በማጭድ መሰብሰብ ቀላል ነው፤ ሰብሎች በረድፍ ማስቀመጥ ግብዓቶችን (ኮምፖስት፣ ማዳበሪያ፣ ወዘተ) በብቃት መጠቀም ያስችላል፤ እነዚህም ግብዓቶች ከዘሩ

ጎን ወይም ከችግሩ ጋር በጉድጓዱ ውስጥ በዘፈቀደ በመላው እርሻ ላይ ከመሰራጨት ይልቅ በዘፈቀደ እንዲቀመጡ ያስችላቸዋል፤

እነዚህ የግብርና ልምዶች ለውጦች ገበሬዎች የአየር ንብረት ለውጦችን ለመቀነስ ወይም ለመላመድ ይረዳሉ ምክንያቱም ችግሮች በትናንሽ የተጠበቁ አካባቢዎች ዋናው የዝናብ ወቅት ከሚጠበቅበት አንድ ወር ገደማ በፊት ባለው ውሃ ውጤታማ በሆነ መንገድ ሊተከሉ ይችላሉ። ከዚያም ዋናው የዝናብ ወቅት ሲጀምር እና አፈሩ እርጥበት ሲደረግ፣ ችግሮቹ ከአረም ወደተጻዳ እርሻ ይተከላሉ። በስእል 61 ላይ በግልጽ እንደሚታየው፣ ሲተከሉ፣ ሥሮቹ እየሰፉና እየጠለቁ ይሄዳሉ፣ ይህም በዝቅተኛ የአፈር ጥልቀት ውስጥ ያለውን እርጥበት በተሻለ ሁኔታ ይጠቀማሉ፤ እና የበለጠ ጠንካራ ምርታማ ቡቃያዎች ማለትም አትክልተኞች አሉ። በአጠቃላይ፣ የSCI ቴክኖሎጂ አጠቃላይ ዓላማ ገበሬዎች ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር እየተላመዱ ምርታማነታቸውን እንዲያሻሽሉ ማስቻል ነው።

8.2.2 የአየር ንብረት ለውጥን መቋቋም የሚችል የንብ እርባታ

በአፍሪካ ቀንድ በተለያዩ የግብርና ዞኖች ውስጥ ያሉ ብዙ ቤተሰቦች ንብ የሚያድሩት ማር፣ ሰም እና የንብ ቅኝ ግዛቶች ጥሩ የገቢ ምንጭ ስለሆኑ ነው። ለቤተሰቦች የምግብ ዋስትና ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ለሥራ እጥ ወጣቶች፣ ለሴቶች እና እንደ ገዳማት ላሉ ሌሎች ተቋማት የገቢ ማስገኛ እድሎችን ይሰጣል። በአሁኑ ጊዜ፣ የንብ እርባታን እና ምርቶቹን ለማሻሻል አዳዲስ ልምዶችን የሚያመጡ የተለያዩ የግብርና ምህዳሮች ያሉ ሰዎች አሉ።

i. የአየር ንብረት ለውጥ አዳጥቲሽ የንብ ቀፎዎች

በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት፣ በእርጥበት ችግር ውስጥ ባሉ አካባቢዎች የሚኖሩ ማህበረሰቦች ከባድ ችግሮች እያጋጠሟቸው ነው፤ ከእነዚህም መካከል የንብ ቀፎዎች በከብት እርባታና በውሃ እጥረት ምክንያት ቀፎቻቸውን ማራቅ፣ የአየር ሁኔታ መለዋወጥ፣ ተስማሚ ያልሆኑ ቀፎዎች፣ ወዘተ ይገኙበታል። የግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎት ዘመናዊ ቀፎዎችን ቢጠይቅም አብዛኛዎቹ ገበሬዎች ዘመናዊ ቀፎዎችን ከመጠቀም ይቆጠባሉ፤ በምትኩ ባህላዊ ቀፎዎችን ይመርጣሉ። እነዚህ ሰዎች የንብ እርባታቸውን ያለምንም ችግር ለማረጋገጥ ባህላዊ ቀፎዎችን ይጠቀማሉ። ይህ የሆነበት ምክንያት እነዚህ ቀፎዎች ርካሽ ስለሆኑ፣ ለማምረት ወይም ለመግዛት እና ለማስተዳደር ቀላል ስለሆኑ፤ ከፍተኛ የሙቀት መጠን መከላከያ ተፈጥሮ ስላላቸው፣ ወዘተ። ባህላዊ ቀፎዎች የሚሠሩት ከሚከተሉት ነው፡ 1. ባዶ እንጨት፤ 2. አንድ ላይ ታስረው በከብት እበት እና/ወይም በጭቃ የተለሰሱ እንጨቶች፤ 3. ከከብት እበት ከገለባ ጋር የተቀላቀለ፤ እና 4. የተስተካከለ የንብ ቀፎ ማለትም ከከብት እበት የተሰራ ከጤፍ ገለባ ጋር በእንጨት ፍሬም ቅርፅ ላይ ከተለጠፈ። ከዘመናዊዎቹ ጋር ሲነጻጸር መጠናቸው አነስተኛ ነው።

በገበሬዎች ግምገማ መሠረት፣ “በተስተካከሉት” ቀፎዎች ውስጥ ያሉት የንብ ቅኝ ግዛቶች በዘመናዊ ቀፎዎች ውስጥ ከሚቀመጡት የበለጠ ጠንካራ ናቸው።

“የተስተካከለው” ቀፎ ንቦች በቀዝቃዛና በሞቃት ወቅቶች፣ እንዲሁም በቀንና በቀትር መካከል እንኳን በቀፎቻቸው ውስጥ ያለውን የሙቀት መጠን በቀላሉ እንዲቆጣጠሩ ምቹ ሁኔታን እንደፈጠረ ተስማምተዋል።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

ሌሊት፡፡ ገበሬዎች የንብ ቅኝ ግዛቶች ረዘም ላለ ጊዜ ይኖራሉ እና በአየር ንብረት ተለዋዋጭ የንብ ቀፎዎች ውስጥ ማርን በፍጥነት ያደርጉታል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል፡፡ ማር በዓመት ሁለት ጊዜ ሊሰበሰብ ይችላል፡፡ በሐምሌ ወር ዋናው የእድገት ወቅት ከጀመረ በኋላ ሰብሎች እና ሌሎች ብዙ የእፅዋት እፅዋት ሲያብቡ እና ሌላኛው ደግሞ በህዳር ወር አካባቢ በእድገት ወቅት መጨረሻ ላይ (ሃይሉ እና ሌሎች፣ 2012b)፡፡

ii. የንብ ቅኝ ግዛት ማባዛት ከተለየው የግብርና ሥነ-ምህዳር መስክ ጋር የሚስማማ

ለገበሬዎች ሌላው ተግዳሮት ከሩቅ ቦታዎች የተዋወቁት ቅኝ ግዛቶች አዲሱን ቦታ አለመለመዳቸው ነው፡፡ ይርቃሉ ወይም ይሞታሉ ወይም ማር በማምረት ረገድ ደካማ ይሆናሉ፡፡ ከዚያም የአካባቢውን የንብ ቅኝ ግዛቶች ቀድሞውኑ ቦታውን በመከፋፈል የመባዛት ሀሳብ ያመጣሉ፡፡ በቡችላ ፍሬሞች ላይ ሦስቱም የሕዋስ ዓይነቶች (ድሮኖች፣ ሠራተኞች እና ንግሥቶች) አንድ ቅኝ ግዛት መከፋፈል ይቻላል፡፡ ገበሬዎች በተለምዶ ከቡችላዎች የተሠሩ 2 ወይም 3 የንግሥት እርባታ ቀፎዎችን ያዘጋጃሉ፡፡ ከሦስቱ የሕዋስ ዓይነቶች ጋር ያሉት ማበጠሪያዎች በእነዚህ ልዩ የንብ ቀፎዎች መካከል ይከፈላሉ፡፡ እያንዳንዱ ቅኝ ግዛት እንቁላል የምትጥል ንግሥቷን ከሠራተኞቹ ጋር ያተኩራል፡፡ በቅኝ ግዛት ክፍፍል ሂደት ወቅት ገበሬው ከአዲሶቹ የንብ ቅኝ ግዛቶች አንዱን በአሮጌው ቦታ ትቶ ቀፎውን ከአሮጌው ቅኝ ግዛት ጋር የተወሰነ ርቀት ያስቀምጣል፡፡ እያንዳንዱ ቅኝ ግዛት ከ50 እስከ 100 ሜትር ርቀት ላይ እርስ በርስ ይራራቃል፡፡

አዲሱ የንብ ቅኝ ግዛቶች መመስረት ብዙውን ጊዜ የሚከናወነው ከሰኔ መጨረሻ እስከ ሐምሌ አጋማሽ አካባቢ ወይም ከነሐሴ መጨረሻ እስከ መስከረም የመጀመሪያ ሳምንት ባለው ዋና የዝናብ ወቅት መጀመሪያ ላይ ነው፡፡ አዲሶቹ የንብ ቅኝ ግዛቶች በጥሩ ጊዜ ሲፈጠሩ ይረጋጋሉ፡፡ የንብ ቀፎዎችን በመስራት ላይ ስልጠና የሰጡ ባለሙያ አርሶ አደር የንብ አርቢዎች ሌሎች ፈጣሪ ገበሬዎችን የራሳቸውን የንብ ቅኝ ግዛቶች እንዴት እንደሚከፋፍሉ ያሠለጥናሉ፡፡ ይህም የቀፎዎችን ቁጥር ይጨምራል፡፡ በተለይም ንብ እርባታ ቀደም ሲል ባልተለመዱባቸው ወይም የመጀመሪያዎቹ ቅኝ ግዛቶች በጠፉባቸው አካባቢዎች፡፡ ይህ ንብቻቸው ከአዲሱ አካባቢያቸው ጋር እንዲለመዱ እየረዳቸው ነው፡፡ ስለዚህ ብዙ አርሶ አደሮች የንብ ቅኝ ግዛቶችን በመከፋፈል ላይ የስልጠና ክህሎቶችን ይፈልጋሉ፡፡

iii. የአበባ ዛፎችን በመትከል የከብት እርባታ ክፍተትን መቀነስ

በመሬት መሸርሸር እና በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የከብት እርባታ በዓይነትና በመጠን በእጅጉ ተበላሽቷል፡፡ በእርግጥም የመሬት ገጽታ ልዩነት በእጅጉ ቀንሷል፡፡ በትግራይ ታህታይ ማይጨው የሚገኙ ገበሬዎች ንቦች የሚያብቡትን ብዙ ተክሎች እንደ መኖ ላይተው አውጥተዋል፡፡ የአበባ ጊዜያቸውንም ጭምር፡፡ ይህም ገበሬዎች እና በንብ እርባታ ላይ ፍላጎት ያላቸው ሌሎች ቡድኖች ምርታማ የንብ እርባታ ቅኝ ግዛቶችን እንዲመሰርቱ ይረዳቸዋል፡፡ በጣም አስፈላጊዎቹ የንብ እርባታ ተክሎች በበጋ ወቅት ወይም በከብት እርባታ ክፍተት የሚያብቡት ናቸው ምክንያቱም ይህ ለንብ እርባታ የምግብ እጥረት ጊዜ ነው፡፡

ከዚህም በላይ ገበሬዎች ምርጡን ጥራት ያለው ማር የሚሰጡትን ተክሎች ላይተዋል፡፡ እነዚህም ጊርቢያ (ሃይፖኤስቴስ ፎርስኮሌይ)፣ ሲዋ ቃርኒ (ሉካስ አቢሲኒካ) እና ቴቤብ (ቤሲየም ግራንዲፍሎረም) የሚባሉትን ቅጠላ ቅጠሎችና ቁጥቋጦዎች እና ሰፊውን ትንሽ የአካሲያ ዛፍ ላሃይ (አካሲያ ላሃይ) ያካትታሉ፡፡ እንደ ሙዝ (ሙሳ ሳፒየንተም)፣ ሲትሮን/ትሪንጎ (ሲትረስ ሜዲካ) እና ጣፋጭ ብርቱካናማ (ሲትረስ ሲመንሲስ) ያሉ የፍራፍሬ ዛፎች የንብ መኖ አስፈላጊ ምንጮች ናቸው (ምስል 62)፡፡ ገበሬዎች ዘሮችን ይሰበሰባሉ፣ ችግኞችን ያመርታሉ እና በተናጠል እርሻዎች እንዲሁም በማህበረሰብ መሬት እና አጥር ውስጥ ይተክላሉ፡፡ የአካባቢ ባለሙያዎች እና የፈጠራ ባለሙያዎች የንብ እርባታ መስፋፋትን በመምራት ረገድ ግንባር ቀደም ሆነው መገኘታቸው ብዙ ገበሬዎች የገቢ ምንጮቻቸውን እና የቤተሰብ ምግባቸውን እንዲያሳድጉ እና እንዲያባዙ እየረዳቸው ነው፡፡ እንዲሁም የአካባቢውን ብዝሃ ሕይወት መልሶ እያመጣ እና እየጠበቀ ነው፡፡



ምስል 62: ጠቃሚ የሆኑ የንብ መኖ ተክሎች ጥቂት ምሳሌዎች

iv. በደረቃማ እና ከፊል በረሃማ አካባቢዎች የማር ምርት

በደረቅና ከፊል በረሃማ አካባቢዎች የንብ እርባታ ከደጋማ አካባቢዎች የተሻለ ነው። የንብ ቅኝ ግዛት ቀዝቃዛ የአየር ሁኔታ፣ ጥሩ የንብ መኖ እና እርጥበት እንዲኖረው ይረዳል። ደረቅና ከፊል በረሃማ አካባቢዎችም ልዩ የበሬ እርባታ ተክሎች አሏቸው። አርብቶ አደሮች ለእነዚህ የእፅዋት ዝርያዎች ልዩ አክብሮት እና ትኩረት ይሰጣሉ። ይህ ዓይነቱ የንብ እርባታ በግብርና-አርብቶ አደር አካባቢዎች ይገኛል። ሆኖም፣ ከሶማሊላንድ ልምዶች የተማርነው አንድ በጣም ጥሩ ትምህርት ተንቀሳቃሽ የንብ ቀፎዎች ናቸው። የንብ ቀፎዎች ከደረቅ ወደ እርጥብ ቦታዎች ወይም የንብ መኖ እና ውሃ ማግኘት የሚችሉባቸው ቦታዎች ይወሰዳሉ። እንዲሁም ወቅቱ ደረቅ እና ለማር ንቦች ለመኖር አስቸጋሪ በሚሆንበት ጊዜ ሁሉ ከንብ ቀፎዎች ማር እያጭዱም። በአፋር ዳሎል አካባቢዎች ተመሳሳይ አሰራር በደረቅ ወቅት የንብ ቀፎችን ወደተሻለ ቦታ እንደሚያዛውሩ የሚያሳይ ነው።

8.3. በሶማሊላንድ ውስጥ አነስተኛ የእርሻ መሬት ያላቸው ገበሬዎች

የግብርና ልምዶች፡- በሶማሊላንድ ያለው የአየር ንብረት ደረቅና ከፊል ደረቃማ አካባቢን ያንፀባርቃል። ውሃ ለሁሉም ዓይነት የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች በጣም አናሳ ነው፤ አሁን ካለው የአየር ንብረት ለውጥ በተጨማሪ፣ በአፍሪካ ቀንድ ከፊል ደረቃማ ክፍል የፀሐይ ብርሃን ለሁሉም ተክሎች፣ እንስሳትና ሰዎች፣ ለፍራፍሬና ለአትክልት እንኳን በጣም ጠንካራ ነው። ሆኖም ግን፣ ለሁሉም ዓይነት የግብርና ምርቶች ማራኪ ገበያ አለ። የግብርና አርብቶ አደር ገበሬዎች ሁሉንም ዓይነት ፈተናዎች በማለፍ እንዲያመርቱ አነሳስቷቸዋል።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች



ምስል 63: በሶማሊላንድ የፍራፍሬ ዛፍ ተከላ



ምስል 64: በሶማሊላንድ አነስተኛ የእርሻ አትክልቶችን ማምረት

ውስን ውሃ በዝቅተኛ ርቀት ይገኛል (ምስል 67)፣ ይህም ከፍተኛ የሆነ የትነት-ትነት መጠንን ለማካከል ተጨማሪ ውሃ እንደሚያስፈልግ ያሳያል ነገር ግን በሚገኘው ውሃ ብቻ ፍራፍሬዎችንና አትክልቶችን ለማምረት የተቻለቸውን ሁሉ እየሞከሩ ነው (ምስል 63፣ 64 እና 65 ይመልከቱ)። ሆኖም ግን፣ በእርሻዎቻቸው ላይ የአፈር ቅርፊት እና ጨዋማነት ተፈጠረ (ምስል 69 ይመልከቱ)። የመስኖ እርሻ በደረቅ መሬት አካባቢዎች ቢሞከርም፣ የሰው እና የእንስሳት ወረራ በተለይም ግመል እና ወፎች ለእነዚህ አረንጓዴ እርሻ ቦታዎች በጣም ጎጂ ናቸው ምክንያቱም ሰዎችን እና እንስሳትን ይስባሉ።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች



ምስል 65: በሶማሊላንድ የሚገኙ ባህላዊ የውሃ አጠቃቀም ቅልጥፍና ቴክኒኮች



ምስል 66: በሶማሊላንድ የፍራፍሬና የአትክልት እርሻ ውስጥ የፍየልና የበግ ፍግ አጠቃቀም

በሶማሊላንድ የሚገኙ የተወሰኑ የግብርና አርብቶ አደሮች ቁጥር ጥንቃቄ የተሞላበት ሲሆን በተለይም ከፍየሎችና ከበግ የሚገኘውን የእንስሳት ፍግ የአፈር ለምነትን ለማሻሻልና የአፈርን እርጥበት ለመጠበቅ ይጠቀማሉ (ምስል 66)። ሆኖም ግን፣ ብዙ ሰዎች የእንስሳት ፍግ አጠቃቀምን በተመለከተ ግንዛቤ የላቸውም ምክንያቱም በበርብራ ወደብ ግቢ ውስጥ ያልተገደበ የእንስሳት ፍግ ክምር ስለሚከማች (ምስል 68 ይመልከቱ)። በአንድ በኩል፣ በዚህ ደረቅ መሬት ላይ ያለውን አፈር በማስተካከል የአፈርን ምርታማነት ያሻሽላል። በሌላ በኩል፣ ይህ ፍግ በጊዜ ሂደት ለእርሻ ወይም ለአፈር ማሻሻያ ጥቅም ላይ ካልዋለ፣ ወደ ባህር ዳርቻ/የባህር ዳርቻ አካባቢ ሲደርስ ችግር ይሆናል። ሆኖም፣ ስለ ተገቢው ፍግ እና ፀረ-ተባይ ወይም የአይፒኤም አጠቃቀም እና አያያዝ የቴክኒክ ክህሎት የላቸውም፤ በፍራፍሬና በአትክልት እርሻዎቻቸው ውስጥ እርጥበትን በብቃት መጠቀም፤ የግብርና ስርዓቱን ከእንስሳት መኖ እና ከሕያው አጥር ወዘተ ጋር ማዋሃድ።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች



ምስል 67: በሶማሊላንድ የሚገኙ የውሃ ምንጮች አንዳንድ ምሳሌዎች



ምስል 68: በበርበራ ወደብ ግቢ ውስጥ የተከማቸው ያልተገደበ የእንስሳት ፍግ



ምስል 69: በሶማሊላንድ ውስጥ በአትክልት ምርት ላይ ያልታወቀ የኬሚካል ማዳበሪያ አይነት እና መጠን በመተግበር የተፈጠረ የክራች እና የጨው መጠን

የአትክልትና የፍራፍሬ አምራቾች የባህር ተባብሮችን የመጠቀስ አደጋን ለመቀነስ የተለያዩ አይነት ፀረ-ተባብሮ መድኃኒቶችን እየተጠቀሙ ነው። ይሁን እንጂ፣ በተባብሮ ማጥፊያ አጠቃቀምና አያያዝ፣ የሚያበቃበትን ቀን በመፈተሽ እና በእርሻ ቦታዎቻቸው ውስጥ ሲተገበሩ የመከላከያ እርምጃዎችን ስለመጠቀም ምንም አይነት የቴክኒክ ድጋፍ የላቸውም (ምስል 70 ይመልከቱ)።



ምስል 70: በሶማሊላንድ ውስጥ የፀረ-ተባይ ማሽጊያዎች በየቦታው ይጣላሉ

8.4. በአፍሪካ ኢትዮጵያ ደረቃማ እና ከፊል በረሃማ አካባቢዎች የአትክልት ምርት

በእርጥበት ችግር በተሞላ አካባቢዎች የሚኖሩ ማህበረሰቦች የምግብና የአመጋገብ ችግር የለባቸውም። የተለያዩ የሰብል ዝርያዎችን ለማልማት አስቸጋሪ የአየር ንብረት ሁኔታዎች ስላሉ የሰብል ምርት የማግኘት ዕድላቸው አነስተኛ ነው። በእነዚህ አካባቢዎች የውሃ አጠቃቀም ቅልጥፍና ቴክኖሎጂዎች የምግብና የአመጋገብ አቅርቦትን እና ደህንነትን ለማሻሻል ጠቃሚ ናቸው።

ትሬንች አትክልት እንክብካቤ ማለት እርጥበትን በብቃት ለመጠቀም በጥልቅ ጉድጓድ ውስጥ የአትክልት ልማት ቴክኖሎጂ ነው። ጉድጓዱ በወፍራም ፕላስቲክ የተሸፈነ እና በማዳበሪያ፣ በፍግ እና ለም አፈር ድብልቅ የተሞላ ነው። በአፍሪካ ክልል ውስጥ እርጥበት በሚፈጥሩ አካባቢዎች የአትክልት ምርትን ለማስቻል ከግብርና-ሥነ-ምህዳሪ በጣም ተስማሚ ከሆኑ ቴክኖሎጂዎች አንዱ ነው። በሰሜን ኢትዮጵያ ደጋማ አካባቢዎች በሚገኙ የሪፍት ቫሊ ግርጌ ኮረብቶች ላይ ይገኛል። ትሬንች አትክልት እንክብካቤ በኮኔባ እና በሴሙሮቢ ገላጼው ወረዳዎች በፔሉም ኢትዮጵያ እና በምርጥ ልምምድ ማህበር (ምስል 71) በኩል በተደረገ የገንዘብ ድጋፍ በኮኔባ እና በሴሙሮቢ ገላጼው ወረዳዎች ተሞክሯል። በመጀመሪያ በሁለት ቦታዎች በአራት ግለሰቦች ተጀምሯል፣ ነገር ግን በስድስት ወራት ውስጥ ወደ ብዙ ግለሰቦች በፍጥነት ተስራጭቷል። ይህ ዘዴ ተፈትኗል፣ አትክልቶች እንዲገኙ እና ለማደግ በቂ እርጥበት፣ መሬት ወይም አፈር በሌላቸው የግብርና-አርብቶ አደር ማህበረሰቦች ተቀባይነት አግኝቷል።

ይህ ቴክኖሎጂ ሴቶችን፣ አረጋውያንን፣ ሕፃናትን እና የአካል ጉዳተኞችን በማብቃት ረገድ ተወዳጅነትን አትርፏል፤ ምክንያቱም በመኖሪያ አካባቢዎች ተግባራዊ በመሆኑ እና አነስተኛ ውሃ ወይም እርጥበት አያስፈልገውም። ይህ ዘዴ በመላ አገሪቱ እና ከዚያም በላይ ያሉ ገበሬዎች፣ የግብርና አርብቶ አደሮች፣ የከተማ አካባቢዎች እና የልማት ባለሙያዎች እርጥበትን ለመቋቋም የምግብ እና የአመጋገብ ዋስትና ለማግኘት የጉድጓድ አትክልትን እንደ መንገድ እንዲጠቀሙ ለመርዳት የታሰበ ነው።

ስለዚህ፣ በተለያዩ የአጋር ድርጅቶች መካከል እንዲሰፋ/እንዲሰፋፋ ይመከራል፣ እና በተመሳሳይ የአካባቢ ሁኔታ ውስጥ ላሉ የሃር ሥር ማህበረሰቦች በጣም ጠቃሚ ለመሆን የቴክኖሎጂው መግለጫ ወደተለያዩ ቋንቋዎች መተርጎም ሊያስፈልግ ይችላል። ሆኖም፣ ከዚያ በፊት፣ ስለየቤተሰቦቻቸው የእርጥበት አወሳሰድ ሁኔታ እና የአመጋገብ ሁኔታ ተጨማሪ ጥናት ማካሄድ ይመከራል።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች



ምስል 71: በጉድጓድ አትክልት ስራ የአትክልት ምርት ውጤቶች

ምዕራፍ ዘጠኝ

አግሮኢኮሎጂ ለገበሬዎች በጣም ጥሩው አማራጭ የሆነው ለምንድነው?

9.1 የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ አቀራረብ የተለያዩ አማራጮች አሉት

አግሮኢኮሎጂ ከ7,000 ዓመታት በላይ የቆየ ልምድ ያለው ሲሆን (ተዋልዴ፣ 2006) ሲሆን በተለያዩ ልምዶች የአፈር ለምነትን፣ ምርታማነትን እና ምርትን ለማሻሻል አነስተኛ ገበሬዎችን በማስተዳደር፣ በአካባቢው እውቀት፣ ልምምድ እና ፈጠራን በመጠቀም የሚታወቁ አማራጮች ዝርዝር አለው። ለምሳሌ፣ በትግራይ ክልል የታህታይ ማይጨው ወረዳ የሚኖሩት ሃዋሪያ እና ዌልዳ ከደለል ክምችት ቦታዎች፣ የዛፍ ጥላዎች፣ ማሽለ ወዘተ ለም አፈርን በማምጣት አፈራቸውን አሻሽለዋል (ሃይሉ እና ሌሎች፣ 2012)። ከራማ የመጡት የጥንዶች (ሃረጉ ጎቤዛይ እና ካላዩ ሃፍቴ) የአፈር ባንክ ልምምድ በአቅራቢያው ካለው የወንዝ ዳርቻ ለም አፈርን የመሰብሰብ ሌላ ጥሩ ምሳሌ ነው፤ የታህታይ ማይጨው አውራጃ የአራያ ወ/አረጋይ የአፈር ስሪ ተብሎ የሚጠራው (ምስል 72) ለሰላሳ ድንጋዮችን በመፍጨት እና በትላልቅ ጠንካራ ድንጋዮች የተገነቡ እርከኖችን በመፍጨት ለድንጋያማ መልክዓ ምድሩ አፈር ፈጥሯል። አዲስ የተፈጠረውን አፈር አርጋኒክ ቁስ ለማሻሻል የቅጠሎችን እና የዛፍ ቅርንጫፎችን ማጭድ ይጠቀማል (ሃይሉ እና ሌሎች፣ 2012)።



ምስል 72፡ በታህታይ ማይጨው በገበሬ አርአያ የተደረገው የአፈር አሰራር

ገብረየሱስ ተስፋይ እና በታህታይ ማይጨው ቀዋኒት አካባቢ የሚኖሩ ጎረቤቶቹ ለሰላሳ እና መራራ ቅጠሎች ካሏቸው ተክሎች እንዲሁም የእንስሳት ሽንትና እበት ጋር በመሆን ከፍተኛ ጥራት ያለው የሻይ ፍግ እና የተባይ እና የበሽታ መቆጣጠሪያ ፈሳሽ መፍትሄዎችን ያመርታሉ። የሻይ ፍግ መፍትሄው በሁሉም አይነት አትክልቶችና የፍራፍሬ ዛፎች ላይ በ1:10 ጥምርታ በውሃ በመቀነስ ይተገበራል። በታህታይ ማይጨው አውራጃ በሚገኘው የቤተ ሰማኤቲ መንደር የሚኖር አንድ ገበሬ፣ የቤቱ አካባቢ ትንሽ ተዳፋት ስለሆነ በቆሎ ለማብቀል የእርጥበት መልሶ ማቋቋም ችግር ያጋጠመው፣ በእርሻ ቦታው ውስጥ እርጥበትን ለመያዝ ተከታታይ ማይክሮ-ተፋሰሶችን ገነባ። ማይክሮ-ተፋሰሶች የሌሏቸው መሬቶች በፍጥነት ሲደርቁ በእነዚህ ተፋሰሶች ውስጥ ያለው እርጥበት ረዘም ላለ ጊዜ እንደሚቆይ አስተዋለ። ከዚያም በመስኩ ውስጥ ተጨማሪ ማይክሮ-ተፋሰሶችን ገንብቷል፣ የበቆሎ ምርታማነቱን አሻሽሏል፣ እና ከአንድ በላይ ኮቦች ስላሏቸው ጠንካራ የአፅዋት ማቆሚያዎች ምርቱን ጨምሯል።

አግሮፎረንሰር፣ እርስ በርስ መከርከም፣ የተደባለቀ ሰብል ማምረት እና የተደባለቀ እርሻ የሰብል ልዩነት ዘዴዎች ሲሆኑ አግሮፎረንሰር ሰብሎችን በፍራፍሬ፣ በአትክልቶች፣ በቅመም ቅመም፣ በመስክ ሰብሎች ወዘተ ለማሰራጨት ምርጡ መንገድ ነው። ይህም የምግብ እና የመኖ አቅርቦትን ለመጨመር፣ ገቢ ለማመንጨት፣ የተለያዩ እርሻ መሳሪያዎችን ለማዘጋጀት፣ አፈር እና ውሃ ለመቆጠብ ወዘተ ይረዳል። በአንዳንድ አካባቢዎች የሃንፌት (የገብስ እና የዱረም የሰንዴ ድብልቅ) መትከል በከባድ ዝናብ ወይም በበሽታ/በተባይ ወረራ የሰብል ውድቀት አደጋን ለመቀነስ ይረዳል።

የአየር ንብረት ተለዋዋጭነት ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ድርቅ እና ያልተስተካከለ ዝናብ ያስከትላል፤ ይህም የአፈርን የውሃ ማቆየት አቅም ሊቀንስ ይችላል፤ የአፈር መሸርሸር እና የብዝሃ ሕይወት መጥፋትን ይጨምራል፤ የግብርና ምርታማነትን ይቀንሳል። በዚህም ምክንያት ገበሬዎች ምርታማነትን ለማሳደግ በተተከሉ የረጅም ጊዜ ሰብሎችን ከማብቀል ወደ አጭር ወቅት ሰብሎች ለመሸጋገር ሊገደዱ ይችላሉ።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

የአየር ንብረት ለውጥ ችግሮችን ለመቋቋም እና የተሻለ ምርት ለማግኘት ያላቸው አቅም፣ ማለትም የሚችሉ እና የሆኑ የጣት ማሸለ በተተክለበት ወቅት የሚመረት ሲሆን 2.8 ቶን/ሄክታር ከሚሰጠው ስርጭት ጋር ሲነጻጸር 7.6 mtha-1 ነበር (ሃይሉ፣ እና ሌሎች፣ 2013)።

በአጠቃላይ፣ አዳዲስ የግብርና ስራዎች ህይወትን ቀላል የሚያደርጉባቸው ብዙ ጥሩ ምሳሌዎች አሉ። የሂቶሳ (አርሲ) የሚቸ በየነ ታደሰ ቤተሰብ ከመኖሪያ ቤታቸው ይልቅ የእርሻ መሬት አልነበራቸውም ነገር ግን ቤተሰቡ የእርሻ መሬት በመከራየት እና ሰብላቸውን በባዮስሉሪ አፕሊኬሽን በማሻሻል ጥሩ ህይወት ነበራቸው። አነስተኛ የመሬት ይዞታ ፈጠራ ያላቸው አእምሮዎች እስካሉ ድረስ ከፍተኛ ገቢ ሊያስገኙ ይችላሉ። ይህ ዓይነቱ እንቅስቃሴ በብዙ የአገሪቱ ክፍሎች እና ቤተሰቦች እንደ በላይኛው የስምጥ ሸለቆ፣ ወሎ፣ ትግራይ ወዘተ እና እንደ ወንዶ ገነት ያሉ ግለሰቦች ገበሬዎች ይታያል። መጀመሪያ ላይ የመሬት ይዞታቸው <0.25ሄክታር ነበር ነገር ግን የፈጠራ ችሎታቸው መሬታቸውን በአግሮኤኮሎጂካል ዘዴዎች በቂ ያደርገዋል (ሃይሉ እና ዮሐንስ፣ 2016)። እንደ ሮላንድ (2020) ገለጻ፣ ትናንሽ እርሻዎች ከትላልቅ እርሻዎች የበለጠ ዘላቂ እንደሆኑ ይቆጠራሉ እና ብዙ ጥናቶች ዘላቂነታቸው በመጠን ሳይሆን በአስተዳደራቸው ምክንያት እንደሆነ አረጋግጠዋል። ስለዚህ፣ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች በአጠቃላይ ለውሃ አጠቃቀም ውጤታማነት እና ጤናማ አፈር ለመገንባት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። በዚህም ምክንያት የውጭ የግብርና ግብዓቶች አጠቃቀም ዝቅተኛ በመሆኑ የሰዎችን እና የአካባቢን የመቋቋም አቅም ይጨምራሉ እና እነዚህ ልምዶች የአፈርን እርጥበት የመያዝ አቅም ያሻሽላሉ (Hailu 2010፣ Edwards et al.

2010) ከዚህም በላይ አነስተኛ የመሬት ይዞታ ያላቸውን የመሬት ተጠቃሚዎች ሕይወት ያሻሽላል። ለእነሱ መሬት የሥራ፣ የገቢ፣ የምግብ፣ የመኖ እና የውሳኔ አሰጣጥ ዋስትና ምንጭ ብቸኛ ካፒታል ነው።

9.2. የግብርና ሥነ-ምህዳሪ አቀራረብ የምግብ እና የአመጋገብ ዋስትናን እና የምግብ ሉዓላዊነትን ያጠናክራል

የግብርና ሥነ-ምህዳሪ ሁለገብነት ለምግብ ዋስትና፣ ለአመጋገብ ዋስትና፣ ለምግብ ሉዓላዊነት እና ለዘላቂነት ባለው አስተዋጽኦ ይገለጻል። በአነስተኛ ገበሬዎች የእርሻ ስርዓት ስር፣ ሁሉም የግብርና ሥነ-ምህዳሪ ክፍሎች በዋናነት ቅልጥፍና፣ እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል፣ ልዩነት፣ ትብብር፣ ሰብአዊ እና ማህበራዊ እሴት፣ ክብር እሴት፣ ባህል እና የምግብ ወገኖች በከፍተኛ ሁኔታ ይንጸባረቃሉ። የእርሻ ልዩነት የአመጋገብ ስርዓትን የመጠበቅ አመላካች ነው። በሃይሉ (2010) የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የሰብል ምርቶች ከተተገበሩ መሬቶች የኬሚካል ማዳበሪያ እና ማዳበሪያ የተገኙት ምንም ግብዓት ካልተተገበሩባቸው መሬቶች ከተገኙት ሰብሎች በእጅጉ ከፍ ያለ ($p > 99\%$) ነበር (ሠንጠረዥ 6) ይህም የአፈሩ ደካማ የምርት አቅም አመላካች ነው (ሃይሉ፣ 2010)። አነስተኛ ገበሬዎች ደግሞ አፈሩን ለመፈወስ እና የሰብል ምርትን ለማሳደግ የተለያዩ የማዳበሪያ ዘዴዎች፣ የአፈር እና የውሃ ጥበቃ (SWC)፣ የማዕድን ማዳበሪያ፣ ማዳበሪያ፣ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ግብዓቶችን በማጣመር ወዘተ ልምድ አላቸው (ሃይሉ፣ 2010)።

ይህ የሚያሳየው ትናንሽ እርሻዎች በአስተዳደራቸው ምክንያት ከትላልቅ እርሻዎች የበለጠ ዘላቂ መሆናቸውን ነው (ሮላንድ፣ 2020)።

ሠንጠረዥ 6: በታህታይ ማይጨው ወረዳ የእህል እና የገለባ ምርት (ኪ.ግ.ሄክታር-1) በሰብል እና በማከሚያ

የሕክምና/የሰብል አይነት	ጤፍ		ገብስ		የፋባ ባቄላ	
	እህል	ገለባ	እህል	የገለባ እህል		ገለባ
ቁጥጥር	872ቢ	2812c	2173ለ	7092ቢ	3334ለ	17065b
የማዕድን ማዳበሪያ	1120a	3485a	3025a	9275a	3832ab	19728ab
3.2 ቶን በሄክታር - 1 .y-1 ኮምፖስት	935ለ	3195b	2325b	8575a	3886ab	19822ab
6.4 ቶን በሄክታር - 1 .y-1 ኮምፖስት	1113a	3428a	2950a	9225a	4230a	21039a

በተመሳሳይ አምድ ውስጥ ያሉት እና ተመሳሳይ ፊደላት (ፊደላት) የሚከተሉ አማካኝ ቁጥሮች በ $P < 0.05$ የመተማመን ክፍተት ውስጥ እርስ በእርስ በእጅጉ የተለዩ አይደሉም

ምንጭ፡ ሃይሉ (2010)

የምግብ ሉዓላዊነት የእርሻ ምርታማነትን እና የሰብል ጥበቃን ለማሳደግ ምን ማምረት እና/ወይም እንደ ግብዓት መጠቀም እንዳለብን መወሰን ነው። በአጠቃላይ በማደግ ላይ ባሉ አገሮች እና በተለይም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የእርሻ ልምዶች የአፈር ለምነት አስተዳደር እና የእርሻ ልምዶች እንደ ገበሬዎች ምርጫ እና ውሳኔ መሰረት መሆናቸውን ያመለክታሉ።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

ማሸከርከር፡ የእንስሳት ፍግ፡ የተለያዩ ዛፎችን መትከል እና ማዳበሪያ ማድረግ በ80% በላይ በሚሆኑ ገበሬዎች በጥብቅ ተግባራዊ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ 87% የሚሆኑት ገበሬዎች በየዓመቱ የሰብል ማሸከርከርን ይለማመዳሉ (ሠንጠረዥ 7)።

ሠንጠረዥ 7፡ የገበሬዎች ምላሽ (n=171) ለተለያዩ የአፈር ለምነት አስተዳደር ልምዶች

የአርኤን ባህላዊ ልምዶች	መደበኛ ተጠቃሚዎች	ከፊል ተጠቃሚዎች	ዝንባሌ ውጣ	ተጠቃሚ ያልሆኑ
1 ፋሎው	1.7	0.6	5.3	92.4
2 SWC (ኪሪት ወይም ጌዴባ)	83.5	14.1	1.2	1.2
3 የሰብል ሽክርክር	87.1	12.9	0	0
4 የእንስሳት ፍግ	81.9	15.2	1.2	1.7
5 ባለብዙ ዓላማ ዛፎችን መትከል	38.6	56.7	2.3	2.3
6 ኮምፖስት	38.6	59.6	1.7	0
7 የማዕድን ማዳበሪያ	60.2	15.2	22.2	2.3
8 የተደባለቀ መከርከም (በአካባቢው ዜጊቅ እና/ወይም ዋህራር የሚባሉ እርስ በርስ የሚተሳሰሩ ሰብሎች)	12.3	17.5	0	70.1
9 የሰብል ቅሪቶችን በእርሻ ቦታ ላይ መተው	0	22.8	47.4	29.8

ምንጭ፡ ሃይሉ፡ 2010

በሰንጠረዥ 3 ላይ እንደሚታየው፡ በጥናቱ አካባቢ የሚገኙ 39% እርሶ አደሮች ማዳበሪያ እና/ወይም የእንስሳት ፍግ ከማዕድን ማዳበሪያ ጋር ያዋህዳሉ፤ 24% የሚሆኑት እርሶ አደሮች ማዳበሪያ ያዘጋጃሉ እና ይጠቀማሉ፤ እና 13.5% የሚሆኑት የእንስሳት ፍግ በእርሻቸው ላይ ብቻ ይጠቀማሉ። በማሳቸው ውስጥ የማዕድን ማዳበሪያ ብቻ የሚጠቀሙ 13.5% እርሶ አደሮች ብቻ ናቸው። 10% የሚሆኑት በእርሻቸው ውስጥ ምንም እድህነት ግብዓት አይጠቀሙም ምክንያቱም ለም እርሻዎች ስላሏቸው እና ምንም እድህነት ግብዓት መጠቀም አያስፈልጋቸውም (ሠንጠረዥ 8)።

ሠንጠረዥ 8፡ በዓመታዊ ደረጃ በእርሻ ቦታዎች ብዛት የግብዓት ማመልከቻ

የRN ፕላቶች ከ ጋር ተተግብረዋል	ኮ.አ.አ.	AM CO+AM+MF MF ምንም ግብዓት የለም			
1 100% የሚሆኑት ሴቶቻቸው	14 (34.1)	0 (0)	28 (41.8)	19 (82.6)	0
2 ከሴቶቻቸው ውስጥ ¾ ያህሉ	13 (31.7)	0 (0)	16 (23.9)	*4 (17.4)	0
3 ግማሽ ያህሉ ከሴቶቻቸው	10 (24.4)	15 (65.2)	11 (16.4)	0 (0)	0
4 ከሴቶቻቸው ውስጥ ¼ ያህሉ	2 (4.9)	8 (34.8)	6 (9.0)	0 (0)	0
5 አንዳንድ ጊዜ	2 (4.9)	0 (0)	6 (9.0)	0 (0)	0
6 ምንም መተግበሪያ የለም	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	**17 (100.0)
ጠቅላላ	41 (24.0)	23 (13.5)	67 (39.2)	23 (13.5)	17 (9.9)

ቁልፍ፡ ኩ - ማዳበሪያ ብቻ፤ ኤጌም - የእንስሳት ፍግ ብቻ፤ ኤምኤፍ - የማዕድን ማዳበሪያ። *እነዚህ አንዳንድ ጊዜ በሰብል ሽክርክሪት የተደገፉ ናቸው፤ ማለትም መሬታቸውን እንደ ፋባ ባቄላ ባሉ የጥራጥሬ ሰብሎች ሲከረሙ። **እነዚህ መሬቶች ለም እና በሌሎች የአፈር ለምነት አስተዳደር ልምዶች የተደገፉ ናቸው።

አሁን ባለው የተደባለቀ የግብርና ስርዓት ምክንያት፡ የኢትዮጵያ ገበሬዎች ከእርሻቸው ምግብ ማምረትና መኖ ማግኘት ይፈልጋሉ። ነገር ግን የገበሬዎች በእርሻ ምርት ውስጥ ያላቸው ምርጫ እንደ ሰብል አይነት ይለያያል። ምርት በአነስተኛ ገበሬዎች የግብርና ስርዓቶች ውስጥ ያሉ ውስብስብ የግንኙነት ስርዓቶች ተግባር ነው ነገር ግን የኢኮኖሚ ባለሙያዎች፡ ባለሙያዎች፡ ተመራማሪዎች እና የፖሊሲ አውጪዎች የምርት እና የገቢ ክፍሎችን ለመወከል ቀላል ስሌቶችን የሚተገብሩ ሲሆን የኢትዮጵያ ገበሬዎች ደግሞ ምርትን ከከብቶቻቸው ጥቅም ጋር በማገናኘት የሚያደጉ በሕይወታቸው ውስጥ በጣም አስፈላጊ ስሌቶች ነው። የምርት ምርጫው እንደ ሰብል አይነት ይለያያል። ገለባው ለእንስሳት ተስማሚ ስላልሆነ ገለባው ከገለባው ይልቅ 70% የሚሆኑት ገበሬዎች ከፍተኛ የፋባ ባቄላ እህል ማግኘትን ይመርጣሉ፤ 70-74% የሚሆኑት ምላሽ ሰጪ ገበሬዎች ደግሞ እኩል መጠን ያለው ገለባ እና የገብስ እና የጤፍ እህል ማምረት ይመርጣሉ (ሠንጠረዥ 9) ምክንያቱም ከብቶቻቸውን በተለይም በሬዎችን ለመመገብ ገለባ ያስፈልጋቸዋል (ሃይሉ፡ 2010)።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

ሠንጠረዥ 9: በታህታይማይቱ ወረዳ ውስጥ በሰብል አይነት ላይ ተመስርቶ ለምርት ምርጫ የገበሬዎች ምላሽ (n=96) የምርት ምርጫ ከአህል ይልቅ

የሰብል አይነት	ከፍተኛ ባዮማስ 17		
	ከባዮማስ የበለጠ ከፍተኛ እህል	(17.7)	እህል እና ባዮማስ እኩል ናቸው
ጤፍ	8 (8.3)		71 (74.0)
ገብስ	15 (15.6)	14 (14.6)	67 (69.8)
የፋባ ባጭላ	67 (69.8)	-	29 (30.2)
ጠቅላላ	90 (31.2) (10.8)	31	167 (58.0)

ምንጭ: ሃይሉ፣ 2010

ኤንሴት የምግብና የአመጋገብ ዋስትና እና የምግብ ሉዓላዊነት ሰብል ምርጥ ምሳሌዎች አንዱ ነው። (ተስፋዬ እና ዘሪሁን፣ 2018)። ለአብዛኛው የደቡብ ኢትዮጵያ ሁሉም ነገር ነው። ሀብታም ወይም ድሃ የሆነ የአካባቢው ህዝብ ማንነት ነው። በቤተሰብ ዘርፍ ምንም አይነት እንስት ከሌለ በቤቱ ውስጥ ምንም አይነት ህይወት የለም ማለት ነው። አቶ ወልደሃና እንዳሉት እንስት በአካባቢያቸው ውስጥ ዋነኛው ሀብት ሲሆን ድህነትን በመቀነስ ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል እንዲሁም የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ዋናው ሰብል ነው። በሁሉም ወቅቶች እና እርጥበት ሁኔታዎች ስለሚገኝ ረሃብን የሚከላከል ዛፍ በመሆኑ በጣም የተወደደ ነው። የአካባቢ እውቀት እና ልምዶች ምንጭ ነው። በአጠቃላይ እንስትን ማሳደግ የምግብ እና የአመጋገብ ዋስትና ጥሩ ምልክት ብቻ ሳይሆን የምግብ ሉዓላዊነት እና የአካባቢ የአየር ንብረት ለውጥን የመቋቋም ስትራቴጂም ጭምር ነው።

9.3. የግብርና እርሻ ስርዓት የሰነ-ምህዳሪ ጤናን ያሻሽላል

የግብርና ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን ያለ አግባብ መጠቀም የተፈጥሮ ሀብቶችን በአጠቃላይ በተለይም በግብርና ምርት ላይ እንዲሁም በአጠቃላይ በግብርና ሥነ-ምህዳሪ ላይ ከፍተኛ አደጋን ያስከትላል። ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን አላግባብ መጠቀም እንደ ተፈጥሯዊ ባዮሎጂካል የተባይ መቆጣጠሪያ ወኪሎች፣ የአበባ ዘር ማሰራጨዎች እና የንጥረ ነገር መልሶ ጥቅም ላይ የሚውሉ ስርዓቶች ያሉ አስፈላጊ የሰነ-ምህዳሪ አገልግሎቶችን እንደሚሳደ ይታወቃል። ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን ከመጠን በላይ መጠቀም ሁለተኛ ደረጃ የተባይ ወረርሽኝ ሊያስከትል ይችላል። በተጨማሪም፣ ከፍተኛ አደገኛ ኬሚካሎችን መጠቀም በተለይ ለአነስተኛ ገበሬዎች በተደጋጋሚ መመረዝ እና ሥር የሰደደ የጤና ችግሮችን ያስከትላል። በገጠር ማህበረሰቦች ውስጥ ያሉ ሴቶች እና ህጻናት ብዙውን ጊዜ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በእርሻ ማሳዎች በተለይም በመስኖ አካባቢዎች ለመርዛማ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች ይጋለጣሉ።

በአጠቃላይ በሶማሊላንድ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች በሱቆች ውስጥ ይገኛሉ፤ በኢትዮጵያ ደግሞ በሕጋዊ መንገድ በተመዘገቡ ድርጅቶች በኩል ይደርሳሉ። በሁለቱም አገሮች፣ በዋናነት በሶማሊላንድ፣ አተገባበራቸው፣ ማከማቻቸው እና የሚያበቃበት ቀን ደካማ ክትትል አለ። በሶማሊላንድ፣ የምርት ስም የሌለቸው ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች በገበያዎች ይገዛሉ እና ያለምንም የመከላከያ እርምጃ ይተገበራሉ። በሃርጌሳ አቅራቢያ የምትገኝ አንዲት የአትክልት ገበሬ ቲሚቴምዋን ከ10 ጊዜ በላይ አመልክታ ወደ ገበያ እንደተወሰደች ተናግረዋል። በሶማሊላንድ የግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎት ስለሌለ፣ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን ሲጠቀሙ ወይም ሲይዙ ሊወሰዱ ስለሚገቡ ጥንቃቄዎች ማንም ምክር አይሰጥም። ይሁን እንጂ በኢትዮጵያ፣ የኤክስቴንሽን ሰዎች ገበሬዎችን ለማሳወቅ እና ለማማከር ይሞክራሉ። በሁሉም አገሮች ገበሬዎች ያለ መከላከያ እርምጃዎች ከውሃ ጋር ሲቀላቀሉ እና ሲተገብሩ ግድ የላቸውም እና በጤናቸው ላይ ምን እንደሚደርስ አያውቁም። በኢትዮጵያ ውስጥ ዋና ዋና የግብርና ኬሚካል ሽማግሌት አካባቢዎች በአዳማ እና በአርባ ምንጭ አካባቢዎች መካከል ያሉት የላይኛው የሪፍት ሸለቆ አካባቢዎች ሲሆኑ የንግድ የአትክልት እና የጥጥ ምርት የተለመደ ነው። የግብርና ምርትን ከተባይ፣ ከበሽታ እና ከአረም ለመጠበቅ የተለያዩ የግብርና ኬሚካሎች (ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች፣ ፀረ-ፈንገስ መድኃኒቶች፣ ናማቶሳይድ፣ ወዘተ) አሉ። ይሁን እንጂ፣ በብዙ መንገዶች ችግር አለባቸው። 1. ለሰውና ለእንስሳት ጤና አደገኛ ናቸው። የግል መከላከያ መሳሪያዎችን ሳይጠቀሙ መቀባት ስለእነዚህ የግብርና ኬሚካሎች አሉታዊ ተጽእኖ ዝቅተኛ ግንዛቤ ወይም ምንም ግንዛቤ አለመኖሩን የሚያሳይ ምልክት ነው።

2. በሚተገብሩበት ጊዜ ሁሉ፣ የአበባ ዘር ማሰራጨዎችን ጨምሮ ሁሉንም ጠቃሚ እና ጎጂ ነፍሳትን ይገድላሉ። ከዚህም በላይ የማር ንቦችን እየገደሉ ሲሆን ይህም የማር ምርትን ያጣሉ። 3. እነዚህ የግብርና ኬሚካሎች ለመግዛት ብቻ ሳይሆን ጊዜው ሲያበቃ ለማስወገድም ውድ ናቸው።

በዓለም አቀፍ የምግብ ዋስትና፣ የምግብ ደህንነት እና የአካባቢ ጥበቃ ላይ የሚገጥሙትን ተግዳሮቶች ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ የግብርና ምርትን ዘላቂነት ማሳደግ ለፖሊሲ አውጪዎች እና ለአለም አቀፍ ተቋማት ዋና ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ እየሆነ መጥቷል።

የልማት አጋሮች የግብርና ሥነ-ምህዳሮችን በማስተዳደር የሰብል ምርትን ማጠናከርን ከፀረ-ተባይ አጠቃቀም መቀነስ ጋር በማጣመር፡፡ አነስተኛ ገበሬዎች የተቀናጀ የተባይ አስተዳደር (IPM) መቀበል እንደዚህ አይነት የማጠናከሪያ ጥረቶች ወሳኝ አካል እንደሆነ ይቆጠራል (FAO፣ 2011)፡፡ ግብርና በሚተገበርበት ጊዜ ሁሉ የሰው፣ የእንስሳት እና የአካባቢ ደህንነት ግምት ውስጥ መግባት አለበት አለበለዚያ ያለደህንነት ግብርና መለማመድ አደገኛ ነው፡፡ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ጥሩ እድሎች አሉ፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ፣ ብዙ የግብርና ኤክስፔንሽን ባለሙያዎች በአበባ ዘር አራጊዎች ላይ ያላቸውን አሉታዊ ተጽእኖ ተረድተዋል፣ በተለይም በማር ንቦች ላይ እና የግብርና ኬሚካሎችን መተግበር የመጨረሻ አማራጭ ነው (ሃይሉ፣ እና ሌሎች፣ 2012)፡፡ በተመሳሳይ ጊዜ፣ የግብርና ኤክስፔንሽን የሰብል ጥበቃ ክፍል የIPM አካል እና ክህሎት አለው፡፡ የትግራይ የታህታይ ማይፔው ወረዳ ኃላፊነት የሚሰማቸው ባለሙያዎችን ሳያማክሩ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን ላለመጠቀም ወስኗል፡፡

በገበሬዎች የሚተገበሩ እና የሚቀበሉ ብዙ አይነት ውጤታማ የሰብል ጥበቃ ዘዴዎች አሉ፡፡ አብዛኞቹ የግብርና-ኢኮሎጂካል እውቀት እና ልምዶች ሲሆኑ ሌሎች ደግሞ በግለሰቦች ወይም በቡድን የሚደረጉ የእርሻ ፈጠራዎች ሲሆኑ አንዳንዶቹ ደግሞ በማስፋፋያው በኩል የሚተዋወቁ ናቸው፡፡ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች አስፈላጊ ናቸው ምክንያቱም ለአካባቢ ተስማሚ ናቸው፤ ምንም እድል የሌለው የለም፤ በቀላሉ የሚገኙ እና በኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ተግባራዊ ሊሆኑ የሚችሉ፤ በማህበራዊ ተቀባይነት ያላቸው፤ ባዮሎጂካል ምርቶች ስለሆኑ ኢላማ ባልሆኑ ተባዮች ላይ ምንም እድል ወይም ያነሰ ተጽእኖ የላቸውም፡፡ አንዳንድ ውጤታማ፣ ዘላቂ እና በአካባቢው የተፈተኑ የግብርና-ኢኮሎጂ ልምዶች በዚህ ጥናት ውስጥ ተብራርተዋል (እባክዎን ምዕራፍ ሰባትን ይመልከቱ)፡፡

9.4. የግብርና ሥነ-ምህዳር ስርዓት የመቋቋም አቅምን ይገነባል እና ለአየር ንብረት ለውጥ የመላመድ አቅምን ያሳድጋል በአሁኑ ጊዜ የመሬት መሸርሸር እና የአየር

ንብረት ለውጥ ትስስር በሁሉም የሕይወት ዓይነቶች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው፡፡ በአካባቢያቸው የአየር ንብረት ወይም የአየር ሁኔታ ለውጥ የሚያስከትሉ ብዙ ክስተቶች አሉ፤ እነዚህም ያልተጠበቀ ዝናብ የተለያየ መጠን እና ውጤት ያለው፤ የሰብል ውድቀትን የሚያስከትል ረጅም ደረቅ ወቅት፤ ያልተለመደ የውሃ እጥረት እና የወንዞች መድረቅ ወዘተ፡፡ የግብርና ሥነ-ምህዳር የመቋቋም አቅምን እንደሚገነባ እና የአየር ንብረት ለውጥን የመቋቋም አቅምን እንደሚያሳድግ ግልፅ ነው፡፡ የግብርና ሥነ-ምህዳር ልምዶች በአነስተኛ ገበሬዎች በአየር ንብረት ለውጥ ፊት ለፊት አነስተኛ ወጪ በማድረግ ለምሳሌ በተቀናጀ የአፈር እና የውሃ ጥበቃ ዘዴዎች የመሬት መሸርሸርን መቆጣጠር ይችላሉ፡፡ ውጤታማ ከሆኑ የግብርና ሥነ-ምህዳር ልምዶች መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል፡- የሀረጉ ጎቤዛይ የአየር ንብረት ለውጥ አሉታዊ ተፅዕኖዎችን ተግዳሮት ለማሸነፍ ያደረጉት ስራ (ብስራት እና ሌሎች፣ 2015)፡፡ በሐረርጌ፣ አብርሃ ው-አፅቤሃ እና ኬምባታ አካባቢዎች የመሬት መሸርሸርን ተግዳሮት ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር በማጣመር ለማሸነፍ የሚያደርጉት ውጤታማ ስራ፡፡ ኬሌላ (የአፋር፣ የሶማሊያ እና የሶማሊያንድ አካባቢ መዘጋት) ድርቅ በተከሰተ ቁጥር የመተንፈስ ቦታ ይሰጣል፡፡ እነዚህ ሁሉ ተግባራት የግብርና ማህበረሰቦች የአየር ንብረት ለውጥን ተግዳሮቶች ለማሸነፍ ያላቸውን የመቋቋም አቅም የሚያሳዩ ምልክቶች ናቸው፡፡ ከሥነ-ምህዳራቸው መረጋጋት በተጨማሪ የሰውን ምግብ እና የእንስሳት መኖን ያሻሽላሉ፡፡

ብዙሃ ሕይወት የተለያዩ ዝርያዎች ለአየር ንብረት መለዋወጥ በተለየ መንገድ ምላሽ ስለሚሰጡ የግብርና ሥነ-ምህዳሮችን የመቋቋም አቅም ያሳድጋል፤ ምክንያቱም የተለያዩ ዝርያዎች ለአካባቢ መለዋወጥ በተለየ መንገድ ምላሽ ስለሚሰጡ፣ ይህም የበለጠ ሊገመት የሚችል የሰነ-ምህዳር ምላሽ እንዲሰጡ ያደርጋል፡፡ ለምሳሌ፣ ማዳበሪያን መጠቀም እርጥበትን በመጠበቅ የአፈርን ሁኔታ ይፈጥራል፡፡

የአፈርን ለምነት ከማሻሻል እና የግብርና ምርትን ከማሳደግ ባለፈ የዝናብ እጥረት/የዝናብ እጥረት ሲኖር የአፈርን ድርቅ መቋቋም ይችላል፡፡ በድንገት ዝናብ ሲዘንብ እንደ ማዳበሪያ ያሉ አርጋኒክ ግብዓቶችን በመጠቀም የሚተገበሩ ሰብሎች ከሁለት ሳምንት በኋላ ይደርቃሉ (ሃይሉ፣ 2010)፡፡

9.5. የግብርና ሥነ-ምህዳር ስርዓት የእውቀት መጋራትን እና ከትውልድ ወደ ትውልድ መካከል ያለውን ትስስር ያበረታታል

የኢትዮጵያ ግብርና በቤተሰብ እርሻ የሚተዳደር ሲሆን በእርሻዎች፣ በቤተሰብ እና በአካባቢው መካከል የጠበቀ ግንኙነት አለው፡፡ የምርት ስርዓትን ከኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እና ባህላዊ የሕይወት ገጽታ ጋር ያገናኛል፡፡ ከወርስ ስጋት ጋር የተያያዙ ተግዳሮቶች ግብርናን እንደ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ እና ስራ ብቻ ሳይሆን በገጠር አካባቢዎች የወደፊት ሁኔታ ላይ እና ከሚያስከትላቸው ተጽእኖዎች ጋር የተያያዙ የተለያዩ ሂደቶችን እንደ አመላካች ሊቆጠሩ ይችላሉ፡፡

የቤተሰብ እርሻ ውርስ የእርሻ ዘርፈ ብዙ ትውልድ ዝውውር ሲሆን ሶስት እርስ በርስ የተያያዙ ሂደቶችን ያካትታል፤ እነሱም ውርስ፣ ውርስ እና ጡረታ (Errington 2002)፡፡ ስለዚህ በትውልዶች መካከል ያለው ግንኙነት እና ይህ መውረስ እንዴት እንደሚስተናገድ የውርስ ሂደት ማዕከላዊ ገጽታ ነው፤ ይህም ወጣት

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

ትውልድ ከትልቁ ይረከባል። ስለዚህ፣ በትውልዶች መካከል ከሚከሰቱ ማህበራዊ እና ባህላዊ ለውጦች ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች በተተኪነት ሂደት ውስጥ ያሉትን ተግዳሮቶች ለመረዳት ጠቃሚ ናቸው።

ለተተኪነት ወሳኝ የሆነው ነገር በግብርና ውስጥ የተሳተፉ ቤተሰቦችን ምርጫዎች እና ሀብቶች ያካትታል፤ ይህም በእምቅ ገበሬዎች ወይም ተተኪዎች እና በቤተሰቦቻቸው እንዴት እንደሚቀረጽ፤ ምን ዓይነት ሕይወት መኖር እንደሚፈልጉ፤ እና ምን እይነት አማራጮችን እንደሚያስቡ ያካትታል። የሚታየው ፈተና የገጠር ግብርናን የማያበረታታ እና የማይገናኝ ዘመናዊ የትምህርት ስርዓት ስነ-ልቦና ነው። በተመሳሳይ ጊዜ አገሪቱ ከፍተኛ የወጣቶች ሥራ አጥነት ፈተና ውስጥ ትገባለች፤ እነዚህም በከተማ የአኗኗር ዘይቤዎች ላይ ፍላጎት አላቸው።

የሚከተሉት ጥሩ የእውቀት መጋራት ተሞክሮዎች እና ትውልድን በዘዴ የሰረቁ የትውልድ ትስስር ናቸው፤ ይህም አዲሱን ትውልድ ከአባቶቻቸው የሚያጠፋ ነው። ወለሮ ሃቤብ (68) በከምባታ ተምባሮ ዞን ካቸቢራ ወረዳ ውስጥ ከሚታወቁት የግብርና ሥነ-ምህዳር ባለሙያዎች አንዱ ነው። ዘላቂነትን ለማረጋገጥ እና በቤተሰቡ ውስጥ ሥነ-ምህዳር ግብርናን ተግባራዊ ለማድረግ ጠንካራ ፍላጎት አለው። ከፍላጎቱ ጋር ከተያያዙት ስጋቶች አንዱ የወጣቶች ለሥነ-ምህዳር ግብርና ያላቸው ትኩረት እና ፍላጎት ዝቅተኛ ነው። በቤተሰብ ውስጥ ያለውን ጉዳይ ተወያይቶ ከልጆቹ ጋር ተወያይቷል፤ ካሳሁን (22) የአንደኛ ደረጃ መምህር እና መሃሩ (21) የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ተማሪ በኢኮሎጂ ግብርና ውስጥ እንዲሳተፉ እና ከልምዱ የሚገኘውን ጥቅም እንዲካፈሉ፣ እና በተራው ደግሞ የሙያ ዘመናቸውን እንዲቀጥሉ እና የሰነ-ምህዳር ግብርናን እንዲያሟሉ። አባትየው እና ሁለቱ ወንዶች ልጆች የተለያዩ ኃላፊነቶችን ለመሸከም ስምምነት አድርገዋል፤ ወንዶች ልጆች እንደሌሎች ሰራተኞች በእርሻ ቦታ ላይ እንዲሰሩ፤ አባት ደግሞ እንደሌሎች ሰራተኞች ክፍያዎችን እንዲከፍሉ እና የልጆቹን የትምህርት እና የሥልጠና ወጪዎችን ከመሸፈን በተጨማሪ ክፍያ እንዲከፍሉ። ሌላው የካቻ ቢራ ወልደአማኑኤል ፈለቀ (62) ቤተሰብ ከልጁ ከሰላሙ ወልደአማኑኤል (21) ጋር ተመሳሳይ ተሞክሮ አላቸው።

ሳሙኤል ዶሌሶ (58) እና ባለቤቱ አበበች ሴንዳኖ (48) በሃዲያ ዞን በሚገኘው ማይራብ ባድዋች ወረዳ ማህበረሰባቸው ውስጥ ጠንክረው የሚሰሩ እና ውጤታማ የሰነ-ምህዳር አርሶ አደሮች ናቸው። በወላጆቻቸው ቁርጠኝነት እና በትጋት ተመስጦ ሁሉም ልጆቻቸው (ሚሻሚ (28) እና ዴብሪቱ (24)) በዋቻም ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ እመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው፤ ሃና (22)፣ ኤርሳዶ (19) እና በላይ (16) ሁሉም የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች በጥንቃቄ እየተሳተፉ እና ወላጆቻቸውን በሙሉ ልብ እየረዱ ነው።

ከላይ የተጠቀሱት ወላጆች በሙሉ በሃዲያ እና በከምባታ ተምባራ ዞኖች ውስጥ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍ ትምህርት እና የኢኮሎጂ ግብርና ትስስርን አረጋግጠዋል፤ እንዲሁም አንዳንድ ወጣቶች ሥነ-ምህዳራዊ ግብርናን ሲያደንቁ እና ሲለማመዱ እንዲሁም የርቀት ትምህርት የትምህርት ፍላጎታቸውን ሲያሟሉ ለማየት አስችለዋል። ኢንሴት በግብርና እውቀት እና ልምዶች ውስጥ ከሁሉም ማህበራዊ ቡድኖች ሁሉን አቀፍ እርሻዎች ውስጥ ካሉት ምርጥ ምሳሌዎች አንዱ ነው። የአካባቢ እውቀት ምንጭ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ፣ ለበሽታ ያለውን የመቋቋም አቅም ለማጠናከር ማዳበሪያ እና ተገቢውን ንፅህና ለመጠበቅ የግብርና ልምዶችን ያቆማሉ። ኤንሴት ባክቴሪያል ዊልት በሚከሰትበት ጊዜ የአካባቢው ማህበረሰብ የተጎዳውን ኢንሴት ለብቻው በመቁረጥ፣ በማቃጠል ወይም በመቅበር በተለያዩ የመከላከያ ዘዴዎች ቁጥጥር ይደረግበታል።

9.6. የግብርና ሥነ-ምህዳር ስርዓት ሁሉንም የግብርና ልምዶችን ያስማማል

የመሬት መሸርሸር እና የግብርና ምርት መቀነስ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን ህዝብ ለመመገብ የግብርና ምርት መጨመር ግዴታ መሆኑን ያመለክታሉ። ስለዚህ መንግስታት እንደ እስያ አረንጓዴ አብዮት፣ ሳሳካዋ ግሎባል 2000፣ የሚሊኒየም መንደር ፕሮጀክት እና AGRA ባሉ ዓለም አቀፍ ለጋሾች ድጋፍ በማድረግ የምግብ ምርትን ለማሳደግ ስትራቴጂ እየቀየሱ ነው። ሁሉም በተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎች ስም ከፍተኛ የውጭ ግብዓቶችን ከመጠን በላይ በመጠቀም ይታወቃሉ (ሜናሌ እና ዚካሊ፣ 2009)። የሳሳካዋ ግሎባል 2000 ፕሮግራም በ1995 በግብርና ሚኒስቴር የተጀመረ ሲሆን ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ ዝርያዎችን (HYVs) እና ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን በመጠቀም በብድር ዕቅዶች እና በተደገፉ ዋጋዎች የምግብ ስብል ምርትን ለማሳደግ ነው። ነገር ግን በኬሚካል ማዳበሪያ ላይ የተደረገው ድጎማ ተነስቶ ዋጋው ከአጥፍ በላይ ጨምሯል (ሃይሉ እና ሱ፣ 2006)። ከዚያም ብዙ ገበሬዎች ከፍተኛ ዕዳ ውስጥ ገብተው ከማዳበሪያ መርሃ ግብሮች ወጥተዋል።

ከዚህም በላይ ገበሬዎች በድርቅ በተጎዱ ሰብሎች ሲመቱ በኬሚካል ማዳበሪያ የተተገበሩ ሰብሎች ዝቅተኛ የውጭ የግብርና ምርት ስርዓት ከሚጠቀሙ ገበሬዎች ያነሰ ምርት ያገኛሉ (ሃይሉ፣ 2010)።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

ሠንጠረዥ 10፡ የግብርና ግብዓት አጠቃቀም በዓይነትና በክልል 2014/15

አ.ክ.ኤፓ.	ጥቅም ላይ የዋለው የግብዓት አይነት	ክልል			2015/16		2016/17		2017/18		
			መጠን	አካባቢ	መጠን	አካባቢ	መጠን	አካባቢ (ሀ)	መጠን	አካባቢ	
			ጥቅም ላይ የዋለ	(ሀ)	ጥቅም ላይ የዋለ	(ሀ)	ጥቅም ላይ የዋለ		ጥቅም ላይ የዋለ	(ሀ)	
1.	ባዮፌልቲል ሪ (ሳኬት)	ጠቅላላ	27,053	6,763	51,078	12,770	113,462	28,366	68,667	34,752	
		አሮሚያ	24,782	6,196	59,596	14,253	63,230	15,808	83,290	20,823	
		አማራ	21,288	5,322	32,202	8,051	10,479	2,620	53,402	13,447	
		ትግራይ	2,512	628	4,050	1,013	5,741	1,435	2,028	507	
	ጠቅላላ	75,635	18,909	146,926	36,086	190,156	47,539	207,387	83	69,529	
2.	ኮምፖስት ("000" ቶን)	ጠቅላላ	384	181	1,214	156	1,400	8,210	2,634	776	
		አሮሚያ	37,426	1,348	47,099	1,326	41,300	35,016	1,135	40,902	2,079
		አማራ	41,354	12,095	13,356	1,348	43,300	17,312	3,853	1,039	
		ትግራይ	4,824	129,046	330	6,073	-	3,300	-	173,115	-
	ጠቅላላ	82,813	763	17,400	21,849	2,829	153,600	980	854	26,212	3,895
3.	የቀረበ ሎሚ (ኩንታል)	ጠቅላላ	6,656	9,574	304	28,601					
		አሮሚያ	12,148		894	18,479					
		አማራ	1,172		24,036	1,231					
4 አይኤስኤፍኤም		አማራ			20		14				

ምንጭ፡ MoA፣ 2018 በሌላ

በኩል፣ ሥነ-ምህዳራዊ ግብርና እንደሚለው፣ በሀብት ድሃ ገበሬዎች የሚያጋጥሟቸውን ብዙ ገደቦች የሚፈታ እና በተመሳሳይ ጊዜ የአካባቢ ዘላቂነትን የሚያረጋግጥ አማራጭ የግብርና ስርዓት ያስፈልጋል። እንዲሁ ዓይነቱ አማራጭ ለአፍሪካው አድገት በቂ መጠን ያለው ማክሮ እና ማይክሮ-ግብርና የያዘውን ማዳበሪያ መጠቀምን ያካትታል። ስለዚህ፣ በኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ቀልቷል እና ትርፋማ፣ ማህበራዊ ኃላፊነት የሚሰማቸው እና እርስ በርስ የተያያዙ የአፈር፣ የሰብል እና የእንስሳት እርባታ ልምዶችን በማጣመር ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ በቂ ምግብ እና ሌሎች እቃዎችን እና አገልግሎቶችን ይሰጣል (ሚኖሌ እና ዚካሊ፣ 2009)። ሆኖም፣ ማዳበሪያ፣ እንደ አንዱ አማራጭ፣ ለአፍሪካው የሚፈለገውን የፖ መጠን በቂ አይደለም (ሃይሉ፣ 2010)፣ ይህም የፖ ደረጃ እስኪጨምር ድረስ በኬሚካል ማዳበሪያ ሊታከል ይችላል።

ይህ የሚያመለክተው ወደ አንድ ወገን ከማዘንበል ይልቅ ባህላዊና ሥነ-ምህዳራዊ እርሻ እርስ በርስ መተሳሰር አስፈላጊ መሆኑን ነው (ሰንጠረዥ 10 እና 11)። በአክሱም አካባቢ የተካሄደ ጥናትም ከ10-25% የሚመከረው ማዳበሪያ ከ3.2 እና 6.4 tha-1 ማዳበሪያ ጋር በማጣመር ከፍተኛውን የጤና ምርት ሰጥቷል (ክፍል 6.2 ይመልከቱ)። ስለዚህ፣ በጣም ወጪ ቆጣቢ የሆነውን፣ በአካባቢው የሚገኘውን እና የሰነ-ምህዳር ጤናን በማሳደግ የሚያስፈልገውን ግብዓት ለማሟላት የተስማሚነት አስፈላጊነት።

ሠንጠረዥ 11፡ ከ2011-2014 ባለት ዓመታት በ"000" ኩንታል ውስጥ የማዳበሪያ ፍጆታ በክልል

ክልል	ክልሎች	2011 ዓ.ም.	2012 ዓ.ም.	2013	2014	2015
1	አሮሚያ	1,886.7	2,551.4	2,793.0	2,913.7	2,894.2
2	አማራ	2,015.7	2,282.3	2,441.8	2,967.6	3,083.4
3	የደቡብ ምስራቅ እስያ	960.8	660.6	1,149.0	1,664.1	1,165.5
4	ትግራይ	352.3	516.2	580.1	613.7	476.7
5	ሌሎች	290.4	343.0	328.5	429.1	407.8
	ጠቅላላ	5,505.8	6,353.4	7,292.4	8,588.2	8,027.7

ምንጭ፡ የገንዘብ ሚኒስቴር፣ 2018

ከሪፖርቶች እና የግብርና መስፋፋት ግፊት በተለየ መልኩ፣ የኢትዮጵያ መንግሥት የግብዓት አጠቃቀሙን እያሰፋ ነው፣ ይህ ማለት ከፍተኛ ትኩረት በኬሚካል ማዳበሪያ አጠቃቀም ላይ ቢሆንም፣ ሌሎች ዘዴዎች አልተሰረዙም ማለት ነው (ሠንጠረዥ 10 እና 11)። ይልቁንም፣ በሁሉም ክልሎች እና ወረዳዎች ዓመታዊ ዕቅድ ውስጥ ናቸው። እባክዎን ከላይ ለአራት ክልሎች (አማራ፣ አሮሚያ፣ ደቡብ ብሔር እና ትግራይ) የተመለከቱትን ሰንጠረዦች 19 እና 20 ይመልከቱ። አሁን ያሉት ልምዶች እንደሚያሳዩት የማዳበሪያ አጠቃቀም ከ5.5 እስከ 8.6 ሚሊዮን ኩንታል፤ በአራቱ የግብርና ክልሎች የማዳበሪያ አጠቃቀም ከ82 እስከ 173 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ይደርሳል፤ ባዮፌልቲል ከ75,000 እስከ 207,000 ሳህዋቶች መካከል ጥቅም ላይ እየዋለ ነው። ይህ በፖሊሲ ደረጃ ባህላዊ እና ነባር የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶችን ለማስማማት ጥቅም ላይ የሚውል አንድ ጥሩ አጋጣሚ ነው። ሆኖም፣ ሰው ሰራሽ የማዳበሪያ አተገባበር አሁንም የግብርና ሚኒስቴር ከሚፈለገው ደረጃ ጋር አይጣጣምም (ከፊኔሌው፣ 2011)።

ምዕራፍ አስር

የግብርና ፖለቲካ

10.1 በአገሮች ፖሊሲዎች ውስጥ አግሮኢኮሎጂ

10.1.1 ብሔራዊ ፖሊሲ

በኢትዮጵያ የተወጡት ነባር ፖሊሲዎች፣ ደንቦች እና ስትራቴጂዎች በአንድ ወይም በሌላ መንገድ በአነስተኛ ገበሬዎች የግብርና ስርዓት ስር የግብርና-ኢኮሎጂካል ልምዶችን ይደግፋሉ። በ1995 የተቀረፀው የኢትዮጵያ የጥበቃ ስትራቴጂ (CSE) ለአካባቢ ውጤታማ አስተዳደር የሚረዱ መርሆዎችን፣ መመሪያዎችን እና ስልቶችን በዝርዝር የሚያብራራ በቂ የሆነ ስትራቴጂካዊ ማዕቀፍ ያቀርባል። የኢትዮጵያ የአካባቢ ፖሊሲ ገበሬዎች የራሳቸውን ግብዓት እና ዘር የመጠቀም ነፃነት እንዲላቸው ይገልጻል (FDRE፣ 1997)። ዘላቂ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ልማትን ለማበረታታት በ1997 ወጥቷል። የአፈር እርባታ እና ዘላቂ ግብርናን፣ የጄኔቲክ ሀብቶችን እና የሰነ-ምህዳር ልዩነትን፣ የውሃ ሀብቶችን፣ የኢነርጂ ሀብቶችን፣ የከተማ አካባቢ እና የአካባቢ ጤናን፣ የከባቢ አየር ብክለትን እና የአየር ንብረት ለውጥን ወዘተ ጨምሮ በርካታ የዘርፍ ልዩ እና ዘርፈ ብዙ የአካባቢ ፖሊሲ ድንጋጌዎችን አካቷል።

የኢትዮጵያ መንግስት አገሪቱን ለማልማት በሚያደርገው ጥረት የግብርና ልማት-መርህ ኢንዱስትሪላይዜሽን (ADLI) የተባለ አዲስ ስትራቴጂ እና ተዛማጅ ፕሮግራሞችን በማውጣት የግብርና ስርዓቱን ለመለወጥ ከፍተኛ ትኩረት ለመስጠት ወስኗል፤ ይህም የተፈጥሮ ሀብት አስተዳደር (የውሃ አስተዳደር፣ ዘላቂ የመሬት አስተዳደር፣ ወዘተ)፣ የመስኖ ልማት፣ የምግብ ዋስትና፣ የማህበራዊ ደህንነት መረብ፣ የአየር ንብረት ለውጥ፣ የአደጋ መከላከል ወዘተ. ነው። የኢትዮጵያ የግብርና ዘርፍ ፖሊሲ እና የኢንቨስትመንት ማዕቀፍ (PIF)፣ ይህ ስትራቴጂ በ2010 የወጣ ሲሆን በADLI፣ PASDEP እና GTP II ላይ የተመሠረተ ለ2010-2020 የታወቀ ነው። የተወሰኑት ዓላማዎች፡- በአነስተኛ ገበሬዎች ግብርና ውስጥ ምርታማነትን ማሳደግ፤ እና አካባቢን መንከባከብ፣ ረሃብን ማስወገድ እና ተጋላጭ የሆኑ ሰዎችን ከአደጋ መከላከልን ጨምሮ የገጠር ገቢ እና ብሔራዊ የምግብ ዋስትናን በዘላቂነት ማሳደግ ነው። የኤክስፔንሽን አገልግሎቱ ገበሬዎችን አገልግሎት በማመቻቸት እና የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በማቅረብ የተሻለ የግብርና ምርት እንዲያገኙ ይደግፋል (ክሪስቲን እና ሌሎች፣ 2010)። ከዚህም በላይ የኢትዮጵያ ፓርላማ የኢትዮጵያን ኦርጋኒክ የምርት ህግ (FDRE፣ 2006) አጽድቋል፤ ይህም ዓላማው የኢትዮጵያን ኦርጋኒክ ግብርና ስርዓት ዓላም አቀፍ እውቅና እና ተቀባይነትን ማመቻቸት ነው።

የኢትዮጵያ መንግሥት የአየር ንብረት መቋቋም የሚችል አረንጓዴ ኢኮኖሚ (CRGE) ስትራቴጂውን ከ2025 በፊት ከካርቦን ነፃ የሆነ መካከለኛ ገቢ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ አስታውቋል (EPA፣ 2011)። ይህ ተነሳሽነት አገሪቱን ከአየር ንብረት ለውጥ አሉታዊ ውጤቶች ለመጠበቅ እና ከ2025 በፊት መካከለኛ ገቢ ደረጃ ላይ ለመድረስ ያላትን ምቹት ለማሳካት የሚረዳ አረንጓዴ ኢኮኖሚ ለመገንባት ነው። ሆኖም ግን፣ ፖሊሲዎች፣ ደንቦች እና መመሪያዎች እና እንደ ገበሬዎች ማዳበሪያዎችን እና የተሻሻሉ ዘሮችን እንዲጠቀሙ ማስገደድ ያሉ ስልቶችን በመተግበር ረገድ ጥቃቅን ችግሮች አሉ። የእድገት እና የትራንስፎርሜሽን እቅድ (GTP) አሁን አገሪቱ በ2025 መካከለኛ ገቢ ደረጃ ላይ እንድትደርስ ለማድረግ ታቅዷል።

በዚህም ምክንያት፣ መንግስት የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የግብርና ምርታማነትን ለማሳደግ የአፈር ጤና እና የመራባት ውድቀት ተግዳሮትን ለመፍታት ተገቢውን እና ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቷል። ለዚህም የፌዴራል የግብርና እና የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር በቅርቡ የ10 ዓመታት አጠቃላይ የአፈር ማሻሻያ ስትራቴጂካዊ ዕቅድ አዘጋጅቷል። በስትራቴጂካዊ ሰነዱ ውስጥ የአፈር ደረጃ እና የፖሊሲ ደረጃ ተግዳሮቶች ዝርዝር ተለይተዋል እና እነሱን ለመፍታት የታለሙ ጣልቃ ገብነቶች ለግብርና-ኢኮሎጂካል ልምዶች አስፈላጊነት ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ተገልጸዋል (MOANRs, 2018)። በተመሳሳይ ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት ለአገሪቱ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ለማዘጋጀት አዲስ ቢሮ አቋቋሟል። ከዚያም የእርሻ ስርዓቱ በመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ይሻሻላል፤ ይህም ለግብርና-ኢኮሎጂካል ልምዶች በጣም አስፈላጊ ነው።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

ዓለም አቀፍ ስምምነቶችና ፖሊሲዎች የአካባቢ ተነሳሽነቶችን ተግባራዊ ለማድረግ ያበረታታሉ። በመስከረም 2011 የተባበሩት መንግስታት የምግብና የግብርና ድርጅት (FAO) ከሌሎች የተባበሩት መንግስታት ኤጀንሲዎች ጋር በመሆን የምግብ ዋስትናን እና የአየር ንብረት ለውጥን መላመድና መቀነስን በተመለከተ የአፈር ሀብቶችን ዘላቂ አስተዳደር ለማድረግ እና የጋራ ጥረቶችን ለመደገፍ እና ለማመቻቸት ዓለም አቀፍ የአፈር አጋርነት ለመመስረት ከUNEP ጋር እቅድ ማውጣት ጀመረ (FAO፣ 2012)። በብዙ መንግስታት የፀደቁ ዓለም አቀፍ መሳሪያዎች - የባዮሎጂካል ብዝሃነት ስምምነት፣ የምግብና የግብርና ዓለም አቀፍ የእፅዋት ጄኔቲክ ሀብቶች ስምምነት እና የIUCN ቀይ ዝርዝር - የተፈጥሮ ሀብቶችን ጥበቃ በአገር ውስጥ ትብብር ለማድረግ ያገለግላሉ።

እንደሚታወቀው፣ ኢትዮጵያ የተለያዩ የግብርና-ሥነ-ምህዳራዊ ሁኔታዎች ያሏት ሲሆን ይህም ለሕዝቡ ሰብሎችንና የተለያዩ ዝርያዎችን የማምረት ከፍተኛ ዕድል እንደሚሰጥ ይታመናል። የኢትዮጵያ መንግሥትና ሕዝብ በአጠቃላይ ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን ለማቋቋም፣ ተገቢ ፕሮግራሞችን ለመንደፍ እና በተቻለ መጠን ውጤታማና ቀልጣፋ ለማድረግ ብዙ ጥረት እያደረጉ ነው። ብሔራዊ የብዝሃ ሕይወት ስትራቴጂ እና የድርጊት ዕቅድ (NBSAP) በ2005 (IBC, 2005) የተዘጋጀው “የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይም የገጠር ማህበረሰቦች (ገበሬዎችና አርብቶ አደሮች) የምግብ ዋስትና፣ የጤና እና የኑሮ ማሻሻያን ጨምሮ እርስ በርስ የተያያዙ ጉዳዮችን ለመፍታት” ነው። በተመሳሳይ ጊዜ፣ NBSAP የብዝሃ ሕይወት ኮንቬንሽን የዕቅድ መስፈርትን እንዲሁም ብሔራዊ የብዝሃ ሕይወት ጥበቃ ፍላጎቶችን ለማሟላት ይሞክራል።

10.1.2 ከአግሮኢኮሎጂ ጋር የተያያዙ ዓለም አቀፍ ስምምነቶች

የአፍሪካ ህብረት እጅጋዊ 2063 (AU, 2015) ለሚቀጥሉት ሃምሳ ዓመታት የጋራ ራዕይ እና የመንገድ ካርታ እድርጎች ተቀብሎ እርምጃዎችን ለማፋጠን ቃል ገብቷል። የምግብን ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ምርቶችን ለመቀነስ እና በአፍሪካ ውስጥ በግብርና እና በምግብ ውስጥ የሚደረገውን ንግድ ወደ 50% የሚሆነውን መደበኛ የምግብ እና የግብርና ንግድ ለማሳደግ። ውዝግቡ በ2063 እጅጋዊ መሠረት “የአፍሪካ ግብርና ዘመናዊ እና ውጤታማ ይሆናል፣ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂን፣ ፈጠራን እና የአገር በቀል እውቀትን በመጠቀም” ይላል፤ በተመሳሳይ ጊዜ “የእጅ ማጠፊያው በ2025 ይወገዳል” ብሏል።

የተባበሩት መንግስታት የልማት ግቦች (SDG) 17 ግቦች እና 169 ግቦች አሉት (ዴሬክ እና ሌሎች፣ 2015)። እንደ ግብ 2 (ረሃብን ማስቆም፣ የምግብ ዋስትናን ማሳካት እና የተሻሻለ የአመጋገብ ስርዓትን ማሳካት እና ዘላቂ ግብርናን ማስፋፋት) እና ግብ 12 (ዘላቂ የፍጆታ እና የምርት ቅጣችን ማረጋገጥ) ያሉ አንዳንድ ግቦች። በአጠቃላይ፣ በአንድ ወይም በሌላ መንገድ የልማት ግቦች ዘላቂ ልማትን በተለያዩ መንገዶች ያመለክታሉ።

አንዳንድ ግቦች ስኬታማ የግብርና ምርት ስርዓትን ያመለክታሉ። እ.ኤ.አ. በ2030 የግብርና ምርታማነትን እና አነስተኛ ደረጃ የምግብ አምራቾችን ገቢ በአጥፍ ማሳደግ፣ በተለይም ሴቶች፣ የአገሬው ተወላጆች፣ የቤተሰብ ገበሬዎች፣ አርብቶ አደሮች እና አሳ አጥማጆችን ጨምሮ ደህንነቱ የተጠበቀ እና እኩል የመሬት መዳረሻ፣ ሌሎች ምርታማ ሀብቶች እና ግብዓቶች፣ እውቀት፣ ወዘተ. (ዒላማ 2.3)፤ እ.ኤ.አ. በ2030 ዘላቂ የምግብ ምርት ስርዓቶችን ማረጋገጥ እና ምርታማነትን እና ምርትን የሚጨምሩ፣ ሥነ-ምህዳሮችን ለመጠበቅ የሚረዱ፣ ከአየር ንብረት ለውጥ፣ ከከባድ የአየር ሁኔታ፣ ከድርቅ፣ ከጎርፍ እና ከሌሎች አደጋዎች ጋር የመላመድ አቅምን የሚያጠናክሩ እና የመሬት እና የአፈር ጥራትን ቀስ በቀስ የሚያሻሽሉ (ዒላማ 2.4)፤ እ.ኤ.አ. በ2020 የዘርፍ የታረሱ ተክሎች፣ በእርሻ እና በቤት ውስጥ የሚተዳደሩ እንስሳት እና ተዛማጅ የዱር ዝርያዎቻቸውን የዘረመዱ ልዩነት ለመጠበቅ፣ በድምፅ በሚተዳደሩ እና በተለያዩ የዘር እና የእፅዋት ባንኮች (ዒላማ 2.5)፤ እ.ኤ.አ. በ2030 በችርቻሮ እና በሽማች ደረጃ በአንድ የነፍስ ወከፍ የምግብ ብክነትን በግማሽ ይቀንሱ፣ እና በምርት እና በአቅርቦት ሰንሰለቶች ላይ የምግብ ብክነትን ይቀንሱ፣ ይህም ከምርት በኋላ የሚደርስ ኪሳራን ጨምሮ (ዒላማ 12.3)። እ.ኤ.አ. በ2020 በተስማሙት ዓለም አቀፍ ማዕቀፎች መሠረት የኬሚካሎችን እና ሁሉንም ቆሻሻዎች በሕይወት ዘመናቸው ሁሉ ለአካባቢ ተስማሚ የሆነ አስተዳደርን ማሳካት እና በሰው ጤና እና በአካባቢ ላይ ያላቸውን አሉታዊ ተጽዕኖ ለመቀነስ ወደ አየር፣ ውሃ እና አፈር የሚለቀቁትን በከፍተኛ ሁኔታ መቀነስ (ዒላማ 12.4)፤ እ.ኤ.አ. በ2030 የቆሻሻ ማመንጨትን በመከላከል፣ በመቀነስ፣ እንደገና ጥቅም ላይ በማዋል እና እንደገና ጥቅም ላይ በማዋል በእጅጉ መቀነስ (ዒላማ 12.5) እና ኩባንያዎች፣ በተለይም ትላልቅ እና ትራንስ-አገር አቀፍ ኩባንያዎች፣ ዘላቂ ልምዶችን እንዲከተሉ እና የዘላቂነት መረጃን በሪፖርት ዑደታቸው ውስጥ እንዲያዋህዱ ማበረታታት (ዒላማ 12.6)።

10.2 በልማት ተቋማት ፖሊሲዎች ውስጥ የግብርና ሥነ-ምህዳር ይህ የሚያመለክተው

የሃይማኖት፣ የመንግሥት፣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች (CSOs)፣ የምርምር እና የአካዳሚክ ተቋማትን ጨምሮ በተለያዩ ተቋማት የግብርና ሥነ-ምህዳር ተግባራትን መተግበርን ነው። ይህ ማለት እነዚህ ተቋማት የአፈር ለምነት፣ የሰብል ጥበቃ እና የብዝሃነት የግብርና ምርትን ለማሳደግ ባወጡት ፖሊሲ መሰረት የግብርና ሥነ-ምህዳር ሥርዓቶችን ምን ያህል እንደሚያውቁ እና እንደሚተገብሩ ነው። በተጨማሪም ከግብርና ሥነ-ምህዳር ጋር በተያያዙ ርዕሶች/ኮርሶች ላይ የሰራተኞችን፣ የተማሪዎችን እና/ወይም ተጠቃሚዎችን በምርምር እና ስልጠና ላይ ያለቸውን ትኩረት ያካትታል።

አንዳንድ አስደናቂ ምሳሌዎች የሚከተሉት ናቸው፡

i. የሃይማኖት ድርጅቶች

ሁሉም የተሳበሩ የሃይማኖት ተቋማት በዋናነት ገዳማትና በእምነት ላይ የተመሰረቱ የልማት ድርጅቶች የግብርና ሥነ-ምህዳርን በልማት ሥራቸው ውስጥ እንደ ፓኬጅ ይቆጥሩታል። ከአግሮ-ኢኮሎጂካል የግብርና ልምዶቻቸው ጋር የተያያዙ ተግባራት አሏቸው። እየተተገበሩ ካሉት ፕሮጀክቶች መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል፡ የተቀናጀ የገጠር ልማት ፕሮጀክት፣ የገጠር የኑሮ ማሻሻያ ፕሮጀክት፣ ደረቅ መሬት ልማት ፕሮግራም፣ የምግብ ዋስትና እና የኑሮ ሁኔታ፣ አነስተኛ ገበሬዎችን የአፈር ለምነትን ለማሳደግ ዘላቂ መንገዶችን መደገፍ ወዘተ። አንዳንድ ተቋማት የራሳቸው የማሳያ ቦታዎች ሲኖሯቸው ሌሎች ደግሞ የገበሬዎች ማሰልጠኛ ማዕከላትን እና የሕፃናት መንከባከቢያ ቦታዎችን ይጠቀማሉ። በገዳማት ውስጥ ያሉ ሁሉም የተሳበሩ እርሻዎች የአፈር ለምነታቸውን ወይም የሰብል ጥበቃቸውን ለማሻሻል ውጫዊ/ሠራሽ ግብዓቶችን አይተገብሩም። የአፈር ለምነታቸውን ማሻሻል ከፈለጉ ከቤት እንስሶቻቸው እና ከሰዎች የእርሻ ቦታ ፍግ ይጠቀማሉ።

ከጥሩ ምሳሌዎች መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል፡- በቴሌሌሬ ወረዳ፣ ወሎ የሚገኘው የቅዱስ ሀይቅ ኢቲፋኖስ ኦርጋኒክ ፍራፍሬዎች አትክልቶች ያሉት፤

በቅድስት ማርያም ዲዎ የሰብልና የአትክልት ምርት እና በትግራይ የሚገኘው የጉንዳ ጉንዳ የፍራፍሬ ምርት ይገኙበታል።

የኢትዮጵያ ካሌ ሄይዌት ቤተክርስቲያን በጥሩ ሁኔታ የተቀናጀ ስራ በመስክ ላይ አላት። የሚከተሉት ፕሮጀክቶች በመተግበር ላይ ናቸው፡ የእርሻ መንገድ (የመቆጠብ እርሻ)፣ የግብርና ደን፣ ማዳበሪያ፣ አረንጓዴ የፍግ ሰብሎች፤ እና የተቀናጀ የተባይ አስተዳደር ልምዶች። የካሌ ሄይዌት ቤተክርስቲያን እንዲሁም ሁለት ህትመቶችን አዘጋጅታለች፡ የእርሻ መንገድ የእግዚአብሔር መንገዶች፣ የመስክ መመሪያ እና ዘላቂ ግብርናን በመጠቀም የምግብ ዋስትና። ሁለተኛው ህትመት በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ አንዳንድ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የምግብ ዋስትና ፕሮጀክት ስራ ላይ አንዳንድ ምርጥ ልምዶችን ይዟል። እንዲሁም ስለ ሃይለንድ ፍራፍሬ ምርት መመሪያ አላቸው።

ii. የሕዝብ ተቋማት

• የግብርና ማራዘሚያ

የግብርና ሚኒስቴር የግብርና ሥነ-ምህዳርን በቁም ነገር ይመለከተው ነበር። ለዚህም ሲባል የአፈር ማዳበሪያ ማሻሻያ ዳይሬክቶሬት ሶስት ንዑስ ቡድኖችን ያቀፈ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ አንዱ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ንዑስ ቡድን ነው። ከሌሎች አጋሮች ጋር በመተባበር እንደ ተፈጥሯዊ ማዳበሪያ እና ችግር ያለባቸው አፈር ያሉ በርካታ የግብርና ሥነ-ምህዳር ክፍሎችን ያካተተ የ10 ዓመት የአፈር ስትራቴጂ ዕቅድ አውጥቷል። በተመሳሳይ ጊዜ ገበሬዎች ለዘላቂ የሰብል ምርት እና ምርታማነት የተቀናጀ የአፈር ማዳበሪያ አስተዳደር (ISFM) እንዲለማመዱ በማበረታታት ጥሩ ልምድ አለ። ይህም ለግብርና ሥነ-ምህዳር እና ለግብርና ስርዓት ተሰማሚ ነው። ከዚህም በላይ የተፈጥሮ ማዳበሪያ አጠቃቀምን ለማሻሻል የቬርሚ-ኮምፖዚንግ በጣም በቁም ነገር ይበረታታል። ከ ISFM/GIZ፣ ATA፣ የክልል ምርምር ተቋማት፣ የኒቨርሲቶች፣ የክልል ግብርና ቢሮ ወዘተ ጋር በመተባበር እና በማስፋት አቀራረቦችን በመጠቀም ነው።

• የምርምር እና የአካዳሚክ ተቋማት

በተለያዩ የግብርና ሥነ-ምህዳር ክፍሎች ላይ ምርምርና የማሳያ ተግባራትን በማካሄድ ላይ የተሰማሩ ብዙ ባለሙያዎች አሉ። ነገር ግን የግብርና ሥነ-ምህዳር የግብርና ስርዓት የተወሰኑ የምርምርና የማስተማሪያ ኮርሶችን ከማካሄድ በስተቀር በቂ ትኩረት አይሰጥም። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሁሉም ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ማለት ይቻላል ለ 1ኛ ዲግሪ እና ለ2ኛ ዲግሪ የሚያስተምሩ የግብርና ፋኩልቲዎች፣ እና በግብርና ዘርፍ 3ኛ ዲግሪዎችም ጭምር አላቸው። በጀቱ አበረታች እና ዘላቂ አይደለም። እነዚህ ሁሉ ተቋማት ለግብርና ምርምርና ስልጠና የራሳቸው የማሳያ ሴራዎች አሏቸው፤ ለአርቲፊሻል ግብዓቶች ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት። እንዲሁም ሁሉም የኒቨርሲቶች የእንስሳት እርባታ እንደ ማድለብ ወይም የወተት እርባታ፣ የዶሮ እርባታም ቢሆን እንዲኖራቸው ጥሩ አጋጣሚ ነው ነገር ግን እንደ ሀብት እንደገና ጥቅም ላይ ለማዋል ተገቢ የእንስሳት ቆሻሻ አስተዳደር የለም። ከካፌቴሪያ ቤቶች የሚወጣው የምግብ ቆሻሻ የራሳቸው የላቸውም።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

ተገቢ የቆሻሻ አያያዝ ስርዓቶች አሏቸው። ሁሉም ማለት ይቻላል ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ከገበሬዎች ጋር በማህበረሰብ አገልግሎት እና በቴክኖሎጂ ሽግግር ፕሮግራሞች አማካኝነት የሚሰራ ፕሮግራም አላቸው፤ ሆኖም ግን፣ አብዛኞቹ ገበሬዎችን አያማክሩም፤ ይልቁንም ገበሬዎችን ከሥራ አጋሮች ይልቅ እንደ ተቀባዮች ይጠብቃሉ። ጥሩ የስራ ግንኙነት እና ከገበሬዎች እና ከኤክስቴንሽን ሰዎች ጋር ግንኙነት ያላቸው የተወሰኑ የኒሽርሲቲዎች፣ ኮሌጆች እና ሰራተኞች አሉ።

iii. የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች (CSOs)

ሁሉም ማለት ይቻላል የተገናኙ የሲቪክ ማህበራት ድርጅቶች የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ሥርዓትን አንዳንድ ክፍሎች ተግባራዊ እያደረጉ ነው። የራሳቸውን ሠራተኞች፣ የአካባቢ ማህበረሰቦችን እና የአካባቢ ግብርና ባለሙያዎችን አቅም ይገነባሉ እና የግብርና ምርትን ለመጨመር የአፈር ለምነት ማሻሻያ ተግባራትን፣ የብዝሃነት እና/ወይም የሰብል ጥበቃ እርምጃዎችን በመተግበር ያሳያሉ። እንደ REST፣ LWF፣ ISD እና GIZ ያሉ አንዳንድ የሲቪክ ማህበራት ከአግሮ-ኢኮሎጂካል ልምዶች ጋር የተያያዙ የልማት ፕሮግራሞች አሏቸው። የግብርና ደን ልምድን፣ አካባቢን መዘጋትን፣ የአፈር እና የውሃ ጥበቃን፣ አነስተኛ መስኖን፣ ማዳበሪያ/የአትክልት ማዳቀልን፣ የተሻሻለ የአካባቢ ለም ዳቦ ስርጭትን፣ እርስ በእርስ መከራከርን፣ ፍግ እና መቆረጥን ይተገብራሉ። ተጠቃሚ ገበሬዎቻቸው ከላይ የተጠቀሱትን ክፍሎች እና የራሳቸውን ልምዶች እንደ ፍግ፣ የባቄላ ዛፎችን መትከል፣ የሰብል ማሽከርከር፣ እርስ በእርስ መከራከም ወዘተ በመተግበር ምርታቸውን በሥነ-ምህዳራዊ ሁኔታ ያሳድጋሉ።

LWF የጥበቃ ግብርናን ተግባራዊ ያደርጋል፣ የተሻሻሉ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን (አረንጓዴ ፍግ፣ ማዳበሪያ እና ኬሚካሎችን በአግባቡ መጠቀም)፣ የማሳያ ቦታዎች፣ የሰብል ማሽከርከር እና እንደ አረንጓዴ ፍግ አተገባበር ያሉ

የባቄላ ሰብሎች (ፋባ ባቄላ እና ካውፒ)፣ የእህል ዘር ከጥራጥራ ተክሎች ጋር መቀላቀል፣ የዘርፊያ እርሻ፣ የሰብል ማሽከርከር፣ የሰብል ቅሪትን ማለስለስ እና መጠቀም፣ የአፈር ሽፋን ተክሎችን መጨመር፣ የባቄላ ዘርዎችን በሽንብቆዎች ላይ መትከል፣ ወዘተ. ISD የዘር ቁጠባን፣ የሰብል ልዩነትን፣ ባዮሰሌራ፣ የግፊት መሳብ ቴክኖሎጂን፣ የመሰብሰብ እና የማዳበሪያ ተግባራትን/ፕሮጀክቶችን ያበረታታል። ተጠቃሚ ገበሬዎች ፍግ በመተግበር፣ የባቄላ ዛፎችን በመትከል፣ ማዳበሪያ በማድረግ፣ የሰብል ማሽከርከር፣ እርስ በርስ በመሰብሰብ እና ፈሳሽ ማዳበሪያን በመጠቀም ምርታቸውን እና የአፈር ለምነታቸውን በሥነ-ምህዳራዊ ደረጃ ያሳድጋሉ። GIZ በአሁኑ ጊዜ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎች ውስጥ በብዙ ወረዳዎች ISFM (የተቀናጀ የአፈር የመራባት አስተዳደር) የተባለ ፕሮጀክት በመተግበር ላይ ይገኛል። በተመሳሳይ ጊዜ፣ የአመጋገብ ስሜታዊ ግብርና የሚባል ፕሮጀክት አለ፣ ይህም በአብዛኛው በቤተሰብ ደረጃ የምግብ እቃዎችን ምርት እና ልዩነትን ያበረታታል።

አብዛኞቹ የሲቪክ ማህበራት ድርጅቶች ስለ አግሮኢኮሎጂካል ልምዶች እውቀት አላቸው ምክንያቱም የአፈር ለምነት መጨመርን፣ የሰብል ጥበቃን፣ ልዩነትን፣ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር መላመድን፣ የአካባቢ ጥበቃን ወዘተ በመተግበር እና በማስፋፋት ላይ ናቸው። ሆኖም ግን፣ በአግሮኢኮሎጂካል እርሻ አፈፃፀም ውስጥ የሚታዩት ዋና ዋና ተግዳሮቶች የሚከተሉት ናቸው፡- በሁሉም ደረጃዎች የአግሮኢኮሎጂ የሚለውን ቃል ዝቅተኛ ግንዛቤ፤ አንዳንድ የሰነ-ምህዳራዊ ፕሮጀክቶች በላጋሽነት የሚመሩ ናቸው፤ የውጭ ግብዓት አጠቃቀምን ስለሚያበረታቱ የፖለቲካ ፍላጎት ማጣት፤ አሳታፊ ምርምር እና ትብብር አለመኖር፤ የሰብል ተባዮች እና አረሞች ወረርሽኝ ገበሬዎች የኬሚካል ፀረ-ተባይ እና የአረም ማጥፊያ መድኃኒቶችን እንዲጠቀሙ ያስገድዳቸዋል፤ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖዎች፤ ደካማ የመረጃ ስርጭት ስርዓት ወዘተ ምክንያት ማን ምን እያደረገ እንዳለ ምንም መረጃ የለም።

ጥናቶቻችን እንደሚያሳዩት የተለያዩ ተቋማት በፖሊሲዎቻቸው ላይ በመመስረት አንዳንድ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶችን ተግባራዊ እያደረጉ ነው። የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች በላጋሽ ፈንድ ላይ በመመስረት እንደ የሙከራ ፕሮጀክት ይተገበራሉ። በማዳበሪያ፣ በጥራጥራ ሰብሎች፣ በባዮ-ሰሌዳ፣ በንብ እርባታ፣ በዶሮ እርባታ፣ በቤተሰብ ደረጃ የወተት እርሻዎችን፣ የእህል ሰብሎችን ከእህል ሰብሎች ጋር በማዋሃድ፣ የሰብል ልዩነት እና ሽክርክሪት በማድረግ፣ የተገለሉ መሬቶችን በመከለል እና በማረጋጋት፣ በእርሻ ማሳ እና በሰብል ቅሪቶች የእንስሳት ፍግ አጠቃቀም እና በእርሻ ሽንተረሮች ላይ የእህል ተክሎችን በመትከል የግብርና ምርትን ለማሳደግ የራሳቸው ዓመታዊ ዕቅድ አላቸው።

የመንግሥት ተቋማት ለምርምርና ለማሳያ የተመደበውን የመንግሥት ገንዘብ በጀት ይደግፋሉ። ሁሉም ተቋማት የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ተግባራትን አንዳንድ ክፍሎች ይለማመዳሉ። አብያተ ክርስቲያናት እና ገዳማት የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ፕሮጀክቶችን ለመተግበርና ለማስቀጠል የተሻለ ዕድል አላቸው። ሆኖም ግን፣ ሁሉም ተቋማት ቅንጅትና ትብብር የላቸውም። ስለዚህ፣ ውጤታማ ተግባራዊ የተቀናጀ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ሥርዓቶችን ማስተዋወቅ የሚከተሉትን በማድረግ ሰፊ የሕዝብ ምክክር፣ ወርክሾፖችና ሴሚናሮች፣ ስልጠናና ግንዛቤ መፍጠር፣ በተለያዩ ደረጃዎች ትስስር መፍጠር፣ ጠንካራ ሎቢ፣ ተሟጋችነትና ዘመቻ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን እንጠቁማለን። የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ተግባራትን ተግባራዊ ለማድረግ በተለያዩ አጋሮች መካከል ትብብር ለማድረግ ጥሩ አጋጣሚ አለ።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ ተግባራት፡፡ እንዲሁም አብዛኛዎቹ ማን እየሰራ እንደሆነ ስለማያውቁ የጥረትና የሀብት ድግግሞሽ ከፍተኛ ችግር እንዳለ አስተውለናል፡፡ ይህ የሆነበት ምክንያት በአጋሮች መካከል ትክክለኛ ትስስር ባለመኖሩ ነው፡፡ አስፈላጊውን መረጃ በቀላሉ ማግኘት ያልቻልንባቸው የተደራጁ የመረጃ ማዕከላት የሉም፡፡ በአካባቢ እና በሀገር አቀፍ ደረጃ የተለያዩ ጣልቃ ገብነቶችን ማስተባበር የሚችል አካል መኖር እንደ ወሳኝ ፈተና ተደርጎ ይወሰዳል፡፡ ስለዚህ አጋሮች በአስቸኳይ እንዲቀናጁ፣ የቴክኒክና የሰው ኃይል አቅማቸውን እንዲገነቡ እና የመረጃ መጋራት ስርዓቶቻቸውን እንዲያሻሽሉ ይመከራል፡፡

10.3 የተሳሳተ ክርክር፡- ውስብስብ የሆነውን ዓለም የሚመግበው ማነው?

በአሁኑ ጊዜ የሕዝብ ብዛት ጫና ከመሬት መሸርሸር እና ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተዳምሮ የሰውን ህልውና እየጎዳ ነው (አክሰፋም ፍቪብ፣ 2011)፡፡ የአየር ንብረት ለውጥ በከፍተኛ የአየር ሁኔታ ክስተቶች፣ በዝናብ አለመታመን ወዘተ ምክንያት ለሁሉም ሕያዋን ፍጥረታት እና ለግብርና አደገኛ እየሆነ መጥቷል፡፡ ይህም ገበሬዎችን መደበኛ የእርሻ ልምዶቻቸውን ሲያቅዱ ያደናቅፋል (ሃይሉ፣ 2012)፣ እና የዝናብ መለዋወጥ እና አስተማማኝ አለመሆን የሰብል ውድቀት እና ከዚያም ረሃብ ያስከትላል፡፡ ከዚያም ውስብስብ የሆነውን ዓለም መመገብ ፈታኝ እየሆነ መጥቷል፡፡ ስለዚህ በወረቀት፣ በምርምር ጣቢያዎች እና በአውነተኛ መሬት ላይ በተደረገው ክርክር ላይ በማተኮር "ዓለምን ማን መመገብ ይችላል" የሚለውን ክርክር መገምገም እና መገምገም የተሻለ ነው፡፡ ይህም በአነስተኛ ደረጃ ገበሬዎች እና በትላልቅ ደረጃ የግብርና ልምዶች ውስጥ የምርት ተግዳሮቶችን አፅንዖት በመስጠት ነው፡፡

NIIFAD (2011) የተደረገ ጥናት፡ አነስተኛ ገበሬዎች ከደቡብ አሜሪካ እና ከአፍሪካ ምሳሌዎችን በማቅረብ ዓለምን መመገብ እንደሚችሉ ይሟገታል፡፡ ሌሎች ብዙ ጥያቄዎችም አሉ፤ ለምሳሌ አርጋንክ እርሻ ዓለምን መመገብ ይችላል? GMO ዓለምን መመገብ ይችላል? ባህላዊ ግብርና ዓለምን መመገብ ይችላል? በሌላ በኩል፡ ሌሎች ደግሞ የግብርና ፖለቲካቸውን ለማሳካት ሆነ ብለው አምኑታዊ ወይም አሉታዊ ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ ሆኖም፡ ይህ የተሳሳተ ክርክር ነው ምክንያቱም፡

- በመጀመሪያ፡ በኢንዱስትሪ-ተኮር ግብርና ሰዎች የሚቀርቡት የእነዚህ ጥያቄዎች ዓላማ የፖሊሲ አውጪዎችን ከዝቅተኛ ገበሬዎች እና ከግብርና ሥነ-ምህዳር የግብርና ስርዓቶች ጋር በማግኘት በሂሳብ በተሰላ ውጤት ላይ በመመስረት ለማሳመን ወደ ራሳቸው የንግድ ፖለቲካ ያዘነብላሉ፡፡ የፖሊሲ አውጪዎች እንደ የዘር ኩባንያዎች ያሉ ንግዶቻቸውን ለመደገፍ የጂኦሞኦ (GMO) የአካባቢውን ዘሮች ከስርዓቱ ውስጥ ለማስወገድ እንዲሞክሩ የሚገፋፉ እንደ የዘር ኩባንያዎች ያሉ ንግዶቻቸውን እንዲደግፉ ለማበረታታት በብዙ ሀገር አቀፍ ኩባንያዎች እገዛ ይደረግላቸዋል፡፡

- ሁለተኛ፡ ጥያቄው ማን ነው ዓለምን መመገብ የሚችለው ከየትኛውም በላይ በአውነት ኢትዮጵያን ወይም ዓለምን የሚመግብ? ዓለምን የሚመግብ ማነው የሚለው አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ያተኮረ እና ለዘላቂ ግብርና እና ለምግብ ስርዓቶች ብዙም ትኩረት የማይሰጥ ነው፡፡ ዘመናዊ/ኢንዱስትሪ ግብርና፣ የአየር ንብረት ቀውስን ለማላመድ ወጣት እና ስሱ ብቻ ሳይሆን ውስን ሽፋን ያለው ሲሆን ባህላዊ እና ሥነ-ምህዳራዊ ግብርና አሁንም በዓለም ላይ ከሚመረተው አጠቃላይ ምግብ ውስጥ 70% ያህሉን እያመረተ ነው፡፡ አብዛኛዎቹ የአሁኑ የእርሻ ስርዓቶች፣ ሥነ-ምህዳራዊ እርሻ፣ ለብዙ ሺህ ዓመታት በቂ አማራጮች ሲኖሩት የቆዩ ሲሆን ይህም ባህላዊ ገበሬዎች ሰብላቸውን እና የአካባቢውን ብዙ ጊዜ አጠቃቀም በተወሰነ የአካባቢ ተጽዕኖ እንዲያመቻቹ አስችሏቸዋል (Altieri, 2000)፡፡ የግብርናን ሁለገብ ተግባር ባህሪ ከሥነ-ምህዳር፣ ከአውቀት አስተዳደር እና ዘላቂ ምርት ካላቸው ማህበራዊ ድርጅቶች ጋር ያሳድጋል (Altieri, 2000; Harwood, 1979; Reinjtes et al., 1992)፡፡

- ሶስተኛ፡ “ዓለም ማነው” የሚለው ከሥነ-ምህዳሮች ውስብስብ ትስስር ጋር ግልጽ መሆን አለበት፡፡ ተፈጥሮ ሁሉንም የሕይወት ቅርጾችን ከመሬት በላይ እና በታች፣ የሚታዩ እና የማይታዩ ወዘተ ከሰው ልጅ በስተቀር ያካትታል፡፡ አካላት እርስ በርስ ያለ ትስስርና እርስ በርስ መተሳሰር ከንቱ ናቸው፡፡ ለአብዛኛዎቹ የሕይወት ዓይነቶች ትልቁ መኖሪያ አፈር ነው፡፡ የአፈርን ጤናና ለምሳሌ መጠበቅ ለግብርና ዘላቂነት በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ ስለዚህ የሰው ልጅን መመገብ የተፈጥሮ ትንሹ ክፍል ነው፡፡ ከተለያዩ የግብርና ተግባራት መካከል የግብርና ሥነ-ምህዳር እርሻ በአጠቃላይ አብዛኛውን ሥነ-ምህዳር ያካትታል፡፡

ይሁን እንጂ፣ ለሪኩዌንሲስት ተመራማሪዎችና ባለሙያዎች ሁሉንም ተፈጥሯዊ ነገሮች ለመለካት በጣም ውስብስብ ነው፡፡

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

በሥነ-ምህዳራዊ ውስጥ ያሉ ክፍሎች ከተለመደው ግብርና የሚገኘውን ምርት፣ ጉልበት፣ ፋይናንስ፣ መሠረታዊ ማህበራዊ አገልግሎቶችን ወዘተ በቀላሉ ከሚሰላው ስሌት ጋር ሲነፃፀሩ የሰው ልጅ ሕይወት ጥቅሞችን ማሰላት ብቻ ነው የቀረውን ችላ በማለት። ከዚያም የትኛው ዓለምን እንደሚመግብ ከመሄዳችን በፊት ማን እንደሚመግብ መለየት ይቻላል? በብዙ ጽሑፎቻቸው ውስጥ፣ የፕላንታችን ውስብስብነት የብዙ ማክሮ እና ጥቃቅን ፍጥረታት መኖሪያ እንደሆነ ማንም አልገለጸም።

ይህ ጠባብ አስተሳሰብ ቢሆንም፣ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ የዓለምን የሰው ልጅ ቁጥር የመመገብ የተሻለ እድል አለው። የሰው ልጅ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩ እውነት ነው። ነገር ግን፣ በመሬት መሸርሸር ምክንያት የግብርና ምርት ቢቀንስ፣ ከሌሎች የሕይወት ዓይነቶች ጋር የተያያዘውን የአፈርን ጤና ሳይጠብቅ የሰውን ህዝብ ቁጥር አይጠብቅም እና አይመግብም። ሆኖም፣ ብዙ መንግስታት እንደ እስያ አረንጓዴ አብዮት፣ ሳሳካዋ ግሎባል 2000፣ የሚሊኒየም መንደር ፕሮጀክት እና AGRA ባሉ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተነሳሽነቶች የምግብ ምርትን ለማሳደግ አቅደዋል፣ ከአለም አቀፍ ኩባንያዎች ድጋፍ ጋር። ሁሉም በተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎች ስም የኬሚካል ማዳበሪያዎችን እና ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን ከመጠን በላይ በመጠቀም ይታወቃሉ (ሜናሌ እና ዚካሊ፣ 2009)።

ነገር ግን፣ የኬሚካል ማዳበሪያ (ዩሪያ እና ዳፕ) ድኅሞ ሲነሳ ዋጋው በአጥፍ ጨምሯል፣ ይህም ብዙ ገበሬዎችን በከፍተኛ ዕዳ ውስጥ እንዲዘፈቁ እና ከማዳበሪያ መርሃ ግብሮች እንዲወጡ አድርጓል። ከዚህም በላይ፣ ብዙ የኢትዮጵያ ክፍሎች በጣም በዝናብ ወይም በድርቅ ምክንያት በጣም ተጎድተዋል፣ እና የምርት መጠን ቀንሷል (ሃይሉ፣ 2010)። ከፍተኛ የውጭ ግብዓት ያለው ከፍተኛ ምርት መጀመሪያ ላይ ብቻ ነበር (ሃይሉ፣ 2010)። የእስያ አረንጓዴ አብዮት በ1960ዎቹ እና 1970ዎቹ ከፍተኛ የምርት ጭማሪ አስከትሏል ነገር ግን ዘላቂ አልነበረም። በእስያ የሩዝ ምርት ዕድገት በ1980ዎቹ በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል፣ በ1970ዎቹ ከነበረው አመታዊ የእድገት መጠን 2.6% ወደ 1.5% በ1981 በጀመረው ጊዜ ውስጥ በከፊል በኬሚካል ማዳበሪያ እና በአግሮኬሚካሎች ዋጋ መጨመር ምክንያት (ሜናሌ እና ዚካሊ፣ 2009)። በኬንያ ካቤቴ የተደረገው ጥናት እንደሚያሳየው በማዕድን ማዳበሪያዎች ብቻ የሚደረጉ ሕክምናዎች መጀመሪያ ላይ ያለ ግብዓት እና የእርሻ ቦታ ፍግ (FYM) ሕክምናዎችን እንዳላገኙ ቢያሳዩም በኋላ ላይ በፍጥነት እንደሚቀንሱ ያሳያሉ (ናንድዋ እና ቤኩንዳ፣ 1998)። ተመሳሳይ ውጤት በከፍተኛ ግብዓት ግብርና ወቅት የሩዝ ምርት በእስያ አረንጓዴ አብዮት ወቅት እንደቀነሰ እና እንደቀነሰ የሚያመለክት ሪፖርት ተደርጓል፤ በFYM ተጨመረው ስንዴ ባለፉት 14 ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ የምርት መቀነስ ካስከተለው ከኦርጋኒክ ያልሆነ የNPK ሕክምናዎች በተለየ ከፍተኛ እና የተረጋጋ ምርት ያሳያል (ባንዳሪ እና ሌሎች፣ 2002)። ከዚህም በላይ አረንጓዴ አብዮት አሉታዊ የሰው ልጅ ጤና እና የአካባቢ ተጽዕኖዎች፣ የተበከሉ የውሃ አካላት እና የተበላሹ አፈረሞች፣ የብዝሃ ሕይወት መጥፋት፣ የጨው ክምችት እና የተባይ መቋቋም መጨመር ነበሩት፣ የምርት ደረጃን ለማስቀጠል የበለጠ ወይም ጠንካራ የግብርና ኬሚካሎችን ያስፈልጉ ነበር። እነዚህ ሁሉ ወጪዎች በአረንጓዴ አብዮት ሞዴል የምርት ወጪዎች ስሌት ውስጥ በትክክል አልተካተቱም (ሜናሌ እና ዚካሊ፣ 2009)።

ይሁን እንጂ፣ በጤና፣ በግብስ እና በፋባ ባቄላ ላይ 6.4ኛ-1 ማዳበሪያን በመጠቀም የሚደረግ ሥነ-ምህዳራዊ አቀራረብ ከሚመከረው የኬሚካል ማዳበሪያ የበለጠ ዘላቂ ምርት እና ወጪ ቆጣቢ ይሰጣል (ሃይሉ 2010)። በትግራይ ክልል በኢትዮጵያ የተካሄዱ የምርምር ውጤቶች እንደዘገቡት ሥነ-ምህዳራዊ/ዘላቂ የግብርና እርሻ ለአየር ንብረት ለውጥ የበለጠ የመቋቋም አቅም አለው ምክንያቱም ዝናብ ሲቋረጥ በኬሚካል ማዳበሪያ የታከሙ ሰብሎች ከሁለት ሳምንት በኋላ ይደርቃሉ። ከዚህም በላይ የተለያዩ እርሻዎች እና ጤናማ አፈር ለአየር ንብረት ለውጥ የበለጠ የመቋቋም አቅም እንዳላቸው ግልጽ ነው።

ተፈጥሮ በጣም የተለያየ እና እርስ በርስ የተሳሰረች ስለሆነች፣ ዓለምን የሚመግበው ማን ነው ቀዳሚው ጉዳይ። ስለዚህ፣ የተለያዩ የግብርና ሥርዓቶችን አንድ ወገን ከመከተል ይልቅ ሁሉም አማራጮች በጠረጴዛ ላይ መሆን አለባቸው። በቅርቡ፣ AGRA በገበሬዎች የተያዘው የዘር ስርዓቶች አስፈላጊነትን ተገንዝቧል እና የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር ልምምድ/ዘዴ እንደ ዋና አቀራረቡ ተቀብሏል (ACBIO፣ 2012)። በጠባብ መልኩ የሚታይ እና ለሰው ልጅ የሚመግበው ማን ነው? መልሱ አሁንም በአነስተኛ ገበሬዎች ትከሻ ላይ ነው። ገበሬዎች በሥነ ምግባር፣ በሥነ ምግባር፣ በማህበራዊ እና በሃይማኖት ዓለምን ለመመገብ ዝግጁ ናቸው። ስለዚህ፣ ስለ ግብርና ስርዓት የሚወሰኑ ውሳኔዎች የአነስተኛ ገበሬዎች ናቸው፣ ይህ ውሳኔ “የምግብ ሉዓላዊነት” ብለን የጠራነው የመሬት ተጠቃሚ መብት ነው።

ምዕራፍ አስራ አንድ

የግብርና አፈጻጸም ግምገማ

እንደ ግሊሰማን (2016) ገለጻ፡ አምስት የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ደረጃዎች አሉ፡ ደረጃ 0ን ይተዋል፡፡ የመጀመሪያዎቹ ሦስት ደረጃዎች (1-3) ከአምስቱ ውስጥ ገበሬዎች በእርሻዎቻቸው ላይ ሊወስዷቸው የሚችሏቸውን እርምጃዎች የሚገልጹ ሲሆን የሚቀጥሉት ሁለት ደረጃዎች ከእርሻ ደረጃ አልፈው ወደተካተቱባቸው ሰፊ የምግብ ስርዓት እና ማህበረሰቦች ይሄዳሉ፡፡ እና ለተሳተፈ ሁሉ የምግብ ሉዓላዊነት ያመለክታሉ፡፡ ምንም እንኳን፡ አንድ ላይ የተወሰዱት አምስት ደረጃዎች ደረጃ በደረጃ ሂደት ሊመስሉ ቢችሉም፡ በእውነቱ፡ በርካታ የመግቢያ ነጥቦች እና መስተጋብር ሂደቶች የምግብ ስርዓት ለውጥን ለማረጋገጥ ከአግሮኢኮሎጂ ጋር ተስማምተው ሊሰሩ ይችላሉ (IPES-Food 2018)፡፡ ስለዚህ፡ የአፈጻጸም ግምገማው ከሚከተሉት አምስት ደረጃዎች ጋር በተያያዙ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ክፍሎች ላይ ያተኮራል፡፡ እነዚህም፡

- ደረጃ 1፡- ውድ፡ ብርቅ ወይም ለአካባቢ ጎጂ የሆኑ ግብዓቶችን መጠቀምና መጠቀምን ለመቀነስ የኢንዱስትሪና የባህላዊ ልምዶችን ውጤታማነት ማሳደግ፡፡ እዚህ ላይ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ አካል ቅልጥፍና ነው፡፡
- ደረጃ 2፡ ለኢንዱስትሪ ግብዓቶችና ልምዶች አማራጭ ልምዶችን መተካት፤ ውጫዊ ግብዓቶችንና ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ ምርቶችንና ልምዶችን በተፈጥሯዊ ምርቶች ላይ በተመሰረቱ ታዳሽ በሆኑ ምርቶች ለመተካት እና ለአካባቢ ተስማሚ በሆኑ ምርቶች ለመተካት ይረዳል፡፡ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ተዛማጅነት ያለው አካል እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል ነው፡፡ አንዳንድ ጥሩ የመተካት ምሳሌዎች የናይትሮጂን ማስተካከያ ሽፋን ሰብሎችን መጠቀም እና የሰብል ሽክርክር ናቸው፡፡
- ደረጃ 3፡ የግብርና ስርዓቱን በአዲስ የሰነድ ሥነ-ምህዳራዊ ሂደቶች መሰረት እንዲሰራ እንደገና ዲዛይን ማድረግ፡፡ ትኩረቱ ችግሮች ከመከሰታቸው በፊት በመከላከል ላይ ነው፡፡ ከተከሰቱ በኋላ ለመቆጣጠር ከመሞከር ይልቅ፡፡ ከዚህ ደረጃ ጋር የተያያዙት የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ክፍሎች ልዩነት፡ ውህደት እና የመቋቋም ችሎታ ናቸው፡፡ በGliessman (2016) የተጻፉ ጥሩ ምሳሌዎች እንደ ሥነ-ምህዳራዊ ላይ የተመሰረቱ ሽክርክሮች፡ በርካታ ሰብሎች፡ የግብርና ደን እና እንስሳትን ከእህል ጋር ማዋሃድ ባሉ እርምጃዎች በእርሻ መዋቅር እና አስተዳደር ውስጥ ልዩነት እንደገና መፈጠር ናቸው፡፡
- ደረጃ 4፡ ምግባችንን በሚያመርቱት እና በሚመገቡት መካከል የበለጠ ቀጥተኛ ግንኙነት እንደገና መፍጠር (ግሊሰማን፡ 2016)፡፡ እዚህ የተካተቱት የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ አካላት፡- የጋራ ፈጠራ እና የእውቀት፡ የባህል እና የምግብ ወጎች እና የክብር እና የአንድነት ኢኮኖሚ መጋራት ናቸው፡፡ የምግብ ስርዓት ለውጥ የሚከሰተው በባህላዊ እና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ውስጥ ነው፡፡ በአካባቢያዊ ደረጃ፡ ይህ ማለት የሚበሉ ሰዎች በአካባቢው የሚበቅለውን እና የሚዘጋጁ ምግብ ዋጋ መስጠት አለባቸው፡፡ እና በደረጃ 1-3 ለማለፍ ለሚሞክሩ ገበሬዎች የምግብ ግዢዎቻቸውን መደገፍ አለባቸው (IPES-Food፡ 2018)፡፡ ቀጥተኛ ግንኙነቶች ወደ የተረጋጋ የምግብ አውታረ መረቦች ሲቀየሩ ለገበሬው፡ ለበላተኛው እና በመካከላቸው ላሉ ሁሉ ሉዓላዊነት መታየት ሊጀምር ይችላል፡፡

ደረጃ 5፡ ዘላቂነት ያለው ብቻ ሳይሆን ሁላችንም የምንተማመንባቸውን የምድርን የሕይወት ድጋፍ ስርዓቶች ወደነበረበት ለመመለስ እና ለመጠበቅ የሚረዳ አዲስ ዓለም አቀፍ የምግብ ስርዓት መገንባት (ግሊሰማን፡ 2016)፡፡ እዚህ የተካተቱት የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ አካላት፡- ሰብዓዊ እና ማህበራዊ እሴቶች እና ኃላፊነት የሚሰማው አስተዳደር ናቸው፡፡

ከላይ በሦስቱ ደረጃዎች (1-3) የተጠቀሱት ክፍሎች በገበሬዎች ደረጃ ማለትም በመሬት ተጠቃሚዎች ላይ መተግበር አለባቸው፤ የሚቀጥሉት ደረጃዎች (4 እና 5) ደግሞ ተግባራዊ ለማድረግ ከእርሻ ደረጃ በላይ ናቸው (FAO፡ 2014)፤ ምክንያቱም ለማከናወን ከሌሎች ውጫዊ አካላት ጋር ግንኙነት ስለሚያስፈልግ፡፡ ስለዚህ ግምገማው በእርሻ እና በመሬት ገጽታ ደረጃዎች ላይ የተመሰረተ ይሆናል፡፡ የFAO (2019) የአግሮኢኮሎጂ አፈጻጸም ግምገማ መሳሪያ (TAPE) በዚህ ሰነድ ውስጥ የተጠቀሱትን የተወሰኑ የተመረጡ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች የአፈጻጸም ደረጃ ለመገምገም ተስማሚ ነው፡፡

ስለዚህ፡ ሦስቱን ደረጃዎች በሚከተሉት መስፈርቶች (የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ክፍሎች) ላይ በመመስረት እንገመግማለን፡፡ አነስተኛ እርሻዎች በመሬት ላይ እንደ ነገር አድርገዋል፡ ውጤቱም ከ1 (ዝቅተኛው) እስከ 5 (ከፍተኛው) ይጀምራል፡፡

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

እነዚህም፦

1. ቅልጥፍና (FAO፣ 2019):

በዚህ ደረጃ የለውጥ ዋና ግብ የኢንዱስትሪ ግብዓቶችን በብቃት መጠቀም ሲሆን ይህም አነስተኛ የውጭ ግብዓቶች እንዲያስፈልጉ እና የአጠቃቀማቸው አሉታዊ ተፅዕኖዎችም እንዲቀንሱ ማድረግ ነው። አብዛኞቹ ባህላዊ የግብርና ጥናቶች በዚህ ደረጃ የተከናወኑ ሲሆን በዚህም ከፍተኛ ዘመናዊ የግብርና ቴክኖሎጂዎች፣ ግብዓቶች እና ልምዶች ተዘጋጅተዋል። ይህ ጥናት ገበሬዎች እንደ የተሻሻሉ ዘሮች፣ ምርጥ የመትከል ጥግግት፣ የበለጠ ውጤታማ የሆነ ፀረ-ተባይ እና የማዳበሪያ አጠቃቀም እና የበለጠ ትክክለኛ የውሃ አጠቃቀም ባሉ ልምዶች አማካኝነት ምርትን እንዲጠብቁ ወይም እንዲጨምሩ ረድቷቸዋል። ትክክለኛ ግብርና ተብሎ የሚጠራው በቅርብ ጊዜ በደረጃ 1 ላይ የምርምር ትኩረት ነው። ምንም እንኳን ይህ ዓይነት ምርምር የኢንዱስትሪ ግብርና አንዳንድ አሉታዊ ተፅዕኖዎችን ቢቀንስም፣ በውጫዊ የቁሳቁስ ግብዓቶች እና በሞኖካልቸር ልምዶች ላይ ያለውን ጥገኝነት ለማላቀቅ አይረዳም። ከዚህ ጥገኝነት መላቀቅ የምግብ ሉዓላዊነት ቁልፍ ግብ ሲሆን የኢንዱስትሪ ግብርና አመክንዮ ማቆየት እንደ ዘላቂ ማጠናከር ባሉ ልምዶች እምብርት ነው (Gliessman, 2015)።

- የውጭ ግብዓቶችን መጠቀም፦ ለምርት የሚያስፈልጉትን ግብዓቶች ሁሉ ግምት ውስጥ ያስገቡ፤ እነሱም ኃይል፣ ነዳጅ፣ ማዳበሪያ፣ ዘር፣ ወጣት እንስሳት፣ ገለባ፣ የሰው ኃይል፣ የፊትሳላት ንጥረ ነገሮች ወዘተ. ናቸው። ሰው ሰራሽ የማዳበሪያ አጠቃቀም እና የእንስሳት መኖር አጠቃቀም መቀነስ፣ ሰው ሰራሽ የማዳበሪያ ወይም የናይትሮጅን መፍሰስ መቀነስ፤ የእንስሳት መኖር የበለጠ ቀልጣፋ አጠቃቀም።

- የአፈር ለምነት አያያዝ፦ የአፈር ለምነት ቁጥጥር የሚደረግበት ስለሆነ ዝቅተኛው ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ጥቅም ላይ ይውላል በተለያዩ አርጋኒክ ልምዶች አማካኝነት።

- ተባዮችንና በሽታዎችን ማስተዳደር፦ የአረም ማጥፊያ መድኃኒቶችን፣ ፀረ-ፈንገስ መድኃኒቶችን፣ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን፣ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን ወይም እንደ ተባዮችና በሽታዎች ያሉ የእንስሳት መድኃኒቶችን አጠቃቀም መቀነስ በተለያዩ ባዮሎጂካል ንጥረ ነገሮችና የመከላከያ እርምጃዎች ቁጥጥር የሚደረግበት ነው፤ በጣም አነስተኛ የኬሚካል ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችና መድኃኒቶች ጥቅም ላይ ይውላሉ።

- የተሻሻሉ ልምዶችን በመጠቀም ምርትን በመጠበቅ/በማሳደግ የውሃ አጠቃቀም፤ በተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎች በእርሻ ውስጥ የኃይል አጠቃቀም፤ የዘር አጠቃቀም፤ የተሻሻለ ወይም ቀልጣፋ ማከማቻ እና የመትከል ቁሳቁሶችን መጠቀም፤ ይህም የተሻለ የሰብል እድገት እና የቅድመ ሞት መቀነስን ያስከትላል። ለምሳሌ፦

እንደ SCI/SRI ያሉ ምርጥ የዘር ክፍተት። ብክነትን መቀነስ። በተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎች እና መሳሪያዎች አማካኝነት በመከር፣ በማቀነባበር፣ በማከማቻት ወይም ከመከር በኋላ የሚደርሰውን ኪሳራ መቀነስ።

- የተሻሻለ የእፅዋት ዝርያ እና የእንስሳት ዝርያ፦ የተሻሻለ የዝርያ ወይም የእንስሳት ዝርያ አጠቃቀምን የሚቀንስ ከሚከተሉት ምድቦች ውስጥ ቢያንስ ሁለት ውጫዊ ግብዓቶች፦ ውሃ፣ ፀረ-ተባይ፣ ማዳበሪያ፣ ዘር እና/ወይም መድኃኒት።

የግምገማ ውጤት፡ ዝቅተኛው ነጥብ (1) ማለት ለእርሻቸው እና ለቤተሰባቸው በተገዙ ውጫዊ ግብዓቶች ላይ ከፍተኛ አጠቃቀም እና ጥገኝነት ማለት ሲሆን ከፍተኛው ነጥብ (5) ደግሞ በጣም ዝቅተኛውን አጠቃቀም እና በውጫዊ ግብዓቶች ላይ ጥገኝነት ማለት ሲሆን ይህም ማለት ለእርሻው እና ለቤተሰቦች የአካባቢ ሀብቶችን ይጠቀማል ማለት ነው። ከዚህ ውጤት ጋር የተያያዙ ተግባራት ዝርዝር ከዚህ አንቀጽ በላይ ተጠቅሷል።

2. እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል (FAO፣ 2019):

የዚህ የሽግግር ደረጃ ግብ ከፍተኛ እና ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ ምርቶችን እና ልምዶችን በተፈጥሯዊ ምርቶች ላይ በተመሰረቱ ታዳሽ እና የበለጠ ለአካባቢ ተስማሚ በሆኑ ምርቶች እና ልምዶች መተካት ነው። ለምሳሌ፣ አንዳንድ ገበሬዎች ሰው ሰራሽ የናይትሮጅን ማዳበሪያዎችን ለመተካት የናይትሮጅን-ማስተካከያ ሽፋን ሰብሎችን ይጠቀማሉ፣ አንዳንዶቹ የኢንዱስትሪ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን ከመጠቀም ይልቅ ተባዮችን እና በሽታዎችን ለመቆጣጠር እንደ ተፈጥሯዊ መንገድ ሽክርክሪቶችን እና ተጓዳኝ ተከላን ይጠቀማሉ፣ ሌሎች ደግሞ የአፈር ለምነትን እና የአፈር አርጋኒክ ቁስ አያያዝን ለማሻሻል ማዳበሪያዎችን ይጠቀማሉ። ሆኖም፣ በዚህ ደረጃ፣ መሰረታዊ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ስርዓት ብዙውን ጊዜ ከቀላል ቅርፅ አይለወጥም፤ ስለዚህ፣ በኢንዱስትሪ ስርዓቶች ውስጥ የሚከሰቱት ብዙ ተመሳሳይ ችግሮች በግብዓት ምትክ በሚሆኑት ላይም ይከሰታሉ (Gliessman, 2015)።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

- የባዮማስ እና ንጥረ ነገሮችን እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል፡- ቆሻሻ፣ ቅሪቶች እና ተረፈ ምርቶች ለአማራጭ የአፈር ግብዓቶች እንደገና ጥቅም ላይ ስለሚውሉ ምንም እይነት ቆሻሻ የለም፡፡ እንደ ማዳበሪያ፣ ፍግ፣ የከብት እበት፣ የባቄላ ሰብሎች፣ አሲዳማ/ጨዋማ የአፈር አስተዳደር፣ ወዘተ ባሉ ተለዋጭ ማሻሻያዎች ሰው ሰራሽ ማዳበሪያዎችን መተካት፡፡
- የውሃ ቁጠባ እንደ ውሃ መሰብሰብ ወይም መቆጠብ እና የውሃ አጠቃቀምን ለመገደብ የተለያዩ ተግባራት፡፡ የቆሻሻ ውሃ ለግብርና ጥቅም ላይ ማዋል፣ ለግብርና ውሃ እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል ለምሳሌ የሀገር ውስጥ፣ የማዘጋጃ ቤት፣ የኢንዱስትሪ ቆሻሻ ውሃ እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል እና የተሟጠጠ ውሃ መጠቀም፡፡
- የዘርና የእንስሳት ዝርያዎችን ማስተዳደር፡- የዘር/የእንስሳት የጄኔቲክ ሀብቶች በራሳቸው የሚመረቱ፣ ከሌሎች ገበሬዎች ጋር የሚለዋወጡ ወይም በጋራ የሚተዳደሩ በመሆናቸው በቂ እድሳትና ልዩነት እንዲኖር ያደርጋሉ፡፡
- ለተባይ መቆጣጠሪያ ሰብሎችን ይሸፍኑ፡- ተከላ ሰብሎችን በተለይ ለአረም ቁጥጥር ወይም ለተባይ መከላከያ መሸፈን ቅነሳ፡፡ ለምሳሌ፣ ናይትሮጅን የሚያስተካክሉ ሰብሎችን እና አረንጓዴ ፍግዎችን ይሸፍኑ፣ ለማቅለጥ የተዘራ ሰብል ይዘራል፡፡
- በአማራጭ ዘዴዎች የአየር ንብረት ቅነሳ፡- ለምሳሌ የአፈር ካርቦን ክምችትን በመቀነስ ወይም ያለማረስ፣ ጥልቅ የሰር ስር ተክሎችን፣ የግብርና ደን፣ ባዮቻር፣ የሂሙስ ክምችትን በመጨመር፣ የመሬት አጠቃቀም ለውጥን በመቆጣጠር መጨመር፡፡

የግምገማ ውጤት፡ ዝቅተኛው ነጥብ (1) ማለት የአካባቢ ሀብቶችን እና የባዮማስ ልምዶችን በአካባቢው ማደስ ወይም እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል ማለት ሲሆን ከፍተኛው ነጥብ (5) ደግሞ ለእርሻ እና ለቤተሰብ ጥቅም የሚውሉ የአካባቢ ሀብቶችን/ባዮማስ ልምዶችን በጣም ከፍተኛ መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል ወይም ማደስ ማለት ነው፡፡ ከዚህ ውጤት ጋር የተያያዙ ተግባራት ዝርዝር ከዚህ አንቀጽ በላይ ተጠቅሷል፡፡

3. ልዩነት (FAO፣ 2019)፡

ብዝሃነት የሚያመለክተው የዝርያዎች፣ የተግባሮች፣ የጄኔቲክ ሀብቶች ልዩነትን እና በዚህም ምክንያት በእርሻ፣ በእርሻ እና በመሬት ገጽታ ሚዛን ውስጥ በጊዜ እና በቦታ ውስጥ ያለውን አጠቃላይ የግብርና ሥነ-ምህዳራ ብዝሃ ሕይወትን ነው፡፡

- በእርሻ፣ በእርሻ እና በመሬት ገጽታ ላይ የሰብል፣ የእንስሳት፣ የዛፎች እና ሌሎች ቋሚ ተክሎች ልዩነት፡፡ ለምሳሌ፡
 - የአካባቢውን የዘር/የዘር ልዩነት ማሻሻል፡- የአካባቢውን የዘር/የዘር ዝርያዎች ማልማት፣ የአካባቢውን የዘር ስርዓት፣ የዘር ባንኮችን፣ አሳታፊ እርባታ፣ የአካባቢውን የሰብል ዝርያዎች ማስተዋወቅ ወዘተ.
 - በአካባቢው ተስማሚ የሆኑ ሰብሎችን ማዋሃድ፡- ባህላዊ የሰብል ዝርያዎችን ከከፍተኛ ምርት ጋር ማዋሃድ ዝርያዎች ወዘተ
 - በተለያዩ ቦታዎች የተከፋፈሉ እርሻዎች፡- በቦታ ላይ የተለያዩ ዝርያዎችን በተለያዩ ቦታዎች ማስተዋወቅ፣ በብዝሃ፣ በፖሊ- ወይም በዘር መካከል ወዘተ. የመሬት አጠቃቀም ልዩነትን ወይም ልዩነትን በመልክዓ ምድር ደረጃ እየጨመረ የሚሄድ ባለብዙ-መኖሪያ አቀራረብ፡፡
- የተለያዩ ተግባራት (እንቅስቃሴዎች፣ ምርቶች እና አገልግሎቶች)፡
 - የሰብል ሽክርክር ከቀላል ወደ ውስብስብ ደረጃ፡
 - የተፈጥሮ የአበባ ዘር አራሚዎች፡- ለምሳሌ የአካባቢውን እና የተፈጥሮ የአበባ ዘር አራሚዎችን (እና መኖሪያቸውን) ያሻሽሉ የአበባ ቁርጥራጮች፣ የአበባ ሜዳዎች፣ የማር ምርት ወዘተ
 - የአመጋገብና የፍጆታ ልዩነት፡- የተለያዩ የአካባቢ ምርቶችን ጤናማ አመጋገብ በተለያዩ የምግብ ማምረቻ ስርዓቶች ማስተዋወቅ፡፡ የሰብል ምርትን በአመጋገብ ላይ በማተኮር፣ የአካባቢውን ምግብ ማስተዋወቅ፣ የአትክልት ስራ ወዘተ.

የግምገማ ውጤት፡ ዝቅተኛው ነጥብ (1) ማለት ምንም እይነት የብዝሃነት ልምዶች አይጠበቅም እና/ወይም አይሻሻልም ማለት ሲሆን ከፍተኛው ነጥብ (5) ደግሞ በእርሻዎች፣ በቤተሰብ ወይም በመሬት ገጽታ ደረጃ ከፍተኛ ልዩነት ይጠበቃል እና ይሻሻላል፡፡ ከዚህ ውጤት ጋር የተያያዙ ተግባራት ዝርዝር ከዚህ አንቀጽ በላይ ተጠቅሷል፡፡

4. ሲነርጂ (FAO፣ 2019):

እንደ እንስሳት፣ ሰብሎች፣ ዛፎች፣ አፈር እና ውሃ ባሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ አካላት መካከል አዎንታዊ ሥነ-ምህዳራዊ መስተጋብር፣ ውህደት፣ ውህደት እና ተጓዥነት፤ ከእነዚህም ውስጥ አንዳንዶቹ የሚከተሉት ናቸው፡

- የሰብል-ከብት-የዓሣ ልማት ውህደት፡- ለምሳሌ፡ እንስሳት በእርሻ ላይ በሚመረተው መኖር፣ የሰብል ቅሪቶች እና ተረፈ ምርቶች እና/ወይም በግጦሽ ብቻ ይመገባሉ፤ ሁሉም ፍግ እንደ ማዳበሪያ እንደገና ጥቅም ላይ ይውላል እና ከአንድ በላይ አገልግሎት ይሰጣሉ (ምግብ፣ ምርቶች፣ መጎተት፣ ወዘተ)። ሰብሎችን እና እንስሳትን ጨምሮ የተለያዩ የእርሻ ስርዓቶች።
- የሚሸከረከር/የሚታደስ የግጦሽ መሬት፡- የአፈርን ጥራት እና የመኖ ምርትን ለማሻሻል የግጦሽ ዘዴዎችን/አያያዝን ለማሻሻል ይጠቅማል። የአፈር-ተክል አስተዳደር ስርዓት፡- ሰብሎች በየጊዜው ይሸከረከራሉ እና እርስ በርስ መተሳሰር የተለመደ ነው (ወይም የሚሸከረከር የግጦሽ መሬት ሥርዓታዊ ነው)። የአፈር መርበሽ ትንሽ ወይም ምንም አይደለም።
- ከዛፎች ጋር መዋሃድ (አግሮፎረስትሪ፣ ሲልቮፓስቶሪዝም፣ አግሮሲልቮፓስቶሪዝም)፡- ብዙ ዛፎች (እና ሌሎች ቋሚ ተክሎች) በርካታ ምርቶችን እና አገልግሎቶችን ይሰጣሉ።
- በአግሮኢኮሲስተም እና በመሬት ገጽታ መካከል ያለው ትስስር፡- የግብርና ስርዓቱ ሞዛይክ እና የተለያዩ መልክዓ ምድርን ያቀርባል፤ እንደ ዛፎች፣ ቁጥቋጦች፣ አጥር ወይም ኩሬዎች ያሉ ብዙ ንጥረ ነገሮች በእያንዳንዱ የሰብል መሬት ወይም የግጦሽ መሬት መካከል ወይም በርካታ የሰነ-ምህዳር ካሳ ዘኖች ይገኛሉ። እንደ ጥበቃ፣ የውሃ ጥራት ወይም የተባይ መቆጣጠሪያ ያሉ ለሥነ-ምህዳራዊ ተግባራት ሰብሎችን (ለምሳሌ ዴስሞዲየም) ለመሸፈን ሰብሎችን እንደ ተባይ መከላከያ ተክል፣ ናይትሮጅንን ለማስተካከል እና እንደ መኖ ሆኖ ያገለግላል፤ እንደ ካካቴስ (መኖ፣ ምግብ፣ አጥር ወዘተ) ያሉ የተፈጥሮ አጥር መትከል።
- ሌሎች የመሬት ገጽታ ፕላን እና የተሻሻሉ የግብርና ሥነ-ምህዳር አገልግሎቶችን የሚያመጡ የተመሳሰለ የመሬት ገጽታ እንቅስቃሴዎች፡- ለምሳሌ ለግብርና ምርት ግልጽ ጥቅሞች ያላቸው የተፈጥሮ መኖሪያዎችን እንደገና ማደስ/ማደስ/መጠበቅ፣ የተለያዩ የመሬት አጠቃቀም ወይም በመልክዓ ምድር ደረጃ ተለዋጭ አበባ የአበባ ዘር ስርጭት አገልግሎቶችን ለማሻሻል፣ የንፋስ መሰባበር፣ የአፈር መሸርሸር ቁጥጥር ለምሳሌ አጥር፣ ግማሽ ጨረቃ፣ እርከኖች፣ የድንጋይ ቅርንጫፎች ወዘተ.

የግምገማ ውጤት፡ ዝቅተኛው ነጥብ (1) ማለት በእርሻ ቦታው ወይም በመሬት ገጽታው ውስጥ ምንም አይነት ሥነ-ምህዳራዊ መስተጋብር፣ ውህደት (ሲነርጂ) የለም ማለት ሲሆን ከፍተኛው ነጥብ (5) ደግሞ በአብዛኛዎቹ የእርሻ ቦታዎች ወይም የመሬት ገጽታ ይዘታዎች ውስጥ ሥነ-ምህዳራዊ ውህደት ወይም ሲነርጂ የተለመደ ነው። ከዚህ ውጤት ጋር የተያያዙ ተግባራት ዝርዝር ከዚህ አንቀጽ በላይ ተጠቅሷል።

5. የመቋቋም አቅም (FAO፣ 2019):

- የግብርና ሥነ-ምህዳሮች ለተወሰኑ ረብሻዎች (ነፋስ፣ አውሎ ንፋስ፣ ከባድ ዝናብ፣ የክረምት በረዶ፣ ጎርፍ፣ ዝናብ፣ የዱር እሳት) የመቋቋም አቅምን ማሳደግ፣ ለዚያ ረብሻ ምላሽ ለመስጠት እንደ ወይም ከዚያ በላይ የሰነ-ምህዳር አገልግሎቶችን መልሶ ለማግኘት የሚያስችል ማዕቀፍ ማዘጋጀትን ጨምሮ። ለምሳሌ፣ የተፋሰስ አስተዳደር፣ የውሃ በጀት ማውጣት፣ የጎርፍ መቆጣጠሪያ ወዘተ.
- ለወደፊት ሁኔታዎች ተስማሚ የሆነ ስርዓት ማዘጋጀት። በአካባቢው የተስተካከሉ ዝርያዎችን/ዝርያዎችን ለወደፊት የአየር ንብረት ሁኔታዎች ማሻሻል። የአካባቢን የመቋቋም አቅም እና ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር የመላመድ አቅምን ያካትታል። ከፍተኛ የአካባቢ መቋቋም እና ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር የመላመድ አቅም።
- የኑሮ መቋቋም፡- እንደ የምርት ልዩነት፣ የገበያ አቅርቦት፣ የአካባቢ ምግብ አቅርቦት፣ የሥራ ዓይነት ልዩነት ወዘተ ያሉ ተጋላጭነትን ለመቀነስ የሚያስችሉ ዘዴዎች። ዝቅተኛ ዕዳ እና ከፍተኛ፣ የተለያዩ እና የተረጋጋ የገቢ ምንጭ በእርሻ/ቤተሰብ፣ ደረጃዎች ወዘተ። የገቢ/ምርት መረጋጋት እና ከውጥረት ለማግም የሚያስችል አቅም፣ ከድንጋጤ/ረብሻ በኋላ ሙሉ በሙሉ እና በፍጥነት ያገግማሉ።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

የግምገማ ውጤት: ዝቅተኛው ነጥብ (1) ማለት ድንጋጤዎችን ወይም ብጥብጦችን ለመቋቋም የሚያስችል አቅም ወይም አማራጮች የሉም ማለት ሲሆን ከፍተኛው ነጥብ (5) ደግሞ ብዙ አማራጮች ወይም ለድንጋጤዎች ወይም ረብሻዎች በጣም ከፍተኛ የመቋቋም ደረጃ ያለው ማለት ነው። ከዚህ ውጤት ጋር የተያያዙ ተግባራት ዝርዝር ከዚህ አንቀጽ በላይ ተጠቅሷል።

6. የባህልና የምግብ ባህል (FAO፣ 2019):

ይህ የሚያመለክተው:-

- ተገቢ የሆነ የአመጋገብ እና የአመጋገብ ግንዛቤ መኖር። • የአካባቢ ወይም ባህላዊ ማንነት እና ግንዛቤ መኖር እና ልምድ። • የአካባቢ ዝርያዎች/ዝርያዎች አጠቃቀም ደረጃ እና ለምግብ ዝግጅት ባህላዊ እውቀት የግምገማ ውጤት: ዝቅተኛው ነጥብ (1) ማለት ተገቢ የሆነ አመጋገብ፣

የአመጋገብ ግንዛቤ እና ለምግብ ዝግጅት ባህላዊ እውቀት አለማድረግ ማለት ሲሆን ከፍተኛው ነጥብ (5) ደግሞ በቤተሰብ ወይም በማህበረሰብ ውስጥ ለምግብ ዝግጅት የበለጠ ተገቢ የሆነ አመጋገብ፣ የአመጋገብ ግንዛቤ እና ባህላዊ እውቀትን መለማመድ ማለት ነው። ከዚህ ውጤት ጋር የተያያዙ ተግባራት ዝርዝር ከዚህ አንቀጽ በላይ ተጠቅሷል።

7. የጋራ ፈጠራ እና የእውቀት መጋራት (FAO፣ 2019):

- የዕውቀትና የመልካም ልምዶች አግድም ፈጠራና ማስተላለፍ መድረኮች መኖርና መጠቀም የሴቶችን ተሳትፎ ጨምሮ።
- የግብርና ሥነ-ምህዳሪ እውቀት እና በአግሮኢኮሎጂ ውስጥ የአምራቾችን ፍላጎት ማግኘት። የግብርና ሥነ-ምህዳሪ እውቀት እና ልምዶች በሌሎች መንገዶች ሊጠሩ ይችላሉ፣ እና አምራቾች “አግሮኢኮሎጂ” የሚለውን ቃል ሳያውቁ ሊያውቁ እና ሊተገብሯቸው ይችላሉ። “አግሮኢኮሎጂ” የሚለውን ቃል እንደ ሳይንስ በመደበኛ እውቀት ላይ ሳይሆን ለግምገማው በሚውሉት ትክክለኛ ልምዶች እና እውቀት ላይ ያተኮሩ። ፈጠራዎችን ተግባራዊ ለማድረግ ፈቃደኝነት፣ በማህበረሰቦች ውስጥ እና መካከል የእውቀት መጋራትን ማመቻቸት እና ወጣቶችን እና ሴቶችን ማለትም ትውልድ መካከል ያለውን ትስስር ማሳተፍ።

- በኔትወርኮች እና በዘር ተኮር ድርጅቶች ውስጥ የአምራቾች የተሳትፎ ወይም የእርስ በርስ ግንኙነት ደረጃ።

የግምገማ ውጤት: ዝቅተኛው ነጥብ (1) ማለት ደካማ ወይም አግድም መፍጠር እና እውቀትን እና መልካም ልምዶችን በትውልዶች መካከል ማስተላለፍ ማለት ሲሆን ከፍተኛው ነጥብ (5) ደግሞ በማህበረሰቦች ውስጥ እና በትውልዶች መካከል በኔትወርክ በኩል እውቀትን እና መልካም ልምዶችን በጣም ከፍተኛ አግድም መፍጠር እና ማስተላለፍ ማለት ነው። ከዚህ ውጤት ጋር የተያያዙ ሊሆኑ የሚችሉ ተግባራት ዝርዝር ከዚህ አንቀጽ በላይ ተጠቅሷል።

8. ሰብአዊ እና ማህበራዊ እሴቶች (FAO፣ 2019):

- የሴቶችን የውሳኔ አሰጣጥ እና የሀብት ተደራሽነት ደረጃ። • የሰው ኃይል (ምርታማ ሁኔታዎች፣ ማህበራዊ አለመመጣጠን) ማለትም የሥራ ሁኔታ ፍትሃዊነት፣ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ በገበሬዎች እና በሠራተኞች መካከል ያለው ቅርበት።
- የወጣቶች የማብቃት እና የሰደት ደረጃ፣ የኑሮ ሁኔታቸውን እና የኑሮ ሁኔታቸውን ለማሻሻል ይፈልጋሉ በግብርና ማህበረሰባቸው ውስጥ።

የግምገማ ውጤት: ዝቅተኛው ውጤት (1) ማለት ኢ-ፍትሃዊ የሥራ ሁኔታ፣ ደካማ ወይም ያነሰ ሲቶች እና የወጣቶች አቅም ማለት ነው። በአካባቢያቸው አነስተኛ ተስፋ አላቸው፣ ከፍተኛው ውጤት (5) ደግሞ ፍትሃዊ የሥራ ሁኔታ፣ ከፍተኛ ሴቶች እና የወጣቶች አቅም ማለት ነው። በአካባቢያቸው የኑሮ ደረጃ ላይ ከፍተኛ ተስፋ አላቸው ማለት ነው። ከዚህ ውጤት ጋር የተያያዙ ሊሆኑ የሚችሉ ተግባራት ዝርዝር ከዚህ አንቀጽ በላይ ተጠቅሷል።

9. ክብ እና የአንድነት ኢኮኖሚ (FAO፣ 2019):

- በአካባቢው የሚሸጡ ምርቶችና አገልግሎቶች።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

- የአምራች አውታረ መረቦች ደረጃ፣ ከሽማቸው ጋር ያለው ግንኙነት እና ከአማካሪዎች ነፃ የሆነ፤ ከአነዚህም ውስጥ የሴቶች ተሳትፎ።
- የአካባቢው የምግብ ስርዓት መጠን የአንድ ማህበረሰብ ለግብርና እና ለምግብ ራስን መቻል ደረጃ ምርት።

የግምገማ ውጤት፡ ዝቅተኛው ነጥብ (1) ማለት አምራች በኔትወርክ ያልተገናኙ፣ ከሽማቸው ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው እና ለገበያ የሚያቀርቡ አማላጆች ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ አይደሉም ማለት ሲሆን ከፍተኛው ነጥብ (5) ደግሞ አምራች በከፍተኛ ሁኔታ በኔትወርክ የተሳሰሩ፣ ከሽማቸው ጋር ጠንካራ ግንኙነት ያላቸው እና ገበያ ለመድረስ ከመካከለኛ ሰዎች ተጽዕኖ ነፃ የሆኑ ማለት ነው ማለትም አምራች እራሳቸውን የቻሉ ናቸው። ከዚህ ውጤት ጋር የተያያዙ ሊሆኑ የሚችሉ ተግባራት ዝርዝር ከዚህ አንቀጽ በላይ ተጠቅሷል።

10. ኃላፊነት የሚሰማው አስተዳደር (FAO፣ 2019)፡-

- አምራች መብቶቻቸውን ወይም የድርድር ኃይላቸውን በመጠቀም ማብቃት፣ የኑሮ ሕይወታቸውን ማሻሻል እና ክህሎታቸውን ማዳበር ማለትም ሴቶችንም ወንዶችንም ጭምር።
- የአምራች ድርጅቶች እና ማህበራት - ለመረጃ ግልጽነት እና ትብብር፣ የገበያ ተደራሽነት፣ የአቅም ግንባታ ወዘተ. ማለትም ወንዶችም ሆኑ ሴቶችም። • በመሬት እና በተፈጥሮ አስተዳደር ውስጥ የአምራች የተሳተፈ ደረጃ፣ የውሳኔ አሰጣጥ እና ተጽዕኖ ሀብቶች ማለትም ወንዶችና ሴቶች

የግምገማ ውጤት፡ ዝቅተኛው ነጥብ (1) ማለት የማህበረሰብ አባላት በመሬት እና በተፈጥሮ ሀብቶች አስተዳደር ውስጥ ዝቅተኛ የተሳተፈ፣ የውሳኔ አሰጣጥ እና ተጽዕኖ ያላቸው ሲሆኑ ከፍተኛው ነጥብ (5) ደግሞ የማህበረሰብ አባላት ለወንዶችም ለሴቶችም በመሬት እና በተፈጥሮ ሀብቶች አስተዳደር ውስጥ በጣም ከፍተኛ የተሳተፈ፣ የውሳኔ አሰጣጥ እና ተጽዕኖ ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ከዚህ ውጤት ጋር የተያያዙ ሊሆኑ የሚችሉ ተግባራት ዝርዝር ከዚህ አንቀጽ በላይ ተጠቅሷል።

ሠንጠረዥ 1 በFAO (2019) በTAPE መሳሪያ ላይ ተመስርተው ከላይ በተጠቀሱት መስፈርቶች መሠረት በኢትዮጵያ አነስተኛ ገበሬዎች የተተገበሩ የተለያዩ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶችን ዝርዝር ያሳያል። የአካባቢው ልማዶች በGliesmann (2016) የመጀመሪያዎቹ ሶስት ደረጃዎች ውስጥ የተካተቱትን አምስት አካላት ምን ያህል እንደሚያሟሉ ያሳያል። የተለያዩ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶችን እንዲት መገምገም እንደሚቻል ለማመልከት ብቻ ነው።

ሠንጠረዥ 12፡ በTAPE Tool ላይ የተመሰረተ የተመረጡ ልምዶች የአግሮኢኮሎጂ አፈጻጸም ግምገማ (FAO፣ 2019)								
ምንም እይነት አነስተኛ ገበሬዎች የሚተዳደሩ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ተግባራት የለም	የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ክፍሎች/ነጥብ					አሴት		
	Eff	Rcy	Div	Syn	Resi	25	100(%)	20
1 ኮንሶ- በቤት ውስጥ የሚንቀሳቀስ የተቀናጀ የአፈርና የውሃ መሬት አስተዳደር	4		4		4		5	3
2 በሐረርጌ የተቀናጀ የአፈርና የውሃ ጥበቃ	3		3		3		4	3
3 አብርሃ ው-አፅቤሃ፡- በአግሮኢኮሎጂካል ልምዶች ስር ምንም እይነት ዳር መሬት የለም	3		3		3		4	4
4 በማህበራዊ ደረጃ የተሻሻለ የማህበረሰብ አስተዳደር ኮረብታ ልማት 2					2			13
5 በአርብቶ አደር እና በግብርና አርብቶ አደር አካባቢዎች የተዘጉ አካባቢዎች 2			3	2	2		3	2
6 ቤልስ፡ ለእውነተኛ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምድ ሁለንተና ተግባራዊ ተክል	3		2		1		4	4
7 የጌዲዮ ባህላዊ የእርሻ ደን			3		4		5	5
8 በኤንሴት ላይ የተመሠረተ እርሻ	3	4			3		4	5
9 ኮምፖስቲንግ	4		4		2		4	3
10 የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር (ISFM) 11 12	4		4		3		4	3
ሥነ-ምህዳራዊ የአፈር አሲድነት ሕክምና	4		2		2		3	3
በሶማሊላንድ ውስጥ አነስተኛ ገበሬዎች የግብርና ልምድ	3		2		2		3	3
13 ኢኮሎጂካል የጥጥ ምርት	4		2		2		3	3
14 ኢኮሎጂካል የከተማ ግብርና	4		4		2		3	3

ቁልፍ፡- ዲቪ (ልዩነት)፣ ሲን (ሲንፈር)፣ ኢፍ (ውጤታማነት) ሪሳይ (ሪሳይክሊንግ)፣ ሪሲ (ሪሲሊንግ)

ከላይ በተገለጸው የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ አፈጻጸም ግምገማ መሣሪያ ላይ በመመስረት፡ 84% የሚሆኑት በአንሴት ላይ የተመሰረቱ እርሻዎች ግንባር ቀደም ነበሩ፤ ሁለተኛው የጌዲዮ ባህላዊ የግብርና ደን እና ባህላዊ የኮንሶ የአፈር እና የውሃ ጥበቃ ተግባራት ሲሆኑ እያንዳንዳቸው 80% ሲሆኑ ሦስተኛው ቡድን ደግሞ የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር (ISFM)፣ አብርሃ ው-አፅቤሃ ናቸው፡- በአግሮኢኮሎጂካል ልምዶች እና በማዳበሪያ ልምዶች ስር 72፣ 68 እና 68% በቅደም ተከተል ውጤት ያስመዘገቡ ምንም ህዳግ መሬት የለም (ሠንጠረዥ 1)።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

ምዕራፍ አስራ ሁለት

ጥሩ የግብርና-ኢኮኖሚካል ልምዶችን ማሳደግ/ማስወጣት

መግቢያ

የአፍሪካ ግብርና በአጠቃላይ እና በተለይም የኢትዮጵያ ግብርና በቤት ውስጥ በሚመራ እውቀት፣ ቴክኖሎጂ እና ተደራሽ፣ ተመጣጣኝ፣ ቀላል እና ዘላቂነት ባላቸው ልምዶች የተዋቀረ ነው። አነስተኛ እርሻ አሁንም ህዝቡን እና ሌሎች ፍጥረታቱን በዝቅተኛ ደረጃ መመገብ ጠንካራ ነው። ስለዚህ የአነስተኛ እርሻ አስፈላጊነት በትብብር እና በቅንጅት መታወቅ፣ ማስተዋወቅ እና ማሳደግ አለበት። ሆኖም ግን፣ አንዳንድ ምሁራን የአነስተኛ እርሻ ስርዓቱን በየራሳቸው አገራት ለመመገብ የሚያደርገውን አስተዋጽኦ ችላ በማለት ወደ ኮርፖሬት ኩባንያዎች እንዲገፋፉ ይመክራሉ። የጦርነት መለያ እንዴት ወይም ማን ማምረት እንዳለበት አይደለም ነገር ግን የምግብ ስርዓታችንን የሚቆጣጠረው ማን ነው። የምግብ ስርዓታችንን በመቆጣጠር በጦርነቶች ማንም አያሸንፍም ምክንያቱም በመሃል ላይ ህልውናችንን ይገድላል። እንደ FAO (2015) አግሮኢኮሎጂ ለትብብር በመገንባት፣ የምግብ ምርትን በመጨመር እና የምግብ እና የአመጋገብ ደህንነትን በመጨመር እንዲሁም ለዘላቂ የግብርና ምርት አስፈላጊ የሆኑትን የሰነ-ምህዳር አገልግሎቶችን እና የብዝሃ ሕይወትን በመመለስ የጋራ ተጠቃሚ መፍትሄዎችን የማግኘት እድል ይሰጣል። ሆኖም፣ በአሁኑ ጊዜ በአግሮኢኮሎጂ መስፋፋት/ማስፋት ረገድ እድሎች እና ተግዳሮቶች አሉ። እነዚህም፡

12.1 የግብርና ሥነ-ምህዳርን ለማሳደግ/ለማውጣት ያሉ ነባር ተግዳሮቶች የግብርና

ሥነ-ምህዳርን ለማሳደግ/ለማውጣት ያሉ ነባር ተግዳሮቶች የሚከተሉት ናቸው፡ 1.

የመሬት መሸርሸር

ቀደም ሲል የነበረው የመሬት መሸርሸር በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የተለመደው የአካባቢ ችግር ሲሆን ይህም ዝቅተኛ እና እየቀነሰ የመጣ የግብርና ምርት እና ምርታማነት፣ ቀጣይነት ያለው የምግብ እና የአመጋገብ ዋስትና ማጣት፣ ሰፊ የእርጥበት ጫናዎች እና የከርሰ ምድር ውሃ መቀነስ እና ባዮሎጂካል መሸርሸርን አስከትሏል (WMO 2005)። ስለዚህ፣ በአካባቢው የሚበቅለውን የእፅዋት አይነት በቀጥታ ነክቷል፣ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መቀነስ፣ የገጽታ ውሃ መጠን መቀነስ፣ የውሃ ውስጥ የውሃ መሟጠጥ እና የብዝሃ ህይወት መጥፋት (Temesgen et al., 2014)። ከዚያም መሬት በከፍተኛ ሁኔታ እየተበላሸ ሲሄድ አካባቢው የመቋቋም አቅሙ እየቀነሰ ይሄዳል፣ ይበልጥ ደካማ እና ለድርቅ የተጋለጠ ይሆናል።

2. በግብርና ኤክስቴንሽን አማካኝነት ለውጭ ግብዓት አጠቃቀም ከፍተኛ ትኩረት መስጠት የግብርና ዘመናዊነት

በግብርና ኤክስቴንሽን እና በአየር ንብረት ቀውስ የተደገፈው የተለያዩ የሰብል ዝርያዎችን በመጉዳት የሰብል ዘይቤያቸውን ይገድባል። ለምሳሌ፣ ገበሬዎች እንደ ማሽለ፣ ማሽለ፣ በቆሎ ወዘተ ካሉ ረጅም ጊዜ ከሚያድጉ የተቀመሙ ሰብሎች ወደ ዝቅተኛ እና አጭር ዝናብ የሚያስፈልጋቸው እንደ ጤፍ ያሉ ወቅታዊ ሰብሎችን እየተሸጋገሩ ነው። ሽግግሩ የሚከሰተው በሰብል ዓይነት ብቻ ሳይሆን በሰብል ዝርያዎች ውስጥ ባለው ልዩነትም ጭምር ነው።

ከዚህም በላይ፣ ቅጥያው የግብርና ቤተሰቦች ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ ዝርያዎችን (HYV) ወይም የተሻሻሉ የሰብል ዓይነቶችን እንዲመርጡ አጥብቆ ይጠይቃል፣ ይህም ከፍተኛ የውጭ ግብዓት አጠቃቀምን ይጠይቃል። ሆኖም፣ ገበሬዎች በእነዚህ ሰብሎች ላይ ምችት አይሰማቸውም ምክንያቱም የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎች ምርት ከዓመታት በኋላ እየቀነሰ ይሄዳል (ሱ እና ሌሎች፣ 2010)።

3. የብዙ ሀገር አቀፍ ኩባንያዎች እንቅስቃሴ። ባለብዙ ሀገር

ኩባንያዎች አጠቃላይ የምግብ ስርዓቱን በተለይም እንደ ኢንጂነሪንግ ያሉ ምግቦችን ለመቆጣጠር የመንግስት ፖሊሲዎችን ጣልቃ ለመግባት እየሞከሩ ነው። እነዚህ ኩባንያዎች በዋናነት የግብርና ምርት ስርዓትን በምርምር ፈንድ በማቅረብ እና ገበሬዎችን ሳያማክሩ ለመንግስታቸው ምክረ ሀሳባቸውን ለማቅረብ የተወሰኑ ግቦችን በማስቀመጥ ነው።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

4. የመሬት ወረራ እና ተገቢ ያልሆነ ኢንቨስትመንት በከተማ እና በገጠር አካባቢዎች

የመሬት ወረራ ከፍተኛ ነው። በተጨማሪም በከተማ እና በከተማ ዳርቻ አካባቢዎች ባህላዊ የእርሻ ልማዶቻቸውን በማስወገድ የመሬት አጠቃቀም ላይ ለውጥ አለ። በአብዛኛዎቹ የገጠር አካባቢዎች የግብርና ኢንቨስትመንቶች የደን እና የብዝሃነት መንጻት ናቸው። ይህም የአካባቢው ህዝብ የምግብ፣ የአመጋገብ፣ የአምልኮ ሥርዓት እና የማንነት ምንጮች ናቸው። እነዚህ አካባቢዎች በደን ሀብቶች የበለፀጉ ናቸው፤ ከዚያም በተለይ በኢንቨስትመንት ንግድ ስም በመቁረጥ ምክንያት ለአደጋ የተጋለጡ ናቸው። ባለሀብቶች በደን ጽዳት በኩል የደን መዝራትን እየተለማመዱ እና ከዚያም እንጨት እየሸጡ ነው።

5. የግብርና ብዝሃ ሕይወት መቀነስ ኢትዮጵያ

ከፍተኛ የእፅዋት፣ የእንስሳት እና የማይክሮባላዊ የጄኔቲክ ሀብቶች ያሏት ሲሆን ጥሩ የሰነ-ምህዳር አገልግሎቶችን ትሰጣለች እንዲሁም ለጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት 4% ያህል አስተዋጽኦ ታበረክታለች (EBI፣ 2014)። ነገር ግን የመኖሪያ አካባቢ ለውጥ፣ ዘላቂ የብዝሃ ሕይወት ሀብቶች አጠቃቀም፣ ወራሪ ዝርያዎች፣ የአካባቢ ዝርያዎችን እና ዝርያዎችን መተካት፣ የአየር ንብረት ለውጥ እና ብክለት (EBI፣ 2014) ምክንያት አደጋዎች አሉ። በእርጥበት እና እርጥበት አዘል በሆኑ አካባቢዎች የብዝሃ ሕይወት መጥፋት የደን እና የእንጨት ያልሆኑ የደን ምርቶች ልዩነት መቀነስን ያመለክታል። በተመሳሳይ ጊዜ በደቡብ ምዕራብ እና በምዕራብ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ በተደጋጋሚ የደን እሳት ይከሰታል። የተለያዩ የእንስሳት እና የእፅዋት መጥፋት አንዱ ምክንያት ነው ለምሳሌ የመድኃኒት ተክሎች፣ የዱር ሊበሉ የሚችሉ ዝርያዎች እና ቀርከሃ።

6. የአየር ንብረት ለውጥ ምንም

እንኳን የግብርና ሥነ-ምህዳር ስርዓት ከማንኛውም የግብርና ልምዶች የተሻለ አፈጻጸም ቢኖረውም፣ የአየር ንብረት ለውጥ ስጋት ዓለም አቀፋዊ እና እውነተኛ ነው (ንጋይራ፣ 2007)። እንደ ኢትዮጵያ ያሉ የሶስተኛ ዓለም አገሮች በግብርና ላይ ባላቸው ኢኮኖሚያዊ ጥገኝነት ምክንያት በአየር ንብረት ቀውስ አደጋ ላይ ይወድቃሉ። በአየር ንብረት ላይ የሚከሰት ማንኛውም ቀውስ የግብርና ምርት መቀነስን፣ የብዝሃ ሕይወት መጥፋትን በእጅጉ ያባብሳል፤ ድርቅ መጨመር፣ ከፍተኛ የሙቀት ክስተቶች ተደጋጋሚ መከሰት፣ የዝናብ ስርጭት፣ ድርቅ እና ጎርፍ ለውጦች (ሰርዴክዝኒ እና ሌሎች፣ 2016)፤ በተለይም በሐረር ክልል ውስጥ የእርሻ ተባዮች እና በሽታዎች፣ ከመጠን በላይ እርሻ፣ የምግብ ዋስትና ማጣት እና ድህነት መጨመር (ንጋይራ፣ 2007)። በሰብል ምርት ውስጥ እርቱሪሻል ማዳበሪያ ከማይታመን ዝናብ ጋር ተዳምሮ ከእርሻ ቦታ ፍግ ወይም ማዳበሪያ ጋር ከተተካሉ ማሳዎች ይልቅ በኬሚካል ማዳበሪያ የሚረጭ ሰብል በቀላሉ እንዲደርቅ የሚያደርግ ችግር ነው (ሃይሉ፣ 2010)። በድርቅ ውስጥ በሚታዩ የእርጥበት ውጥረት አካባቢዎች የአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖዎች (ሰርዴክዝኒ እና ሌሎች፣ 2016)።

7. አዳዲስ የነፍሳት፣ የተባይ፣ የበሽታ እና የአረም ዓይነቶች መከሰት

በአሁኑ ጊዜ በአየር ንብረት ለውጥ ፊት ለፊት አዳዲስ የአረም፣ የበሽታ እና የተባይ ዓይነቶች እየታዩ ነው፤ እነዚህም ሰብሎችን፣ ፍራፍሬዎችን እና አትክልቶችን (ዱሬሳ፣ 2018) የግጦሽ ቦታዎችን እንኳን በእጅጉ ይጎዳሉ (ሃርኔት፣ 2008)። ለነፍሳት፣ ለተባይ እና ለበሽታ ወረርሽኝ አደገኛ ኬሚካሎችን በመጠቀም የግብርና መስፋፋትን አጥብቆ ይናገራል። ለምሳሌ፣ በአብዛኛው የምስራቅ አፍሪካ ክፍል የአንበጣ ወረርሽኝ ማንም ሊያመልጠው የማይችል አንድ ምሳሌ ነው። የእንስሳት በሽታዎች በደረቅ መሬት አካባቢዎችም ችግሮች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ የግብርና ኢንቨስትመንት መስፋፋት የእነዚህን ኬሚካሎች መግቢያ እና አተገባበር ሊጨምር ይችላል።

8. ደካማ ትብብር እና ቅንጅት

በድርጅቶች መካከል ብቻ ሳይሆን እንደ ዩኒቨርሲቲዎች፣ የምርምር ተቋማት፣ የግብርና ኤክስቴንሽን እና የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች (CSOs) ባሉ የተለያዩ የአንድ ድርጅት ክፍሎች ውስጥም የትብብር እና የትብብር ባህል ደካማ ነው። አብዛኛዎቹ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በፕሮጀክት አካባቢያቸው የግብርና ሥነ-ምህዳር ስርዓትን ያበረታታሉ። ሆኖም፣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ከግብርና ኤክስቴንሽን ጋር ያላቸው ግንኙነት የመንግስት ኤክስቴንሽንን እንደ አግሮኢኮሎጂ እንቅፋት አድርገው ስለሚመለከቱት የግብርና ሥነ-ምህዳር ልምዶችን በመተግበር ላይ እያሉ የኤክስቴንሽን አገልግሎት ዘርፉን ሳያሳትፉ ይወቅሳሉ።

12.2. የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ለማሳደግ/ለማስፋት ያሉ ነገር እድሎች

ከላይ በተጠቀሰው ክፍል የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ አሠራሮችን በማስፋፋት ረገድ ብዙ ተግዳሮቶች ቢኖሩም፣ በአጠቃላይ በአፍሪካ ቀንድ እና በተለይም በኢትዮጵያ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ አሠራሮችን የበለጠ ለማሳደግ የሚያስችሉ ብዙ እድሎች አሉ። ከነገር እድሎች መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል፡

1. የተለያዩ የግብርና-ሥነ-ምህዳራዊ ዘዎች እና የጽኑነት ልዩነቶች፡- በአጠቃላይ የአፍሪካ ቀንድ እና በተለይም ኢትዮጵያ የተለያዩ የግብርና-ምህዳራዊ አካባቢዎች ተሰጥቷቸዋል። ከዳናኪል ዲፕሎማሲን (ከባህር ወለል በታች 120 ሜትር) እስከ ራስ ዳሽን ጫፍ (4,620 ሜትር ከፍታ) ይደርሳሉ። ይህም ለጽኑነት (የእንስሳት እና የእፅዋት) ልዩነት እድሎችን ፈጥሯል፣ ይህም ዓመቱን ሙሉ የተለያዩ ሰብሎችን የማምረት አቅም ይሰጣል። ለዚህም ነው ኢትዮጵያ የተለያዩ የተፈጥሮ ሀብቶች እና ማህበራዊ-ኢኮኖሚካል ጥንታዊ አገሮች አንዷ መሆኗ የሚታወቀው። የግብርና-ባዮሎጂ ልዩነት ከዛፍ ዝርያዎች እስከ ትናንሽ እፅዋት እና እንስሳት በጣም የተለያየ ነው (EBI፣ 2014)። ለቤተሰብ ምግብ፣ ለአመጋገብ፣ ለመድኃኒት ዋጋ፣ ለአምልኮ፣ ለገቢ ወዘተ እንደ መጠቀሚያነት የሚያገለግሉ ቅጠላ ቅጠሎችን እና ከዕድገት በታች የሆኑ ቅመሞችን ያካትታል።
2. አሁን ያሉ ጥሩ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች፡- በመላ አገሪቱ በርካታ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች አሉ። እባክዎን ከ4-8 ባሉት ምዕራፎች የተሸፈኑ ልምዶችን ይመልከቱ። እነዚህ ልምዶች በአካባቢ ጤና ላይ የተመሰረቱ ልምዶችን በመጠቀም ውጤታማ መሆናቸውን ተረጋግጠዋል። እንደዚህ ያሉ አርሶ አደሮች የሚጠቀሙባቸው ልምዶች ለአካባቢ ተስማሚ እና ዘላቂ የአፈር ለምነት አስተዳደር ልምዶችን፣ ጤናማ ሰብሎችን እና እፅዋትን ማሳደግ፣ የተለያዩ ሰብሎችን፣ እፅዋትን እና እንስሳትን የያዙ የተለያዩ እርሻዎችን ያካትታሉ።
 - የአፈር ለምነትን ለማሻሻል እና ዝቅተኛ የውጪ ግብዓት አጠቃቀምን በመጠቀም የእርሻ ምርትን ለማሻሻል ብዙ የተለያዩ መንገዶች አሉ፤ ለምሳሌ፡- ኮምፖስት፣ ቨርሚኮምፖስት፣ ባዮሰሌሪ፣ ባዮፌልራይተር፣ የሰብል ማሽከርከር፣ የተደባለቀ እርሻ፣ ጥራጥራ፣ አረንጓዴ ፍግ የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር ዘዴ ወዘተ። ገበሬዎች የነፍሳት ተባዮችንና በሽታዎችን ጉዳት ለመቀነስ የአካባቢውን እና ዘመናዊ እውቀት እያጣመሩ ነው። የግብርና ኤክስፔንሽን፣ የአካዳሚክ ባለሙያዎች፣ የምርምር እና አርሶ አደሮች እነዚህን እየጨመረ የመጣውን ተግዳሮት ለመዋጋት የተቀናጁ የነፍሳት ተባዮችን፣ በሽታዎችን ወዘተ የአስተዳደር ልምዶችን ያለማቋረጥ እየሞከሩ እና እየተለማመዱ ነው። ገበሬዎችም በተፈጥሮ ጥበቃ ዘዴዎች ጤናማ ተክሎችን ለማሳደግ የራሳቸውን አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው።
 - የግብርና ደን ልማት በእርሻዎች፣ በመኖሪያ ቤቶች እና በመሬት ገጽታ ደረጃ ከፍተኛ የብዝሃነት መስፋፋት ጥሩ ምሳሌ ነው። በጌዲዮ፣ በኤንሴት አካባቢዎች ወዘተ ውስጥ ያለው ባህላዊ የግብርና ደን ልማት የግብርና ልማዶችን የሚያሳይ ዘላቂ የግብርና ስርዓትን ለማየት ምርጥ ምሳሌዎች ናቸው።
 - የአየር ንብረት ለውጥን ለመላመድ እና ለመቀነስ ብዙ ጥሩ ልምዶች፡- ለአካባቢው ልምዶች ብዙም ትኩረት ባንሰጥም፣ የአየር ንብረት ለውጥ አሉታዊ ተፅዕኖዎችን ለማስተካከል እና ለመቀነስ የሚረዱ ብዙ ተቀባይነት ያላቸው ጥሩ ልምዶች አሉ።
3. በርካታ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ተግባራት መኖር፡- በአሁኑ ጊዜ በቆላማ እና በደጋማ አካባቢዎች የተራቆቱ መሬቶችን መልሶ ለማቋቋም ቁልፍ መንገዶች እንዲሁም አስፈላጊ የከብት እርባታ አስተዳደር ልምዶች እንደ የአካባቢ መዘጋት የተለመደ ተግባር እየሆነ መጥቷል። በደረቃማ እና ከፊል በረሃማ አካባቢዎች የአካባቢ መዘጋት መስፋፋት የአፈር እና የውሃ ጥበቃን ከመግፋት በተጨማሪ በእነዚህ አካባቢዎች የእንስሳት መኖር ምርት አስተዳደር የመቁረጥ እና የማሳጓዝ ስርዓትን ለማስተዋወቅ አስችሏል (ለተጨማሪ መረጃ ምዕራፍ 4ን ይመልከቱ)።
4. የአካባቢ/የአገሬው ተወላጅ እውቀት፣ ልምዶች እና ፈጠራ መገኘት፡- በመላው አፍሪካ ቀንድ የበለፀጉ የአገር በቀል እውቀት፣ ልምዶች እና ፈጠራዎች ያሏቸው ማህበረሰቦች እና ግለሰቦች አሉ። የኮንሶ፣ የኢሮብ ዴልዳል፣ የአብርሃ ወ-አፅቤሃ፣ የሐረርጌ፣ የሀዲያ እና የከምባታ የባህር ዳርቻ እርከኖች ከቆርጦ እና ከተሸከመው ወዘተ ጋር የተያያዙ ጥሩ ምሳሌዎች ናቸው። እነዚህም የአፈር እና እርጥበትን ስለመጠበቅ፣ የሰብል ንድፍ ወዘተ ከአካባቢው እውቀት ጋር የተያያዙ ናቸው።
5. ደጋፊ የመንግስት ፖሊሲ፡- የኢትዮጵያ መንግስት የግብርና-ኢኮሎጂካል ልምዶችን አስፈላጊነት እየተገነዘበ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ አነስተኛ ገበሬዎችን የሚያግዙ በርካታ ፖሊሲዎች፣ ደንቦች እና ስልቶች ወጥተዋል። የADLI፣ CRGE እና የኢትዮጵያ የአካባቢ ፖሊሲ ገበሬዎች የራሳቸውን ግብዓት እና የአካባቢ ዘዴዎችን የመጠቀም ነፃነት እንዳላቸው ይገልፃሉ። የሚኒስቴሩ የአስር አመት የአፈር ስትራቴጂክ እቅድ

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

ግብርና የግብርና-ሥነ-ምህዳራዊ አሠራሮች (MOANRS, 2018) በሥነ-ምህዳራዊ ላይ የተመሠረተ የግብርና ሥርዓት ተግባራዊነት ላይ የተመሰረቱ መሆናቸውን በአግባቡ እንዲያሳዩ አሠራሮች አስፈላጊነት በሚገባ ተመልክቷል። የኤክስቴንሽን አገልግሎቶችም እርሶ አደሮችን አገልግሎቶችን በማመቻቸት እና የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በማቅረብ የተሻለ የግብርና ምርት እንዲያገኙ ይደግፋሉ (ክሪስቲን እና ሌሎች፣ 2010)። ከዚህም በላይ የኢትዮጵያ ፓርላማ የኢትዮጵያን ኦርጋኒክ የምርት ሕግ አጽድቋል። ብሔራዊ እና የአካባቢ ደንቦች እና ማበረታቻዎች እንዲሁም አሁን ያለውን የመሬት አጠቃቀም እንዲሁም የተበላሹ አፈርዎችን መልሶ ማቋቋምን በተመለከተ የተሻሻለ የአፈር ካርቦን አስተዳደር ልምዶችን ለማበረታቻት ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። ሆኖም ፖሊሲዎች፣ ደንቦች እና ደንቦች እና እንደ ገበሬዎች ማዳበሪያዎችን እና የተሻሻሉ ዘዴዎችን እንዲጠቀሙ ማስገደድ ያሉ ስልቶችን በመተግበር ወቅት ችግሮች አሉ።

6. ለሥነ-ምህዳራዊ/ኦርጋኒክ ምርቶች ከፍተኛ ፍላጎት፡- በአካባቢ እና በዓለም አቀፍ ገበያዎች ሥነ-ምህዳራዊ/ኦርጋኒክ ምርቶች ለሆኑ ጤናማ ምግቦች ፍላጎት እየጨመረ ነው። ሽማግሌ ለሥነ-ምህዳራዊ/ኦርጋኒክ ግብርና ይገፋፋሉ። በዚህ ረገድ ጤናማ ምግብ የሚጀምረው ጤናማ አፈር ከመፍጠር እና ጤናማ ተክል ከማብቀል/

ሰብሎች።

7. ለከተማ ግብርና ትኩረት መጨመር፡- በአሁኑ ጊዜ የከተማ ግብርና ከድህነት ቅነሳ፣ ጤናማ ምግብ ማምረት፣ የከተማ ብክነትን መቀነስ ወዘተ ጋር በተያያዘ ትኩረት እያገኘ ነው። ለዚህም ሲባል የኢትዮጵያ መንግስት በከተማ ሥራ ፈጠራ እና ለምግብ ዋስትና አስተዋጽኦ ያለውን ጠቀሜታ በመረዳት የከተማ ግብርና ፖሊሲ እና ስትራቴጂ አዘጋጅቷል። ለዚህም ሲባል የከተማ ግብርና የሚጀምረው የከተማ ቆሻሻን ከመጠቀም እና ከዚያም የአየር፣ የውሃ እና የአፈር ብክለትን እና ብክለትን ከመቀነስ ነው።

8. ሰፊ የሕዝብ ተቋማት፡- የመንግሥት ተቋማት በመላ አገሪቱ ተሰራጭተዋል፣ ይህም የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶችን ለማሳደግ ጥሩ አጋጣሚዎች ናቸው። የመንግሥት ተቋማት፡-

በአገሪቱ ውስጥ የግብርና ኤክስቴንሽን፡- የኢትዮጵያ የግብርና ኤክስቴንሽን በአፍሪካ ውስጥ ከሚደነቁ ተግባራት አንዱ ነው። በአያንዳንዱ መንደር ውስጥ አነስተኛ ገበሬዎችን ለመደገፍ ከ3 በላይ የልማት ወኪሎች (DAs) አሉ። እነዚህ የልማት ኤጀንሲዎች በዲስትሪክት ደረጃ በብዙ የርዕሰ ጉዳይ ባለሙያዎች/ ባለሙያዎች ይደገፋሉ። ስለዚህ፣ ከእርሻ ማህበረሰቦች እና ከኤክስቴንሽን ጋር አሳታፊ የድርጊት ምርምር እና ማሳያ ማካሄድ ይችላሉ።

የምርምር እና የአካዳሚክ ተቋማት፡- የኢትዮጵያ የሚገኙ የምርምር እና የአካዳሚክ ተቋማት በመላ አገሪቱ ተሰራጭተዋል። አብዛኞቹ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት የሚሰጡ ከ50 በላይ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች አሉ።

እና በአሁኑ ጊዜ በግብርና ተዛማጅ ዘርፎች የሶስተኛ ዲግሪ ፕሮግራሞችን ያገኛሉ። ሁሉም የክልል መንግስታት የምርምር ተቋማት እና ዩኒቨርሲቲዎች አሏቸው። ስለዚህ፣ ከእርሻ ማህበረሰቦች እና ከኤክስቴንሽን አገልግሎት ዘርፍ ጋር አሳታፊ የድርጊት ምርምር ማካሄድ ይችላሉ።

9. የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች (CSOs) በአገሪቱ ውስጥ ይገኛሉ፡- በአገሪቱ ውስጥ አንዳንድ የግብርና-ኢኮኖሚካል ልምዶችን የሚያስተዋውቁ ብዙ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አሉ። በመላ አገሪቱ በደንብ ተሰራጭተዋል። ምንም እንኳን በቂ የግብርና-ኢኮኖሚካል እውቀት እና ልምዶች ክህሎት ባይኖራቸውም፣ እውቀታቸውን፣ ክህሎታቸውን እና አመለካከታቸውን በስልጠና እና በሌሎች የአቅም ግንባታ ዘዴዎች በመገንባት የግብርና-ኢኮኖሚካል ልምዶችን ለማስተዋወቅ ጥሩ አጋጣሚ ሊሆኑ ይችላሉ።

10. የለጋሾችን በአግባቡ እንዲላይ ያለውን ፍላጎት ማሳደግ፡- የተለያዩ ለጋሾች የአፈር ጤና ማሻሻያ፣ የጥበቃ ግብርና፣ የመልሶ ማቋቋም ግብርና፣ ወዘተ ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ክፍሎች ለመደገፍ ፍላጎት አላቸው።

ምዕራፍ አስራ ሶስት

ማጠቃለያ እና ምክሮች

የአነስተኛ ገበሬዎች የግብርና ስርዓት በአጠቃላይ ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ አገሮች (SSA) የኑሮ፣ የኢኮኖሚ እና የሥራ ስምሪት ዋና ምንጭ ነው። የዘርፉ ምርታማነት እና ምርት እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው። በዚህም ምክንያት የSSA ክልል በዓለም ላይ በሰዎች ቁጥር መጨመር ምክንያት በምግብ እና በአመጋገብ ረገድ በጣም ያልተረጋገጠ ክልሎች አንዱ ነው። ስለዚህ እየጨመረ የመጣውን ህዝብ እና እየጨመረ የመጣውን ፍላጎት ለመመገብ የግብርና ምርታማነት እና ምርት መጨመር አስፈላጊ ነው። ነገር ግን በዝቅተኛ የአፈር ለምነት፣ በነፍሳት ተባዮች፣ በአረም፣ በበሽታ፣ በአየር ንብረት ለውጥ ወዘተ ከባድ ፈተና ይገጥመዋል። ተደራሽ፣ ተመጣጣኝ እና ዘላቂ በሆነ መንገድ ከፍተኛ ምርት ለማግኘት የግብርና አስተዳደር ከፍተኛ ጥረት ይጠይቃል። ስለዚህ፣ ብዙዎች ውስብስብ የሆነውን ዓለም የሚመግብ የግብርና-ሥነ-ምህዳራዊ የግብርና አቀራረብን ስለሚያምኑ የአነስተኛ ገበሬዎች እርሻ አስፈላጊነት መታወቅ፣ ማስተዋወቅ እና ማሳደግ እና/ወይም መዘርጋት አለበት ምክንያቱም ብዙዎች ውስብስብ የሆነውን ዓለም መመገብ እና የምርምር ውጤቶች አነስተኛ እርሻዎችን በቅርብ አስተዳደር ምክንያት ዘላቂነት እያረጋገጡ ነው። በምዕራፍ 4-8 ውስጥ የተጠቀሱት አንዳንድ ልምዶች ጥሩ እና ውጤታማ ምሳሌዎች ናቸው።

የአፍሪካ ኮላሮች አነስተኛ ገበሬዎችን በተገቢው ቴክኖሎጂ በመደገፍና በማሻሻል ረገድ ብዙም አይደግፉም፤ ይልቁንም አነስተኛ ገበሬዎች እንደ ውጫዊ የዘር ኩባንያዎች ካሉ የኮርፖሬት ኩባንያዎች ጋር የተያያዙ የውጭ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቃሚ እንደሆኑ ያያሉ። ብዙ የኮርፖሬት ኩባንያዎች የገበሬዎችን መብት በእርሻ ልምዶቻቸው ላይ እየዘረፉ ብቻ ሳይሆን በአገሮች ውስጣዊ ፖሊሲዎችም ውስጥ ጣልቃ እየገቡ ነው። በዚህ ጥናት ክፍል 12.2 ላይ በተጠቀሱት ነባር እድሎች ላይ በመመስረት የሚከተሉትን ምክሮች ይጠቁማሉ፡

1. ከተለዩ ልምዶች ወደ አግሮኢኮሎጂ ስርዓት የግብርና ሥነ-ምህዳራን ማጠናከር

የግብርና ምርታማነትና ምርት አፈሩ ምርታማነትን እና/ወይም ምርትን ለማሻሻል ግብዓት እንደሚያስፈልግ ያሳያል። ስለዚህ የአፈር ምርታማነትንም ሆነ ምርትን ለማሻሻል አፈሩን መፈወስ ይጠይቃል። ነገር ግን ጥያቄው የትኛውን አሰራር እና እንዴት መጠቀም እንዳለብን መምረጥ ነው። ከፍተኛ የውጭ ግብዓቶችን መተግበር ለተወሰነ ጊዜ ጥሩ ምርት ሊሰጥ ይችላል ነገር ግን ዘላቂ አይደለም ምክንያቱም እንደ አረንጓዴ አብዮት አካሄድ አፈሩን ሳይሆን ተክሉን ይመገባል።

ነገር ግን መሬቱን የበለጠ አርጋኒክ ቁስ በመጠቀም ስንመግብ የአፈርን ጤና ይጠብቃል፣ ሰብሉም ሆነ ምርቱ ዘላቂ ነው። ይህ ከደች አባባል ጋር ተመሳሳይ ነው። "ማዳበሪያ ለአባት ጥሩ ነው፣ ለወንዶችም መጥፎ ነው" ምክንያቱም አፈርን መመገብ የአፈርን ጤና እና ለምነት መልሶ ማድሰ ነው። ይህም ተክሉን መመገብን ጨምሮ ሁሉንም መመገብ ነው። ለዚህም ሲባል፣ አነስተኛ ገበሬዎች ከትላልቅ እርሻዎች የበለጠ ዘላቂ መሆናቸውን የሚያረጋግጡ ማስረጃዎች ናቸው (ሮላንድ፣ 2020)። ሰፊው የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ዘዴ በጄኔቲክ (የእንስሳት እና የእፅዋት) ልዩነት የተሰጡ ናቸው፣ ይህም ዓመቱን ሙሉ የተለያዩ ሰብሎችን የማምረት አቅም ይሰጣል። ኢትዮጵያ የተለያዩ የተፈጥሮ ሀብቶች እና ማህበራዊ-ኢኮኖሚ ካላቸው ጥንታዊ አገሮች አንዷ መሆኗ ይታወቃል (EBI፣ 2014)። የግብርና-ባዮሎጂ ልዩነት ከዛፍ ዝርያዎች እስከ ትናንሽ እፅዋት እና እንስሳት በጣም የተለያየ ነው፤ የሚበሉ ቅጠላ ቅጠሎች እና ከእድገት በታች ያሉ ቅመሞች፣ እንደ የቤተሰብ ምግብ፣ የአመጋገብ፣ የመድኃኒት ዋጋ፣ የአምልኮ ሥርዓት፣ ገቢ ወዘተ. ቅመሞች። ስለዚህ፣ ይህ ጥናት የሚከተለውን ይመክራል፡

1.1 ውጤታማ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶችን ማጠናከር እና ማስተዋወቅ

የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ንጥረ ነገሮችን በአንድ ጊዜ በመፍታት ረገድ የተረጋገጡትን በጣም ውጤታማ እና ውጤታማ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶችን ማበረታታት ምርታማነትን እና ምርትን ያሻሽላሉ። ይህ ጥናት በርካታ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች እንዳሉ አረጋግጧል፤ እነሱም፡- i. ጤናማ አፈር መፍጠር፤ ii. ጤናማ የሰብል/የእፅዋት ጥበቃ፤ እና iii. የተለያዩ ሰብሎች፣ እፅዋትና እንስሳት ያሉባቸው የተለያዩ እርሻዎች ወዘተ. አግሮኢኮሎጂ የሚጀምረው እንደ ኮምፖስት፣ ቨርሚኮምፖስት፣ ባዮሰላሪ፣ ባዮፌልተር፣ የሰብል ማሽከርከር፣ የተደባለቀ እርሻ፣ ጥራጥሬ፣ አረንጓዴ ፍግ ወዘተ ያሉ ጤናማ አፈር በመፍጠር ሲሆን እነዚህም አርጋኒክ ቁስ/ባዮማስን እንደገና ጥቅም ላይ በማዋል ዘላቂ የምርት ስርዓት ለማምጣት ትብብር ይፈጥራሉ። ብዙ የምርምር ውጤቶች የአካባቢ እና ዘመናዊ እውቀትን በማጣመር በነፍሳት ተባዮችና በሽታዎች የሚደርሰውን ጉዳት እንደሚቀንስ ያሳያሉ። እነዚህ በሁሉም የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ አካባቢዎች ማለት ይቻላል ሊተገበሩ እና ለአነስተኛ ገበሬዎች እና ለግብርና አርብቶ አደሮች የታመኑ ጥቅሞችን ሊያገኙ ይችላሉ። ከዚህም በላይ

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

የአካባቢ ጥበቃ ልምዶች ዝርዝር (ምዕራፍ 4-8ን ይመልከቱ) በየቦታው የተፈጥሮ ዳግም መወለድን ለማሻሻል በጣም አስፈላጊ ናቸው።

1.2 የከተማ ቆሻሻን በአግባቡ በማስተዳደር የከተማ ግብርናን ማሳደግ

የምግብ ተረፈ ምርቶች በከተማ አካባቢዎች እንደ የከተማ ቆሻሻ ወሳኝ ችግሮችን እየፈጠሩ ነው። በአየር፣ በውሃ እና በአፈር ውስጥ የብክለት እና የብክለት ምንጭ ናቸው እንዲሁም የጤና ችግሮችን ይፈጥራሉ። የማዳበሪያ አሰራርን እንደ የከተማ ጠንካራ ቆሻሻ አስተዳደር ዘዴ በማስተዋወቅ የአካባቢ እና የህዝብ ጤና አደጋዎችን መቀነስ እና ለከተማ ግብርና እና ለአረንጓዴ ልማት እና ለገቢ ማስገኛ እቅድ ግብዓት በመሆን ሊበረታታ ይገባል። የከተማ ግብርና የበለጠ ምርታማ ለማድረግ፣ የምግብ ዋስትና ማጣትን እና የድህነት ቅነሳ አቅሙን ለመቀነስ፣ የከተማ ብክነትን ለመቀነስ እና የከተማ ስራ ፈጠራን ለመቀነስ የከተማ ግብርና በፖሊሲ አውጪዎች እውቅና እና በምርምር እና በምርምር ድጋፍ ይፈልጋል።

1.3 የአካባቢውን እውቀት፣ ልምዶች እና ፈጠራን ማወቅ እና ማስተዋወቅ

ይህ ጥናት ብዙ የአካባቢ/የአገሬው ተወላጅ እውቀት፣ ልምዶች እና ፈጠራዎች ያሏቸው ግለሰቦች እና ቡድኖች እንዳሉ ለይቶ አቅርቧል። ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር መላመድን በተመለከተ ብዙ ተገቢ ልምዶችም ታይተዋል ለምሳሌ የኮንሶ፣ የኢሮብ ዴልዳል እርከኖች፣ የአብርሃ ዌ-አፅቤሃ፣ የሐረርጌ፣ የሀዲያ እና የከምባታ ምዕራባዊ ክፍል ከቁራጮች እና ተሽካሚዎች ጋር የተያያዙ ናቸው። እነዚህም የተገኙት አፈርንና እርጥበትን በመጠበቅ፣ የሰብል አሰራርን ወዘተ በተመለከተ ባላቸው የአካባቢ እውቀት ነው። ስለዚህ የአካባቢ እውቀትን፣ ልምዶችን እና ፈጠራን ማወቅ፣ ማስተዋወቅ እና ማስተዋወቅ ጤናማ የምግብ እና የአመጋገብ ድህንነትን ከማሻሻል ባለፈ የምግብ ሉዓላዊነትን በማሳልበት ረገድ ጠቃሚ ናቸው።

1.4 የብዝሃነትን ማስተዋወቅ

የሰብል ልዩነትን የተለመዱ ቤተሰቦች ወይም ማህበረሰቦች ለቤተሰቦቻቸው እና ለመሬት ገጽታዎቻቸው ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ጥቅሞችን አስመዝግበዋል። አብዛኞቹ እነዚህ ቤተሰቦች ግብርናቸውን እና የኑሮ ሕይወታቸውን ከሌሎች ሞኖክሮፕ አካባቢዎች ጋር ሲነፃፅሩ በጣም ጠንካራ አድርገውታል። የተለያዩ ሲሆኑ የበለጠ አደጋ የላቸውም። ስለዚህ፣ የአካባቢ እና የሰው ልጅ ተግዳሮቶችን ለማስወገድ አጠቃላይ የእርሻ ስርዓታቸውን ወይም የቤተሰብ ተግባሮቻቸውን ማባዛት ይመከራል።

2. የተደራጁ የአቅም ግንባታ ፕሮግራሞችን ይፍጠሩ

የግብርና ሥነ-ምህዳሪን ማስተዋወቅ የሚጀምረው በዋናነት ለግብርና ቤተሰቦች፣ ለግብርና ባለሙያዎች እና ለአጋሮቻቸው የግንዛቤ ማስጨበጫ እና የአቅም ግንባታን ከማዘጋጀት ሲሆን ይህም አምራቾችን፣ ሽማግሌዎችን፣ ፖሊሲ አውጪዎችን፣ ተመራማሪዎችን ወዘተ ያካትታል። የአቅም ግንባታ ፕሮግራሞች ዘላቂ የግብርና ልማት ዋና ዋና ክፍሎች የሆኑ የምግብ አምራቾችን እና ሽማግሌዎችን ተሳትፎ እና ማብቃት በሚለው መርህ ላይ የተመሰረቱ ናቸው። የአግሮ-ኢኮሎጂ ውስብስብ ተፈጥሮ የመማር፣ የማስተማር እና የምርምር ትራንስ-ዲሲፕሊን አቀራረብን ይፈልጋል። ስለዚህ ይህ ጥናት የሚከተሉትን ይመክራል፡

2.1. የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች ተግባራዊ መሆን አለባቸው ምክንያቱም ገበሬዎች ሲያዩ እና ሲለማመዱ ስለሚተማመኑ።

2.2. የአቅም ግንባታ በቀጥታ ለተግባራዊ የማህበረሰብ አባላት መከናወን አለበት። ይህ ማለት የአቅም ግንባታ ስልጠና በቀጥታ ለተጠቃሚዎች ከተሰጠ ያለ የእውቀት ክፍተት በቀጥታ ይተገብራሉ።

2.3. የሥልጠና ፕሮግራሞች ለሌሎች የማህበረሰብ አባላት ተግባራዊ እና ማስተላለፍ በሚችሉበት መንገድ መንደፍ አለባቸው። ይህም ከገበሬ ወደ ገበሬ የመማር እና የመጋራት አቀራረብን በመጠቀም እና እንደ የመማሪያ ቡድኖች እርስ በእርስ በመገናኘት ልምዶቻቸውን በመደበኛ ደረጃ የበለጠ ለማገናኘት እና ለማካፈል ነው።

2.4. በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ የሚደረጉ መደበኛ የሥልጠና ፕሮግራሞች ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር መያያዝ አለባቸው፣ ይህም ስልጣኞች እምነትን እንዲረዱ እና እንዲገነቡ ይረዳል።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

3. የሎቢ፣ የጥብቅና እና የዘመቻ ፕሮግራሞችን ማጠናከር

የፖሊሲ/ውሳኔ ሰጪዎችን የመነካካት ምርጥ መንገዶች አስተማማኝ መረጃ እና ለትክክለኛ ሰዎች በሚመነጩ፣ በሚጋሩ እና በሚደርሱ ታማኝ ማስረጃዎች ላይ ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ህዝብ ምን ያህል ተቀባይነት እና ተግባራዊ እንደሆነም ጭምር ይወሰናል። ይህ የግብርና ሥነ-ምህዳራ ስርዓት ለአገሪቱ ኢኮኖሚ ያለውን አስተዋጽኦ እና ዘላቂነት ለመረዳት የፖሊሲ አውጪዎችን ተጽዕኖ ለማሳደር ይረዳል። የፖሊሲ አውጪዎች በቂ እውቀት እና ማስረጃዎች ካላቸው ሳያውቁ ፖሊሲዎችን እያወጡም እና እያፀድቁም። ስለዚህ ጥናቱ የሚከተለውን ይመክራል፡

3.1. በማህበረሰብ ደረጃ ከተከናወኑ የሙከራ ፕሮጀክቶች አሳማኝ ማስረጃዎችን ከፖሊሲ አውጪዎች ጋር መፍጠር እና ማጋራት። የሰነድ ሥነ-ምህዳራ ግብርና እውነተኛ በአነስተኛ ገበሬዎች ግብርና ውስጥ ባለው ሁለገብ ተግባር ረገድ ትልቅ እና አበረታች ሆኖ እንደተገኘ የታመነ ማስረጃዎችን የያዙ የፖሊሲ አውጪዎችን ማሳመን መሰረታዊ ነው። ከአርሶ አደሮች፣ ከአርብቶ አደር እና ከግብርና አርብቶ አደር ሰዎች ጋር በመሆን ለፖሊሲ አውጪዎች፣ ለባለሙያዎች፣ ለምርምር፣ ለአካዳሚክ ተቋማት ወዘተ የመስክ ቀናትን ያዘጋጃሉ። ይህ የፖሊሲ አውጪዎች ከእውነተኛ ተዋናዮች ወይም ከግብርና ሥነ-ምህዳራ ስርዓት ተጠቃሚዎች ጋር በቀጥታ እንዲገናኙ ይረዳቸዋል።

3.2. ከዚህም በላይ የፖሊሲ አውጪዎችን በማሳተፍ ወሳኝ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ለመደበኛ ሎቢ እና ተሟጋችነት ተገቢ መድረኮችን ይፍጠሩ።

4. ጥሩ የመንግስት ፖሊሲን መደገፍ

በኢትዮጵያ ውስጥ የተወጡ ብዙ ፖሊሲዎች፣ ደንቦች እና ስልቶች አሉ፤ አብዛኞቹም አነስተኛ ገበሬዎችን የሚያስተዳድሩ የግብርና ስርዓትን ይደግፋሉ። የኢትዮጵያ መንግስት በተለያዩ መንገዶች የሰነድ ሥነ-ምህዳራ ግብርናን እውቅና እየሰጠ እና እያስተዋወቀ ነው። ለምሳሌ፣ የኢትዮጵያ መንግስት እንደ ADLI፣ CRGE እና የኢትዮጵያ የአካባቢ ፖሊሲ ያሉ የተለያዩ ፖሊሲዎችን አጽድቋል። የግብርና ሚኒስቴር የአስር አመት የአፈር ስትራቴጂክ እቅድ የግብርና-ኢኮኖሚክል ልምዶችን አስፈላጊነት በሚገባ ተመልክቷል (MOANRS, 2018)። ስለዚህ፣ መንግስት ገበሬዎችን በተገቢው ፖሊሲዎች፣ ስልቶች እና ደንቦች ለመርዳት የሚያደርገውን ጥረት እና በተመሳሳይ ጊዜ ፖሊሲዎችን፣ ደንቦችን እና ደንቦችን እና ስትራቴጂዎችን በመተግበር ረገድ ስላሉት ጥቃቅን ችግሮች ስጋታችንን ለማቅረብ የሚያደርገውን ጥረት ያደንቃል። ስለዚህ፣ ይህ ጥናት የሚከተለውን ይመክራል፡

4.1. የመንግስትን ዋና ዋና ፈታኝ ፖሊሲዎች፣ ደንቦች እና ስትራቴጂዎች ከፖሊሲ አውጪዎች ጋር በማጥናት የአፈጻጸም ክፍተቶችን መለየት ጥሩ ነው።

4.2. መንግስት የአካባቢውን ህዝብ መብት፣ ልምዶችን፣ ባህላቸውን፣ የእርሻ ህይወታቸውን፣ ማንነታቸውን፣ የመሬት ወረራ ስጋትን ወዘተ. መገንዘብ አለበት። ስለዚህ ሁሉም የግብርና ሰነድ ሥነ-ምህዳራ ቤተሰቦች መንግስት የአካባቢውን ማህበረሰብ በፖሊሲ ድጋፍ እንዲደግፍ ለማሳመን እና ለማሳመን መተባበር አለባቸው።

5. ትብብርና ቅንጅትን ማጠናከር

በመላ አገሪቱ የተሰፋፋ በርካታ የመንግስት ተቋማት አሉ፣ እነዚህም የግብርና-ኢኮኖሚክል ልምዶችን ለማሳደግ/ለማስወጣት ጥሩ አጋጣሚዎች ናቸው። የኢትዮጵያ የግብርና ኤክስቴንሽን በአፍሪካ ውስጥ ካሉት የሚደነቁ ስርዓቶች አንዱ ሲሆን አነስተኛ ገበሬዎችን ለመደገፍ በወረዳ ደረጃ በብዙ የትምህርት ዘርፍ ባለሙያዎች የሚደገፉ በርካታ የሰው ኃይል በመመደብ ነው። በመላ አገሪቱ የተሰፋፋ የምርምር እና የአካዳሚክ ተቋማት በግብርና እና ተዛማጅ ዘርፎች ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው ባለሙያዎች አሏቸው። ሆኖም ግን፣ በምርምር፣ በአካዳሚክ ተቋማት፣ በሲቪል ማህበራት እና በኤክስቴንሽን መካከል ያለው ትብብር እና የሰራ ግንኙነት እምብዛም አይጣጣምም። ስለዚህ፣ ይህ ጥናት የሚከተለውን ይመክራል፡

5.1. ማህበረሰቦችን ለመደገፍ እስካልተነሱ ድረስ እርስ በርስ መደጋገፍ እና ማህበረሰቦችን በእውቀታቸው፣ በአሠራራቸው እና በፈጠራቸው ማሳተፍ አለባቸው።

5.2. መንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በሁሉም ደረጃዎች ለሥነ-ምህዳራ ግብርና ግንዛቤን ለማሳደግ በንቃት መተባበር አለባቸው። ለምሳሌ፣ ገበሬዎች ትምህርት ቤቶችን እንዲማሩ መደገፍ፣ በገበሬዎች መካከል የእውቀት ልውውጥ ማድረግ፣ አስፈላጊ መረጃዎችን ለማሰራጨት የእርሻ ሚዲያ (ኤፍኤም ሬዲዮ) ማስተዋወቅ።

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች አስተዳደር ስር ያሉ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶች

5.3. የአቅም ግንባታን በመጠቀም የአጋሮችን ትብብር እና ማሟያ ማሻሻል፤ ምርምር ወዘተ. እንዲሁም የፖሊሲ አውጪዎችን የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶችን እንዲያስተዋውቁ ማሳመን።

6. የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን (CSOs) እና የሙከራ ፕሮጀክቶቻቸውን ማሳተፍ

በአገሪቱ ውስጥ አንዳንድ የግብርና-ኢኮኖሚካል ልምዶችን የሚያስተዋውቁ በርካታ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አሉ። በመላ አገሪቱ በደንብ የተስፋፉ በመሆናቸው በተለያዩ የግብርና-ኢኮኖሚካል ዘርፎች የግብርና-ኢኮኖሚካል ማስተዋወቅን ሊደግፉ ይችላሉ። ክህሎታቸውን እና አቅማቸውን በተለያዩ ቦታዎች ተግባራዊ ለማድረግ በአግሮ-ኢኮኖሚካል እውቀት እና ልምዶች ላይ ማበርከት ይችላሉ። ስለዚህ፣ የሚከተሉትን ይመከራል፡

6.1. ለመወያየት፣ አቅማቸውን ለማሳደግ እና የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ፕሮጀክቶቻቸውን ተግባራዊ ለማድረግ የተለያዩ ወሳኝ መድረኮችን ይፍጠሩ። ይህም በተለያዩ ደረጃዎች ጥረቶችን፣ ሀብቶችን እና ጠንካራ የሎቢ እና የጥብቅ ስራዎችን እንዲቀላቀሉ ይረዳቸዋል።

6.2. የፖሊሲ አውጪዎችን እና ለጋሾችን በሙከራ ፕሮጀክቶቻቸው ሙሉ ተሳትፎ እና መስፋፋት ለማሳመን አሳታፊ ምርምር ማካሄድ እና የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ስርዓትን ውጤታማነት እና ጠቀሜታ በተመለከተ ማስረጃዎችን ማመንጨት።

6.3. ለፖሊሲ አውጪዎች፣ ለባለሙያዎች፣ ለምርምር፣ ለአካዳሚክ ተቋማት ወዘተ የመስክ ቀናትን ማድረግ እና የፖሊሲ አውጪዎች ስለ ግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ስርዓት ዘላቂነት እና ጥቅሞች ከገበሬዎች፣ ከአርብቶ አደር እና ከግብርና አርብቶ አደር ማህበረሰብ እውነቱን እንዲሰሙ ማድረግ።

ማጣቀሻዎች

- አባዲ ግርማይ ረዳ እና ኒቲን ኬ. ትሪፓቲ (2010):: የአየር ንብረት ለውጥ መላመድ በኢትዮጵያ የአካባቢ ተሃድሶ:: በ: ኒቲን ኬ. ትሪፓቲ (አዘጋጅ):: መጽሐፍ ISBN: 978-616-90698-0-5::
- አብዱት አሃድ፣ ኤምኤን ራሰል እና ኤችኤም ሲፋላህ አዛድ (2008):: በባንግላዴሽ የሚገኙ ዋና ዋና የጥጥ ተባዮች የዳሰሳ ጥናት እና መለያ:: ጄ. ሳይ. ቴክኖል. (ዲፍጅፑር) ጥራዝ 6: 6-15 (2008) ISSN 1994-0386
- አብዱላሂ ኢስማኤል አብዱላሂ (2019): በአፍሪካ ቀንድ ስላሉ እድሎች እና ቀውሶች መወያየት:: (HOA):: ዓለም አቀፍ የማኔጅመንት ሳይንስ እና የቢዝነስ አስተዳደር ጆርናል፤ ጥራዝ 5፣ እትም 4፣ ግንቦት 2019፣ ገጾች 34-40
- አበራ ብርሃኑ (2003):- በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ የአፈር ጥበቃ ተግባራትን መቀበል ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ምክንያቶች:: የ Diskussionspapiere, Institut für Rurale Entwicklung Göttingen ቅጽ 37
- ኤቢኦ (የአፍሪካ የባዮሴኖቲ ማዕከል) (2012): ብሔራዊ የአግሮኢኮሎጂ ስትራቴጂ:: በ https://acbio.org.za/wp-content/uploads/2022/04/ACB_agroecology_comments_NOV2012.pdf ላይ በመስመር ላይ ይገኛል::
- አለማየሁ ገዳ እና አዲስ ይመር (2014): የእድገት፣ የድህነት እና የፖለቲካ ኢኮኖሚ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢ-ኢ ...
- አሜራ፣ ቲ.፣ እና አባቴ፣ ኤ. (2008):: በሴንተራል ሪፍት ሻሊ ውስጥ የተባይ ማጥፊያ አጠቃቀም፣ ልምድ እና አደጋዎች ግምገማ:: ለአፍሪካ የክምችት ክምችት ፕሮግራም ሪፖርት: ለዘላቂ ልማት ተቋም፣ ኢትዮጵያ እና PAN UK፣ ለንደን::
- አልቲየሪ ሚጌል ኤ. (2000): በላቲን አሜሪካ ለሚገኙ አነስተኛ ገበሬዎች ዘላቂ የግብርና ስርዓቶችን ማዘጋጀት:: NRF - የተባበሩት መንግስታት ዘላቂ ልማት ጆርናል:: ጥራዝ 24፤ እትም 2: 97-105
- አልቲየሪ ሚጌል ኤ. እና ክላራ አይ. ኒኮልስ (2005): በሐረር ክልል ውስጥ የተለያዩ የሰብል ስርዓቶችን ለመንደፍ የግብርና ሥነ-ምህዳር መሠረት:: በ: በአግሮኢኮሎጂ ውስጥ አዳዲስ ልኬቶች:: ዶ/ር ክሌመንትስ እና ኤ. ሽሬስታ (አዘጋጅ):: ሃዋርዝ ፕሬስ፣ ኒውዮርክ 2004:: •
- አሚታቫ ራክቪት፣ ሱባሃዲፕ ጎሽ፣ ሶምሱብራ ቻክራቦርቲ፣ ቫሩቬዝ ፊሊፕ እና አቪሼክ ዳታ (2020):: የአፈር ትንተና፣ የቅርብ ጊዜ አዝማሚያዎች እና አተገባበሮች:: ስፕሪንግር ኔቸር ሰዊዘርላንድ ኤጂ:: የስፕሪንግር ኔቸር አካል፣ ገጾች 199-219::
- አሪኤል ዲናር፣ ራቪድ ሀሰን፣ ሮበርት ሜንደልሶን እና ጄምስ ኬኤ ቤንሂን (2012): የአየር ንብረት ለውጥ እና ግብርና በአፍሪካ፣ የተፅዕኖ ግምገማ እና የማላመድ ስልቶች:: በመስመር ላይ በ https://www.researchgate.net/publication/286197998_የአየር_ንብረት_ለውጥ_እና_አግሪካልቸር_በአፍሪካ_ላይ_ይገኛል::
- የተፅዕኖ ግምገማ እና ተላምዶ ስትራቴጂዎች • የግብርና
- ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ (ATA)፣ 2017: ዓመታዊ የግብርና ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ሪፖርት 2015-2016
- የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ (ATA)፣ 2015: GTP2 እና የግብርና ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ::
- AUC (የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን)፣ 2015: አጀንዳ 2063: የምንፈልገው አፍሪካ፣ የመጀመሪያዎቹ አስር ዓመታት የ2013-2023 የትግበራ ዕቅድ::

- ባቲዮኖ፣ ኤ. እና ሙኩዌን፣ ኤዩ (1991): የአፈርን ችግር በመቀነስ ረገድ የማዳበሪያ እና የሰብል ቅሪት ሚና የሰብል ምርትን በተመለከተ የመራባት ገደቦች፡- በምዕራብ አፍሪካ የሚገኙ የሳሄል እና የሱዳን ዞኖችን ልዩ በሆነ መልኩ በማጣቀስ፡ የማዳበሪያ ምርምር 29: 117-125
 - ብዙአየሁ ተ.፣ ገዛኸኝ ኢ.፣ ይገዙ ኢ.፣ ጀባር ም. እና ጳውሎስ ዱ. (2002)፡፡ ተፈጥሮ እና መንስኤዎች በኦሮሚያ ክልል የመሬት መሸርሸር፡ ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ እና የፖሊሲ ጥናት የሥራ ወረቀት 36. ዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም
 - BFTW (ዳቦ ለዓለም)፣ Brot für die Welt (2016): Stadt-Land-Essen. Wer ernährt በዙኩንፍት ውስጥ Städte መሞት? በርሊን: Brot für die Welt https://www.brot-fuer-diewelt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Themen/Ernaehrung/SING_Ernaehrung_in_der_Stadt.pdf
 - ባንዳሪ አል፣ ላዳ ጄኬ፣ ፓታክ ኤች፣ ፓድሬ ኤቲ፣ ዳዌ ዲ፣ ጉፕታ አርኬ፡፡ 2002፡፡ በረጅም ጊዜ የሩዝ-ካውፒያ ሰብል ስርዓት ውስጥ ምርት እና የአፈር እና የንጥረ ነገር ለውጦች በከፊል ደረቅ በሆኑ ሞቃታማ አካባቢዎች፡፡ የእፅዋት አፈር፡፡ 318:27-35፡፡
 - Chivenge P.፣ B. Vanlauwe፣ R. Gentile፣ H. Wangechi፣ D. Mugendi፣ C. van Kessel እና J. Six (2009): በማዕከላዊ ኬንያ የሰብል ምርታማነትን ለማሳደግ የአርጋኒክ እና የማዕድን ግብዓት አስተዳደር፡፡ የግብርና መጽሔት • ጥራዝ 101፣ እትም 5፣ ገጽ 1266-1275/
 - ሲድሴ (2018): የግብርና መርሆዎች፡- ፍትሃዊ፣ ተከላካይ እና ዘላቂ የምግብ ስርዓቶችን በተመለከተ፡፡ ይህ ጽሑፍ በ ES/FR/GE/IT/NL/PT በ www.cidse.org/resources ላይ በመስመር ላይ ይገኛል፡፡
- Dahlberg, KA (1991). ቀጣይነት ያለው ግብርና፡ ፋድ ወይስ ሃርቢንገር? ባዮሳይንስ 1991, 41, 337-340. • ዳምቴ ባልቻ ጋዳና፣ ፓርሾታም ዳት ሻርማ እና ደረጃ ፀጋዬ ሰልፊኮ (2020)፡፡ "በደቡብ ኢትዮጵያ በማውላ ተፋሰስ፣ ሎማ አውራጃ፣ ደቡብ ኢትዮጵያ ውስጥ በአፈር ለምነት ላይ የአፈር አያያዝ ተግባራት እና ተዳፋት በአፈር ለምነት ላይ"፣ ግስጋሴዎች በግብርና፣ ጥራዝ. 2020፣ የአንቀጽ መታወቂያ 8866230፣ 13 ገጾች፣ 2020፡፡ <https://doi.org/10.1155/2020/8866230>
- ዳንኤል ታደሰ፣ ገበየሁ ጎሹ፣ መንግስቱ ኡርጌ እና ዘመላክ ጎራጋ፣ 2017. "አገር በቀል "በምዕራብ ሐረርጌ፣ ኢትዮጵያ የበሬ ከብቶች የመኖ እና የአመጋገብ ልምዶች ቴክኒካዊ እውቀት"፣ ዓለም አቀፍ የልማት ምርምር ጆርናል፣ 7፣ (11)፣ 17037-17044፡፡
 - ዳዌልቤት ማውን አይ.፣ 2008፡ በሱዳን የውሃ ማሰባሰብ እና መስኖን በተመለከተ ምርጥ ልምዶች፡፡ <https://hdl.handle.net/20.500.12351/295>
 - ዴቸርት፣ ጂ.፣ ቪልድካምፕ፣ ኢ. እና ብሩሜ፣ አር. (2005): ከፊል የንጥረ ነገር ሚዛኖች ለሚከተሉት ተስማሚ ናቸው የመሬት አጠቃቀም ስርዓቶችን የንጥረ ነገር ዘላቂነት መገምገም? በማዕከላዊ ሰላዌሲ፣ ኢንዶኔዥያ ከተደረገ የጉዳይ ጥናት የተገኙ ውጤቶች፡፡ ኑትር. ሳይክል. አግሮኢኮሲስት፡፡ 72፣ 201-212
 - ደፋር ጂ. (1998)፡- ከእንጨት-ነክ ያልሆነ የደን ምርት በኢትዮጵያ፡፡ አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ፡፡ <http://www.fao.org/DOCREP/003/X6690E/X6690E00.htm> <http://www.fao.org/DOCREP/003/X6690E/X6690E00.htm>
 - ደርኮን፣ ኤስ.፣ እና ኤል. ክሪስቲያንሰን፣ 2007፡፡ "የፍጆታ አደጋ፣ የቴክኖሎጂ ጉዳፈቻ እና የድህነት ወጥመዶች፡ ከኢትዮጵያ የተገኙ ማስረጃዎች፡፡" የዓለም ባንክ የፖሊሲ ምርምር የሥራ ወረቀት 4527፡፡ ዋሽንግተን፣ ዲሲ፡ የዓለም ባንክ፡፡
 - ደሪክ ባይርሊ፣ አላይን ደ ጃንቪሪ፣ እና ኤልሳቤት ሳዱሌት፣ 2015፡ ግብርና ለልማት፡- ወደ አዲስ ፓራዳይም፡ የሀብት ኢኮኖሚክስ አመታዊ ግምገማ፡
 - ደሳለኝ ደሲሳ፣ 2001፡ የመድኃኒት ዕፅዋት በኢትዮጵያ ንግድ፣ መጠንና ዋጋ የመጀመሪያ ደረጃ ኢኮኖሚያዊ ግምገማ፣ ገጽ 176-187፣ በመድኃኒት ዘውዱ እና በአበበ ደምሴ (ed.) የመድኃኒት ዕፅዋት ጥበቃና ዘላቂ ጥቅም በኢትዮጵያ፡፡ የብሔራዊ ወርክሾፕ ሂደቶች በ

በኢትዮጵያ የብዝሃ ሕይወት ጥበቃ እና የመድኃኒት ተክሎች ዘላቂ አጠቃቀም፣ የብዝሃ ሕይወት ጥበቃ እና ምርምር ተቋም፣ አዲስ አበባ።

- ደሳለኝ ዴሲሳ (2008): የተቀደሱ ቦታዎች፣ የባህል እና የብዝሃ ሕይወት አስፈላጊነት፣ ስጋቶች እና ስኬቶች።

EWNHS፣ አዲስ አበባ።

- ደ ሺውተር ኦሊቪየር (2014): የምግብ መብትን በተመለከተ የልዩ ዘጋጅ ሪፖርት፣ የመጨረሻ ሪፖርት፣ የምግብ መብትን የመለወጥ አቅም፣ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት። የምግብ መብትን በተመለከተ ልዩ ዘጋጅ። እንዲሁም በ <https://digitallibrary.un.org/record/766914?ln=en> ላይ በመስመር ላይ ይገኛል • ዲያኦ ኪንሼን፣ ጄምስ ቱርሎው፣ ሳሙኤል ቤኒን እና ሼንግገን ፋን (የተስተካከለ)፣ 2012።

ስልቶች እና

ለአፍሪካ ግብርና ቅድሚያ የሚሰጣቸው ጉዳዮች ኢኮኖሚን በተመለከተ ከአገር አቀፍ ጥናቶች የተገኙ አመለካከቶች። ዓለም አቀፍ የምግብ ፖሊሲ ምርምር ተቋም ዋሽንግተን ዲሲ

- ዲክሰን ጆን፣ አይዳን ጉሊቨር እና ዴቪድ ጊቦን፣ 2001፣ የእርሻ ስርዓቶች እና ድህነት፣ እየተሻሻሉ ነው።

የገበሬዎች የኑሮ ሁኔታ በተለወጠ ዓለም ውስጥ። FAO፣ Rome

- ዶራን፣ ጄደብሊው. እና ፓርኪን፣ ቲቢ (1994) የአፈርን ጥራት መለየት እና መገምገም። በ፡ ዶራን፣ ጄደብሊው.

ኮልማን፣ ዲሲ፣ ቤዝዲሴክ፣ ዲኤፍአንድ ስቱዋርት፣ ቢኤ፣ አርታኢዎች፣ ለዘላቂ አካባቢ የአፈር ጥራትን መግለጽ፣ የአፈር ሳይንስ ሶሳይቲ ኦፍ

አሜሪካ ጆርናል፣ ማዲሰን፣ 3-21። <http://dx.doi.org/10.2136/sssaspecpub35.c1> • ዲሶዛ

ጂ.፣ ዲ. ሳይፈርስ፣ እና ቲ. ፊፕስ (1993)። “ዘላቂ የግብርና

ልምዶችን በመተግበር ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ምክንያቶች”፣ የግብርና ሀብት ኢኮኖሚክስ ግምገማ 22(2)፡ 159-65

- ዲሬሳ ቲኤፍ (2018)፡ አዲስ ብቅ ያሉ የነፍሳት ተባዮችና በሽታዎች ለኢትዮጵያ ዕድገትና ልማት ፈተና፡ የምዕራብ አሮሚያ ጉዳይ። J Agri Sci Food Res 9፡ 201. • EBI (2014)፡ የኢትዮጵያ አምስተኛው ብሔራዊ ሪፖርት ለሥነ ሕይወት ብዝሃነት ስምምነት፡ የኢትዮጵያ

ብዝሃ ሕይወት ኢንስቲትዩት ግንቦት 2010 አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

- ኤድዋርድስ፣ ኤስ.፣ ኤ. አስመላሽ፣ ኤች. አርአያ፣ እና ቲቢ ገብረአግዚአብሔር። 2007. “በትግራይ፣ ኢትዮጵያ የሰብል ምርት ላይ የኮምፖስት አጠቃቀም ተጽእኖ።” ሮም፡

FAO፣ የተፈጥሮ ሀብት አስተዳደር እና የአካባቢ ጥበቃ መምሪያ። • ሱ ኤድዋርድስ፣ ተወልደ በርሃን ገብረአግዚአብሔር እና ሃይሉ አርአያ (2010)፡-

በኢኮሎጂካል ግብርና ውስጥ ስኬቶች እና

ተግዳሮቶች፡ ከትግራይ፣ ኢትዮጵያ የተገኙ ልምዶች። የአየር ንብረት ለውጥ እና የምግብ ስርዓቶች ከሰሃራ ቦታች የመቋቋም አቅም

አፍሪካ

- ኤልያስ፣ ኢ. (2002)፡ የገበሬዎች የአፈር ለምነት ለውጥ እና አስተዳደር ያላቸው ግንዛቤ። ISD እና SOSSahel International (ዩኤ)። EDM

Printing Press። አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

- ኤልያስ፣ ኢ.፣ ሞርስ፣ ኤስ. እና ቤልሻው፣ ዲጂኦር (1998)፡ በደቡብ ኢትዮጵያ የሚገኙ የኪንዶ ኮይሻ እርሻዎች የናይትሮጅን እና የፎስፈረስ ሚዛን።

ግብርና፣ ሥነ-ምህዳር እና አካባቢ። 71፡ 93-113 • EPA (የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን) (2011)። ለአየር ንብረት መቋቋም የሚችል

አረንጓዴ አረንጓዴ እይታ

ኢኮኖሚ።

- ኤርኮሳ ቲ፣ ወድነህ ኤ፣ ደሳለኝ ቢ፣ ታዬ ጂ. 2015። የአፈር መሸርሸርን ከቦታው የፋይናንስ ወጪ ጋር ማገናኘት፡ በሰማያዊ ናይል ተፋሰስ ውስጥ ከሚገኙ የውሃ ማጠራቀሚያዎች የተገኙ ትምህርቶች። ጠጣር ምድር 6፡ 765-774። DOI:10.5194/se-6-765-

2015

- ፌርዝርስት፣ ቲ. (እትም) (2012) የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር መመሪያ መጽሐፍ። የአፍሪካ የአፈር ጤና ኮንሰርቲየም፣ ናይሮቢ።

- FAO. 2019. የቴኖ መሳሪያ ለግብርና ሥነ-ምህዳር የአፈጻጸም ግምገማ 2019 - የልማት ሂደት

እና የአጠቃቀም መመሪያዎች። የሙከራ ስሪት። ሮም

- FAO፣ 2018። በዓለም ላይ የምግብ ዋስትና እና የአመጋገብ ሁኔታ 2018። የአየር ንብረት ግንባታ

ለምግብ ዋስትና እና ለአመጋገብ የመቋቋም አቅም። ሮም፣ ኤፍኦ።

- ፋኦ. 2017. የኑሮ ተቋቋሚነትን ለማሳደግ የFAO ስትራቴጂካዊ ስራ። ሮም። • ፋኦ (2015)። የምግብ ዋስትና እና የአመጋገብ አግሮኢኮሎጂ፡ የFAO ዓለም አቀፍ ሂደቶች ሲምፖዚየም ከሴፕቴምበር 18-19፣ ሮም፣ ጣሊያን።
- FAO. 2014. የምግብ እና የግብርና ሁኔታ 2014. በቤተሰብ እርሻ ላይ ፈጠራ። ሮም • FAO፣ 2012. የምግብ እና የግብርና ሁኔታ - ለተሻለ እድገት በግብርና ላይ እንሸራሸሩ ማድረግ የወደፊት። ሮም።
- FAO. 2011. የምግብ እና የግብርና ሁኔታ 2010-11 - በግብርና ውስጥ ያሉ ሴቶች፡ መዝጋት ለልማት የጾታ ልዩነት። ሮም።
- FAO፣ 2008። ድህረ ገጽ። “የጥበቃ ግብርና።” <http://www.fao.org/ag/ca/>። ታህሳስ 16፣ 2008 ተገናኝቷል። ግሪን ደብሊው ኤች 1997። የኢኮኖሚ ጥናት። 3ኛ እትም። ፕሬንቲስ-ሆል ኢንተርናሽናል፣ ኢንክ.
- FAO (2006) የግብርና እና የገጠር ልማት በማደስ ረገድ ያለው ሚና የተተወ/የህዝብ ብዛት የተሟጠጠባቸው አካባቢዎች። የተባበሩት መንግስታት የምግብ እና የግብርና ድርጅት፣ ሮም።
- FAO፣ 2004፡ በዓለም ላይ የምግብ ዋስትና ማጣት ሁኔታ። ወደ ዓለም የሚደረገውን እድገት መከታተል የምግብ ስሜት እና የሚሊኒየም ልማት ግቦች። Viale delle Terme di Caracalla, 00100 ሮም, ጣሊያን
- FDRE (2006)፡ ኢትዮጵያ፡ በእድገት ላይ መገንባት ድህነትን ለማስወገድ የተፋጠነ እና ዘላቂ ልማት ዕቅድ (PASDEP) (2005/06-2009/10)። ጥራዝ 1፡ ዋና ጽሑፍ። የገንዘብ እና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር (MoFED)።
- የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. (1997)፡ አዋጅ ቁጥር 1/1995 የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አዋጅ። የፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ 1ኛ ዓመት ቁጥር 1፣ አዲስ አበባ - ነሐሴ 21 ቀን 1995 ዓ.ም.
- ፎውለር ካሪ እና ሆጅኪን ቶቢ (2004)፡ ለምግብ እና ለግብርና የእፅዋት ጄኔቲክ ሀብቶች፡ ዓለም አቀፍ ተገኝነትን መገምገም። የአካባቢ እና ሀብቶች አመታዊ ግምገማ 29(1)፡143-179። DOI:10.1146/annurev.energy.29.062403.102203
- ፍራንሲስ፣ ካሊፎርኒያ፣ ያንግበርግ፣ ጂ. (1990)። ዘላቂ ግብርና - አጠቃላይ እይታ። በዘላቂነት በምቃታማ አካባቢዎች ግብርና፣ ፍራንሲስ፣ ካሊፎርኒያ፣ ፍሎራ፣ ሲቢ፣ ኪንግ፣ ኤልዲ፣ አርታኢዎች፣ ዊሊ፣ ኒው ዮርክ፣ ኒውዮርክ፣ ዩኤስኤ፣ 1990፣ ገጽ 1-23። ISBN 0471622273። • ፍሪስ፣ አይ.፣ ቱሊን፣ ኤም.፣ እድሰሰት፣ ኤች. እና ቡርገር፣ ኤ.-ኤም. 2005። በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ የእፅዋት ልዩነት እና የገፁ-ባህሪ ቅጦች። ባዮል. ስክር. 55፡ 289-314። ISSN 0366-3612። ISBN 87-7304-304-4።
- ገብረመድህን ተክለሃይማኖት እና ሙሉበርሃን ሃይሌ (2007)። በኋላ ውስጥ ያሉ ሴቶች፡ የስር ሰብል በኋላዎች ውስጥ የምርት እና የብዝሃ ሕይወት አስተዳደር። በሰሜን ኢትዮጵያ በትግራይ ክልል ውስጥ በአምስት የተመረጡ ወረዳዎች የተደረገ የጉዳይ ጥናት። የዲሲጂ ሪፖርት ቁጥር 50። • ገብረመድህን ቢ. (2017)። በአፍሪካ ቀንድ የሲቪል ሚሊሻዎች እና የኅብረተሰቡ ወታደራዊ እንቅስቃሴ። በሲቪል ሚሊሻ (ገጽ 187-212)። ሩትሌጅ።
- ገመዶ-ዳሌ፣ ቲቢ፣ ማአስ፣ ኤል. እና ኢሰልስቴይን፣ ጂ. ኢኮኖሚያዊ ቦታኒ, 59, 43-65. [https://doi.org/10.1663/0013-0001\(2005\)059\[0043:PBAEOB\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1663/0013-0001(2005)059[0043:PBAEOB]2.0.CO;2)
- ገሠሠ ቢ፣በውከት ወ፣ ብሬውንንግ አ.2016. የገበሬዎች የችግኝ ተከላ ኢንቨስትመንት ውሳኔዎች እንደ የተበላሸ የመሬት ገጽታ አያያዝ ስትራቴጂ በማዕከላዊ ደጋማ ኢትዮጵያ። ድፍን ምድር 7፡639-650። DOI: 10.5194 / ሴ-7-639-2016
- GIZ-SLM (2017)። የአየር ንብረት ስማርት ግብርና (CSA) የዘላቂ የመሬት አስተዳደር ፕሮግራም (SLMP) ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል መመሪያ ክፍል 1፡ አጠቃላይ ፅንሰ-ሀሳብ እና የአሠራር አቀራረብ። ዘላቂ የመሬት አስተዳደር (GIZ-SLM) ፕሮግራም

• ግሊስማን፣ ኤስአር (2016)። የምግብ ስርዓቶችን በአግባብ ለማስፈጸም፣ በአግባብ ለማስፈጸም እና በዘላቂ የምግብ ስርዓቶች መለወጥ፣ 40:3፣ 187-189፣ DOI: 10.1080/21683565.2015.1130765 • ግሊስማን፣ ኤስአር (2015)። አግባብ ስርዓቶች ሥነ-ምህዳር፣ 3ኛ እትም። ቦካ ራቶን፣ ኤፍኤል፡ CRC Press/ቴይለር እና ፍራንሲስ ግሩፕ።

• ጎልድ፣ ኤምቪ (2016) (አዘጋጅ)። ዘላቂ ግብርና፣ ትርጓሜዎች እና ቃላት። በዘላቂ ግብርና እና የምግብ አቅርቦት፤ የአፕል አካዳሚክ ፕሬስ፡ ዋሬታውን፣ ኒው ጀርሲ፣ ዩኤስኤ፣ 2016። • ጉዴታ፣ ኬ.፤ ባጋት፣ ኤ.፤ ጃልካ፣ ጄኤም፤ ሲንሃ፣ አር.፤ ሸርማ፣ አር.፤ ኩማር፣ ኤ.፤ ኩማር፣ ኤስ.፤ አሚን፣ ኤፍ.፤ ባታት፣ ኤስ.ኤ፤ አማርኛዎች፡ አር. (2022)። ሽርጫኮምፖስት እና በአፈር ውስጥ ያሉ ፊቶፓቶጂክ ፈንገሶችን የሚቃወሙ ተዋጽኦዎች፡ ግምገማ። ሆርቲካልቸር 2022፣ 8፣ 311። <https://doi.org/10.3390/horticulturae8040311>

• ሃይሉ አርአያ (2010)፡ የኮምፖስት በአፈር ለምነት መጨመር ላይ ያለው ተጽእኖ እና በአነስተኛ እርሻ ስር የተገኘ ትርፍ መጨመር - የታህታይ ጉዳይ የማይቼው ወረዳ - ትግራይ ክልል፣ ኢትዮጵያ። የዶክትሬት ዲግሪ ጥናታዊ ጽሑፍ፣ የግብርና ሳይንስ ፋኩልቲ። የሆኔንሃይም፣ ጀርመን ዩኒቨርሲቲ።

• ሃይለስላሴ፣ ኤ.፣ ፕሪስ፣ ጄ.፣ ሽልድካምፕ፣ ኢ.፣ ተኬታይ፣ ዲ. እና ሌሽን፣ ጄፒ (2005)፡ የአፈር ንጥረ ነገር መሟጠጥ እና የቦታ ተለዋዋጭነት ግምገማ በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ አነስተኛ ገበሬዎች የተደባለቀ የእርሻ ስርዓቶች ላይ ከፊል እና ሙሉ የንጥረ ነገር ሚዛን በመጠቀም። ግብርና፣ ሥነ ምህዳር እና አካባቢ 108: 1-16

• ሃይሉ አርአያ እና የሐንስ ገብረሚካኤል (2017)፡ አንዳንድ ምርጥ ልምዶች ምሳሌዎች በ በኢትዮጵያ የሚገኙ አነስተኛ እርሻ ገበሬዎች፡ መጽሐፍ ሦስተኛ። • ሃይሉ አርአያ እና የሐንስ ገብረሚካኤል፣ 2015፡ በአነስተኛ እርሻዎች የተሰጡ አንዳንድ ምርጥ ልምዶች ምሳሌዎች በኢትዮጵያ የሚገኙ ገበሬዎች፡ መጽሐፍ ሁለት

• ሃሪስ፣ FMA (1998)፡ በሰሜናዊ ናይጄሪያ ውስጥ የንጥረ ነገር ሚዛን በእርሻ ደረጃ የሚደረግ ግምገማ። ግብርና፣ ሥነ-ምህዳር እና አካባቢ። 71 (1-3)፡ 201-214 • ሃይሉ አርአያ እና ሱ ኤድዋርድስ፣ 2006።

የትግራይ ተሞክሮ፡ በዘላቂ ግብርና ውስጥ የስኬት ታሪክ። የሶስተኛ ዓለም ኔትወርክ፣ 2006፤ • ሃርትማን፣ አይ. (2008)። በኢትዮጵያ የባህል ልዩነት እና በአካባቢው ኢኮኖሚዎች እና ብዙሃ ሕይወት ላይ ያለው ተጽእኖ። በ፡ ሊ፣ ሲ፣ ሻፍ፣ ቲ. (አድሮች)። የደረቃው ቦታዎች የወደፊት ዕጣ ፈንታ። ስፕሪንገር፣ ዶርድሬክት። https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6970-3_20 • ሃይሉ አርአያ እና የሐንስ ገብረሚካኤል (2015)፡ በኢትዮጵያ ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች የተሰጡ ምርጥ ልምዶች ምሳሌዎች፡ መጽሐፍ ሁለት። • ጋይሉ አርአያ፣ ጋይለሥላሴ ገብረማርያም፡ ክፍሌ ገረዚሄር፣ ቅዱስ ገብረመስቀል፣ ሱ ኤድዋርድስ፣ ገብረየሱስ ተሰፋይ፣ አያል አበራ፣ ዘውዱ ሰይድ፣ ጋይሉ ለገሰ፣ እንድሪስ መሐመድ፣ አረፋይኔ አስመላሽ እና ሳራ ምስጋና (2015)፡ አርሶ አደሮች የትግራይ ጥቅማ ጥቅሞችን ከስትሪቦርዲንግ እና ከቁጥጥር ውጭ በሆነ መልኩ አደረጉ። ወሎ። በኢትዮጵያ በአነስተኛ ገበሬዎች የታዩ ምርጥ ተሞክሮዎች አንዳንድ ምሳሌዎች፡ መጽሐፍ ሁለት። በሃይሉ አርአያ እና የሐንስ ገብረሚካኤል

• ሃይሉ አርአያ፣ አብረሃ ገብረስላሴ እና አን-ውተርስ ባየር (2012 ለ)። ንብ ማቆየት ለተሻሻለ ስርሻይቫል እና የአየር ንብረት ለውጥን መቋቋም። በኢትዮጵያ በአነስተኛ ገበሬዎች የታዩ ምርጥ ተሞክሮዎች አንዳንድ ምሳሌዎች፡ መጽሐፍ አንድ። በሀይሉ አርአያ፣ በየሐንስ ገብረሚካኤል እና በሱ ኤድዋርድስ • ሃይሉ አርአያ፣ ክፍሌ ገረዚሄር፣ ደጃኔ አበራ፣ ሃይለስላሴ ገብረማርያም፣ ፋሲል ረዳ፣ ቅዱስ ገብረመስቀል፣ ሱ ኤድዋርድስ፣ ሃይሉ ለገሰ፣ እንድሪስ መሀመድ፣ አረፋይኔ አስመላሽ እና ሳራ ምስጋና የግፋ ቴክኖሎጂ ግምገማ (2015)

በሰሜናዊ ኢትዮጵያ ከፊል በረሃማ አካባቢዎች በቆሎና ማሽላ ውስጥ የሚገኝ ስቴምቦረር። የአሸኢሴ የግብርና ሳይንስ
ጆርናል ጥራዝ 1(7)፣ ገጽ 071-081፣ ህዳር፣ 2015 • ሃይሉ አርአያ (2012)።
የአነስተኛ ገበሬዎች እርሻ ባለቤቱ ተግባር፡ የምግብ ዋስትናን እና የካርቦን ገለልተኛነትን ለማስጠበቅ የሚያስችል መንገድ። የሥራ ወረቀት
ለዘላቂ ልማት ተቋም

• ሃርኔት ቤኩሬሽን (2008)። የፕሮፖዛል ጁሊፍሎራ በኤርትራ ውስጥ ያለው ሥነ-ምህዳራዊ እና ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ሚና። በአፍሪካ ቀንድ የገጠር ልማት አውድ ውስጥ የትንታኔ ግምገማ።
 የመመረቂያ ጽሑፍ zur Erlangung des Grades፣ Doktor der Naturwissenschaften“ im Promotionsfach Geography am Fachbereich Chemie፣ Pharmazie und Geowissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

• ሪቻርድ አር. ሃርዉድ (1979)፡ የአነስተኛ እርሻ ልማት - እርሻን መረዳት እና ማሻሻል
 በእርጥበት ሞቃታማ አካባቢዎች ውስጥ ያሉ ስርዓቶች። ቴይለር እና ፍራንሲስ ቡድን

• ሄማት, ኤ እና ታኪ, ኤ., 2001. "በመሃከለኛ ኢራን ውስጥ በመስኖ የሚለማው የክረምት ስንዴ የአህል ምርት በእርሻ እርባታ እና በመዝራት መጠን," የአፈር እና እርባታ ጥናት 63: 57-64 • ህይወት መኮንን, ቃለአብ ከበደ, ሙሳ ሀሰን እና ቦሰና. በምስራቅ ሀረርጌ
 ኢትዮጵያ ስላለው የአፈርና ውሃ ጥበቃ ተግባራት የአርሶ አደሩ ግንዛቤ። ሳይንሳዊ ጆርናል ዋርሶ የሕይወት ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ - SGGW የዓለም ግብርና ችግሮች ጥራዝ 16 (XXI), ቁጥር 4, 2016: 232-239

• HLPE. 2019. የምግብ ዋስትናን እና የአመጋገብ ስርዓትን የሚያሻሽሉ ዘላቂ የግብርና እና የምግብ ስርዓቶችን በተመለከተ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ እና ሌሎች ፈጠራ አቀራረቦች። የዓለም የምግብ ዋስትና ኮሚቴ የምግብ ዋስትና እና የአመጋገብ ባለሙያዎች ከፍተኛ ደረጃ ያለው ቡድን ሪፖርት፣ ሮም • ሆሪጋን፣ ኤል.፤ ላውረንስ፣ አርኤስ፤ ዎከር፣ ፒ. (2002)። ዘላቂ ግብርና እንዴት ሊፈታው ይችላል

የኢንዱስትሪ ግብርና የአካባቢ እና የሰው ጤና ጉዳቶች። አካባቢ። የጤና ስፔክት። 2002፣ 110፣ 445-456።

• ሁርኒ ኤች፣ ሰለሞን ኤ፣ አማረ ቢ፣ ብርሃኑ ዲ፣ ሉዲ ኢ፣ ፖርኒር ቢ፣ ብሩ ዋይ እና ጌቴ ዚ (2010)። መሬት በኢትዮጵያ ደጋማ አካባቢዎች የመሬት መሸርሸር እና ዘላቂ የመሬት አስተዳደር። በሁርኒ ኤች፣ ዊስማን ዩ (ኤድ) ከዓለም አቀፍ ተባባሪ እርታኢዎች ቡድን ጋር። ዓለም አቀፍ ለውጥ እና ዘላቂ ልማት፡ ከምርምር ሽርክናዎች የተገኙ የክልል ተሞክሮዎች ውህደት። ጂኦራፊካ በርኔንሲያ። 5:187-201

• ሁርኒ፣ ኤች.፣ 1993። በኢትዮጵያ የመሬት መሸርሸር፣ ረሃብ እና የሀብት ሁኔታዎች። ገጽ 27-62. በ፡ ፒሜንቴል፣ ዲ. (አዘጋጅ)። የዓለም የአፈር መሸርሸር እና ጥበቃ፣ ካምብሪጅ።

• IBC (የብዝሃ ሕይወት ጥበቃ ተቋም) (2005)፡ ብሔራዊ የብዝሃ ሕይወት ስትራቴጂ እና የድርጊት መርሃ ግብር። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት፣ አዲስ አበባ፣ 103 ገጽ

• ICBA (2018)፡ በኢትዮጵያ እና በደቡብ ሱዳን ጨው በተገደበ አካባቢዎች መሰረታዊ ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ጥናት። በኢትዮጵያ እና በደቡብ ሱዳን የግብርና ምርታማነትን ለማሻሻል በጨው የተገደበ አፈርዎችን መልሶ ማቋቋም እና ማስተዳደር (RAMSAP)። (ዓለም አቀፍ የባዮኦሊን ግብርና ማዕከል (ICBA) የፕሮጀክት ሪፖርት 1) • ኢጋድ (በመንግስታት መካከል፤ በልማት ባለስልጣን)፣ 2010፡ በኢጋድ የልማት ጣልቃገብነቶች ላይ አጠቃላይ እይታ። በዘላቂ ልማት ላይ አውደ ጥናት፣ የዩኔሲኮን ሪፖርት አዳራሽ። መጋቢት 7-11፣ 2010፣ አዲስ አበባ።

• ኢክርድ፣ ጄኢ (1993)። ለዘላቂ ግብርና የስርዓት አቀራረብ አስፈላጊነት። በግብርና እና በአካባቢ ጥበቃ፡ በዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ፣ ህዳር 10-13፣ 1991 የቀረቡ ጽሑፎች፤ ኤድዋርድስ፣ ካሊፎርኒያ፣ ዋሊ፣ ኤምኤ፣ ሆርን፣ ዲጄ፣ ሚሊር፣ ኤፍ.፣ እርታኢዎች፤ ኤልሴቪየር ሳይንስ፡ በርሊንግተን፣ ቪቲ፣ ዩኤስኤ፣ 1993፣ ገጽ 147-160። ISBN 9780444898005።

• የኢንተር ኦፍሪካ ግሩፕ፡ ዘ (1995)፡ በኦፍሪካ ቀንድ ማህበራዊ ልማት፡ ተግዳሮቶች እና ተስፋዎች፡ ለዓለም የማህበራዊ ልማት ጉባኤ የተዘጋጀ ጽሑፍ፡ መጋቢት 1995፡ ኮፐላን፡ ዲንማርክ፡ በ <http://www.africa.upenn.edu/Hornet/IAGW-March.html> ላይ በመስመር ላይ ይገኛል፡፡

• IPES Food፡ ጥቅምት 2018፡ ከኢንዱስትሪ የምግብ እና የእርሻ ስርዓቶች መገንጠል፡ #110 ገጽ • የጃፓን የሩዝ ማጠናከር ስርዓት ማህበር (2012)፡ የሩዝ ማጠናከር ስርዓት መመሪያ ለትሮፒካል ሀገራት የSRI ልምምድ፡ መጋቢት 2012፡ ለብራቶሪ፡ ዓለም አቀፍ አግሮ-ኢንፎርማቲክስ፡ የዓለም አቀፍ የግብርና ሳይንስ ክፍል፡ የግብርና እና የህይወት ሳይንስ የድህረ ምረቃ ትምህርት ቤት፡ የቶኪዮ ዩኒቨርሲቲ፤ 1-1-1፤ ያዮይ፡ ቡንኪዮ ዋርድ፡ ቶኪዮ፡ 113-8657፤ ጃፓን

• ጆንስ፡ ኢ. (1972)፡ በኦጋንዳ ቀይ የፌራሊቲክ አፈርን ለማሻሻል ማዳበሪያዎችን የመጠቀም መርሆዎች፡፡ የሙከራ ግብርና፡ ግብርና፡ 8፡ 315-332 ጆንስ፡ ኒው ጀርሲ እና ዋይልድ፡ ኤ. (1975)፡ የምዕራብ አፍሪካ ሳቫና አፈር፡ CAB - የቴክኖሎጂ ኮሚሽን ቁጥር 55

• ጁልስ ጃኒክ (2014)፡ ግብርና፡ በግብፅ የግብርና አመጣጥ፡ ስፕሪንገር-ቬርላግ በርሊን Heidelberg 9. ኦገስት 2014 04:37. በተጨማሪም በ <http://www.springerreference.com/index/chapterdbid/395305> • Kassie, M., M. _____

Jesusf, and G.Köhlin, 2008. "የምርት ስጋት በዘላቂ የመሬት አስተዳደር ቴክኖሎጂ ጉዳፈቻ በኢትዮጵያ ደጋማዎች ውስጥ ያለው ሚና" የኢ.ፌ.ዲ.ዲ. የውይይት ወረቀት 08-15፡፡ ዋሽንግተን ዲ.ሲ.፡ ለወደፊቱ ግብዓቶች፡ • ከፍያሌው እንዳለ (2011)፡

የማዳበሪያ ፍጆታ እና የግብርና ምርታማነት በኢትዮጵያ፡፡ የኢትዮጵያ ልማት ምርምር ኢንስቲትዩት፡፡ የEDRI የሥራ ወረቀት 003.

• ክርስቲን ኢ. ዴቪስ፡ በርተን ስዋንሰን፡ ዴቪድ አሙዳቪ፡ ዳንኤል አያሌው መኮንን፡ አሮን ፍሎህርስ፡ ጆንስ ራይስ፡ ክሎይ ላምብ እና ኤልያስ ዘርፉ (2010)፡ የኢትዮጵያን የህዝብ ግብርና ኤክስቴንሽን ሥርዓት በጥልቀት መገምገም እና መሻሻል ያለባቸው ምክሮች፡፡ EFPRI የውይይት ወረቀት 1041.

• ክሮፕፍ፡ ኤምጄ፤ ቡማ፡ ጄ.፤ ጆንስ፡ ጄደብሊው (2001)፡ ዘላቂነትን ለመንደፍ የስርዓት አቀራረቦች የግብርና ሥነ-ምህዳር ስርዓቶች፡፡ የግብርና ስርዓት፡፡ 2001፡ 70፡ 369–393፡፡

• ኩንደርማን፡ ቢ. እና አርቤንዝ፡ ኤም. (2020)፡ አግሮኢኮሎጂ - ፈጣን የሀገር ግምገማ • ለማማ ማሞ ሃይሌ (2019)፡ የአፈር ጨዋማነት እና የመስኖ ውሃ ጥራት ሁኔታ በተመረጡ የኢትዮጵያ የአዋሽ ወንዝ ተፋሰስ አካባቢዎች፡፡ ግምገማ፡፡ የአፈር ሳይንስ እና የእፅዋት አመጋገብ ግሪኒር ጆርናል፡ ጥራዝ 6(1)፡፡ ገጽ 25-32፡፡

• ማዴሊ፡ ጆን (2002)፡ ለሁሉም የሚሆን ምግብ - የአዲስ ግብርና አስፈላጊነት፡ ዜድ ቡክስ፡ ለንደን፡ ISBN 1 84277 019 5, 191 ገጾች

• መኮንን M፡ Keesstra SD፡ Baartman JE፡ Ritsema CJ፡ Melesse AM. 2015. የደለል ማከማቻ ግድቦችን መገምገም፡- በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ መዋቅራዊ ከሳይት ውጪ የደለል ወጥመድ እርምጃዎች፡፡ Cuadernos de Investigación Geográfica 41፡ 16. DOI:10.18172/cig.2643

• መናሌ ካሲ እና ፕሪቸር ዚካሊ (2009)፡፡ ስለ ዘላቂ ግብርና አጭር መግለጫ “በአፍሪካ ዘላቂ የመሬት አስተዳደር እና የግብርና ልምዶች፡ በምርምር እና በገበሬዎች መካከል ያለውን ክፍተት ማጥበብ” በሚለው የባለሙያዎች ቡድን ስብሰባ ላይ የተዘጋጀ፡፡ ጎተበርግ፡ ስዊድን፡ ኤፕሪል 16 - 17፡ 2009 • መናሌ ካሲ፡ ፕሪቸር ዚካሊ፡ ከበደ ማንጃር እና ሱ ኤድዋርድስ (2009)፡ የኦርጋኒክ እርሻ ቴክኒኮችን መቀበል፡ ከፊል ደረቅ ክልል የመጣ ማስረጃ፡፡ ለልማት አካባቢ የውይይት የወረቀት ተከታታይ፤ ጥር 2009፤ Efd DP 09-01 • መስፊኔ፡ ቲ.፤ ጂ. አበበ፡ እና አርኤም አል-ታዋሃ፡ 2005፡ “የማረስ እና የሰብል ቅነሳ ተጽእኖ

"ምኢንታ) በኢትዮጵያ ከፊል በረሃማ ሁኔታዎች ስር።" የዓለም የግብርና ሳይንስ ጆርናል 1(2): 152-60

- ሚኬል ኤ. አልቲየሪ እና ሲኦይ ኒኮልስ (2012)። የምግብ ሉዓላዊነትን ለማሳደግ የግብርና ሥነ-ምህዳር ጥናት እና የመቋቋም አቅም። ኢ. ሊችትፎውስ (አትም)፣ ዘላቂ የግብርና ግምገማዎች፣ ዘላቂ የግብርና ግምገማዎች 11፣ 1 DOI 10.1007/978-94-007-5449-2_1፣ © ስፕሪንገር ሳይንስ+ቢዝነስ ሚዲያ ዶርድሬስት 2012 • ሚቱኩ፣ ኤች.፣ ብርሃኑ፣ ጂ. እና አማረ፣ ቢ. (2003)። በትግራይ የአፈር ለምነት ሁኔታ። በ፡ "በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ደጋማ አካባቢዎች ዘላቂ የመሬት አስተዳደር ፖሊሲዎች" ሂደት። የሶሺዮ-ኢኮኖሚክስ እና የፖሊሲ ጥናት (የሰራ ወረቀት ቁጥር 54) ILRI። መጋቢት 28-29 2002 • MOA እና GIZ፣ 2020። የአፈር ለምነት አስተዳደር፣ የቴክኒክ መመሪያ፣ ሁለተኛ እትም። ለኢኮኖሚ ልማት የታደሰ መሬት ዘላቂ አጠቃቀም (SURED) ፕሮግራሞች። ህዳር 2020። • ሙግዌ፣ ጂ.፣ ሙገንዲ፣ ዲ.፣ ኩንጉ፣ ጂ. እና ሙቸሩ-ሙና፣ ኤም. (2007)። የአፀዋት ባዮማስ ውጤቶች። በኬንያ ማዕከላዊ ደጋማ አካባቢዎች በቆሎ ምርት ላይ ፍግ እና ኦርጋኒክ ያልሆነ ማዳበሪያ። የአፍሪካ ሰብል ሳይንስ ጆርናል፣ 15(3)፡ 111-126
- ሙሃቢ መኮንን (2015)። በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ የግጭት መንስኤዎች። የአፍሪካ ጆርናል ኦቭ አፕላይድ ሳይኮሎጂ. ኢትዮጵያ፣ ሀዋሳ፣ የግብርት ሥራ ትምህርት ክፍል፣ ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ • ሙላታ፣ ሰ.፣ ዮሐንስ፣ ኤፍ እና ራቪድ፣ 2006 ዓ.ም. የአለማዊ ሃይቅ ተፋሰስ የአፈር መሸርሸር ግምገማ፣ ኢትዮጵያ። የመሬት መሸርሸር እና ልማት፣ 17፡ 333-341። • ናንድዋ፣ ኤስኤም እና ቤኩንዲ፣ ኤም. (1998) በምስራቅ እና ደቡባዊ አፍሪካ ውስጥ ስለ ንጥረ ነገሮች ፍሰት እና ሚዛን ጥናት። ዘመናዊ ግብርና፣ ሥነ-ምህዳር እና አካባቢ፣ 71፣ 5-18። [http://dx.doi.org/10.1016/S0167-8809\(98\)00128-5](http://dx.doi.org/10.1016/S0167-8809(98)00128-5)
- NBSAP፣ 2005። ብሔራዊ የብዝሃ ሕይወት ስትራቴጂ እና የድርጊት ዕቅድ (NBSAP)፣ አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ። የብዝሃ ሕይወት ጥበቃ ተቋም • ንኩቤ፣ ቢ.፣ ታውምሎው፣ ኤስጂ፣ ዲምስ፣ ጄፒ፣ ቫን ዊጅክ፣ ኤምቲ እና ጊለር፣ ኬኢ (2009)። በከፊል በረሃማ በሆነችው ዚምባብዌ ውስጥ በአነስተኛ እርሻ ስርዓቶች ውስጥ የሀብት ፍሰቶች፣ ሰብሎች እና የአፈር ለምነት አስተዳደር። የአፈር አጠቃቀም እና አስተዳደር። 25፡ 78-90
- ንጋይራ ጆሴፊን ካኦማ ደብሊው. (2007)። ሳይንሳዊ ምርምር እና ድርሰቶች ጥራዝ 2 (7)፣ ገጽ 238-243፣ ሐምሌ 2007 በ <http://www.academicjournals.org/SRE> ላይ በመስመር ላይ ይገኛል።
- ኒኮልስ፣ ሲ.፣ አልቲየሪ፣ ኤም.፣ ቫዝኬዝ፣ ኤል. (2016)። አግሮኢኮሎጂ፡- የግብርና ስርዓቶችን ለመለወጥ እና እንደገና ለመንደፍ መርሆዎች። ጂ ኢኮሲስ ኢኮግራፍ S5፡ 010. • ፍርማን ሲብሬችት (2020)። ዘላቂ ግብርና እና የትግበራ ክፍተትን ማሸነፍ ተግባራዊነትን እንቅፋት። ዘላቂነት፡ 12፡ 3853። እንዲሁም በwww.mdpi.com/journal/sustainability ላይ ይገኛል።
- አኩባይ ጊዳይ አድሃኖም (2019) በዋና ዋና የመስኖ አካባቢዎች እና የመስኖ ውሃ ምንጮች ውስጥ የጨው እና የሶዳክቲስ አደጋ ባህሪ፣ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ፣ ኮጀንት ፉድ ኤንድ አግሪኬሽን፣ 5፡1፣ 1673110 • አውድራኦጎ፣ ኢ.፣ ማንዶ፣ ኤ. እና ዘምብሬ፣ ኤንፒ (2001)። የአፈር ባህሪያትን ለማሻሻል ማዳበሪያ መጠቀም እና በምዕራብ አፍሪካ ዝቅተኛ ግብዓት ባለው የግብርና ስርዓት ስር የሰብል ምርታማነት። ግብርና፣ ሥነ-ምህዳር እና አካባቢ፣ 84፡ 259-266
- ፓኦላ ሚግሊዮሪ፣ ቫሲሌዮስ ግኪሳኪስ፣ ቪክቶር ጎንዛልቪዝ፣ ማዶሎሬስ ራኢጎን እና ፓኦሎ ባባሪ (2018)። በሜዲትራኒያን አውሮፓ ውስጥ አግሮኢኮሎጂ፣ ዘፍጥረት፣ ግዛት እና አመለካከቶች። ዘላቂነት 2018፣ 10፡ 2724፣ doi:10.3390/su10082724። • ፔሎም ኢትዮጵያ (2019)። በደረቃማ እና ከፊል በረሃማ አካባቢዎች ለአትክልት ምርት የሚሆን የትሬንች አትክልት ስራ አካባቢዎች።
- ፕሪቲ፣ ጂ. (2008)። የግብርና ዘላቂነት፣ ፅንሰ ሀሳቦች፣ መርሆዎች እና ማስረጃዎች። ፊሎስ። ትራንስ. አር. ሶክ. ሎንድ. ቢ ባዮል። ሳይንስ። 2008፣ 363፣ 447-465።

• ሮላንድ ኤቤል (2020):: ትናንሽ እርሻዎች በተፈጥሮ ዘላቂ ናቸውን? - ቀጣይነት ያለው የልማት ግምገማ
በእግሮአኮሎጂ ውስጥ የተሳሳተ ግንዛቤ:: በዘላቂነት ውስጥ ያሉ ተግዳሮቶች | 2020 | ጥራዝ 8 | እትም 1 | ገጾች 17-29 DOI: 10.12924/cis2020.08010017
ISSN: 2297-6477.

• ኤምቪዲድ ኤች. ሁሴን (2017) እንዲህ ብለዋል:- በሶማሊያ የድርቅ መንስኤዎችን መረዳት:
የአካባቢ መበላሸት እንደ ድርቅ መወሰኛ:: ያልታተመው የሶማሌ ልማት እና የምርምር ትንተና ተቋም (ሲድራ):: • ሳሌም፣ ኤምኤኤም (1998): በአፍሪካ
የእንስሳት እርባታ ስርዓቶች ውስጥ የንጥረ ነገር ሚዛን ቅጦች:: ግብርና፣
ሥነ-ምህዳር እና አካባቢ:: 71: 241-254 • ሳሌም አብዱላህ ባኩሃይዘል እና ኢብራሂም አህመድ ሰኢድ (2011):: በሃድራማውት እና ሻብዋ ግዛቶች ውስጥ
በባህላዊ የመስኖ ስርዓቶች ሞዴሎች እና የውሃ ማሰባሰብ ዘዴዎች
ላይ የተደረገ ዘጋቢ ጥናት:: ከ1996፣ የመን የወጣ የመጀመሪያው ሪፖርት በእንግሊዝኛ እና በአረብኛ የታተመ እትም • ስኮኔስ፣ አይ. እና ቱልሚን፣ ሲ. (1998): የአፈር ንጥረ
ነገር ሚዛን፣ ለፖሊሲ ምን ጥቅም አለው? ግብርና፣ ሥነ-ምህዳር እና አካባቢ:: 71: 255-267 • ሰርዴክዝኒኦ፣ ኤስ. አዳምስ፣ ኤፍ. ባርሽ፣ ዲ. ኩሙ፣ ኤ. ሮቢንሰን፣
ቢ. ሄሬ፣ ኤም. ሻፈር፣ ኤም. ፔሬቴ፣

ጂ. ሬይሃርት (2016): ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ አገሮች የአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖዎች: ከአካላዊ ለውጦች እስከ ማህበራዊ መዘዞቻቸው:: የቁጥጥር
አካባቢ ለውጥ:: (2016)፣ ገጽ 1-16፣ 10.1007/s10113-015-0910-2 • ሴልቫራጂ ራማሳሚ እና ክላውዲያ ሂፔ፣ 2009: የአየር ንብረት ለውጥ በግብርና
እና በምግብ ዋስትና እና የአደጋ ስጋት አስተዳደር ላይ የአየር ንብረት ለውጥ መላመድ መግቢያ ነጥብ ሆኖ ተጽእኖዎች:: የFAO የፖሊሲ ትምህርት ፕሮግራም • ሻንክ፣ አር.፣
እና ኤርቲሮ፣ ሲ. (1996):: የኢንሴት ተክል ምርትን እና በኢትዮጵያ የኮቻ ምርትን ለመገምገም መስመራዊ ሞዴል:: አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ፣ የዓለም የምግብ
ፕሮግራም፣ የግብርና ሚኒስቴር፣ የደቡብ
ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ሕዝቦች ክልላዊ መንግሥት፣ የUNDP የአደጋ ጊዜ ክፍሎች ለኢትዮጵያ:: http://www.africa.upenn.edu/eue_web/enset96.htm

• ሽያም አር. ዱቶንዴ (2018):: ዘመናዊ ግብርና፣ ፅንሰ-ሀሳብ እና ጥቅሞቹ:: ISSN
(ህትመት): 2393-8374, (በመስመር ላይ): 2394-0697, ጥራዝ-5, እትም-1, 2018.
• ሲቫኩማር፣ ኤምቪኬ እና ስቴፋንስኪ፣ አር. (2006): የአየር ንብረት እና የመሬት መሸርሸር - አጠቃላይ እይታ:: የዓለም ሜትሮሎጂ ድርጅት፣ ስዊዘርላንድ:: በ: በአየር
ንብረት እና በመሬት መሸርሸር ላይ ከዓለም አቀፍ አውደ ጥናት የተገኙ አቀራረቦች እና ማጠቃለያዎች:: ታህሳስ 11-15፣ 2006፣ አሩሻ፣ ታንዛኒያ:: በ http://eusoils.jrc.it/events/Conferences/Tanzania_122006/html/wocald_abstracts.htm ይገኛል:: • SG2000 (ሳሳካዋ ግሎባል 2000)፣
2004:: “የጥበቃ እርሻ አውደ ጥናቱ ሂደቶች፣”

የመልካሳ ግብርና ምርምር ማዕከል፣ ምስራቅ ሸዋ፣ ኢትዮጵያ፣ ሚያዝያ 6 ቀን 2004 • Snapp, SS, Mafongoya, PL
and Waddington, S. (1998): የኦርጋኒክ ቁስ ቴክኖሎጂዎች ለ
በደቡብ አፍሪካ በሚገኙ አነስተኛ ገበሬዎች የሰብል ስርዓቶች ውስጥ የተቀናጀ የንጥረ ነገር አስተዳደር:: ግብርና፣ ሥነ-ምህዳር እና አካባቢ፣ 71: 185-200 •
SSNC (የስዊድን የተፈጥሮ ጥበቃ ማህበር)፣ (2008):- በኢትዮጵያ
ኢኮሎጂካል - ከግብርና ጋር
ተፈጥሮ ትርፋማነትን ይጨምራል እና ተጋላጭነትን ይቀንሳል:: ስቶክሆልም፣ ሰዊድን • ስቶኪንግ፣ ኤም. እና ሙርናጋን፣ ኤን.
(አድሳት) (2001): የመሬትን የመስክ ግምገማ መመሪያ መጽሐፍ
መበላሸት:: የምድር ስካን፣ ለንደን
• ሱ ኤድዋርድስ፣ ተወልደ በርሃን ገብረ እግዚአብሔር እና ሃይሉ አርአያ (2010):- በስነ-ምህዳር ግብርና የተገኙ ስኬቶች እና ተግዳሮቶች:- ከትግራይ፣ ኢትዮጵያ የተገኙ
ተሞክሮዎች:: በአየር ንብረት ለውጥ እና በምግብ ስርዓቶች የመቋቋም አቅም በንዑስ ክፍል የታተመ

ሳሃራን አፍሪካ. የእውቀት ልውውጥ፣ ምርምር እና ማራዘሚያ፣ FAO Viale delle Terme di Caracalla፣ 00153 ሮም፣ ጣሊያን

- ታዲሳ አመራር፣ ሮበርት ኬ. ሜንሳህ እና አታሎ በላይ (2017): በደቡብ ሪፍት ቫሊ ክልል ውስጥ በጥጥ በሚበቅል አካባቢ የተቀናጀ የተባይ አስተዳደር፡- ተባዮችን እና ጠቃሚ ነፍሳትን ለመቆጣጠር ተጨማሪ የምግብ ርጭት ምርት ማዘጋጀት እና መተግበር። ዓለም አቀፍ የተባይ አስተዳደር ጆርናል፣ 63:2፣ 105-204
- ቴንኔ፣ ቢ. (1998): የደቡብ ተወላጅ የአፈር እውቀት እና የመራባት አስተዳደር ልምዶች Wello Highlands. ሲኔት፡ ኢትዮጵያ ጂ.ሳይ.፣ 31(1): 123-158
- ተመስገን ዲጋሞ፣ ፈለቀ ወልደየስ እና ትዕዛዙ ገብሬ (2016)። በደቡብ ክልል በጋሞ ጎፋ ዞን አርባ ምንጭ ዙሪያ እና ጨንቻ ወረዳዎች የቤት ውስጥ አትክልት ውስጥ የእጽዋት ዝርያዎች ቅንብር፣ ብዝሃነት እና እያያዝ። አሞ ኢንተርናሽናል ጆርናል ኦፍ ሳይንሶች 1(1): 1-24: 2016 • ተመስገን ገ, አማረ ቢ እና አብርሃም መሃሪ (2014) በኢትዮጵያ በደራ ወረዳ የመሬት አጠቃቀም/የመሬት ሽፋን ለውጦች እና የመሬት መራቆት ግምገማ፡ጂኦኤኤስ እና የርቀት ዳሳሽ ላይ የተመሰረተ ትንተና። የአካባቢ ሳይንሶች ውስጥ ሳይንሳዊ ምርምር ዓለም አቀፍ ጆርናል. 2(6: 199-208) • ተስፋዬ በሻህ (2003)። ገበሬዎችን መረዳት፡ በኮንሶ፣ ወላይታ እና ወሎ፣ ኢትዮጵያ የአፈርና ውሃ ጥበቃን ማብራራት። ዋገንን ዩኒቨርሲቲ፣ ኔዘርላንድስ፣ የዶክትሬት ትምህርት • ተስፋዬ ደጀኔ እና ዘረሁን የማታው (2018) "ብዝሃነት፣ ሀገር በቀል እውቀት እና የእንስት ብዝሃነት በአርሻ ላይ፡ ከከምባታ ጠምባሮ ዞን አንጋጫ ወረዳ ኢትዮጵያ የተገኘ ማስረጃ"፣ አለም አቀፍ የወቅታዊ ምርምር ጆርናል፣ 10፣ (02)፣ 65960-65966።
- ተስፋይ፣ ጂ. (2006): ግብርና፣ የሀብት አስተዳደር እና ተቋማት፡- በትግራይ፣ ኢትዮጵያ የሚገኙ ቤተሰቦችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትንተና። የዶክትሬት ዲግሪ ጥናታዊ ጽሑፍ፣ የዋገንን ዩኒቨርሲቲ • ተወልደ በርሃን፣ ጂኦኤ (2006): በደረቅ መሬት ላይ ድህነትን ለመቀነስ የደን መልሶ ማቋቋም ሚና። የድራይላንድስ ጆርናል (ጆርናል ኦፍ ዘ ድራላንድስ)። 1(1): 3-7
- Tscharnkte T., Yann Clough, Shonil A. Bhaagwat, Damayanti Buchori, Heiko Faust, Dietrich ሄርቴል፣ ዲርክ ሆልስቸር፣ ጃና ጂህርባንድት፣ ሚካኤል ኬስለር፣ ኢቪት ፐርፌክቶ፣ ክሪስቶፍ ሸርበር፣ ጎዝ ሸርዝ፣ ኤድዞ ቬልድካምፕ፣ ቶማስ ሲ. ዋንገር (2011): በሞቃታማ የአግሮድን መልክዓ ምድሮች ውስጥ ባለብዙ ተግባር ጥላ-ዘፍ አስተዳደር - ግምገማ። የተግባራዊ ኢኮሎጂ ጆርናል 2011፣48፣ 619-629 • የሶስተኛ ዓለም ኔትወርክ እና SOCLA (2015)። የአግሮኢኮሎጂ ቁልፍ ፅንሰ ሀሳቦች፣ መርሆዎች እና ልምዶች። • USDA-GAIN (የዩናይትድ ስቴትስ የግብርና መምሪያ - ዓለም አቀፍ የግብርና መረጃ አውታረ መረብ) (2020) የግብርና ባዮቴክኖሎጂ አመታዊ፣ የሪፖርት ቁጥር፡ ET2019-0010። ፌብሩዋሪ 05፣ 2020 (<https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/Download-2020-USDA-Agricultural-Biotechnology-Annual.pdf>)። • Vargas, RR, Omuto, CT, Alim, MS, Ismail, A., Njeru, L. 2009. የመሬት መበላሸት ግምገማ እና የክትትል ማዕቀፍ በሶማሊላንድ ውስጥ የውሳኔ ሃሳብ። FAO-SWALIM የቴክኒክ ሪፖርት L-10። ናይሮቢ፣ ኬንያ። • ካሜሮን ዋግ፣ ኤስ. ፍራንዝ ቤንደር፣ ፍራንኮ ዊድመር እና ማርሴል ሃይኔድ (2014): አፈር የብዝሃ ሕይወት እና የአፈር ማህበረሰብ ስብጥር ሥነ-ምህዳርን ባለብዙ ተግባርነት ይወስናሉ። 5266-5270 | PNAS | ኤፕሪል 8፣ 2014 | ጥራዝ 111 | ቁጥር 14 www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1320054111 • ዋለልኝ ወርቁ፣ 2015። የሃሪኮት ባቄላ ምርት መመሪያ፡ በደቡባዊ ኢትዮጵያ (የእንግሊዝኛ እትም) ላይ አፅንዖት በመስጠት ገጽ-3 • ዋረን፣ ዲኤም (1991)። "የግብርና ኤክስቴንሽን ሂደቱን በማመቻች ረገድ የአገሬው ተወላጅ እውቀት ሚና"። በዓለም አቀፍ የግብርና እውቀት ስርዓቶች አውደ ጥናት እና የኤክስቴንሽን ሚና ላይ የቀረበ ጽሑፍ። ባድ ቦል፣ ጀርመን፣ ግንቦት 21-24። • ዋሲ ሃይሌ እና ተካልኝ ማሞ፣ 2013፡ የፖታስየም በድንች ምርት እና በደቡብ ኢትዮጵያ በቼንቻ እና በሄገሬ ሰላም አሲዳማ አፈር ላይ የሚበቅል ስንዴ። e-ific ቁጥር 35፣ ሴፕቴምበር 2013።

- ዋሲ ኤች. እና ሺፈራው ቢ. (2009): “የአፈር አሲድነት እና የመራባት መቀነስ ለዘላቂ የኑሮ ማሻሻያ ተግዳሮቶች መቀነስ: ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የተገኙ የምርምር ግኝቶች እና የፖሊሲ አንድምታዎቹ” የአዋሳ የግብርና ምርምር፣ 2009። • ዌዘል፣ ኤ.፣ ሄረን፣ ቢጂ፣ ኬር፣ አርቢ፣ ባሪየስ ኢ.፣ ጎንዛልቭስ፣ ኤልአር እና ሲንክሌር ኤፍ.

(2020)። የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ መርሆዎች እና አካላት እና ወደ ዘላቂ የምግብ ስርዓቶች ለመሸጋገር ያላቸው አንድምታ።

ግምገማ። አግሮን። ዘላቂ። ዲቪ. 40፣ 40 (2020)። <https://doi.org/10.1007/s13593-020-00646-z> • ዊሊያምስን፣ ጂ. ጄፍሪ (2011)፡

ንግድ እና ድህነት፡ ሶስተኛው ዓለም ወደኋላ ሲቀር። ካምብሪጅ፡

ማሳጅ ኤንድ ለንደን፣ ሚቲ ፕሬስ፣ 2011

- WMO (የዓለም ሜትሮሎጂ ድርጅት) (2005)። የአየር ንብረት እና የመሬት መሸርሸር። <http://www.wmo.int/web/wcp/agm/agmp>. • የዓለም ባንክ (2007)፡ ኢትዮጵያ፡ ፍትሃዊ

የአድገት ሀገርን የኢኮኖሚ ማስታወሻ ማፋጠን። ክፍል II ጭብጥ ያላቸው ምዕራፎች - ሪፖርት ቁጥር 38662-ET። የዓለም ባንክ የአፍሪካ ክልል የድህነት ቅነሳ እና የኢኮኖሚ አስተዳደር ክፍል፣ ዋሽንግተን ዲ.ሲ. • የዓለም ባንክ፣ 2013፡ የዓለም ባንክ ዓመታዊ ሪፖርት 2013። <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9937-8>

9937-8

- ዉዱ ኤ፣ ማሂደር ደብሊው. 202፡ የአፈር ጨዋማነት እና በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአመራር አማራጮች፣ ግምገማ። SF J የአካባቢው ምድር ሳይንስ። 2020፣ 3(2)፡ 1042።

- ዢንቪን ዲያኦ፣ ፒተር ሃዘል እና ጄምስ ተርሎው (2010)፡ የግብርና ሚና በአፍሪካ

ልማት፣ የዓለም ልማት (2010)፣ doi:10.1016/j.worlddev.2009.06.011 • ፀሃዬ፣ ዋይ.፣ እና ክበበው፣

ኤፍ. (2006)። የኤንሴት ብዝሃነት እና የባህል አጠቃቀም (<i>Enset ventricosum</i> (Welw.)

Cheesman) በቦንጋ ኢንሲቱ የጥበቃ ቦታ፣ ኢትዮጵያ። የዘር-ቦታኒ ምርምር እና አፕሊኬሽኖች፣ 4፡ 147–

158። ከ <https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/110> የተወሰደ

- ዘመዴ አስፋው እና መስፍን ታደሰ (2001)። በኢትዮጵያ የዱር ምግብ እፅዋትን በዘላቂነት የመጠቀም እና የማልማት ተስፋዎች። ኢኮን ቦት 55(1)፡47–62። • ዘረሁን ንጉሴ፣ አጠቃላይ ፀንቁዋ፣ ንጉሴ

ሀረገወይን፣ እንደው አድጎ፣ ማኮቶ ፍህሚ፣ ሚትሱሩ ፀብ፣ ዳኞቸው አክሎግ፣ ደረጃ ፀጋዬ መሸሻ፣ ስቴፈን አበለ (2017)። በኢትዮጵያ ስላለው የአፈር መሸርሸር የገበሬዎች ግንዛቤ። የመሬት ደረጃ. ማዳበር። 28፡401–411 (2017)።

- ዘይዋር ካን፣ ቻርለስ ሚዴጋ፣ ጂሚ ፒትቻር፣ ጆን ፒኬት እና ቶቢ ብሩስ (2011)። የግፊት-ፑል ቴክኖሎጂ፡- በአፍሪካ ውስጥ የነፍሳት ተባዮችን፣ አረሞችን እና የአፈር ጤናን የተቀናጀ አያያዝን የሚያሳይ የጥበቃ ግብርና አቀራረብ የዩኤስ መንግስት የፎሬስታይፕ የምግብ እና የእርሻ የወደፊት ፕሮጀክት።

ዓለም አቀፍ የግብርና ዘላቂነት ጆርናል 9(1)፡ 162-170



Brot für die Welt

PELUM Ethiopia

PELUM Ethiopia is working in sustainable rural and urban agriculture and natural resource management by increasing the capacity of its member organizations to connect and communicate with each other. PELUM Ethiopia believes that the burden and responsibility of feeding not only world human population for millennia but also all living things is on the shoulders of smallholder farmers and pastoralists. Therefore, if we do not improve the productivity and efficiency of our farmers and pastoralists, it will not be possible to ensure the sustainable development of any country.

Therefore, PELUM Ethiopia has been working with joint efforts, using different methods and practices, and doing capacity building activities to ensure that its member organizations have an integrated capacity to influence how development work should be carried out agroecologically. That is why this book focuses on the good practices and experiences of smallholder farmers, pastoral and agro-pastoral communities in the Horn of Africa with a focus in Ethiopia. On this occasion, PELUM Ethiopia Consortium would like to express its gratitude to Bread for the World for its financial support for this study and projects improving the lives of local people with a vision of Zero Hunger, which will be succeeded mainly by agroecological practices.



PESTICIDE ACTION NEXUS
ASSOCIATION (PAN-Ethiopia)

